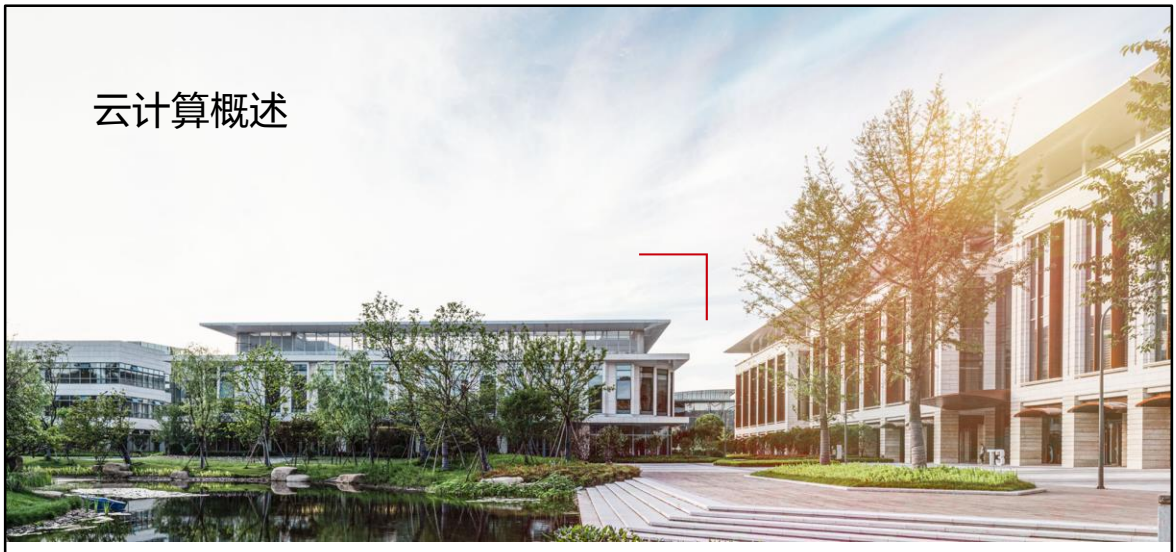
云计算概述



HUAWEI

前言

- IT是一个推陈出新非常迅速的领域，云计算作为近几年发展非常迅速的技术成为各大应用的基础。那么，云计算究竟是什么？它的服务模式是什么样的？本章将一一为您揭开。

HUAWEI

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 描述云计算是什么
  - 阐述云计算的价值
  - 列举云计算的服务和部署模式
  - 了解主流的云计算厂家与技术

目录

1. **IT发展趋势**
   - 什么是IT
   - 传统IT面临的挑战
   - IT的发展趋势
2. 云计算简介
3. 主流云计算厂家及代表技术

HUAWEI

我们身边的IT

- IT就是信息处理的总集，包括：软件、硬件、通信和相关服务等

一辆车也没有的车辆服务公司



出租车行业

一间房也没有的住宿服务公司



酒店行业

没有网络的即时通信服务公司



电信语音

没有店面的购物中心



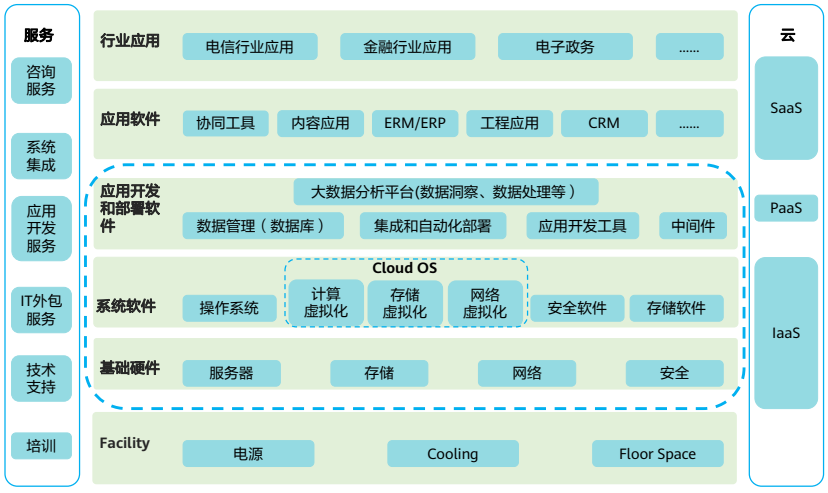
零售行业

新技术、新模式正在改变我们的生活！

HUAWEI

- 身边的IT技术正在改变我们的生活，例如通过APP承接、下发订单的打车软件，通过互联网进行实时语音通话的通讯软件，通过APP提供网上购物体验的电子商城等。
- 出租车行业：UBER、滴滴
- 酒店行业：Airbnb
- 电信语音：微信、Viber
- 零售行业：淘宝、Amazon

IT的核心：以数据中心为基础的核心架构



HUAWEI

- 传统的IT基础架构由常见的硬件和软件组件构成：设施、数据中心、服务器、网络硬件、桌面计算机，以及企业应用软件解决方案。

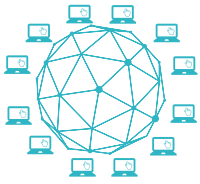
目录

1. **IT发展趋势**
   - 什么是IT
   - **传统IT面临的挑战**
   - IT的发展趋势
2. 云计算简介
3. 主流云计算厂家及代表技术

HUAWEI

信息大爆炸已经加速到来

- 随着移动互联网、全联接时代的到来，越来越多的终端设备被投入使用，每天都会有大量的数据产生，传统的IT基础设施也在面临着前所未有的挑战



PC时代
x86架构电脑

Windows/Linux



移动互联网时代
ARM架构手机

Android/iOS



物联网时代
x86/ARM/DSP/MIPS/FPGA... 各种终端

物联网操作系统

HUAWEI

- PC时代从本质上讲是计算机和计算机的联网，个人的电脑通过服务器彼此相连。现在，我们正处于移动时代，大家通过手机就可以互相联网。随着5G时代的到来，所有的电脑，手机，智能终端，都能连接到一起，进入万物互联的时代。
- 万物互联到来后，整个产业的布局和竞争是生态的竞争。从过去的经验看，PC时代到了移动时代，再到万物互联时代，每个时代形成之后，生态一开始是高速变化的，然后趋于稳态，当稳态的时候很难再改变它。PC时代是Windows、Intel芯片和x86架构，上面有许许多多的应用，互联网来了之后又有了浏览器。到了移动时代，这个时候的ARM上面有IOS、安卓系统，它们上面又有各种各样的应用。
- 互联网经历了两代，现在正在开启第三代，也就是万物互联。每一代互联网相比上一代，从设备的数量和市场的规模，都会有巨大的增长，这是未来的机会所在。 每一代互联网都有掌握产业链的龙头公司，从PC时代的英特尔和微软，到今天的ARM和Google，而未来谁能掌握核心芯片和操作系统，就会成为新的产业链霸主。

传统IT面临的挑战

- 中国迅速攀升的互联网普及率带来了大量的流量、用户以及数据，传统IT架构已经不能满足企业高速发展的需求



HUAWEI

- 迅速攀升的互联网普及率给企业带来了大量的流量，用户以及数据，为了能够匹配企业高速发展的进度，就需要不断地采购传统IT设备，时间一长，传统IT设备的弊端就逐渐显示出来：
  - 采购周期长等原因，导致新业务系统上线慢；
  - 集中式架构扩展性差，纵向扩展只能增加单机处理性能；
  - 传统硬件设备孤立存在，可靠性只能依赖软件侧；
  - 设备种类多，厂商多，导致管理十分复杂；
  - 单个设备性能有限；
  - 设备整体利用率不高，企业总成本支出居高不下。

问题研讨：

- 企业IT架构该如何应对这些挑战?
  - **IT基础架构整合**
  - **资源整合以及综合利用**
  - **业务协同和持续优化**



HUAWEI

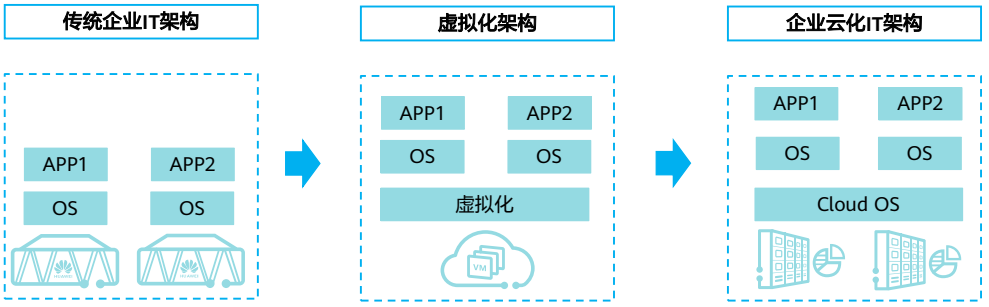
- 研讨环节
  - 这些痛点该如何解决（学员可基于上节所讲的挑战与痛点进行发散，以便更好理解知识点）。

目录

1. **IT发展趋势**
   - 什么是IT
   - 传统IT面临的挑战
   - IT的发展趋势
2. 云计算简介
3. 主流云计算厂家及代表技术

HUAWEI

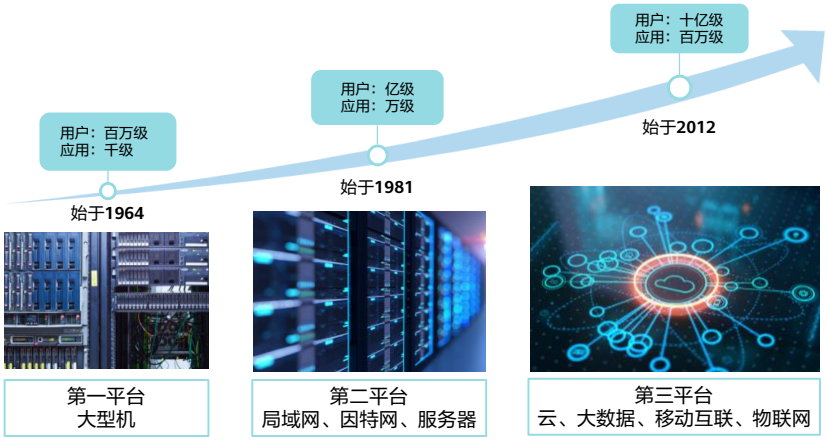
企业IT基础设施架构开始走向云化



HUAWEI

- 传统IT基础架构由通常的硬件和软件组件组成：设施、数据中心、服务器、网络硬件、台式计算机和企业应用软件解决方案。 与其他基础架构类型相比，这种基础架构设置通常需要更多的电力、物理空间和资金。 传统基础架构往往安装在本地，仅供企业或专有使用。
- 虚拟化是指计算机元件在虚拟的基础上而不是真实的基础上运行。虚拟化技术可以扩大硬件的容量，简化软件的重新配置过程。
- 企业数据中心“云化”转型的要点：
  - 从资源孤岛到真正资源池化；
  - 从集中式向分布式架构转型；
  - 从专用硬件向开放的软件定义模式转型；
  - 从人工处理向自助、自动服务转型；
  - 从分散统计到统一计量转型。

趋势：以云计算为基础的“第三平台”已经成为IT产业主流



HUAWEI

- 2015年，第二平台陷入衰退，第三平台不再是概念。
- 全球IT Spending的1/3来自第三平台，IT Spending增长100%由第三平台。
- 云计算改变了IT产业的商业模式和建设模式，大数据帮助企业挖掘商业价值和促进企业进行第二数据平面的建设。

目录

1. IT发展趋势
2. **云计算简介**
   - **计算机发展史**
   - 虚拟化技术发展史
   - 什么是云计算
   - 云计算的发展
   - 云计算的特征
   - 云计算的服务和部署模式
3. 主流云计算厂家及代表技术

HUAWEI

- 刚才的讲解中已经介绍到，以云计算为基础的第三平台成为IT产业主流，而这个平台的基石就是计算机和虚拟化技术，在讲解云计算之前让我们首先来简单了解下计算机和虚拟化技术的发展。

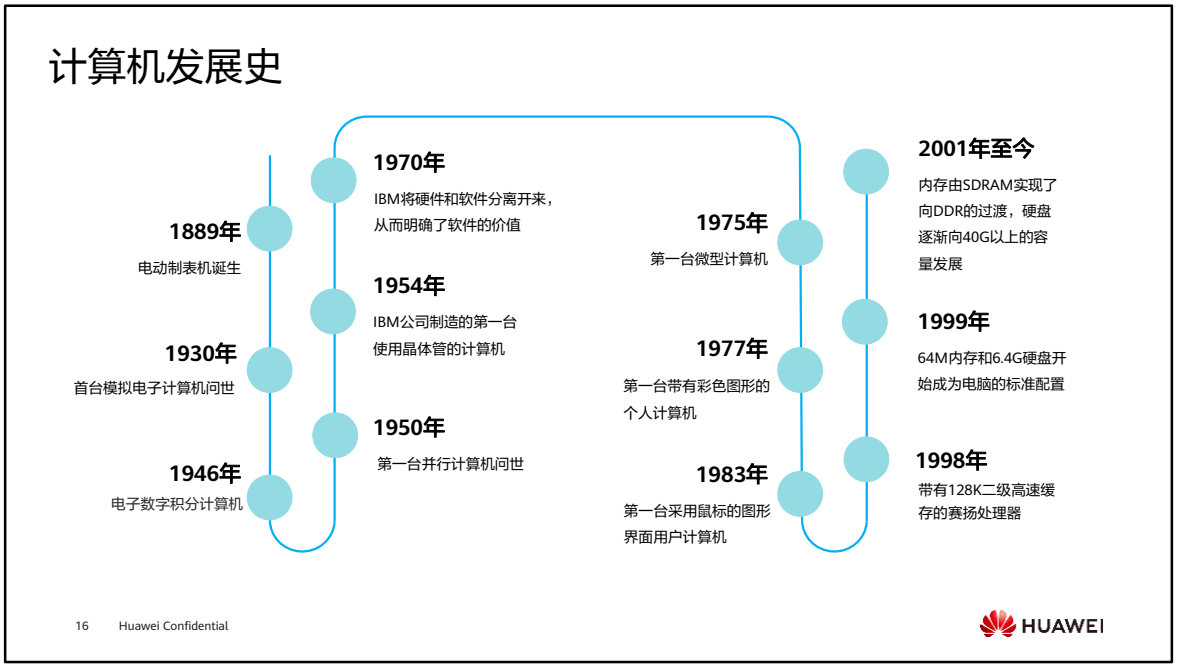
什么是计算机

- 计算机是现代一种用于高速计算的电子计算机器，可以进行数值计算，又可以进行逻辑计算，还具有存储记忆功能。是能够按照程序运行，自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备



HUAWEI

- 提到计算机，我们首先想到的就是台式、笔记本电脑以及服务器，实际上数据中心里的存储设备、网络设备、安全设备等都是计算机设备。



- 计算工具的演化经历了由简单到复杂、从低级到高级的不同阶段，例如从“结绳记事”中的绳结到算筹、算盘计算尺、机械计算机等。它们在不同的历史时期发挥了各自的历史作用，同时也启发了现代电子计算机的研制思想。
- 1889年，美国科学家赫尔曼·何乐礼研制出以电力为基础的电动制表机，用以储存计算资料。
- 1930年，美国科学家范内瓦·布什造出世界上首台模拟电子计算机。
- 1946年，美国军方定制了世界上第一台电子计算机“电子数字积分计算机”。
- 1950年，第一台并行计算机问世，实现了计算机之父“冯.诺伊曼”的两个设想：采用二进制和存储程序。
- 1954年，IBM公司制造的第一台使用晶体管的计算机，增加了浮点运算，使计算能力有了很大提高。

- 1970年，IBM S/370，这是IBM的更新换代的重要产品，采用了大规模集成电路代替磁芯存储，小规模集成电路作为逻辑元件，并使用虚拟存储器技术，将硬件和软件分离开来，从而明确了软件的价值。
- 1975年，MITS制造世界上第一台微型计算机。
- 1977年，第一个带有彩色图形的个人计算机。
- 1998年，带有128K二级高速缓存的赛扬处理器成为广大装机者的最爱，同时64M内存和15寸显示器开始成为标准配置。
- 1999年，部分品牌厂商开始将Pentium III CPU作为电脑的一个卖点，64M内存和6.4G硬盘开始成为电脑的标准配置。
- 2001年至今，Pentium 4 CPU和Pentium 4赛扬CPU开始成为电脑的标准配置，内存由SDRAM实现了向DDR的过渡，同时17寸CRT显示器或者15寸液晶显示器开始成为用户的首选，硬盘逐渐向40G以上的容量发展。

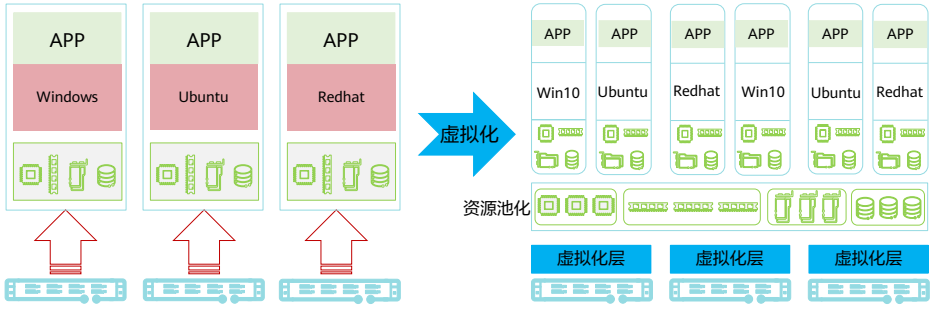
目录

1. IT发展趋势
2. **云计算简介**
   - 计算机发展史
   - **虚拟化技术发展史**
   - 什么是云计算
   - 云计算的发展
   - 云计算的特征
   - 云计算的服务和部署模式
3. 主流云计算厂家及代表技术

HUAWEI

什么是虚拟化

- 虚拟化（Virtualization）的含义很广泛。将任何一种形式的资源抽象成另一种形式的技术都是虚拟化，是资源的一种逻辑表示

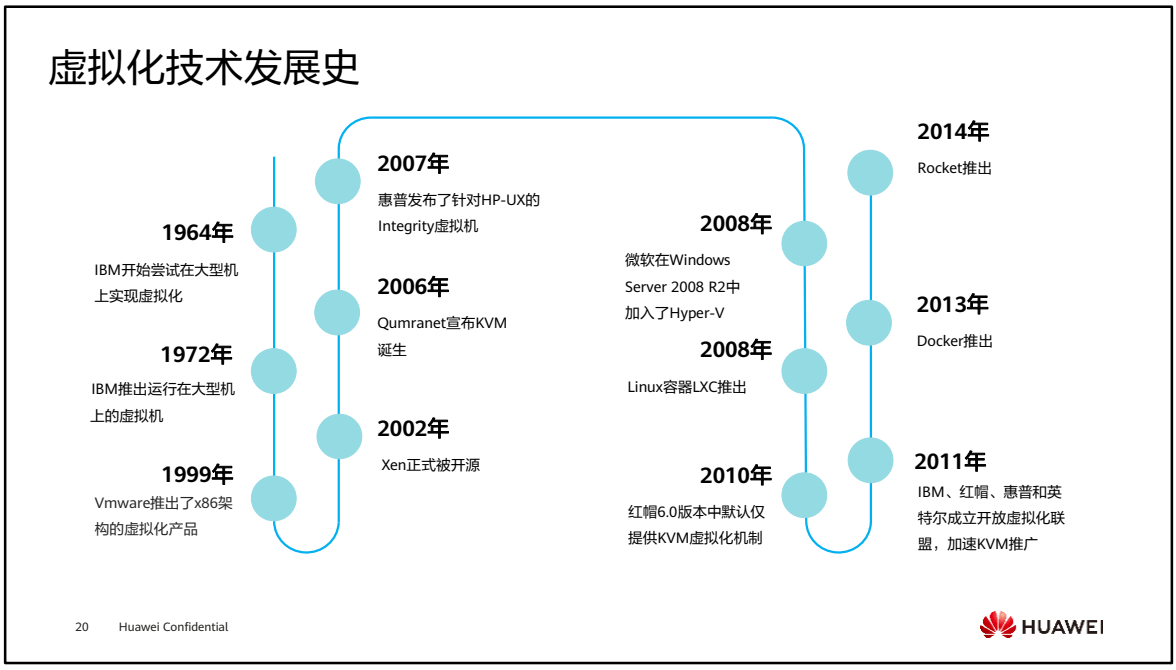


- IT资源独立
- 操作系统必须与硬件紧耦合

- 资源抽象成共享资源池
- 上层操作系统与硬件解耦，操作系统从资源池中分配资源

HUAWEI

- 虚拟化是云计算的基础。简单地说，虚拟化使得在一台物理服务器上可以跑多台虚拟机，虚拟机共享物理机的CPU、内存、IO 硬件资源，但逻辑上虚拟机之间是相互隔离的。
- 在计算机方面，虚拟化一般指通过对计算机物理资源的抽象，提供一个或多个操作环境，实现资源的模拟、隔离或共享等。
- 本质上，虚拟化就是由位于下层的软件模块，通过向上一层软件模块提供一个与它原先所期待的运行环境完全一致的接口的方法，抽象出一个虚拟的软件或硬件接口，使得上层软件可以直接运行在虚拟环境上。通过空间上的分割、时间上的分时以及模拟，虚拟化可将一份资源抽象成多份，亦可将多份资源抽象成一份。
- 虚拟化创建了一层隔离层，把硬件和上层应用分离开来，允许在一个硬件资源上运行多个逻辑应用。



- 1964年，“蓝色巨人”IBM就开始尝试在大型机上实现虚拟化。
- 1972年，IBM正式将system370机的分时系统命名为虚拟机。
- 1999年，VMware推出了最早的能在x86架构上运行的虚拟化产品。
- 2002年Xen正式被开源，并先后推出了1.0和2.0版本。在这之后，Xen作为虚拟化解决方案，开始被诸如Redhat、Novell和Sun的Linux发行版集成。2004年，Intel的工程师开始为Xen添加硬件虚拟化的支持，从而为即将上市的新款处理器做必需的软件准备。在他们的努力下，2005年发布的Xen 3.0，开始正式支持Intel的VT技术和IA64架构，因此Xen虚拟机就可以运行完全没有修改的操作系统了。
- 2006年10月，在完成基本功能、动态迁移以及主要的功能和性能的优化后，Qumranet正式对外宣布KVM的诞生。同年10月，KVM模块的源代码被正式纳入Linux Kernel，成为内核源代码的一部分。
- 在2006年至2010年期间，各大传统IT厂商在虚拟化方面都推出了自己的产品。2007年，HP推出了Integrity虚拟机，微软在Windows Server 2008 R2中加入了Hyper-V。2010年11月，Redhat公司推出了新的企业版Linux——RHEL 6，该发行版集成了最新的KVM虚拟机，替换了在RHEL 5.x系列中集成的Xen。
- 2011年IBM、红帽、惠普和英特尔成立开放虚拟化联盟，加速KVM推广。
- 2013年，推出了Docker容器项目。Docker引入了一整套与容器管理相关的生态系统。其中包括一套高效的分层式容器镜像模型、一套全局及本地容器注册表、一个精简化REST API以及一套命令行界面等等。Docker公司还构建出一套名为Docker Swarm的容器集群管理解决方案。2014年，Rocket推出，它最初是由CoreOS开发的，专门用于解决Docker中存在的部分缺陷。CoreOS目标是在满足安全性与生产要求能力上超越Docker。Rocket基于App Container规范，并使其成为一项更为开放的标准。

目录

1. IT发展趋势
2. **云计算简介**
   - 计算机发展史
   - 虚拟化技术发展史
   - **什么是云计算**
   - 云计算的发展
   - 云计算的特征
   - 云计算的服务和部署模式
3. 主流云计算厂家及代表技术

HUAWEI

云计算的定义

- 美国国家标准与技术研究院（NIST）定义
  - 云计算是一种模型，它可以实现**随时随地，便捷地，随需应变地**从可配置计算**资源共享池**中获取所需的资源（例如，网络、服务器、存储、应用及服务），资源能够**快速供应并释放**，使管理资源的工作量和与服务提供商的**交互减小到最低**限度
- 维基百科定义
  - 云计算是一种通过**Internet，**以**服务**的方式提供**动态可伸缩**的虚拟化的资源的计算模式



HUAWEI

- 定义中的重点：
  - 云计算不是技术，而是一种模型；
  - 通过云计算，用户可以使用的资源包括网络、服务器、存储、应用及服务等，这些资源全部属于IT领域，云计算的目标就是让大众像获取水电一样获取到IT服务；
  - 通俗地讲，“云”是网络、互联网的一种比喻说法，即互联网与建立互联网所需要的底层基础设施的抽象体。“计算”指的是一台足够强大的计算机提供的计算服务（包括各种功能，资源，存储）。“云计算”可以理解为：通过互联网可以使用足够强大的计算机为用户提供的服务，这种服务的使用量可以使用统一的单位来描述。

生活中的云计算



云相册



云音乐



云视频



云文档

生活中还有哪些云计算的应用?



HUAWEI

- 生活中，云计算的数据具体来源有哪些：
  - 云相册：百度云，苹果云相册
  - 云音乐：网易云音乐，酷狗，酷我，虾米
  - 云视频：百度云，腾讯云视频
  - 云文档：有道云笔记，石墨文档
- 通过生活中我们使用的应用就可以发现，云计算让我们的生活更加方便。企业也通过云计算的方式，让自己的产品能够提供更好的体验，从而收获更多的用户。

工作中的云计算

- 云会议为用户提供全场景、端云协同的视频会议体验，满足跨地区、跨企业、跨终端的智能沟通协作需求



视频会议



网络直播

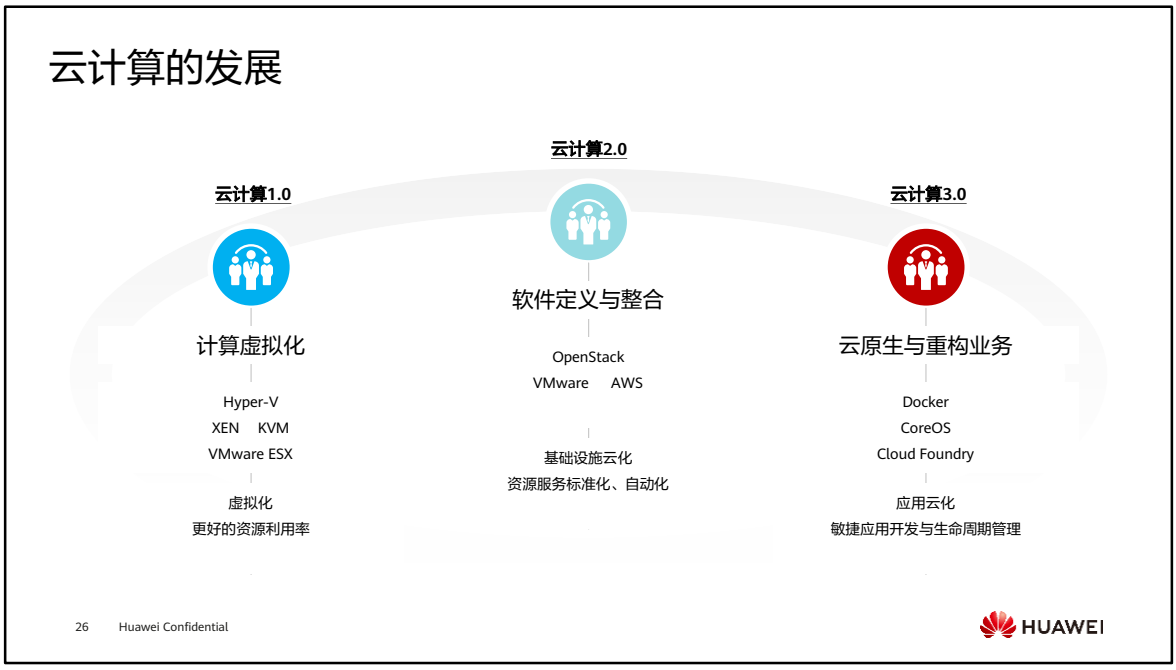
HUAWEI

- 在政府、交通、电力、医疗、教育、金融、军队等行业领域及企业需求的共同带动下，我国的视频会议市场呈现稳定的增长趋势，平均年增长在20%以上。考虑到中国现阶段只有不到5%的企业拥有视频会议室，而且越来越多的企业开始意识到高效协作的重要性，视频会议系统已逐渐成为企业高效办公的“标配”。
- 云会议的应用场景：企业办公、远程医疗、智慧教育、企业组织建设等。

目录

1. IT发展趋势
2. **云计算简介**
   - 计算机发展史
   - 虚拟化技术发展史
   - 什么是云计算
   - **云计算的发展**
   - 云计算的特征
   - 云计算的服务和部署模式
3. 主流云计算厂家及代表技术

HUAWEI



- 随着云计算技术在各行各业日新月异的发展与突破，云计算的应用与价值挖掘已全面渗透到企业IT信息化以及电信网络转型变革的方方面面。各行业、各企业依据自身业务现状、竞争形式与信息化变革程度的不同，不断持续深化企业IT云化的程度，并从一个里程碑走向下一个里程碑。
- 从云计算理念最初诞生至今，企业IT架构从传统非云架构，向目标云化架构的演进，可总结为经历了如下三大里程碑发展阶段。
  - 云计算1.0：面向数据中心管理员的IT基础设施资源虚拟化阶段；
  - 云计算2.0：面向基础设施云租户和云用户的资源服务化和管理自动化阶段；
  - 云计算3.0：面向企业IT应用开发者及管理维护者的企业应用架构的分布式微服务化和企业数据架构的互联网化重构及大数据智能化阶段。

目录

1. IT发展趋势
2. **云计算简介**
   - 计算机发展史
   - 虚拟化技术发展史
   - 什么是云计算
   - 云计算发展历程
   - **云计算的特征**
   - 云计算的服务和部署模式
3. 主流云计算厂家及代表技术

HUAWEI

云计算的特征



HUAWEI

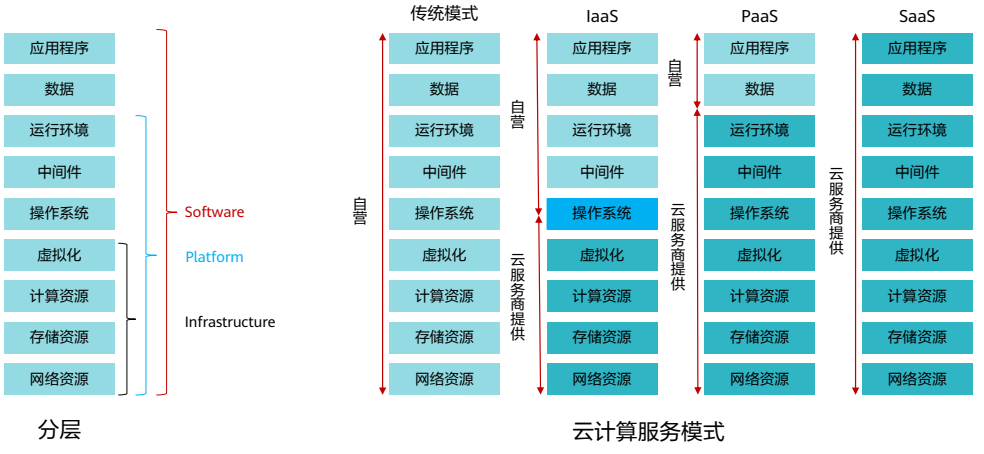
- 云计算通过将硬件资源以软件的方式整合为一个整体，然后再以软件的方式动态分配给应用，大大地提高了资源的使用率，并且还能够弹性扩容，极大地优化了工作效率。通过建设高规格的云数据中心，引入自动化调度技术，让数据存储更加集中，数据资产也就能够更加有效利用，也更加节能减排和易于维护。从各个维度都起到了降本增效的作用。
- 五个主要特征：
  - 按需自助服务：消费者可以按需部署处理能力，如服务器时间和网络存储，而不需要与每个服务供应商进行人工交互。
  - 广泛网络接入：可以通过互联网获取各种能力, 并可以通过标准方式访问，通过各种客户端接入使用。例如移动电话，笔记本电脑，PAD等。
  - 资源池化：供应商的计算资源被集中起来，以便以多用户租用模式服务所有客户，同时不同的物理和虚拟资源可根据客户需求动态分配和重新分配。客户一般无法控制或知道资源的确切位置。这些资源包括存储、处理器、内存、网络带宽和虚拟机等。
  - 快速弹性伸缩：云计算可以迅速、弹性地提供能力，能快速扩展，也可以快速释放实现快速缩小。对客户来说，可以租用的资源看起来似乎是无限的，并且可在任何时间购买任何数量的资源。
  - 可计量服务：云服务的收费是基于用户实际使用的资源进行计量，比如云主机的CPU、内存、存储容量，网络带宽的消耗，按小时计费或者包年包月。

目录

1. IT发展趋势
2. **云计算简介**
   - 计算机发展史
   - 虚拟化技术发展史
   - 什么是云计算
   - 云计算发展历程
   - 云计算的特征
   - **云计算的服务和部署模式**
3. 主流云计算厂家及代表技术

HUAWEI

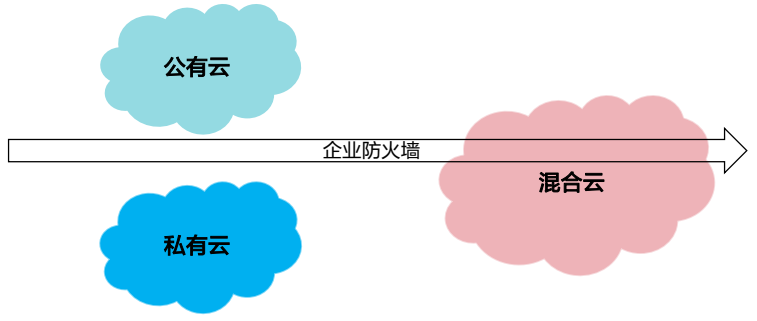
云计算的服务模式



HUAWEI

- IaaS：Infrastructure as a Service，基础设施即服务，就是由云平台提供基础设施（如：服务器、存储、网络、虚拟化资源）以及负责相关资源的维护，用户只需要关注系统和应用层面的部分即可。
- 在IaaS中，一般情况，我们认为云服务提供商是不提供操作系统给用户的，但是如果用户在云计算平台申请一台云服务器时，如果不提供操作系统，用户是无法直接使用的。所以现实场景中，一般操作系统是与IaaS绑定提供的。故这里IaaS图中自营部分和云服务提供商部分分界点是在操作系统上。
- PaaS：Platform as a Service，平台即服务，就是由云平台提供基础设施（如：服务器、存储、网络、虚拟化资源）+应用部署环境（如：操作系统、中间件、软件运行环境）以及负责相关资源的维护，用户只需要关注应用和数据本身即可。
- SaaS：Software as a Service，软件即服务，就是由云平台提供全部资源服务以及维护，用户只管使用应用即可。
- 相比于传统IT全流程全设备采购的方式，云服务模式将IT设备服务化地销售，让客户按需选择，在使用灵活性和成本上比传统IT更有优势。

云计算的部署模式



私有云（Private cloud）：云计算的基础设施由单一的组织拥有，并且仅仅为该组织运营
公有云（Public cloud）：云服务运营商拥有云基础设施，并且为公众或者企业用户提供云服务。云计算基础设施由一个组织拥有并且向公众或者大型的工业团体销售云计算服务
混合云（Hybrid cloud）：云计算基础设施由两种或者多种云组成，对外仍然表现为一个整体

HUAWEI

- 私有云：私有云通常部署在企业或单位内部，运行在私有云上的数据全部保存在企业自有的数据中心内，如果需要访问这些数据，就需要经过部署在数据中心入口的防火墙，这样可以在最大程度上保护数据。
- 公有云：公有云通常是由云服务提供商搭建，从最终用户的角度来说，用户只需要购买云计算资源或者服务，而云计算所用到的硬件及相应的管理工作都由第三方服务商负责。公有云的资源向公众开放，使用公有云需依赖互联网，用户可以通过互联网像使用水电一样使用IT服务。
- 混合云：混合云是一种比较灵活的云计算模式，它可能包含了公有云、私有云或者行业云中的两种或两种以上的云，用户的业务可以根据需求在这几种云上切换。
- 行业云：由行业内或某个区域内起主导作用或者掌握关键资源的组织建立和维护，以公开或者半公开的方式，向行业内部或相关组织和公众提供有偿或无偿服务的云平台。行业云不是一个新的概念，它是一个特定的创建云的方式，和公有云和私有云不一样的地方是行业云在创建过程中就会包含一些行业特性，比如，云计算具备了医药行业特性后，可将患者的病例及急诊记录放到云端，每个医院的医生都可以从云端获取到相关的有用信息。

目录

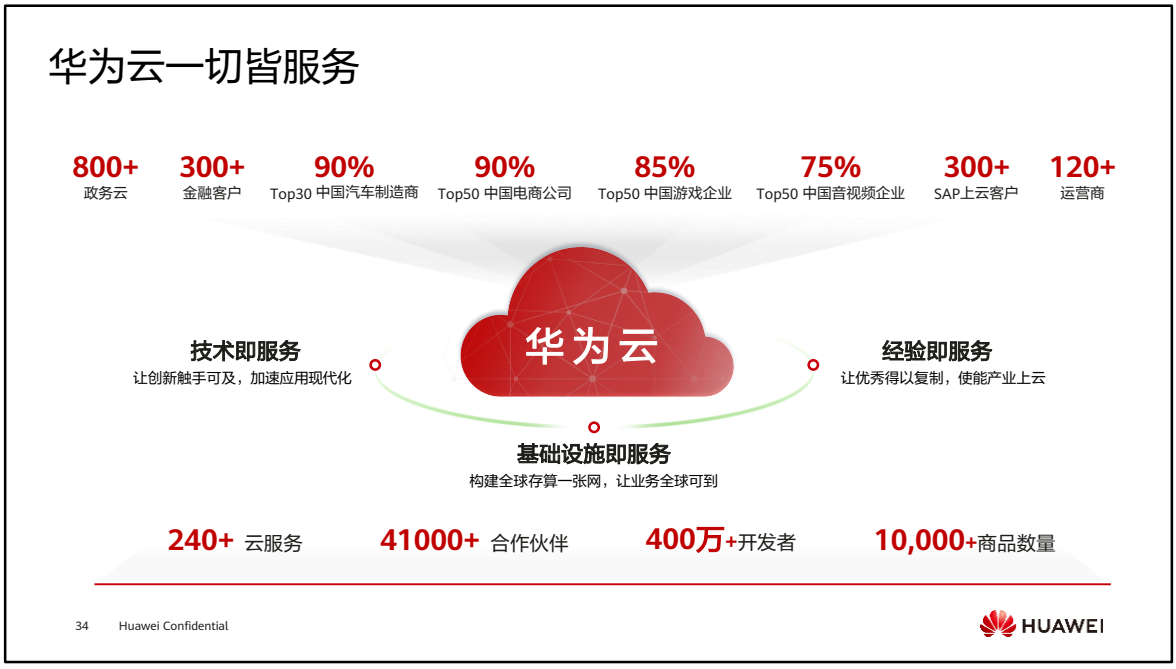
1. IT发展趋势
2. 云计算简介
3. **主流云计算厂家及代表技术**

HUAWEI

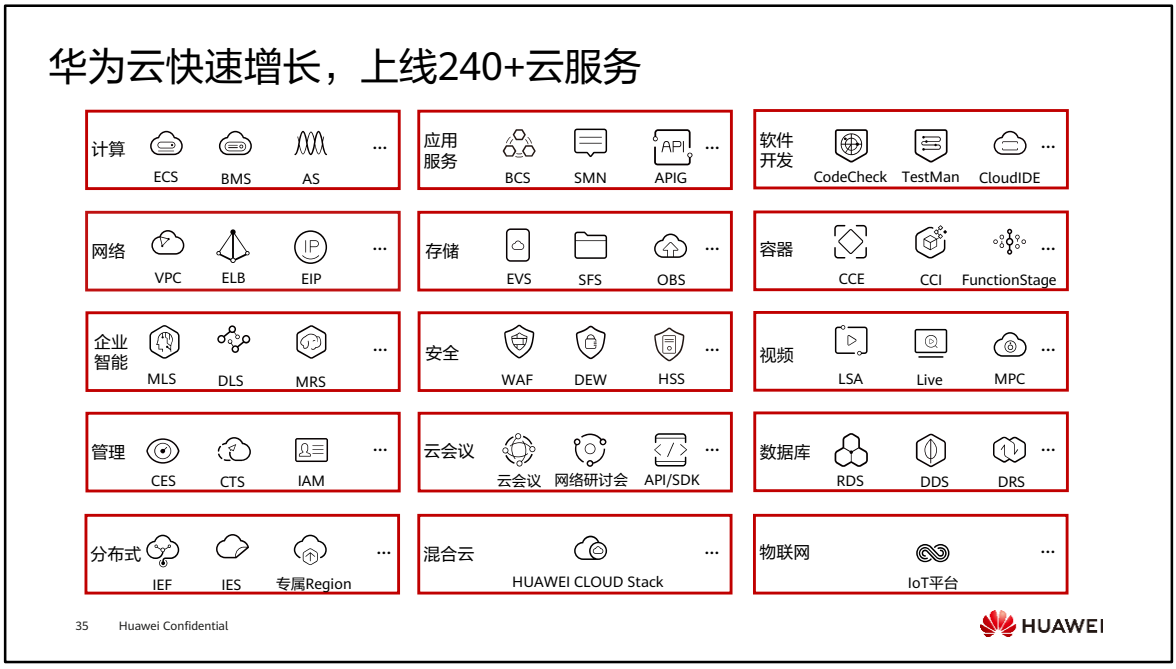
厂家及代表技术

HUAWEI	HUAWEI CLOUD，是华为推出的一站式云服务平台，提供了广泛的云计算产品和解决方案，愿景是成为全球领先的云计算服务提供商，助力客户实现数字化转型和商业成功 **代表技术：包括ECS（弹性计算服务）、OBS（对象存储服务）、EVS（弹性卷服务）、CCE（云容器引擎）等**
Amazon	AWS，亚马逊（Amazon）公司的云计算平台服务。AWS面向用户提供包括弹性计算、存储、数据库、应用程序在内的一整套云计算服务，能够帮助企业降低IT投入成本和维护成本 **代表技术：包括EC2（弹性计算云）、S3（简单存储服务）、RDS（关系型数据库服务）等**
Microsoft	Azure是微软的云计算平台，提供了丰富的云服务，包括计算、存储、数据库、人工智能等 **代表技术：包括虚拟机、Azure Blob存储、Azure SQL数据库等**
Google	Google Cloud提供全面的云计算服务，包括计算、存储、数据库、人工智能等 **代表技术：包括Google Compute Engine（谷歌计算引擎）、Google Cloud Storage（谷歌云存储）等**
IBM	IBM Cloud提供了多样化的云计算服务，包括计算、存储、数据库、人工智能等 **代表技术：包括IBM Cloud Virtual Servers（虚拟服务器）、IBM Cloud Object Storage（对象存储）等**
Alibaba	Alibaba Cloud是阿里巴巴集团旗下的云计算平台，提供全面的云服务，包括计算、存储、数据库、人工智能等 **代表技术：包括弹性计算ECS（Elastic Compute Service）、对象存储OSS（Object Storage Service）等**
VMware	Vmware Cloud Foundation是一个全栈云基础设施平台，提供了一种快速部署和管理私有云、公有云和边缘云的解决方案 **代表技术：包括Vmware vSphere（VMware的核心虚拟化平台）、VMware NSX（VMware的网络虚拟化和安全性平台）、VMware vSAN（VMware的超融合基础设施（HCI）解决方案）、Vmware Workstation（一款用于个人电脑的桌面虚拟化软件）等**

HUAWEI



- 2017年，华为正式发布华为云品牌，将华为30多年在ICT领域的技术积累和产品解决方案开放给客户，通过基础设施即服务、技术即服务和经验即服务，实现“一切皆服务”，为客户、伙伴和开发者提供稳定可靠、安全可信、可持续发展的云服务。华为云一切皆服务，全球300万+客户的选择和信赖。
- 几年来，华为云坚持技术创新引领产业发展，强化软件，通过系统创新和架构创新，满足客户多样化业务需求，提出了云原生2.0、分布式云、应用现代化等领先的技术理念及最佳实践。并且努力成为值得客户信赖的云，华为云源自华为，更懂企业，提供中立安全可信的云服务，与伙伴客户一起共创共享共赢，实现智能升级。
- 华为云官网：https://www.huaweicloud.com
- 华为云平台形象视频：https://bbs-video.huaweicloud.com/video/media/20200720/20200720115105_10194/%E5%8D%8E%E4%B8%BA%E4%BA%91%E5%93%81%E7%89%8C%E5%BD%A2%E8%B1%A1%E8%A7%86%E9%A2%91.mp4

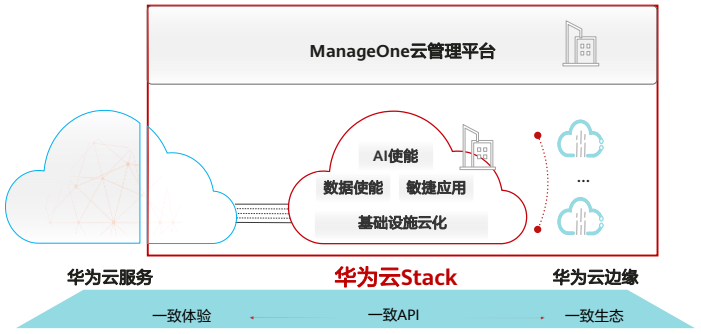


- 华为云对全栈云原生技术能力，进行了持续的创新升级，华为云已上线240+云服务和78000+APIs，聚合全球超过4,1000+合作伙伴，发展400万+开发者，云市场上架应用超过10,000个。



- 华为云持续创新，践行技术普惠，产品竞争力不断提升，获得一系列全球权威研究机构的认可，在10个产品和解决方案维度位居领导者象限，斩获15个细分领域市场第一，突破入围Garter云基础设施和平台服务（CIPS）魔力象限，同时还入选了Gartner安全信息和事件管理（SIEM）、企业集成平台即服务（EiPaaS）和网络防火墙魔力象限。

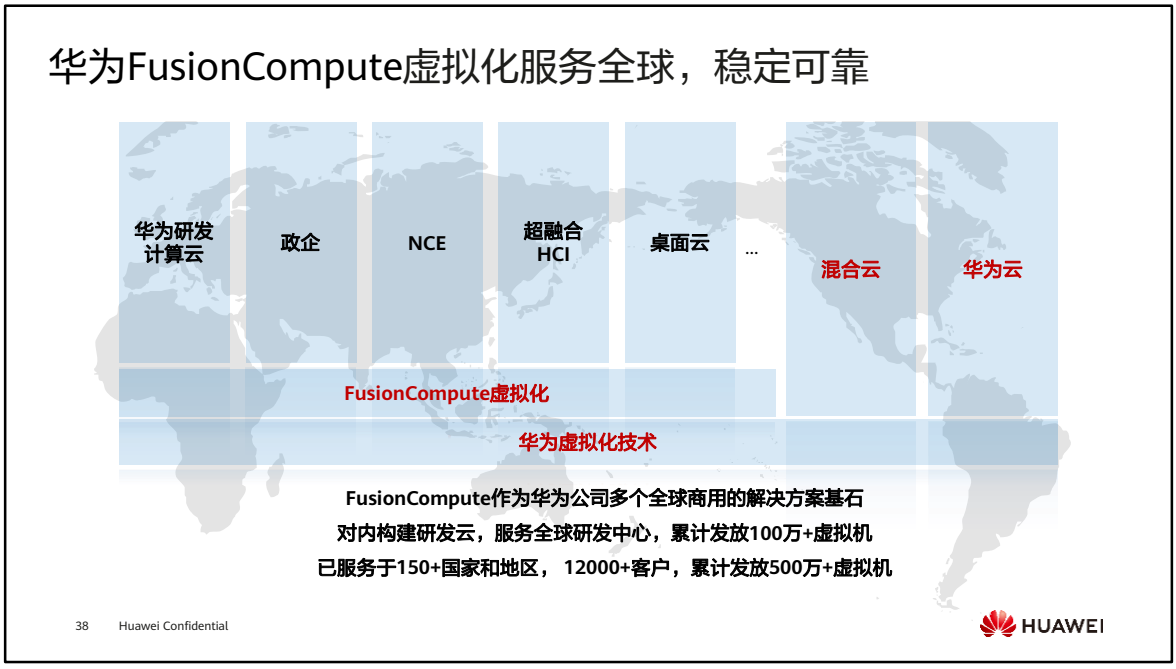
华为云Stack，本地部署持续创新，构建用户视角一朵云



- 坚实基座
  匹配政企，构建用户视角一朵云
- 智能数据
  跨域协同，助力政企实时运营
- 敏捷应用
  平滑演进，加速应用创新
- 卓越服务
  海量实践，快速建云、安心用云

HUAWEI

- 华为云Stack是华为面向政企打造的一朵全栈云。它源于华为公有云的全栈服务能力，在统一API、统一体验和统一生态的基础上，通过本地部署满足用户的合规要求，通过ManageOne实现用户视角一朵云，致力于成为一朵更懂政企的云。
- 华为云Stack和华为云师出同门，华为云Stack做了大量的标准化、轻量化、工程化的工作，包括自动化的安装部署、升级、监控，以及南北向需求的适配，这对厂商的技术底蕴和敏捷开发提出了高要求。华为云Stack会保持适当的同步节奏，为客户带来最先进的服务。
- 华为云Stack重点在以下4个方面提供差异化的能力：
  - 坚实基座：HCS是业界唯一的具有全栈自主创新的能力的云，从芯片（鲲鹏+昇腾）到云平台、操作系统（欧拉OS）数据库（GaussDB）等，实现端到端自主可控，同时，基于ManageOne云管平台，匹配政企治理架构，帮助客户实现用户视角一朵云。
  - 智能数据：在智能数据领域，华为云FusionInsight提供湖仓一体的大数据云产品组合，湖仓一体，加速数据在湖内流动，为客户提供可持续演进的大数据平台。
  - 敏捷应用：通过华为自身IT数字化转型孵化出ROMA解决方案，帮助客户应用平滑演进，基于云原生敏捷创新，立而不破。
  - 卓越服务：华为持续积累相关的专业服务能力，包括蓝图顶设、规划建设以及运维运营，结合华为全球一站式服务布局和专家体系，打消客户云化的顾虑，让用户从建云、上云到用云的全生命周期内都可以更顺畅安心，成为最值得信赖的伙伴。



- FusionCompute是华为虚拟化的核心产品，它是云操作系统软件，主要负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。
- FusionCompute作为华为公司最早商用的云计算软件，虚拟化技术久经考验，非常成熟。虚拟化技术除了商用解决方案FusionCompute外，还支撑全公司云业务，包括研发计算云，超融合，桌面云等。截止目前，华为虚拟化FusionCompute已经累计服务于150+国家和地区， 12000+客户，累计发放500万+虚拟机
- 后续HCIA课程会详细介绍华为FusionCompute虚拟化套件内容。

FusionCompute、华为云Stack和华为云对比

	FusionCompute	华为云Stack	华为云
定义	一种虚拟化解决方案	混合云解决方案	云计算服务平台
面向销售对象	企业	企业	企业、个人
最小部署要求	物理服务器、网络设备、存储设备	物理服务器、网络设备、存储设备	无需硬件设备，通过网络访问
初始投资	需要购买硬件设备	订阅服务	无需硬件设备，按需付费
适用场景	数据中心虚拟化	混合云、私有云	公有云、混合云
服务数量	VM、容器	90+云服务	240+云服务

HUAWEI

- FusionCompute主要负责硬件资源的虚拟化，采用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化。通过在服务器上部署FusionCompute软件，将硬件资源虚拟化，从而使一台物理服务器可以承担多台服务器的工作。同时通过统一的接口，对这些虚拟资源进行集中调度和管理，从而降低业务的运行成本，保证系统的安全性和可靠性，协助运营商和企业构筑安全、绿色、节能的**云数据中心**能力。
- 华为云Stack采用FusionSphere OpenStack作为云平台，对各个**物理数据中心**资源进行整合；采用**ManageOne**作为数据中心管理软件，**对多个数据中心提供统一管理**。通过云平台和数据中心管理软件协同运作，达到**多数据中心**融合、提升企业整体IT效率的目的。并基于此，提供计算、存储、网络、安全、灾备和PaaS（平台即服务）等丰富的云服务。后续HCIP课程会详细介绍。

- 华为云致力于为企业和个人提供灵活、安全、高效的云计算解决方案。通过华为云，用户可以根据自己的需求弹性地调整计算资源、存储空间和网络带宽等，以满足不同业务场景下的需求。华为云的目标，是深耕数字化，一切皆服务。华为认为未来所有的设备、终端、传感器都将是联网的，未来所有的基础设施和应用都应该是云化的，都将是云化的。现在我们手里的应用能上云的就应该优先上云。另外，我们还要积极拥抱人工智能，让数据在业务决策中发挥重要作用。简单地说，就是全数字化、全云化，AI驱动，通过基础设施即服务、技术即服务和经验即服务，实现“一切皆服务”。
    - 基础设施即服务：通过统一架构、一致体验的全球基础设施和网络，帮助客户实现一点接入，业务全球可达。
    - 技术即服务：坚持技术创新，持续突破根技术，将领先技术通过云服务的方式提供给客户与伙伴，让创新触手可及。
    - 经验即服务：秉承共创、共享、共赢的理念，将华为多年来与全球各行各业合作和行业数字化转型的经验开放为云上服务，打造行业aPaaS，让优秀得以复制。

思考题

1. （多选）以下关于传统IT面临挑战的描述，正确的是哪些项?
   A. 业务上线慢
   B. 扩展困难
   C. 可靠性不强
   D. TCO居高不下
2. （判断）云计算的部署模式包括私有云、公有云和混合云部署。
   A. 正确
   B. 错误

HUAWEI

- 参考答案：
  - ABCD
  - A

本章总结

- 本章我们了解了什么是IT以及传统IT走向云化的发展趋势，以计算、虚拟化技术为基础的云计算开始成为产业主流。学习了什么是云计算、云计算的价值和模式，了解了虚拟化、资源池等技术是云计算的基石，同时也了解了行业内主流云计算厂家及代表技术，对云计算有了大致的了解。
- 在后续的认证系列课程中我们将从基础技术开始，逐步带领大家走进云计算的世界，云计算之旅正式开启。

HUAWEI

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

缩略语

- APV：Advanced Power Virtualization，高级电源虚拟化
- IaaS：Infrastructure as a Service，基础设施即服务
- KVM：Kernel-based Virtual Machine，基于内核的虚拟机
- LPAR：Logical Partition，逻辑分区
- PaaS：Platform as a Service，平台即服务
- SaaS：Software as a Service，软件即服务

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



虚拟化技术介绍



HUAWEI

前言

- 虚拟化技术是云计算的基础，那么什么是虚拟化？虚拟化技术的本质是什么？主流的虚拟化技术有哪些？本章将一一为您揭开。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 描述虚拟化技术的本质与价值
  - 了解有哪些主流虚拟化技术
  - 掌握主流虚拟化技术基本原理

HUAWEI

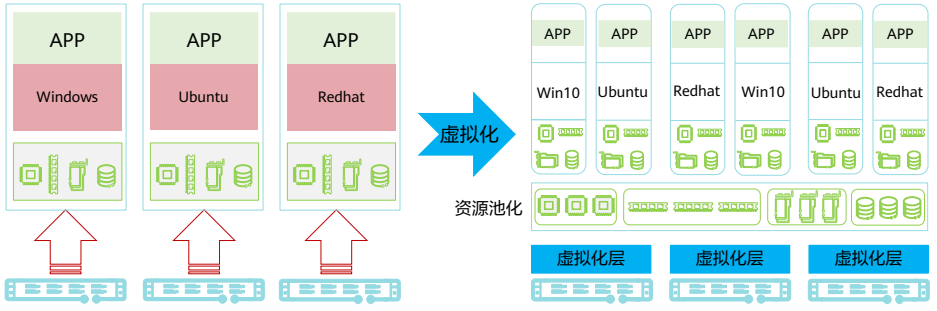
目录

1. **虚拟化技术概览**
   - 虚拟化技术简介
   - 主流虚拟化技术介绍

HUAWEI

什么是虚拟化

- 虚拟化（Virtualization）的含义很广泛。将任何一种形式的资源抽象成另一种形式的技术都是虚拟化，是资源的一种逻辑表示。解除了物理硬件和操作系统之间的紧耦合关系



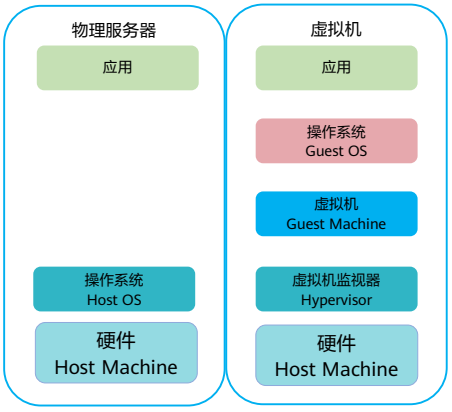
- IT资源独立
- 操作系统必须与硬件紧耦合

- 资源抽象成共享资源池
- 上层操作系统与硬件解耦，操作系统从资源池中分配资源

HUAWEI

- 虚拟化是云计算的基础。简单地说，虚拟化使得在一台物理的服务器上可以跑多台虚拟机，虚拟机共享物理机的CPU、内存、IO硬件资源，但逻辑上虚拟机之间是相互隔离的。
- 在计算机方面，虚拟化一般指通过对计算机物理资源的抽象，提供一个或多个操作环境，实现资源的模拟、隔离或共享等。
- 本质上，虚拟化就是对硬件资源的一种抽象与模拟。通过空间上的分割、时间上的分时以及模拟，虚拟化可将一份资源抽象成多份，亦可将多份资源抽象成一份。

虚拟化中的重要概念



Guest OS，虚拟机操作系统

Guest Machine，虚拟机

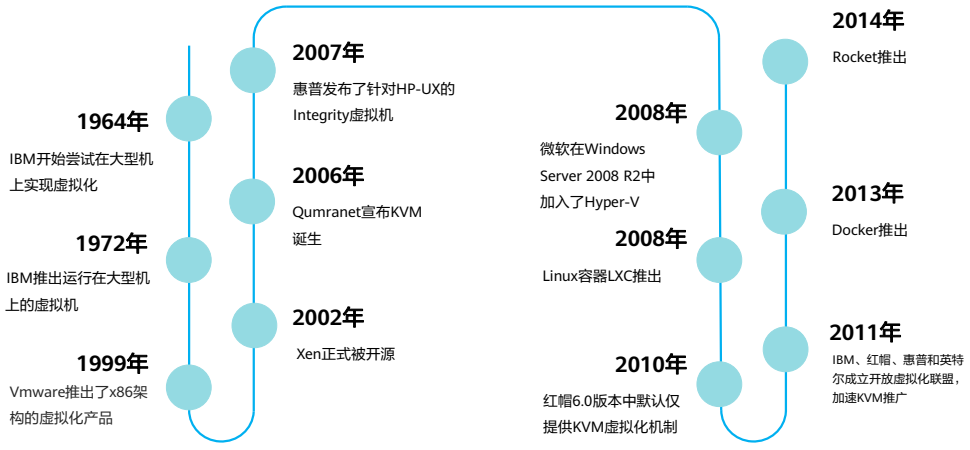
Hypervisor，虚拟化软件层/虚拟机监控机（Virtual Machine Monitor，VMM）

Host OS，运行在物理机之上的OS

Host Machine，物理机

HUAWEI

虚拟化技术发展史



HUAWEI

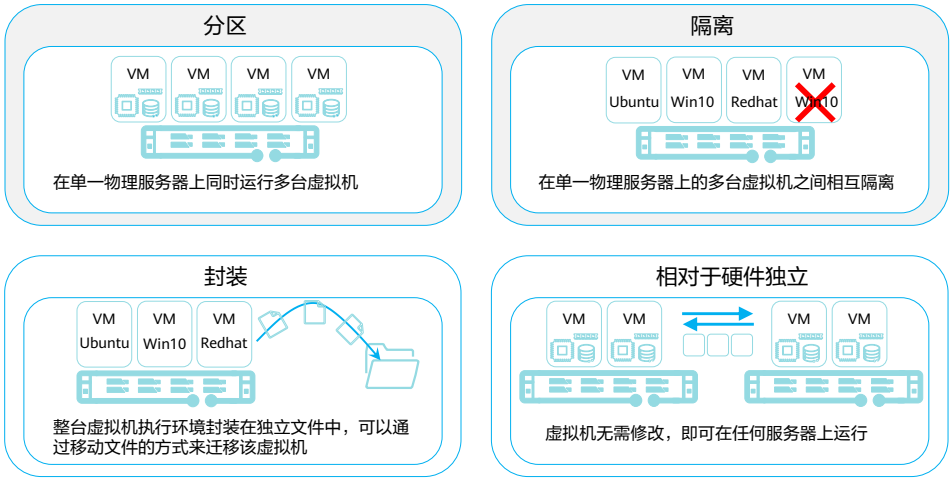
- 1964年，“蓝色巨人”IBM就开始尝试在大型机上实现虚拟化。
- 1972年，IBM正式将system370机的分时系统命名为虚拟机。
- 1999年，VMware推出了最早的能在x86架构上运行的虚拟化产品。
- 2002年Xen正式被开源，并先后推出了1.0和2.0版本。在这之后，Xen作为虚拟化解决方案，开始被诸如Redhat、Novell和Sun的Linux发行版集成。2004年，Intel的工程师开始为Xen添加硬件虚拟化的支持，从而为即将上市的新款处理器做必需的软件准备。在他们的努力下，2005年发布的Xen 3.0，开始正式支持Intel的VT技术和IA64架构，因此Xen虚拟机就可以运行完全没有修改的操作系统了。
- 2006年10月，在完成基本功能、动态迁移以及主要的功能和性能的优化后，Qumranet正式对外宣布KVM的诞生。同年10月，KVM模块的源代码被正式纳入Linux Kernel，成为内核源代码的一部分。
- 在2006年至2010年期间，各大传统IT厂商在虚拟化方面都推出了自己的产品。2007年，HP推出了Integrity虚拟机，微软在Windows Server 2008 R2中加入了Hyper-V。2010年11月，Redhat公司推出了新的企业版Linux——RHEL 6，该发行版集成了最新的KVM虚拟机，替换了在RHEL 5.x系列中集成的Xen。
- 2011年IBM、红帽、惠普和英特尔成立开放虚拟化联盟，加速KVM推广。
- 2013年，推出了Docker容器项目。Docker引入了一整套与容器管理相关的生态系统。其中包括一套高效的分层式容器镜像模型、一套全局及本地容器注册表、一个精简化REST API以及一套命令行界面等等。Docker公司还构建出一套名为Docker Swarm的容器集群管理解决方案。2014年，Rocket推出，它最初是由CoreOS开发的，专门用于解决Docker中存在的部分缺陷。CoreOS目标是在满足安全性与生产要求能力上超越Docker。Rocket基于App Container规范，并使其成为一项更为开放的标准。

虚拟化的类型

分类	说明
全虚拟化	使用VMM实现CPU、内存、设备I/O的虚拟化，而Guest OS和计算机系统硬件都不需要进行修改。该方式兼容性好，但会给处理器带来额外开销
半虚拟化	使用VMM实现CPU和内存虚拟化，设备I/O虚拟化由Guest OS实现。需要修改Guest OS，使其能够与VMM协同工作。该方式兼容性差，但性能较好
硬件辅助虚拟化	借助硬件（主要是处理器）的支持来实现高效的全虚拟化。该方式不需要修改Guest OS，兼容性好。该技术将逐渐消除软件虚拟化技术之间的差别，成为未来的发展趋势

HUAWEI

虚拟化的特点



HUAWEI

- 分区：分区意味着虚拟化层为多台虚拟机划分服务器资源的能力；每台虚拟机可以同时运行一个单独的操作系统（相同或不同的操作系统），使您能够在一台服务器上运行多个应用程序；每个操作系统只能看到虚拟化层为其提供的“虚拟硬件”（虚拟网卡、CPU、内存等），以使它认为运行在自己的专用服务器上。
- 隔离：虚拟机是互相隔离的
  - 一台虚拟机的崩溃或故障（例如，操作系统故障、应用程序崩溃、驱动程序故障，等等）不会影响同一服务器上的其他虚拟机。
  - 一台虚拟机中的病毒、蠕虫等与其它虚拟机相隔离，就像每台虚拟机都位于单独的物理机器上一样。
  - 可以进行资源控制以提供性能隔离：您可以为每台虚拟机指定最小和最大资源使用量，以确保某台虚拟机不会占用所有的资源而使得同一系统中的其他虚拟机无资源可用。
  - 可以在单一机器上同时运行多个负载/应用程序/操作系统，而不会出现我们刚才讨论传统x86服务器体系结构的局限性时所提到的那些问题（应用程序冲突、DLL冲突等）。
- 封装：封装意味着将整台虚拟机（硬件配置、BIOS配置、内存状态、磁盘状态、CPU状态）储存在独立于物理硬件的一小组文件中。这样，您只需复制几个文件就可以随时随地根据需要复制、保存和移动虚拟机。
- 相对于硬件独立：因为虚拟机运行于虚拟化层之上，所以只能看到虚拟化层提供的虚拟硬件；此虚拟硬件也同样不必考虑物理服务器的情况；这样，虚拟机就可以在任何x86服务器（IBM、Dell、HP等）上运行而无需进行任何修改。这打破了操作系统和硬件以及应用程序和操作系统/硬件之间的约束。

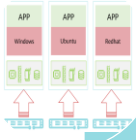
虚拟化的优势

虚拟化后



操作系统与物理服务器分离；
易于迁移、扩展，资源整合；
标准化的虚拟硬件由一系列文件组成，
易于保护

虚拟化前



操作系统与物理服务器绑定；
难以迁移，可靠性难以控制；
难以扩展，资源利用率低；
空间占用高，难以管理

HUAWEI

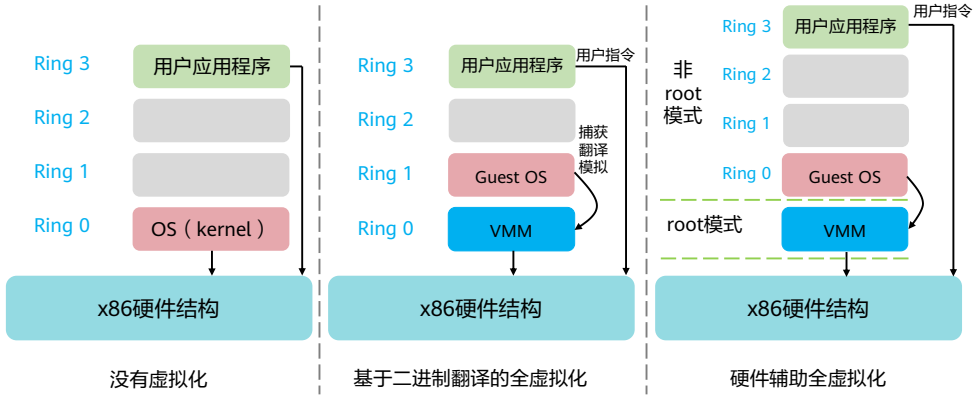
CPU虚拟化问题

- CPU虚拟化需要解决两个问题：
  - 如何模拟CPU指令 (所有敏感指令)
    - 敏感指令：可以读写系统关键资源的指令叫做敏感指令
    - 特权指令：决大多数的敏感指令是特权指令，特权指令只能在处理器的最高特权级 (内核态)执行
  - 如何让多台VM共享CPU
    - 利用与Native操作系统类似的机制—通过定时器中断，在中断触发时陷入VMM，从而根据调度机制进行调度

HUAWEI

- 系统关键资源：处理器呈现给软件的接口是指令集和寄存器。而 I/O 设备呈现给软件的接口是状态和控制寄存器。这些都是系统的资源，其中影响处理器和设备状态和行为的寄存器称为关键资源。

CPU虚拟化



HUAWEI

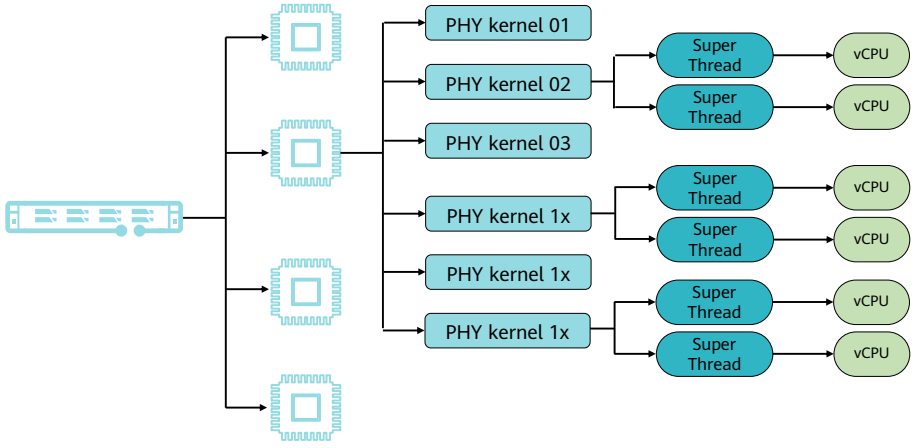
- 后续介绍的FusionCompute采用的是硬件辅助全虚拟化
- x86操作系统是设计成直接运行在裸硬件设备上的，因此它们自动认为它们完全占有计算机硬件。x86架构提供四个特权级别给操作系统和应用程序来访问硬件。Ring是指CPU的运行级别，Ring 0是最高级别，Ring 1次之，Ring 2更次之..... 就Linux+x86来说：
  - 操作系统（内核）需要直接访问硬件和内存，因此它的代码需要运行在最高运行级别Ring0上，这样它可以使用特权指令，控制中断、修改页表、访问设备等。
  - 应用程序的代码运行在最低运行级别上Ring 3上，不能做受控操作。如果要做，比如要访问磁盘，写文件，那就要通过执行系统调用（函数），执行系统调用的时候，CPU的运行级别会发生从Ring 3到Ring 0的切换，并跳转到系统调用对应的内核代码位置执行，这样内核就为你完成了设备访问，完成之后再从Ring 0返回Ring 3。这个过程也称作用户态和内核态的切换。
- 那么，虚拟化在这里就遇到了一个难题，因为宿主操作系统是工作在Ring 0 的，客户操作系统就不能也在Ring 0 了，但是它不知道这一点，以前执行什么指令，现在还是执行什么指令，但是没有执行权限是会出错的。所以这时候虚拟机管理程序（VMM）需要避免这件事情发生。VM通过VMM实现Guest CPU对硬件的访问，根据其原理不同有三种实现技术：
  - 全虚拟化
  - 半虚拟化
  - 硬件辅助的虚拟化

- 2005年后，CPU厂商Intel和AMD开始支持虚拟化了。Intel引入了Intel-VT（Virtualization Technology）技术。 这种 CPU，有VMX root operation和VMX non-root operation两种模式，两种模式都支持Ring 0 ~ Ring 3共4个运行级别。这样，VMM 可以运行在VMX root operation模式下，客户OS运行在VMX non-root operation模式下。
- 目前主要有Intel的VT-x和AMD的AMD-V这两种技术。其核心思想都是通过引入新的指令和运行模式，使VMM和Guest OS分别运行在不同模式（ROOT模式和非ROOT模式）下，且Guest OS运行在Ring 0下。通常情况下，Guest OS的核心指令可以直接下达到计算机系统硬件执行，而不需要经过VMM。当Guest OS执行到特殊指令的时候，系统会切换到VMM，让VMM来处理特殊指令。
- 以Intel VT技术为例，它增加了两种运行模式：VMX root模式和VMX nonroot模式。通常来讲，主机操作系统和VMM运行在VMX root模式中，客户机操作系统及其应用运行在VMX nonroot模式中。因为两个模式都支持所有的Ring，因此，客户机可以运行在它所需要的Ring中（OS运行在Ring 0中，应用运行在Ring 3中），VMM也运行在其需要的Ring中（对KVM来说，QEMU运行在Ring 3，KVM运行在Ring 0）。CPU在两种模式之间的切换称为VMX切换。从root mode进入nonroot mode，称为VM-Entry；从nonroot mode进入root mode，称为VM-Exit。可见，CPU受控制地在两种

模式之间切换，轮流执行VMM代码和Guest OS代码。

- 对KVM虚拟机来说，运行在VMX Root Mode下的VMM在需要执行Guest OS指令时执行VMLAUNCH指令将CPU转换到VMX non-root mode，开始执行客户机代码，即VM-Entry过程；在Guest OS需要退出该mode时，CPU自动切换到VMX Root mode，即VM-Exit过程。可见，KVM用户机代码是受VMM控制直接运行在物理CPU上的。QEMU只是通过KVM控制虚拟机的代码被CPU执行，但是它们本身并不执行其代码。也就是说，CPU并没有真正地被虚拟化成虚拟CPU给客户机使用。

CPU和vCPU的对应关系



HUAWEI

- vCPU数量和物理CPU对应关系如图所示。
- 以RH服务器使用2.6 GHz主频CPU为例，单台服务器有2颗物理CPU，每颗CPU有8核，又因为超线程技术可以提供每个物理内核两个处理线程，因此每颗CPU有16线程，总vCPU数量为2*8*2=32个vCPU。总资源为32*2.6 GHz=83.2 GHz。
- 虚拟机vCPU数量不能超过单台CNA节点可用vCPU数量。多台虚拟机间可以复用同一颗物理CPU，因此单CNA节点上运行的虚拟机vCPU数量总和可以超过实际vCPU数量。

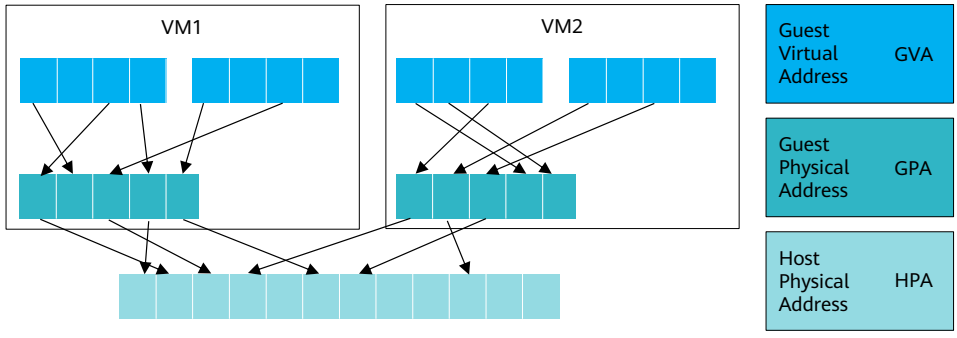
内存虚拟化问题

- Native操作系统对内存的认识与管理达成以下两点认识：
  - 内存都是从物理地址0开始的
  - 内存都是连续的
- 内存虚拟化需要解决两个的问题：
  - 从物理地址0开始的：物理地址0只有一个，无法同时满足所有客户机从0开始的要求
  - 地址连续：虽然可以分配连续的物理地址，但是内存使用效率不高，缺乏灵活性

HUAWEI

内存虚拟化

- 把物理机的真实物理内存统一管理，包装成多份虚拟的内存动态分配给若干虚拟机使用
- KVM通过内存虚拟化共享物理系统内存，动态分配给虚拟机



HUAWEI

- KVM中，虚拟机的物理内存即为qemu-kvm进程所占用的内存空间。KVM使用CPU辅助的内存虚拟化方式。
- 内存虚拟化 - 影子页表：
  - 由于宿主机MMU不能直接装载客户机的页表来进行内存访问，所以当客户机访问宿主机物理内存时，需要经过多次地址转换。即首先根据客户机页表把客户机虚拟地址（GVA）转换成客户机物理地址（GPA），然后再通过客户机物理地址（GPA）到宿主机虚拟地址（HVA）之间的映射转换成宿主机虚拟地址，最后再根据宿主机页表把宿主机虚拟地址（HVA）转换成宿主机物理地址（HPA）。而通过影子页表，则可以实现客户机虚拟地址到宿主机物理地址的直接转换。
  - Intel的CPU提供了EPT（Extended Page Tables，扩展页表）技术，直接在硬件上支持GVA->GPA->HPA的地址转换，从而降低内存虚拟化实现的复杂度，也进一步提升内存虚拟化性能。
- KVM为了在一台机器上运行多台虚拟机，需要增加一个新的内存虚拟化层（客户机物理地址空间），这个地址空间不是真正意义上的物理地址空间，它们之间还有一层转换。客户机虚拟地址（GVA）到客户机物理地址（GPA）的转换。
- 但是客户操作系统不能直接访问实际机器内存，因此VMM需要负责映射客户物理内存到实际机器内存（GPA ->HPA）。

I/O虚拟化问题

- I/O虚拟化需要解决两个问题：
  - 设备发现：
    - 需要控制各虚拟机能够访问的设备
  - 访问截获：
    - 通过I/O端口或者MMIO对设备的访问
    - 设备通过DMA与内存进行数据交换

HUAWEI

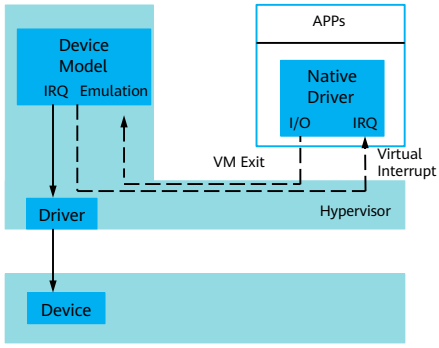
I/O虚拟化

- I/O虚拟化可以被看作是位于服务器组件的系统和各种可用I/O处理单元之间的硬件中间件层，使得多个guest可以复用有限的外设资源
- 设备虚拟化（I/O虚拟化）的过程，就是模拟设备的这些寄存器和内存，截获Guest OS对IO端口和寄存器的访问，通过软件的方式来模拟设备行为
- 在QEMU/KVM中，客户机可以使用的设备大致可分为三类：
  - 模拟设备：完全由QEMU纯软件模拟的设备
  - Virtio设备：实现VIRTIO API的半虚拟化设备
  - PCI设备直接分配（PCI device assignment）

HUAWEI

I/O虚拟化 - 全模拟

- 用软件完全模拟一个特定的设备
  - 保持一样的软件接口，如：PIO、MMIO、DMA、中断等
  - 可以模拟出跟系统中的物理设备不一样的虚拟设备
- 每次I/O操作需要多次上下文切换
  - VM <-> Hypervisor
  - QEMU <-> Hypervisor
- 软件模拟的设备不影响虚拟机中的软件栈
  - 原生驱动

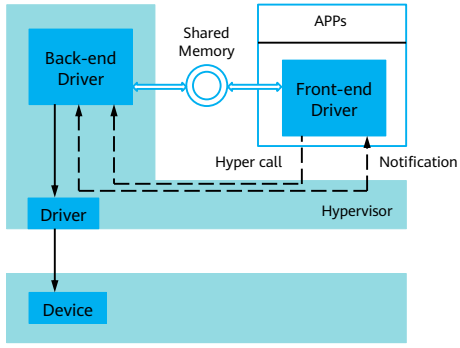


HUAWEI

- 模拟I/O设备方式的优点是对硬件平台依赖性较低、可以方便模拟一些流行的和较老久的设备、不需要宿主机和客户机的额外支持，因此兼容性高；而其缺点是I/O路径较长、VM-Exit次数很多，因此性能较差。一般适用于对I/O性能要求不高的场景，或者模拟一些老旧遗留（ legacy ）设备（ 如RTL8139的网卡 ）。

I/O虚拟化 - Virtio

- 虚拟出特殊的设备
  - 特殊的设备驱动，包括VM中的Front-end驱动和主机上的Back-end驱动
  - Front-end和Back-end驱动之间的高效通信
- 减少VM和主机的数据传输开销
  - 共享内存
  - Batched I/O
  - 异步事件通知Eventfd轻量级进程间“等待/通知”机制

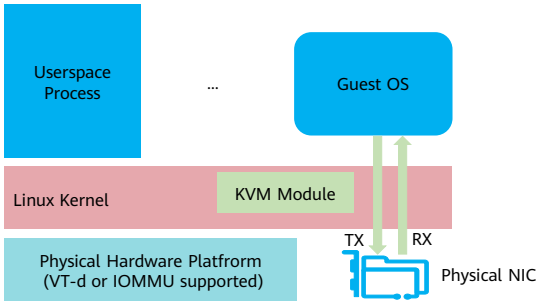


HUAWEI

- Virtio半虚拟化设备方式的优点是实现了VIRTIO API，减少了VM-Exit次数，提高了客户机I/O执行效率，比普通模拟I/O的效率高很多；而其缺点是需要客户机中与Virtio相关驱动的支持（较老的系统默认没有自带这些驱动，Windows系统中需要额外安装Virtio驱动），因此兼容性较差，而且I/O频繁时的CPU使用率较高。

PCI设备直接分配

- KVM虚拟机支持将宿主机中的PCI、PCI-E设备附加到虚拟化的客户机中，从而让客户机以独占方式访问这个PCI(或PCI-E)设备。通过硬件支持的VT-d技术将设备分配给客户机后，在客户机看来，设备是物理上连接在其PCI(或PCI-E)总线上的，客户机对该设备的I/O交互操作和实际的物理设备操作完全一样，不需要(或者很少需要)Hypervisor的参与



HUAWEI

- 设备直接分配让客户机完全占有PCI设备，这样在执行I/O操作时大量地减少甚至避免了VM-Exit陷入到Hypervisor中，极大地提高了I/O性能，可以达到几乎和Native系统中一样的性能。尽管virtio的性能也不错，但VT-d克服了其兼容性不够好和CPU使用率较高的问题。不过，VT-d也有自己的缺点，一台服务器主板上的空间比较有限，允许添加的PCI和PCI-E设备是有限的，如果一台宿主机上有较多数量的客户机，则很难向每台客户机都独立分配VT-d的设备。另外，大量使用VT-d独立分配设备给客户机，让硬件设备数量增加，这会增加硬件投资成本。

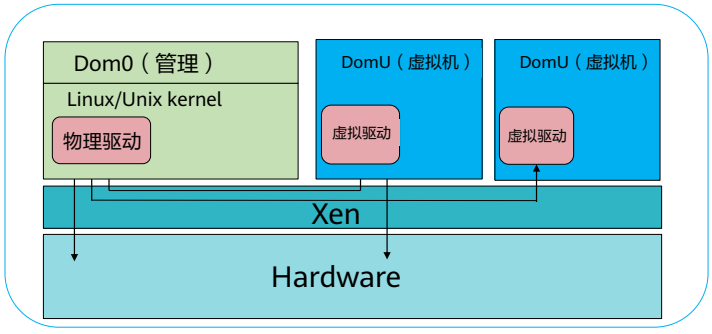
目录

1. **虚拟化技术概览**
   - 虚拟化技术简介
   - 主流虚拟化技术介绍

HUAWEI

Xen虚拟化简介

- Xen的Hypervisor是服务器经过BIOS启动之后载入的首个程序，然后启动一个具有特定权限的虚拟机，称之为Domain 0（简称Dom0）。Dom0的操作系统可以是Linux或Unix，Domain 0实现对Hypervisor控制和管理功能。在所承载的虚拟机中，Dom0是唯一可以直接访问物理硬件（如存储和网卡）的虚拟机，它通过本身加载的物理驱动，为其他虚拟机（Domain U，简称DomU）提供访问存储和网卡的桥梁



HUAWEI

- Xen最初是剑桥大学Xensource的一个开源研究项目，2003年9月发布了首个版本Xen 1.0，2007年Xensource被Citrix公司收购，开源Xen转由www.xen.org继续推进，该组织成员包括个人和公司（如 Citrix、Oracle等）。该组织在2011年3月发布了版本Xen 4.1。
- 相对于ESX和Hyper-V来说，Xen支持更广泛的CPU架构，前两者只支持CISC的x86/x86_64 CPU架构，Xen除此之外还支持RISC CPU架构，如IA64、ARM等。
- Xen支持两种类型的虚拟机，一类是半虚拟化（PV，Paravirtualization），另一类是全虚拟化（Xen称其为HVM，Hardware Virtual Machine）。半虚拟化需要特定内核的操作系统，如基于Linux paravirt_ops（Linux内核的一套编译选项）框架的Linux内核，而Windows操作系统由于其封闭性则不能被Xen的半虚拟化所支持，Xen的半虚拟化有个特别之处就是不要求CPU具备硬件辅助虚拟化，这非常适用于2007年之前的旧服务器虚拟化改造。全虚拟化支持原生的操作系统，特别是针对Windows这类操作系统，Xen的全虚拟化要求CPU具备硬件辅助虚拟化，它修改的QEMU仿真所有硬件，包括：BIOS、IDE控制器、VGA显示卡、USB控制器和网卡等。为了提升I/O性能，全虚拟化特别针对磁盘和网卡采用半虚拟化设备来代替仿真设备，这些设备驱动称之为PV on HVM，为了使PV on HVM有最佳性能，CPU应具备MMU硬件辅助虚拟化。
- Xen的Hypervisor层非常薄，少于15万行的代码量，不包含任何物理设备驱动，这一点与Hyper-V是非常类似的，物理设备的驱动均是驻留在Dom0中，可以重用现有的Linux设备驱动程序。因此，Xen对硬件兼容性也是非常广泛的，Linux支持的，它就支持。

KVM虚拟化简介

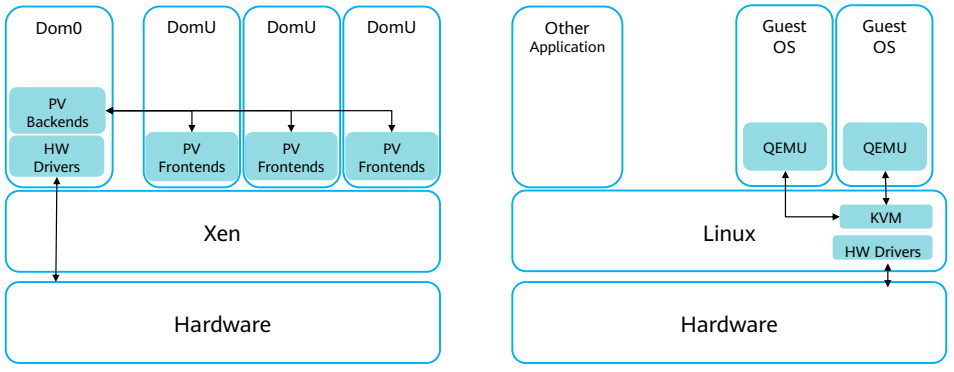
- KVM（Kernel-based Virtual Machine）是基于内核的虚拟机
- KVM本质是Linux内核中的虚拟化功能模块kvm.ko，利用Linux做大量的事，如任务调度、内存管理与硬件设备交互等
- KVM是开源软件，于2007年2月被集成到Linux 2.6.20内核中
- KVM中，虚拟机其实就是一个Linux进程，由CPU进行调度运行
- KVM运行在内核空间，提供CPU、内存的虚拟化，它本身不执行任何模拟。运行在用户空间的QEMU提供硬件I/O的虚拟化模拟

HUAWEI

- KVM的全称是Kernel-based Virtual Machine，字面意思是基于内核的虚拟机。其最初是由Qumranet公司开发的一个开源项目。2008年，Qumranet被RedHat所收购，但KVM本身仍是一个开源项目，由RedHat、IBM等厂商支持。
- KVM之所以叫做基于内核的虚拟机，是因为KVM本身是一个Linux内核模块，当安装有Linux系统的物理机安装了这个模块后，就变成了Hypervisor，而且还不会影响原先在该Linux上运行的其它应用程序。
- 与Xen类似，KVM支持广泛的CPU架构，除了x86/x86_64 CPU架构之外，还将会支持大型机（S/390）、小型机（PowerPC、IA64）及ARM等。
- KVM充分利用了CPU的硬件辅助虚拟化能力，并重用了Linux内核的诸多功能，使得KVM本身是非常瘦小的，KVM的创始者Avi Kivity声称KVM模块仅有约10000行代码，但我们不能认为KVM的Hypervisor就是这个代码量，因为从严格意义来说，KVM本身并不是Hypervisor，它仅是Linux内核中的一个可装载模块，其功能是将Linux内核转换成一个裸金属的Hypervisor。
- 通过KVM模块的加载将Linux内核转变成Hypervisor，Linux本身运行于内核模式，主机进程运行于用户模式，虚拟机则运行于客户模式，使得转变后的Linux内核可以将主机进程和虚拟机进行统一的管理和调度，这也是KVM名称的由来。
- KVM历史：
  - 2006年10月，以色列公司Qumranet发布KVM；
  - 2006年12月，KVM合入内核（Linux 2.6.20rc）；
  - 2007年2月，Linux 2.6.20正式版发布；
  - 2008年9月，Redhat以1.07亿美元收购Qumranet；
  - 2009年9月，RHEL 5.4开始支持KVM（同时支持Xen）；

- 2010年11月，RHEL 6.0之后仅支持KVM。

Xen vs KVM

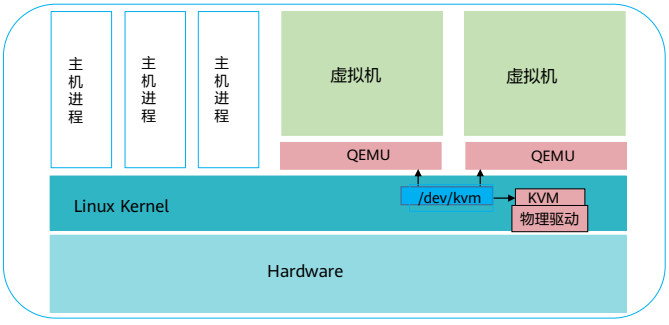


HUAWEI

- Xen平台架构侧重安全性：为保证安全性，各Domain对共享区域的访问和映射必须通过Hypervisor授权。
- KVM平台架构侧重性能：VM之间以及与Host Kernel之间对共享区域的访问和映射无需Hypervisor进行授权，故整个访问路径较短。使用Linux Baremetal内核，无PVOPS性能损耗。

KVM与QEMU

- 在KVM虚拟化方案中，KVM主要用于管理CPU和内存的虚拟化，IO设备的虚拟化则由QEMU来完成
- QEMU是一个纯软件实现的开源（模拟）软件，它能够模拟整套虚拟机的实现，包括CPU、内存、IO设备、USB、网卡等

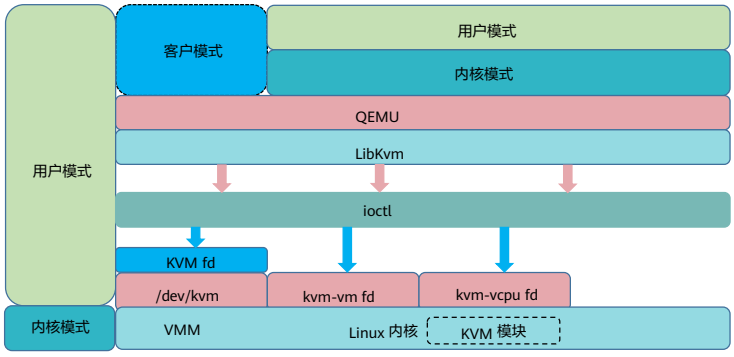


HUAWEI

- KVM用来模拟CPU的运行，但缺少了对Network和I/O的支持。QEMU-KVM是一个完整的模拟器，它基于KVM上，提供了完整的I/O模拟支持。其中OpenStack为了跨VM性，所以不会直接控制QEMU-KVM，而是通过Libvirt的库去间接控制QEMU-KVM，后续我们会对Libvirt进行介绍。
- KVM离不开QEMU。KVM实现初期，为了简化开发和代码重用，在QEMU基础上进行了修改，主要是将比较消耗CPU性能的CPU虚拟化和内存虚拟化部分移交到了内核中实现，保留IO虚拟化模块在用户空间实现。避免了用户态和内核态的频繁切换，优化使用性能。
- QEMU离不开KVM。之前我们提到，QEMU是一个纯软件的实现，运行在用户空间，性能非常低下，所以从QEMU的角度可以说是QEMU使用了KVM的虚拟化功能，为自身虚拟机提供资源与加速。
- /dev/kvm接口是QEMU和KVM交互的“桥梁”。/dev/kvm本身是一个设备文件，我们可以通过ioctl函数来对该文件进行控制和管理，从而完成用户空间与内核空间的数据交互。KVM与QEMU的通信过程主要就是一系列针对该设备文件的ioctl系统调用。

KVM工作原理

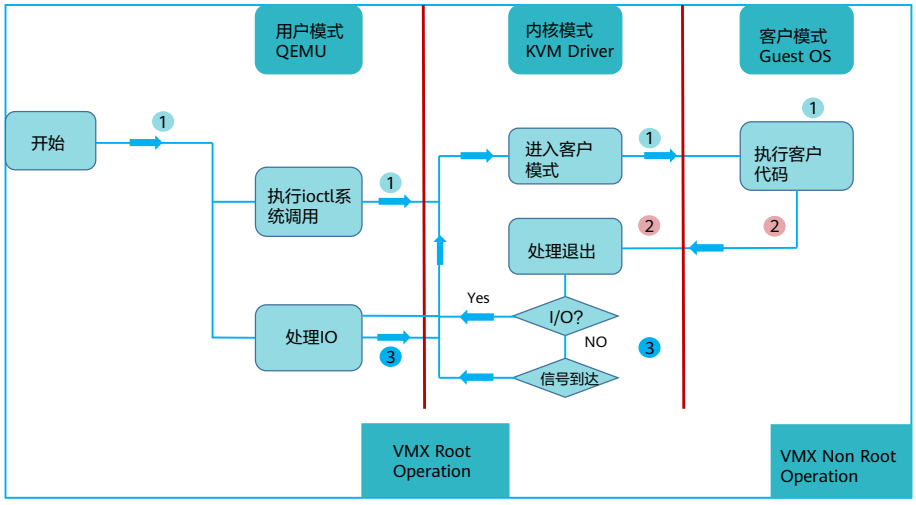
- KVM是Linux Kernel的一个模块， 运行在内核空间
- QEMU运行在用户空间，提供硬件I/O设备的虚拟化模拟
- Linux系统安装KVM模块后，会有如下三种运行模式：客户模式、用户模式、内核模式



HUAWEI

- KVM基本结构如上图。KVM已经是内核模块，被看作是一个标准Linux字符集设备（ /dev/kvm ）。QEMU通过Libkvm应用程序接口，用fd（ 文件描述符 ）通过ioctl向设备驱动来发送创建、运行虚拟机命令。设备驱动KVM会解析命令。
- KVM模块让Linux主机成为了一个虚拟机监视器（ VMM ），在原有执行模式基础上，增加了客户模式。在虚拟机运行时，三种模式的工作为：
  - 客户模式：执行非I/O的客户代码，虚拟机运行在这个模式下。
  - 用户模式：代表用户执行I/O指令，QEMU运行在这个模式下，它用来为虚拟机模拟执行I/O类的操作请求。
  - 内核模式：实现客户模式切换，处理因I/O或者其他指令引起的从客户模式退出动作（ VM-Exit ）。KVM模块工作在这个模式下。此模式下可以真正操作硬件，当Guest OS执行I/O类操作或特权指令操作时，需要向用户模式提交请求，然后由用户模式再次发起硬件操作请求给内核模式，从而真正操作硬件。

KVM工作原理（扩展）

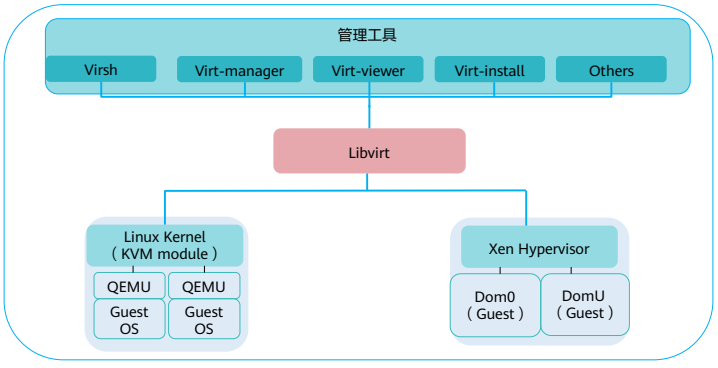


HUAWEI

- 用户模式的QEMU利用Libkvm通过ioctl进入内核模式，KVM模块为虚拟机创建虚拟内存、虚拟CPU后，执行VMLAUCH指令进入客户模式，加载Guest OS并执行。
- 如果Guest OS发生外部中断或影子页表缺失等情况，会暂停Guest OS（客户模式）的执行，退出客户模式到内核模式执行异常处理，之后重新进入客户模式，执行客户代码。
- 如果发生I/O事件或者信号队列中有信号到达，就会进入用户模式（QEMU）进行处理，执行模拟。

虚拟化平台管理工具 - Libvirt

- Libvirt是一套由C语言开发的API，主要目标是提供一种通用并且稳定的软件层，来管理物理主机上多种不同的虚拟化方式和虚拟主机，并支持远程管理
- Libvirt是Linux上的虚拟化库，Libvirt也是一个开源项目，它是一个非常强大的虚拟化平台管理工具，被管理的虚拟化平台可以是KVM，也可以是Xen、VMware以及Hyper-V等



HUAWEI

- 虚拟化领域针对不同的场景提出了很多虚拟化解决方案（KVM、Xen等），为了支持更多厂商以及更多领域，很多IaaS解决方案需要融合多种虚拟化技术，在这个需求背景下，Libvirt就为用户提供了一个平台类的管理工具，同时支持多种虚拟化方案。
- Libvirt是为了更方便地管理平台虚拟化技术而设计的开放源代码的应用程序接口、守护进程和管理工具，它不仅提供了对虚拟化客户机的管理，也提供了对虚拟化网络和存储的管理。
- Libvirt对多种不同的Hypervisor的支持是通过一种基于驱动程序的架构来实现的。Libvirt对不同的Hypervisor提供了不同的驱动：对Xen有Xen的驱动，对QEMU/KVM有QEMU驱动。
- Libvirt作为中间适配层，让底层Hypervisor对上层用户空间的管理工具做到完全透明，因为Libvirt屏蔽了底层各种Hypervisor的细节，为上层管理工具提供了一个统一的、较稳定的接口（API）。

思考题

1. （判断）全虚拟化使用VMM实现CPU和内存虚拟化，设备I/O虚拟化由Guest OS实现。需要修改Guest OS，使其能够与VMM协同工作。该方式兼容性差，但性能较好。

   A. 正确

   B. 错误

2. （判断）Libvirt是Linux上的虚拟化库，主要目标是提供一种通用并且稳定的软件层，来管理物理主机上多种不同的虚拟化方式和虚拟主机，并支持远程管理。

   A. 正确

   B. 错误

HUAWEI

- 参考答案：
  - B
  - A

本章总结

- 本章我们一起学习了虚拟化技术的本质与价值，了解了主流的虚拟化技术有哪些，掌握了主流虚拟化技术基本原理。在接下来的课程中我们将继续学习华为虚拟化平台的相关特性。

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

缩略语

- KVM：Kernel-based Virtual Machine，基于内核的虚拟机
- VMM：Virtual Machine Monitor，虚拟化软件层/虚拟机监控机

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



华为虚拟化平台介绍



HUAWEI

前言

- 本章我们将一起学习华为FusionCompute虚拟化平台的基本概念、产品架构及其定位特点，了解FusionCompute虚拟化产品的功能和规划部署。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 描述FusionCompute虚拟化套件基本组成
  - 了解FusionCompute产品架构、定位和特点
  - 熟悉FusionCompute产品功能
  - 了解FusionCompute产品的规划部署

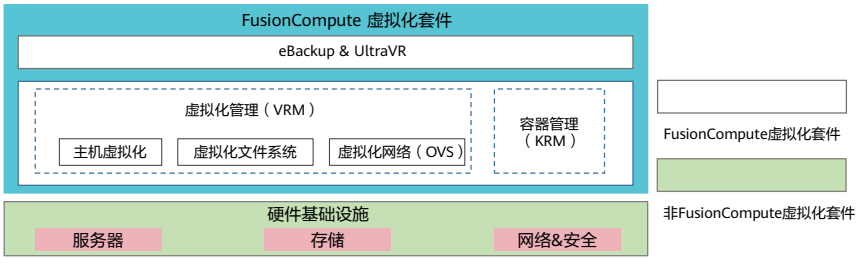
目录

1. **FusionCompute产品介绍**
   - FusionCompute虚拟化套件介绍
   - FusionCompute产品定位及架构
   - FusionCompute产品功能
2. FusionCompute平台规划部署

HUAWEI

FusionCompute虚拟化套件

- 华为FusionCompute虚拟化套件是业界领先的虚拟化解决方案，能够帮助客户带来如下的价值，从而大幅提升数据中心基础设施的效率
  - 帮助客户提升数据中心基础设施的资源利用率
  - 帮助客户成倍缩短业务上线周期
  - 帮助客户成倍降低数据中心能耗
  - 利用虚拟化基础设施的高可用和强恢复能力，实现业务快速自动化故障恢复，降低数据中心成本和增加系统应用的正常运行时间
- FusionCompute虚拟化套件通过在服务器上部署虚拟化软件，使一台物理服务器可以承担多台服务器的工作。通过整合现有的工作负载并利用剩余的服务器资源以部署新的应用程序和解决方案，实现较高的整合率



HUAWEI

- 应用场景介绍：
  - 单虚拟化场景：单虚拟化场景适用于企业只采用FusionCompute作为统一的操作维护管理平台对整个系统进行操作与维护的应用场景。包含资源监控、资源管理、系统管理等。FusionCompute主要负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。它采用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化。同时通过统一的接口，对这些虚拟资源进行集中调度和管理，从而降低业务的运行成本，保证系统的安全性和可靠性。
- FusionCompute是必选部件，eBackup和UltraVR是可选部件。

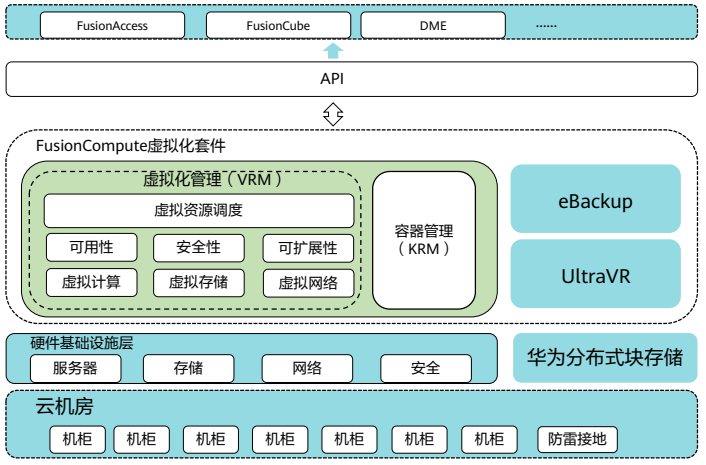
目录

1. **FusionCompute产品介绍**
   - FusionCompute虚拟化套件介绍
   - **FusionCompute产品定位及架构**
   - FusionCompute产品功能
2. FusionCompute平台规划部署

HUAWEI

FusionCompute的定位

- FusionCompute是**云操作系统软件**，主要负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。它采用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化
- 通过统一的接口，对虚拟资源进行集中调度和管理，从而降低业务的运行成本，保证系统的安全性和可靠性，协助运营商和企业构筑安全、绿色、节能的云数据中心能力

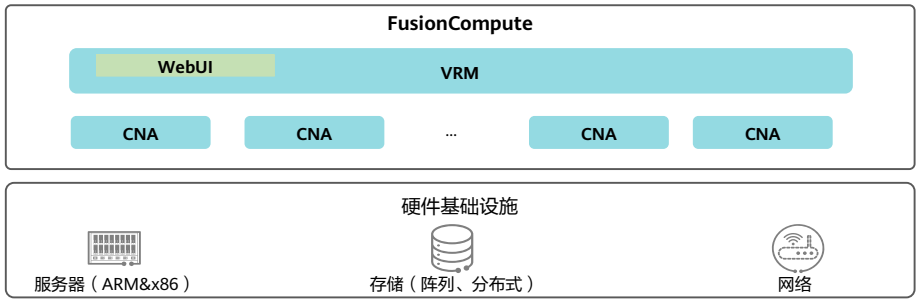


HUAWEI

- 虚拟化技术除了商用解决方案FusionCompute外，还支持了华为众多业务，比如研发计算云，超融合FusionCube，桌面云FusionAccess等，为这些产品提供基座能力。
- FusionCompute支持容器管理特性提供了企业级K8S平台，并提供租户项目管理、集群生命周期管理、容器镜像和应用管理、容器监控运维的能力，是用户应用现代化的最佳底座平台。本课程不展开介绍。
- 云机房：为云数据中心运营所提供的一系列基本配套设施和空间，主要包括供电系统、消防系统、布线系统、制冷系统等。
- 硬件基础设施层：硬件资源包括服务器、存储、网络、安全等全面的云计算基础物理设备，支持用户从中小规模到大规模的新建或扩容，可运行从入门级到企业级的各种企业应用。设备类型丰富，可为客户提供灵活的部署选择。
- 华为分布式块存储：华为分布式块存储是一种存储与计算高度融合的分布式存储软件，在通用服务器上部署该软件后，可以把所有服务器的本地硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供块存储功能。
- eBackup：eBackup是虚拟化备份软件，配合FusionCompute快照功能和CBT（Changed Block Tracking）备份功能实现FusionCompute的虚拟机数据备份方案。
- UltraVR：UltraVR是容灾业务管理软件，利用底层SAN存储系统提供的异步远程复制特性，提供虚拟机关键数据的数据保护和容灾恢复。

FusionCompute产品架构

- FusionCompute包含两个模块：
  - CNA （ Compute Node Agent ），部署在需要虚拟化的服务器上
  - VRM （ Virtual Resource Management ），部署在VM上或者部署在物理服务器上；VRM对外提供网页操作界面给管理维护人员



HUAWEI

- CNA英文全称：Compute Node Agent，CNA部署在需要虚拟化的服务器上。
- VRM英文全称：Virtual Resource Management，VRM可以部署在VM上或者部署在物理服务器上；VRM对外提供网页操作界面给管理维护人员。

FusionCompute模块功能模块

模块	介绍	功能
CNA	CNA（Compute Node Agent），部署在需要虚拟化的服务器上	• 提供虚拟计算功能 • 管理计算节点上的虚拟机 • 管理计算节点上的计算、存储、网络资源
VRM	VRM（Virtual Resource Management），可以作为一台虚拟机进行部署，也可以直接部署在物理服务器上； VRM对外提供网页操作界面给管理维护人员	• 管理集群内的块存储资源 • 管理集群内的网络资源（IP/VLAN），为虚拟机分配IP地址 • 管理集群内虚拟机的生命周期以及虚拟机在计算节点上的分布和迁移 • 管理集群内资源的动态调整 • 通过对虚拟资源、用户数据的统一管理，对外提供弹性计算、存储、IP等服务 • 通过提供统一的操作维护管理接口，操作维护人员通过WebUI远程访问FusionCompute对整个系统进行操作维护，包含资源管理、资源监控、资源报表等

HUAWEI

目录

1. **FusionCompute产品介绍**
   - FusionCompute虚拟化套件介绍
   - FusionCompute产品定位及架构
   - FusionCompute产品功能
2. FusionCompute平台规划部署

HUAWEI

FusionCompute主要功能特性

计算虚拟化

集群、主机资源管理
虚拟机资源管理
虚拟机生命周期管理
虚拟机模板管理
计算性能增强（NUMA）
分布式资源调度（DRS/DPM/亲和性）
虚拟机快照
虚拟机外设
GPU直通

存储虚拟化

存储资源管理
虚拟卷生命周期管理
虚拟文件系统（VIMS）
存储QoS
精简置备
虚拟卷在线扩容
虚拟卷迁移
裸设备映射（RDM）

网络虚拟化

网络资源管理
分布式虚拟交换机
端口组
网络QoS
SR-IOV
用户态OVS
IPv6

运维管理

权限管理（用户/角色）
告警监控
系统配置
拓扑展示
升级/补丁
信息收集工具
健康检查工具

高可用性

管理可靠性（主备/黑匣子/备份）
虚拟机HA

安全

虚拟化防病毒
管理安全
数据安全
协议安全

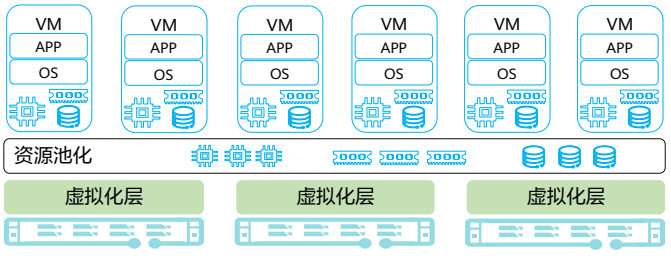
容灾备份

虚拟机备份
虚拟机同城高可用
虚拟机主备容灾
城域双活容灾

HUAWEI

FusionCompute产品功能 - 虚拟化计算

- FusionCompute支持将服务器物理资源抽象成逻辑资源，让一台服务器变成几台甚至上百台相互隔离的虚拟服务器，不再受限于物理上的界限，让CPU、内存、磁盘、I/O等硬件变成可以动态管理的“资源池”，从而提高资源的利用率，简化系统管理
- 对于最终用户，虚拟机比物理机的优势在于它可以很快速地发放，很方便地调整配置和组网。对于维护人员来讲，虚拟机复用了硬件，这样硬件更少，加上云平台的自动维护能力，维护成本显著降低。对于系统管理员，可以很直观地知道资源使用的总量及变化趋势，以便决策是否扩容

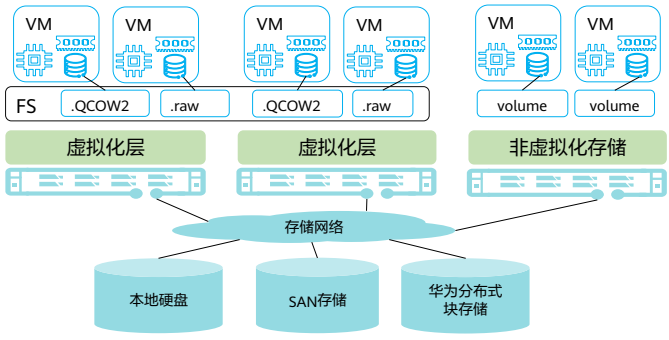


HUAWEI

- 将服务器物理资源抽象成逻辑资源，让一台服务器变成几台甚至上百台相互隔离的虚拟服务器，不再受限于物理上的界限，而是让CPU、内存、磁盘、I/O等硬件变成可以动态管理的“资源池”，从而提高资源的利用率，简化系统管理。同时硬件辅助虚拟化技术提升虚拟化效率，增加虚拟机的安全性。

FusionCompute产品功能 - 虚拟化存储

- FusionCompute存储虚拟化技术可以更好地管理虚拟基础架构的存储资源，使系统大幅提升存储资源利用率和灵活性，提高应用的正常运行时间。FusionCompute支持将SAN设备、计算节点本地硬盘以及华为分布式块存储提供的虚拟存储空间统一管理，以虚拟卷的形式分配给虚拟机使用

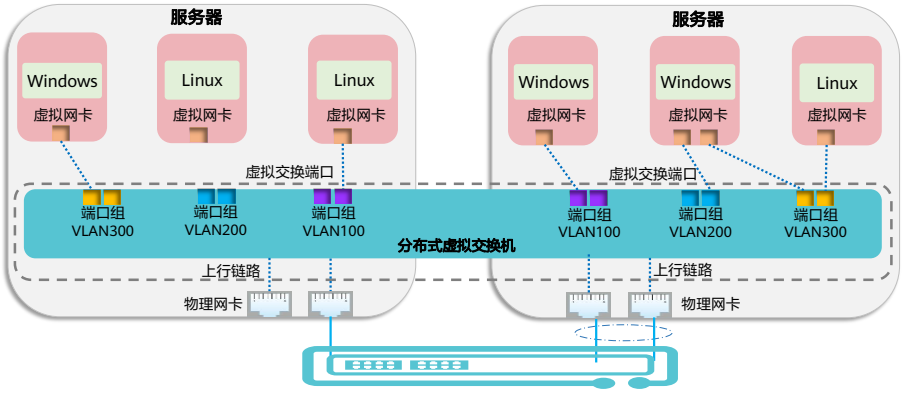


HUAWEI

- 存储设备的能力、接口协议等差异性很大，存储虚拟化技术可以将不同存储设备进行格式化，将各种存储资源转化为统一管理的数据存储资源，可以用来存储虚拟机磁盘、虚拟机配置信息、快照等信息。用户对存储的管理更加同质化。
- 虚拟机磁盘、快照等内存均以文件的形式存放在数据存储上，所有业务操作均可以转化成对文件的操作，操作更加直观、便捷。
- 基于存储虚拟化平台提供的众多存储业务，可以提高存储利用率，更好的可靠性、可维护性、可以带来更好的业务体验和用户价值。
- 华为提供基于主机的存储虚拟化功能，用户不需要再关注存储设备的类型和能力。存储虚拟化可以将存储设备进行抽象，以逻辑资源的方式呈现，统一提供全面的存储服务。可以在不同的存储形态，设备类型之间提供统一的功能。
- 对于最终用户，就像x86服务器使用本地硬盘一样的方式使用，可以格式化，安装文件系统，安装操作系统，读写。同时，虚拟化的存储还具备快照能力，可以调整大小，这是物理硬盘不能实现的。
- 对于管理员来说，虚拟存储卷并不一对一映射到某块具体的磁盘，而是收敛到几台SAN设备。由于SAN设备已经有了可靠性保障，所以更换硬盘的工作量大规模下降。同时，虚拟存储具备瘦分配，灵活调整，QoS可限制，可迁移等等比物理盘强的特性，在整体成本方面优势很明显。

FusionCompute产品功能 - 虚拟化网络

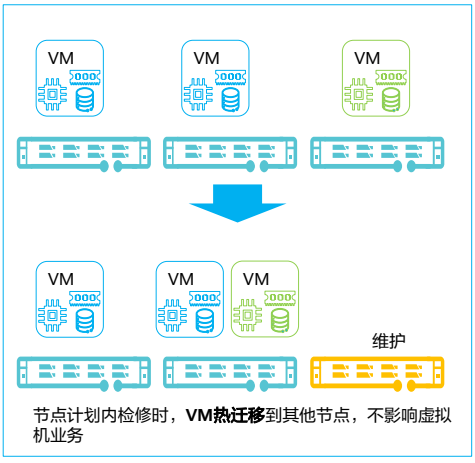
- FusionCompute支持分布式虚拟交换，可以向虚拟机提供独立的网络平面。像物理交换机一样，不同的网络平面间通过VLAN进行隔离



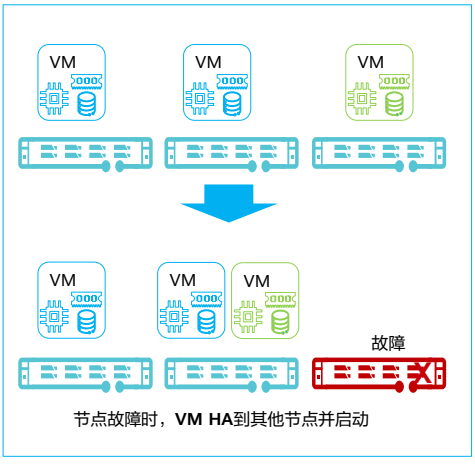
HUAWEI

- 虚拟网卡均有自己的IP地址、MAC地址，从网络角度来看，虚拟网卡与物理网卡一致。
- 网络QoS策略提供带宽配置控制能力，包括基于端口组成员接口发送方向与接收方向的带宽控制，基于端口组的每个成员接口提供流量整形、带宽优先级的控制能力。
- 分布式交换机的功能类似于普通的物理交换机，每台主机都连接到分布式交换机中。分布式交换机的一端是与虚拟机相连的虚拟端口，另一端是与虚拟机所在主机上的物理以太网适配器相连的上行链路。通过它可以连接主机和虚拟机，实现系统网络互通。另外，分布式交换机在所有关联主机之间作为单个虚拟交换机使用。此功能可使虚拟机在跨主机进行迁移时确保其网络配置保持一致。

FusionCompute产品功能 - 可用性



节点计划内检修时，**VM热迁移**到其他节点，不影响虚拟机业务



节点故障时，**VM HA**到其他节点并启动

HUAWEI

- 热迁移：FusionCompute支持跨计算集群内自由迁移虚拟机。在虚拟机迁移期间，用户业务不会有任何中断。如果迁移失败，目的端的虚拟机将销毁，而用户仍可以使用源端虚拟机。该功能可避免因服务器维护造成的业务中断，降低数据中心的电能消耗。
- 故障迁移（HA，High Availability）：支持虚拟机故障后自动重启。配置集群时，可以选择是否开启HA功能，即是否支持HA功能。系统周期检测虚拟机状态，当物理服务器故障引起虚拟机故障时，系统会根据主机故障处理策略在原物理服务器或其他物理服务器上重新启动虚拟机，保证虚拟机能够快速恢复。重新启动的虚拟机，会像物理机一样重新开始引导，加载操作系统，所以发生故障时未保存的内容将丢失。
- 目前系统能够检测到的引起虚拟机故障的原因包括物理硬件故障、系统软件故障。

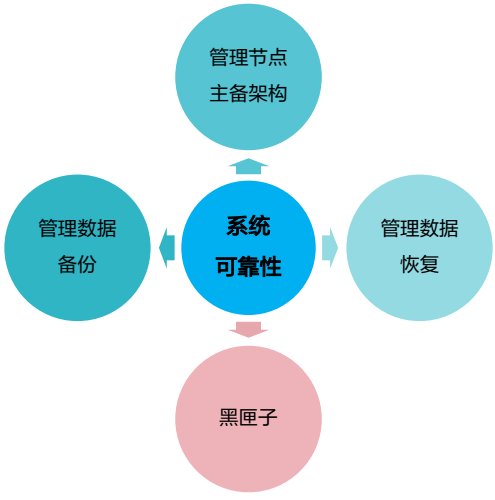
FusionCompute产品功能 - 安全

- 虚拟网络访问控制
  - 通过设置虚拟网卡的VLAN ID划分虚拟机使用的网络范围
  - 通过动态修改虚拟网卡所属PortGroup，实现虚拟网卡VLAN ID的动态修改
  - 动态修改虚拟网卡的VLAN ID，不再通过添加新网卡，重新绑定VLAN实现VLAN的修改

HUAWEI

- 除了FC中的虚拟网络访问控制，根据云计算领域面临的威胁与挑战，华为还针对不同的安全方向提供对应的安全解决方案：
  - 云平台安全：数据存储安全、虚拟机隔离和网络传输安全。
  - 运维管理安全：权限管理、账号密码管理和日志管理。
  - 主机安全：包括Web安全、操作系统加固、数据加固和安全补丁。

FusionCompute系统可靠性



HUAWEI

- FusionCompute管理节点主备架构：
  - FusionCompute管理节点采用双节点主备架构部署，当出现硬件、关键进程挂起、OS崩溃、网络中断等故障时，备用节点可在1~2分钟内接管，并对外提供虚拟化管理服务。
- FusionCompute主机OS故障定位工具——黑匣子：
  - FusionCompute主机OS内置黑匣子，可以保存虚拟化OS内核态运行故障信息，极大方便了内核故障的快速和准确定位修复。
- 管理数据备份和恢复：
  - 系统提供配置数据和业务数据定期在本地和异地备份的能力。当管理节点服务异常无法自动修复时，通过本地备份数据立即恢复；当由于灾难性的故障导致管理节点双节点同时故障且不能通过重启等操作进行恢复时，可使用异地备份数据立即恢复，减少故障恢复时间。

FusionCompute软件可靠性



HUAWEI

- 虚拟机HA：当计算节点上的虚拟机出现故障时，系统自动将故障的虚拟机在正常的计算节点上重新创建，使故障虚拟机快速恢复。
- 虚拟机热迁移：指在不中断业务的情况下，将虚拟机从一台物理服务器移动至另一台物理服务器。虚拟机管理器提供内存数据快速复制和共享存储技术，确保虚拟机迁移前后数据不变。
- 虚拟机负载均衡：当系统在负载均衡模式下时，系统根据各个物理计算服务器节点现有的负载状况进行动态的调配，使得集群中各个物理计算服务器的负载处于一个动态的均衡状态。
- 快照：FusionCompute支持对虚拟机进行快照功能，当虚拟机损坏时，可以使用备份的快照恢复虚拟机。
- 虚拟机故障隔离：FusionCompute支持虚拟机之间的信息隔离，当多台虚拟机运行在同一台物理服务器上，虚拟机之间彼此独立，一台虚拟机故障不会影响其他虚拟机正常运行。
- 虚拟机OS故障检测：当虚拟机本身发生故障或者虚拟机所在物理服务器发生故障导致虚拟机故障时，系统能够根据用户预先设置的故障处理策略，决定在本地或异地重新启动虚拟机，以尽快恢复业务的运行。
- 黑匣子：FusionCompute内置黑匣子，黑匣子用于收集当前系统的信息，当系统出现故障的时候，黑匣子会保存系统的故障现场信息。借鉴于黑匣子，可以方便地进行故障定位。

FusionCompute架构可靠性



HUAWEI

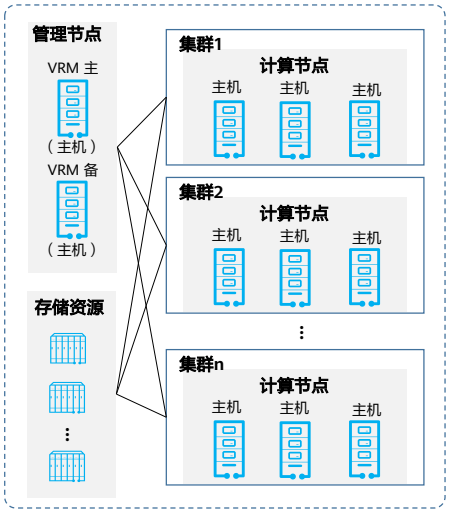
- 管理节点HA：指管理节点采用主备节点双机机制，当主节点故障时，备用节点变为主用状态对外提供业务，保证管理节点业务的正常运行。
- 管理数据备份和恢复：系统提供配置数据和业务数据定期在本地和异地备份的能力。当管理节点服务异常无法自动修复时，通过本地备份数据立即恢复；当由于灾难性的故障导致管理节点双节点同时故障且不能通过重启等操作进行恢复时，可使用异地备份数据立即恢复（1个小时之内完成），减少故障恢复时间。
- 流量控制：为向用户提供稳定的高可用的并发业务和避免大流量冲击导致系统崩溃，管理节点针对系统关键流程设计了完善的流量控制机制。
- 故障检测：系统提供了故障检测和告警的功能，同时它包括了在Web浏览器中显示故障信息的工具。
- 数据一致性审计：FusionCompute提供数据一致性审计功能，保证系统内部数据的一致性。

目录

1. FusionCompute产品介绍
2. **FusionCompute规划部署**
   - 规划设计
   - 安装准备和安装流程

HUAWEI

部署方案

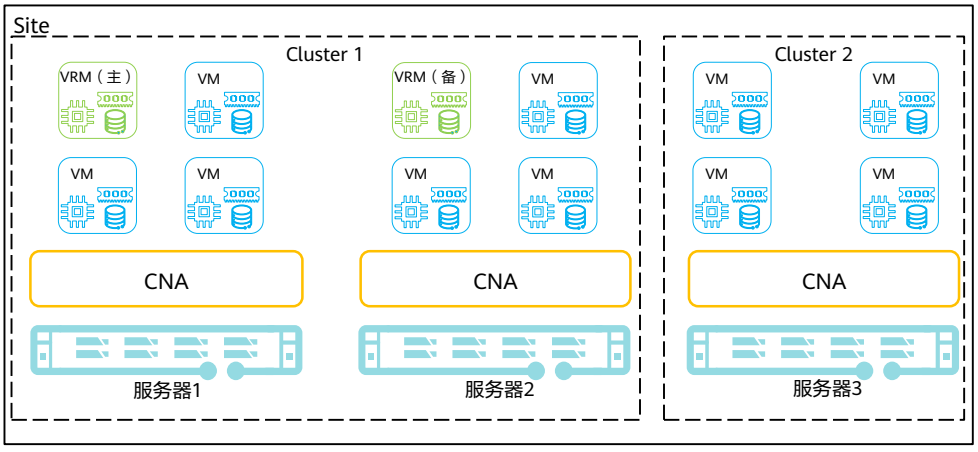


节点类型	部署方式	部署原则
主机	物理部署	根据客户对计算资源的需求部署多个主机，提供虚拟化计算资源 VRM虚拟化部署场景下，需要指定主机创建VRM节点虚拟机 主机数量较少（如10台以内）时，可将所有主机加入管理集群，使管理集群和用户业务集群合一部署。如果主机数量较多，建议单独创建一个到多个业务集群，以更好的区分用户不同的业务类型 为使每个集群内的计算资源利用率最优化，建议为同一集群下的主机配置相同的分布式交换机和数据存储
VRM	虚拟化部署	VRM虚拟化部署场景下，需要在管理集群选择两台主机，将主备VRM节点虚拟机部署在这两台主机上 推荐使用虚拟化部署
	物理部署	VRM物理部署场景下，主备VRM节点部署在两台物理服务器上

HUAWEI

- VRM：FusionCompute的管理节点，提供管理界面对虚拟化资源进行统一管理。
- 主机：即物理服务器，为FusionCompute提供计算资源。当存储使用本地硬盘时，主机同时提供存储资源。

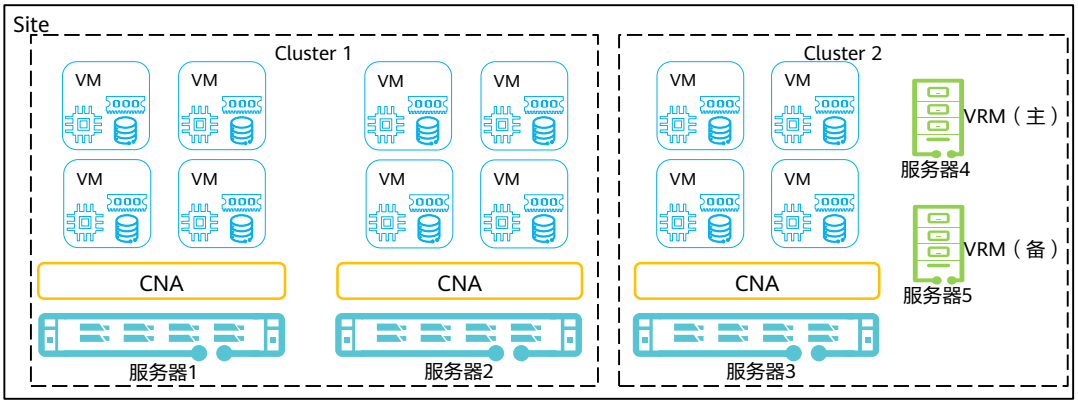
虚拟化部署VRM逻辑视图



HUAWEI

- VRM主备部署在不同CNA上，部署后VRM不能迁移。
- Cluster1为管理集群，Cluster2为计算集群。

物理部署VRM逻辑视图



HUAWEI

- VRM主备部署在不同物理服务器上。

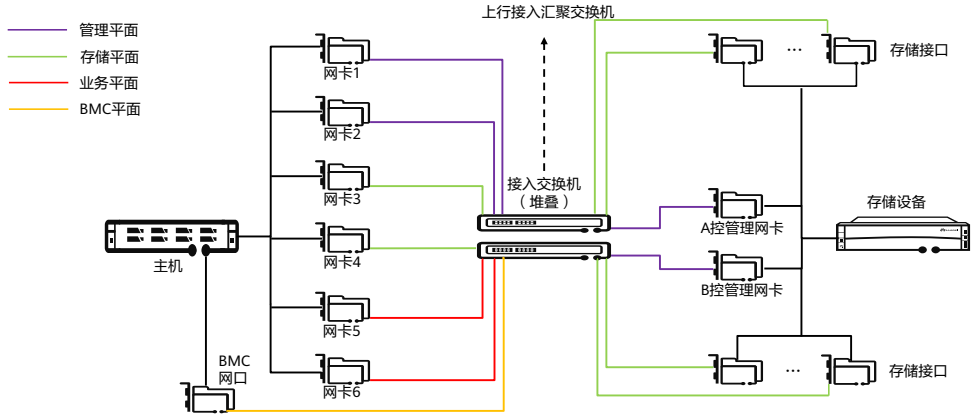
网络平面介绍

平面	说明	网络互通性要求
BMC平面	主机BMC网口所使用的平面。通过BMC平面可远程访问服务器的BMC系统	VRM节点的管理平面和BMC平面互通。可将管理平面和BMC平面合并
管理平面	用于管理系统统一管理所有节点，以及节点间内部通信所使用的平面。使用管理平面的IP地址包括： •所有主机的管理IP地址，即主机管理网口使用的IP地址 •管理节点虚拟机的IP地址 •存储设备控制器的IP地址 建议将主机eth0设置为管理平面网口。如果主机拥有4个以上网口，建议将eth0和eth1同时设置为管理平面网口，并在安装完FusionCompute后绑定为主备网口	VRM节点与其他CNA节点管理平面互通
存储平面	主机与存储设备的存储单元互通所使用的平面。使用存储平面的IP地址包括： •所有主机的存储IP地址，即主机存储网口使用的IP地址 •存储设备的存储IP地址 存储设备使用多路径模式时，存储平面应包含多个VLAN	各主机与存储设备存储平面互通 建议存储平面不要直接使用管理平面，防止后续扩展存储平面时，造成存储业务中断
业务平面	用户虚拟机业务数据在网络中使用的平面	-

HUAWEI

- 各节点的BMC网口可以划分到BMC平面，也可以划分到管理平面。
- 建议同一个平面的绑定选择不同网卡上的网口，避免单个网卡故障导致网络中断。
- 绑定不同网卡上的网口时，请确保待绑定网卡的型号相同，如果不满足此条件，请绑定同一网卡上的网口。
- 由于客户网络规划各不相同，管理平面默认允许所有网段的IP地址访问，建议通过物理防火墙对规划的访问管理平面的IP地址之外的其他IP地址进行限制。
- 如果客户使用防火墙对VRM的浮动IP地址设置访问规则时，同时也需要为主、备VRM节点的管理IP地址设置同样的访问规则。
- FusionCompute管理平面中存在对外提供管理服务的端口，如果部署在非信任网络，发生外部DoS/DDoS攻击的可能性较大。建议管理平面部署在客户的专用网络中，或部署在防火墙的信任区域，保证FusionCompute系统不受到外部攻击。
- SSH和SFTP端口是高危端口，禁止直接将系统的SSH和SFTP端口不通过防火墙直接暴露到互联网，如果必须对外开放以上服务，必须做好相关外围网络安全防护措施。

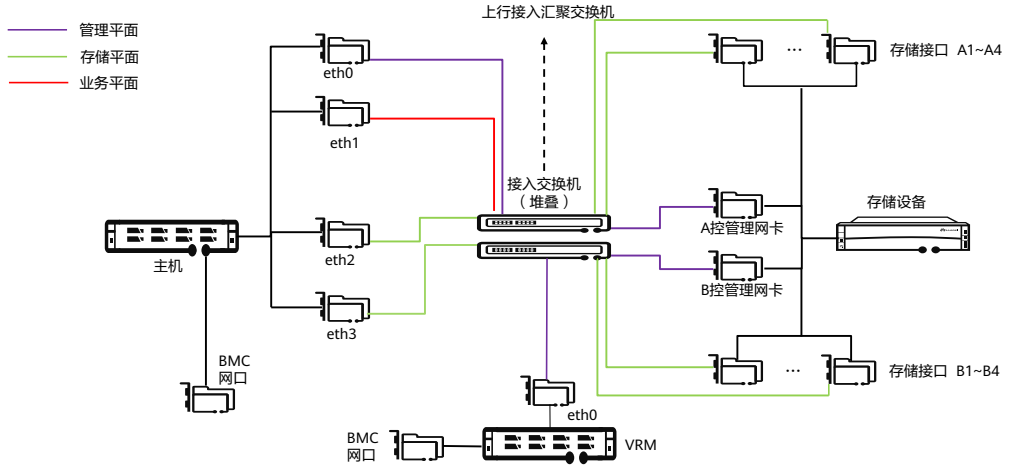
网络规划



HUAWEI

- 根据网络数据业务类型的不同，可人为将网络分为多个平面，各平面通过VLAN进行划分。各平面可分配一个或多个VLAN。
- 为保证组网可靠性，建议交换机采用堆叠方式。同时，在网卡数量足够的情况下，主机与每个平面连接使用两块以上网卡。
- 本页以主机使用6张物理网卡、存储设备使用IP SAN或华为分布式块存储为例。
- 如主机物理网卡数较少，可减少每个平面使用的网卡数，或将多个平面合并，通过VLAN从逻辑上对各平面进行隔离。例如，业务平面和管理平面共用相同的物理网卡，但使用不同的VLAN进行隔离。
- FusionCompute系统包含以下三大通信平面：
- 管理平面：主要负责整个系统的监控、操作维护（系统配置、系统加载、告警上报）和虚拟机管理（创建/删除虚拟机、虚拟机调度）等。
- 存储平面：主要为存储系统提供通信平面，并为虚拟机提供存储资源。用于虚拟机数据存储和访问（包括虚拟机的系统磁盘和用户磁盘中的数据）。
- 业务平面：主要为虚拟机的虚拟网卡提供对外通信平面。

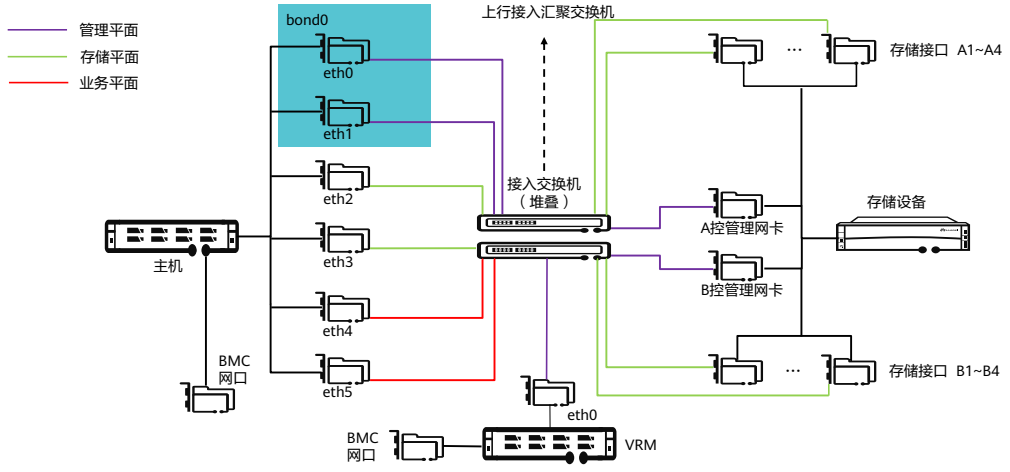
网络规划示例-4网口



HUAWEI

- 各节点的BMC网口可以划分到BMC平面，也可以划分到管理平面。
- 建议同一个平面的绑定选择不同网卡上的网口，避免单个网卡故障导致网络中断。
- 绑定不同网卡上的网口时，请确保待绑定网卡的型号相同，如果不满足此条件，请绑定同一网卡上的网口。
- 管理平面包括：
  - 主机的eth0
  - VRM节点（主/备）的eth0网口
  - VRM、主机的BMC网口
- 存储平面：
  - SAN存储设备的存储网口A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4
  - 主机的存储网口eth2、eth3
- 业务平面：
  - 主机的业务网口eth1

网络规划示例-6网口



HUAWEI

- 管理平面包括：
  - 主机的eth0和eth1网口（bond0）
  - VRM节点（主/备）的eth0网口
  - VRM、主机的BMC网口
- 存储平面：
  - SAN存储设备的存储网口A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4
  - 主机的存储网口eth2、eth3
- 业务平面：
  - 主机的业务网口eth4、eth5

主要安装数据规划

数类型	参数	说明	样例
主机信息	主机名	用于唯一标识一台主机	CNA01
	管理平面IP地址	主机管理网口的IP地址	192.168.4.10
	管理平面子网掩码/前缀长度	主机管理平面的子网掩码或前缀长度	IPv4：255.255.255.0 IPv6：112
	管理平面网关	主机所在的管理平面网关	192.168.4.1
	管理平面VLAN（可选）	可指定管理平面的VLAN。如不指定，则VLAN为0	2
VRM节点信息	VRM节点名称	用于唯一标识一台VRM节点	VRM01
	管理平面IP地址	VRM节点物理部署时，为VRM管理网口的IP地址。VRM节点虚拟化部署时，为VRM虚拟机的IP地址	192.168.4.41
	管理平面子网掩码/前缀长度	VRM节点管理平面的子网掩码或前缀长度	IPv4：255.255.255.0 IPv6：112
	管理平面网关	VRM节点所在的管理平面网关	192.168.4.1
	管理平面VLAN	可指定管理平面的VLAN。如不指定，则VLAN为0	2
	浮动IP地址	VRM节点的管理平面浮动IP地址，使用与VRM主备节点管理IP地址同网段的空闲IP地址	192.168.4.30
	仲裁IP地址	主备VRM节点会周期向所有仲裁IP地址发送PING命令。当前主VRM节点无法PING通所有仲裁IP地址，且备VRM节点可以PING通至少一个仲裁IP地址时，触发主备倒换	192.168.4.1

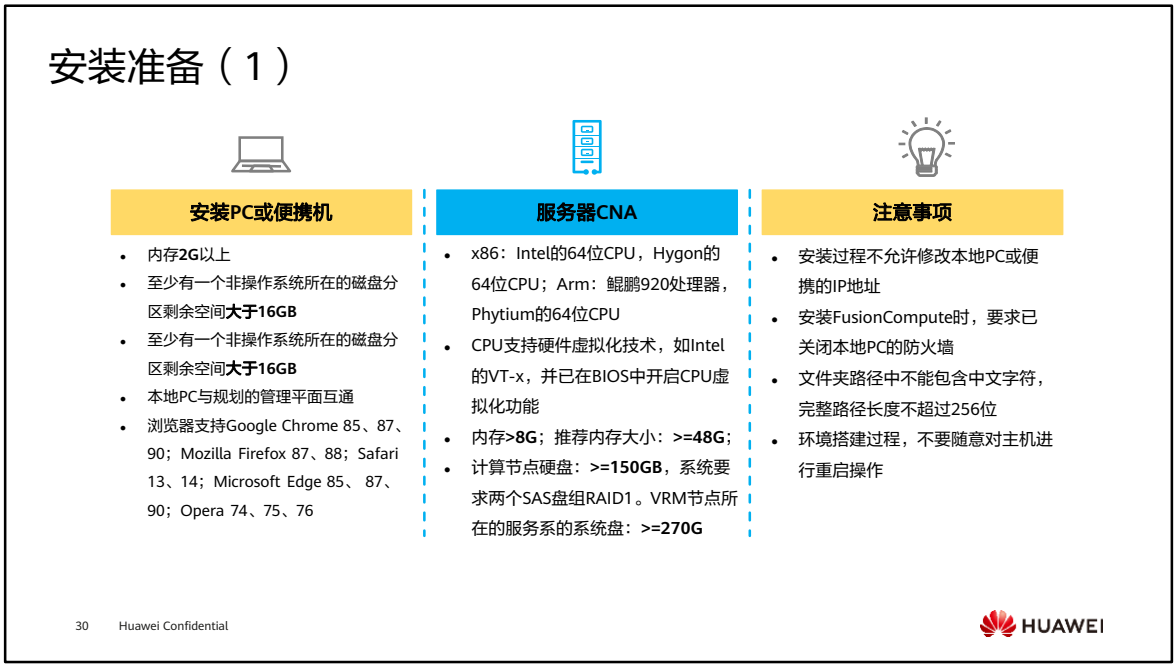
HUAWEI

- 管理平面IP地址：VRM节点物理部署时，为VRM管理网口的IP地址。建议用户使用私有网段IP地址，如果使用公网IP地址，可能存在网络安全风险。VRM节点虚拟化部署时，为VRM虚拟机的IP地址。要求两个VRM节点必须使用同一个序号的网口作为管理网口。建议两个VRM节点均使用eth0或bond0作为VRM节点的管理网口。
- 浮动IP地址：仅当VRM节点主备部署时需准备。
- 仲裁IP地址：仅当采用主备部署时需要准备。至少需要填写1个仲裁IP地址，最多填写3个。主备VRM节点会周期向所有仲裁IP地址发送PING命令。当前主VRM节点无法PING通所有仲裁IP地址，且备VRM节点可以PING通至少一个仲裁IP地址时，触发主备倒换。建议将第一个仲裁IP地址配置为管理平面的网关，其他仲裁IP地址配置为与管理平面互通的全局服务器的IP地址，如AD域服务器、DNS服务器。

目录

1. FusionCompute产品介绍
2. **FusionCompute规划部署**
   - 规划设计
   - 安装准备和安装流程

HUAWEI



- 本页只介绍部分软硬件需求，其他配置需求，请参考产品文档。
- 安装FusionCompute时，要求已关闭本地PC的防火墙。
- 安装前除了需要准备本地PC及主机外，需要准备对应的存储设备和网络环境，并对物理组网环境进行核对：
  - 存储设备要求：
    - 安装FusionCompute时，仅支持本地存储安装。
    - 存储类型为本地存储时，只有主机操作系统所在磁盘的剩余空间，以及其他未分区的裸盘可作为数据存储使用。
    - 存储类型为共享存储时（包括SAN存储、NAS存储），需要按规划完成共享存储设备的管理IP和存储链路IP配置。存储虚拟化在小规模场景下性能更好，因此建议连接同一个虚拟化数据存储的主机不超过16台。
  - 网络环境要求：
    - 交换机需启用SNMP协议及SSH功能，以提高交换机安全性。建议SNMP使用V3版本。
    - 交换机需关闭STP协议，否则可能误报主机故障的告警。
    - 为保证组网可靠性，建议交换机采用堆叠方式。同时，在网卡数量足够的情况下，主机与每个平面连接使用两块以上网卡。

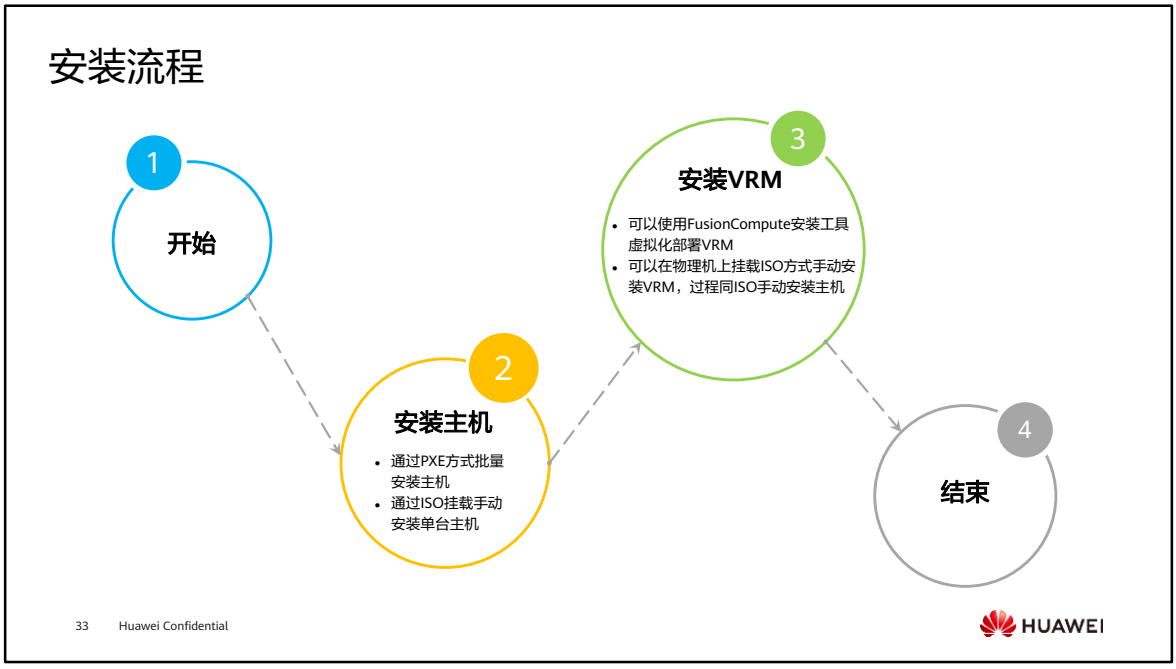
        - VRM节点的管理平面和BMC平面互通。可将管理平面和BMC平面合并。VRM节点与CNA节点在同一管理平面，且能保障网络互通。各主机与存储设备存储平面互通。建议存储平面不要直接使用管理平面，防止后续扩展存储平面时，造成存储业务中断。
    - 物理组网要求：
        - 管理网络和业务网络隔离。
        - 物理组网中支持汇聚交换机单台组网，或者使用两台并采用堆叠方式组网。
        - 物理组网中支持防火墙单台组网，或者两台防火墙采用主备方式组网，并旁挂在汇聚交换机上。需要在物理防火墙上创建虚拟防火墙，为VPC中的网络提供网关功能。
        - 同一集群中的所有服务器建议使用相同型号，各集群中的VLAN划分需要保持一致。
- 软件包可以从http://support.huawei.com/enterprise下载。
- 产品文档链接：https://support.huawei.com/hedex/hdx.do?docid=EDOC1100278167&id=ZH-CN_TOPIC_0000001243232983。

安装准备（2）

品类	名称	说明
文档准备	《网络集成设计报告》	软件部署方案
	《网络集成设计数据规划表》	数据规划结果
	《FusionCompute 8.3.0 版本配套表》	硬件、软件的版本配套关系指引
	《FusionCompute 8.3.0 软件包下载列表》	需在软件安装开始前，下载FusionCompute各软件包
工具准备	PuTTY	跨平台远程访问工具。用于在软件安装过程中在Windows系统上访问各节点
	WinSCP	跨平台文件传输工具。用于在Windows系统和Linux系统间传输文件
软件包	FusionCompute-LinuxInstaller-8.3.0-X86_64.zip	FusionCompute安装工具
	FusionCompute_CNA-8.3.0-X86_64.iso	FusionCompute主机操作系统
	FusionCompute_VRM-8.3.0-X86_64.zip	VRM虚拟机模板文件

HUAWEI

- 获取方式：
  - 企业用户：登录https://support.huawei.com/enterprise，搜索软件包名称进行下载。
  - 运营商用户：登录https://support.huawei.com，搜索软件包名称进行下载。
- 用户获取到软件包之后，请勿随意修改软件包名称，以免上传软件包时工具无法检验，导致无法正常安装。



- FusionCompute详细安装操作步骤参考实验手册。本课程实验手册采用“FusionCompute Web工具安装”的方法，进行实验环境的安装。

思考题

1. （多选）FusionCompute虚拟化套件包含哪些产品?
   A. FusionCompute
   B. FusionCompute Plus
   C. eBackup
   D. UltraVR
2. （多选）FusionCompute能够带来哪些好处?
   A. 提升资源利用率
   B. 提高系统可用性
   C. 降低TCO
   D. 绿色节能

HUAWEI

- 参考答案：
  - ACD
  - ABCD

本章总结

- 本章节我们一起学习了FusionCompute虚拟化平台的基本概念、产品架构及其定位特点，了解了FusionCompute对应的产品功能和规划部署，下一章节我们将继续学习华为虚拟化平台管理与使用。

HUAWEI

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

缩略语

- CBT：Changed Block Tracking，更改块跟踪
- CNA：Compute Node Agent，计算节点代理
- VRM：Virtual Resource Management，虚拟资源管理

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



华为虚拟化平台管理与使用



HUAWEI

前言

- FusionCompute是云操作系统软件，主要负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。本章节我们将一起学习FusionCompute的计算、存储和网络虚拟化特性以及它的平台管理操作。

HUAWEI

- FusionCompute是云操作系统软件，主要负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。它采用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化。同时通过统一的接口，对这些虚拟资源进行集中调度和管理，从而降低业务的运行成本，保证系统的安全性和可靠性，协助运营商和企业构筑安全、绿色、节能的云数据中心能力。
- 前序课程已经介绍了虚拟化的相关概念和原理，本章主要介绍FusionCompute的计算、存储和网络虚拟化特性以及它的平台管理操作。

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 掌握FusionCompute计算虚拟化特性
  - 掌握FusionCompute存储虚拟化特性
  - 掌握FusionCompute网络虚拟化特性
  - 熟悉FusionCompute平台系统、资源管理

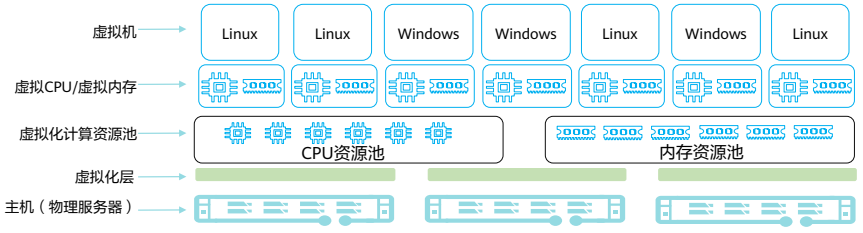
目录

1. **FusionCompute计算虚拟化介绍**
   - 计算虚拟化相关概念
   - FusionCompute计算虚拟化功能特性
2. FusionCompute存储虚拟化介绍
3. FusionCompute网络虚拟化介绍
4. FusionCompute虚拟化平台管理

HUAWEI

计算虚拟化

- FusionCompute的资源包括主机和集群资源、网络资源和存储资源
- FusionCompute将主机的物理CPU、内存资源整合为计算资源池，然后划分出虚拟的CPU和内存资源为虚拟机提供计算能力



HUAWEI

- 主机和集群管理指导管理员在FusionCompute系统中创建集群和主机，并对主机和集群资源进行调整和配置。
- 主机（物理服务器）& 虚拟化层：物理服务器安装FusionCompute主机操作系统后，可将其上的计算资源（内存、CPU）虚拟化，即生成虚拟化层。
- 虚拟化计算资源池：主机上的计算资源经过虚拟化后，形成计算资源池，一般同一集群内主机的计算资源形成一个计算资源池。
- 虚拟CPU、虚拟内存 & 虚拟机：创建虚拟机时，按定义的虚拟机规格自动从资源池中为虚拟机分配相应量的内存和CPU。
- **说明：**一台虚拟机所使用的内存资源和CPU资源只能由同一台主机提供，但如果虚拟机运行的主机发生故障，可立即由另一台主机为该虚拟机提供计算资源。因此，虚拟机实际可使用计算资源的最大限度不能超过该主机的硬件规格。

计算虚拟化相关技术（1）

- CPU虚拟化
  - FusionCompute计算虚拟化技术采用的是KVM技术。KVM是基于CPU的硬件辅助虚拟化方案，它需要CPU虚拟化特性的支持
- 内存虚拟化
  - 把物理机的真实物理内存统一管理，包装成多份虚拟的内存动态分配给若干虚拟机使用
- I/O虚拟化
  - I/O虚拟化可以被看作是位于服务器组件的系统和各种可用I/O处理单元之间的硬件中间件层，使得多个Guest可以复用有限的外设资源

HUAWEI

- 系统关键资源：处理器呈现给软件的接口是指令集和寄存器。而I/O设备呈现给软件的接口是状态和控制寄存器。这些都是系统的资源，其中影响处理器和设备状态和行为的寄存器称为关键资源 。

计算虚拟化相关技术（2）

- 全虚拟化
  - 使用VMM实现CPU、内存、设备 I/O 的虚拟化，而 Guest OS 和计算机系统硬件都不需要进行修改
- 半虚拟化
  - 使用VMM实现CPU和内存虚拟化，设备 I/O 虚拟化由 Guest OS 实现。需要修改 Guest OS，使其能够与VMM协同工作
- 硬件辅助虚拟化
  - 借助硬件 (主要是处理器)的支持来实现高效的全虚拟化。该方式不需要修改Guest OS，兼容性好

HUAWEI

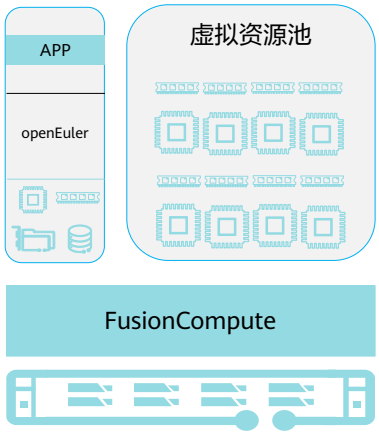
- 全虚拟化兼容性好，但会给处理器带来额外开销。半虚拟化兼容性差，但性能较好。硬件辅助虚拟化将逐渐消除软件虚拟化技术之间的差别，成为未来的发展趋势。

目录

1. **FusionCompute计算虚拟化介绍**
   - 计算虚拟化相关概念
   - FusionCompute计算虚拟化功能特性
2. FusionCompute存储虚拟化介绍
3. FusionCompute网络虚拟化介绍
4. FusionCompute虚拟化平台管理

HUAWEI

虚拟机资源管理 - CPU/内存在线调整



技术原理

- vRAM ，vCPU不仅支持离线添加/删除，还支持在线添加

技术特点

- 平台支持在虚拟机运行情况下调整CPU和内存规格，虚拟机不需要重启即可生效

适用场景

- 根据业务需要，灵活调整虚拟机的CPU、内存数量配置

应用价值

- 根据虚拟机的需求，灵活调整其配置
- 纵向扩展有效保证单个虚拟机QoS
- 与横向扩展有机结合，保证集群QoS

HUAWEI

- 支持主流Linux系统虚拟机在线调整CPU和内存；支持主流Windows系统虚拟机在线调整内存，在线调整CPU后重启生效。
- 虚拟机处于离线状态，可以减少虚拟机vCPU数目/内存容量。
- FusionCompute支持离线/在线添加/删除网卡、离线/在线挂载磁盘。虚拟机处于离线或在线状态，且虚拟机使用的磁盘是虚拟化存储时，用户可通过增加已有磁盘容量的方式进行虚拟机存储容量的扩容。

虚拟机资源管理 - CPU QoS

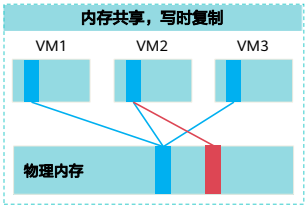
- IT管理员可以对虚拟机设定资源的使用上限，防止非关键应用和恶意用户争抢共享资源
- 虚拟机的CPU QoS用于保证虚拟机的计算资源分配，隔离虚拟机间由于业务不同而导致的计算能力相互影响，满足不同业务对虚拟机计算性能的要求，最大程度复用资源，降低成本
- 创建虚拟机时，可根据虚拟机预期部署业务对CPU的性能要求而指定相应的CPU QoS。不同的CPU QoS代表了虚拟机不同的计算能力。指定CPU QoS的虚拟机，系统对其CPU的QoS保障，主要体现在计算能力的最低保障和资源分配的优先级

HUAWEI

- QoS：Quality of Service，服务质量，虚拟机的CPU QoS用于保证虚拟机的计算资源分配，最大程度复用资源，降低成本。
- 一句话总结：计算资源按需分配，优化竞争优先级，资源预留，计算性能最低保障，确保关键业务性能。
- CPU QoS包含如下三个参数：
  - CPU资源份额：CPU份额定义多个虚拟机在竞争物理CPU资源的时候按比例分配计算资源。
  - CPU资源预留：CPU预留定义了多个虚拟机竞争物理CPU资源的时候分配的最低计算资源。
  - CPU资源限额：控制虚拟机占用物理CPU资源的上限。

虚拟机资源管理 - 主机内存超分配

- FusionCompute支持虚拟机总配置内存超过物理主机实际运行内存，通过虚拟机之间使用内存气泡、内存交换以及内存共享等技术实现物理内存超规格使用

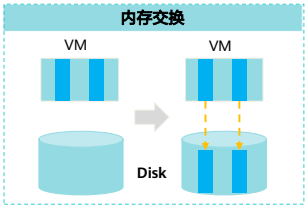


内存共享

虚拟机之间共享同一物理内存空间（蓝色），此时虚拟机仅对内存做只读操作

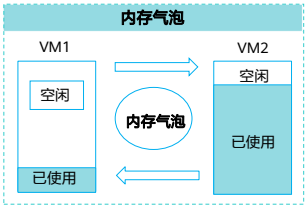
写时复制

当虚拟机需要对内存进行写操作时（红色），开辟另一内存空间，并修改映射



内存交换

虚拟机长时间未访问的内存内容被置换到存储中，并建立映射，当虚拟机再次访问该内存内容时再置换回来



内存气泡

Hypervisor通过内存气泡将较为空闲的虚拟机内存释放给内存使用率较高的虚拟机，从而提升内存利用率

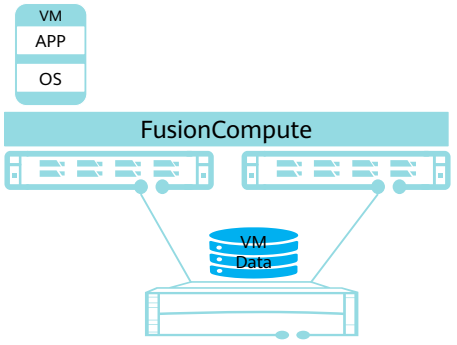
同等内存资源条件下，提升虚拟机密度，降低50%的硬件（内存）采购成本

HUAWEI

- 内存复用技术是否开启，可配置。一旦开启，则三种皆开启。
- Swap交换卷——内存置换：将外部存储虚拟成内存给虚拟机用，将虚拟机上应用暂时不用的数据存放到外部存储上，系统需要这些数据时再和预留内存上的数据进行交换。
- 内存气泡：多个相同OS的虚拟机可以共享物理内存。VM系统主动回收虚拟机暂时不用的物理内存，分配给需要复用内存的虚拟机。内存的回收和分配均为系统动态执行，虚拟机上的应用无感知。整个物理服务器上的所有虚拟机使用的分配内存总量不能超过该服务器的物理内存总量。
- 内存交换：将外部存储虚拟成内存给虚拟机使用，将虚拟机上暂时不用的数据存放到外部存储上。系统需要使用这些数据时，再与预留在内存上的数据进行交换。
- 内存共享：多台虚拟机共享数据内容相同的内存页。

虚拟机热迁移

- 支持在不中断业务的情况下，将同一个集群中虚拟机从一台物理服务器移动至另一台物理服务器



技术特点

- 基于内存压缩传输技术，虚拟机热迁移效率提升1倍
- 虚拟机磁盘数据位置不变，只更改映射关系

适用场景

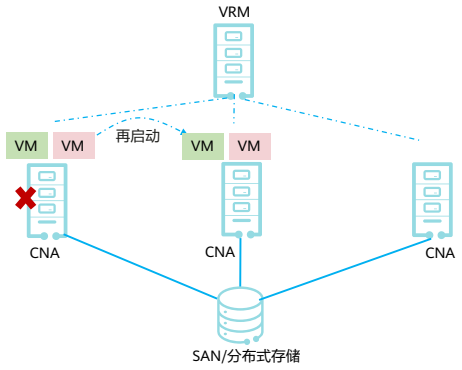
- 可容忍短时间中断，但必须要快速恢复业务。比如轻量级数据库业务，桌面云业务

HUAWEI

- 支持在不影响用户使用或中断服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，从而无需为进行计划内服务器维护而安排应用中断。
- 虚拟机管理器提供内存数据快速复制和共享存储技术，确保虚拟机迁移前后数据不变。
- 虚拟机热迁移是后续动态资源调度和分布式电源管理技术的基础。
- 在进行服务器操作维护前，系统维护人员将该服务器上的虚拟机迁移到其他服务器，降低操作维护过程中业务中断的风险。
- 在进行服务器升级操作前，系统维护人员将该服务器上的虚拟机迁移到其他服务器，升级完成后将所有虚拟机迁回，降低服务器升级过程中业务中断的风险。
- 将空闲服务器上的虚拟机迁移到其他服务器，将没有负载的服务器关闭，降低业务运行成本。

虚拟机HA

- 当计算节点上的虚拟机出现故障时，系统自动将故障的虚拟机在正常的计算节点上重新创建，使故障虚拟机快速恢复

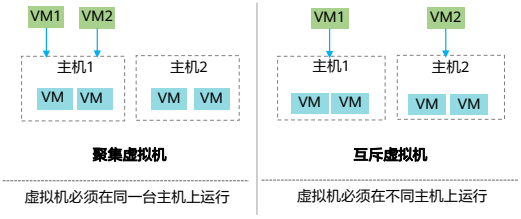


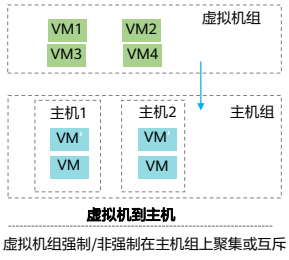
虚拟机所在主机发生非计划掉电，自动恢复到新主机

HUAWEI

- 支持主机、虚拟平台、虚拟机内部多种故障场景的检测和虚拟机恢复。
- 支持集中控制HA和集群自治HA两种机制，可自选。
- 可设置HA心跳消息的网络平面，降低网络压力。
- 多种故障判断机制，避免漏判、误判故障。
- 支持共享存储与本地存储虚拟机HA。
- 计算节点掉电恢复或重启当计算节点掉电恢复或重启时，系统将计算节点上具有高可用属性的虚拟机重新创建至其他计算节点。当系统检测到虚拟机故障时，系统将选择正常的计算节点，将故障虚拟机在正常的计算节点上重新创建。
- 虚拟机蓝屏（x86）当系统检测到虚拟机蓝屏故障且该虚拟机蓝屏处理策略配置为高可用性时，系统选择其他正常的计算节点重新创建虚拟机。

规则组





聚集虚拟机

- 规则组内虚拟机必须在同一主机上运行
- 多台业务虚拟机，需求规划聚合，以及特殊业务激活需求绑定机器码等场景

互斥虚拟机

- 规则组内虚拟机必须在不同主机上运行
- 多台关键业务虚拟机或前后台业务等为保证冗余可靠性，必须分布在不同主机，例如Oracle RAC或其他集群类业务

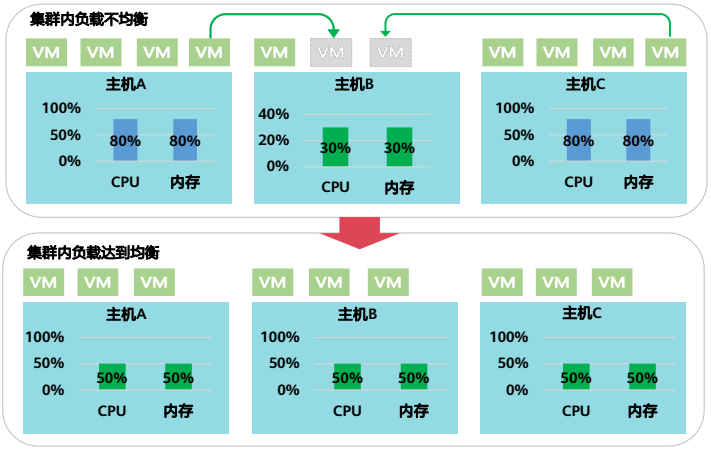
虚拟机到主机

- 虚拟机组必须在主机组上运行
- 虚拟机组应该在主机组上运行
- 虚拟机组禁止在主机组上运行
- 虚拟机组不应该在主机组上运行
- 更多灵活虚拟机组对主机组的规则，包含强制，非强制关系

HUAWEI

- 设定规则组可以控制虚拟机与虚拟机、虚拟机与主机之间的位置关系，以满足不同应用场景的需求。

动态资源调度



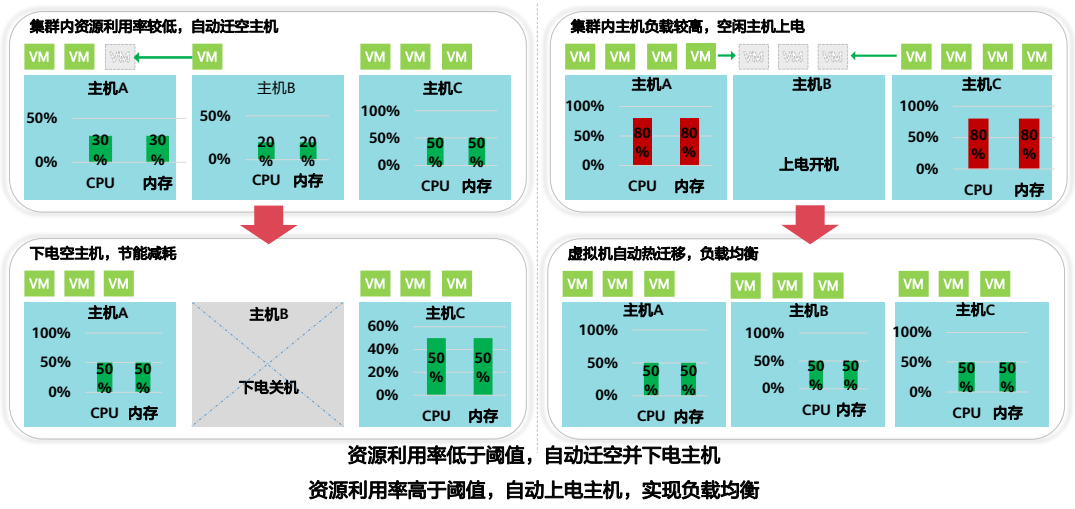


各主机的负载更加均衡，灵活的自定义集群调度规则，业务虚拟机运行**体验更佳**

HUAWEI

- DRS: Dynamic Resource Schedule，动态资源调度又称为计算资源调度自动化。指采用智能负载均衡调度算法，并结合动态电源管理功能，通过周期性检查同一集群资源内各个主机的负载情况，在不同的主机间迁移虚拟机，从而实现同一集群内不同主机间的负载均衡，并最大程度降低系统的功耗。
- FusionCompute可以在虚拟机创建和运行的过程中感知全局物理资源的使用情况，并通过智能调度算法，确定适合虚拟机运行的最佳主机，通过热迁移等手段将虚拟机运行在最佳主机之上，从而提升全局业务体验。
- FusionCompute的计算集群，配合基于VIMS文件系统的共享存储；DRS算法实时监控集群中每个计算节点的资源使用情况，引用VMOTION功能，智能迁移负荷高节点上虚拟机到资源充足的节点上；均衡各节点资源使用并保障业务有充足资源可用。因此，DRS是实现自动负载均衡的基础。
- 系统轻载时，将迁移部分虚拟机，并将其集中在部分物理主机，随即将空闲主机下电。
- 系统重载时，将启动部分物理主机，并将虚拟机均衡分布在各主机中，以保证资源的供应和用户的体验。
- 通过计划任务，可根据系统运行的情况，分时段采取不同的资源调度策略，以满足不同场景的用户需求。
- 虚拟机存在以下绑定关系时，动态资源调度对该虚拟机失效。
  - 绑定主机
  - 绑定USB设备
  - 绑定直通设备
  - 绑定GPU资源组

动态电源管理

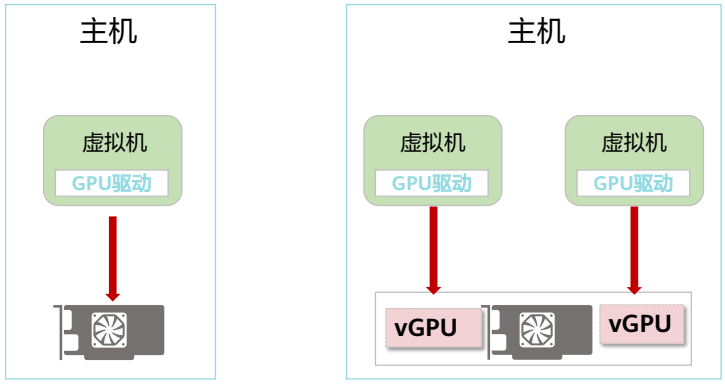


HUAWEI

- 动态电源管理，又称为电源管理自动化功能会周期性地检查集群中服务器的资源使用情况，如果集群中资源利用率不足，则会将多余的主机下电节能，下电前会将虚拟机迁移至其他主机；如果集群资源过度利用，则会将离线的主机上电，以增加集群资源，减轻主机的负荷。
- 开启电源管理自动化时，必须同时开启计算资源调度自动化。待主机上电后，便自动对虚拟机进行负载均衡。
- 电源管理的分时阈值设置，可以满足不同时段的调度需求。在业务平稳运行的时段，建议将电源管理自动化的级别调低，以减小对业务的影响。
- 电源管理自动化会检测集群的资源利用率，当资源利用率低于轻载阈值的持续时间超过下电主机评估历史时间（默认为40分钟）时，才会对主机进行下电操作。同样，当资源利用率高于重载阈值的持续时间超过上电主机评估历史时间（默认为5分钟）时，才会对主机进行上电操作。下电主机评估历史时间和上电主机评估历史时间支持在高级选项中进行自定义配置。
- 技术特点：
  - 系统自动选择合适的物理机上下电，减小迁移VM数量。
  - 保证小部分物理机处理休眠态，以快速满足新增业务所需资。
- 使用场景：
  - 夜间低负载，自动迁移虚拟机，下电空闲主机。
  - 日间业务需求上升，自动上电主机，迁移虚拟机到新上电主机。

GPU直通&GPU虚拟化

- FusionCompute支持GPU直通与GPU虚拟化，提升高性能图形图像应用体验



GPU直通　　GPU虚拟化

HUAWEI

- GPU直通是将物理服务器的GPU直接关联给虚拟机，虚拟机直接访问物理GPU设备，使虚拟机的图形视频处理能力接近物理GPU的性能。
- GPU虚拟化是指一个物理GPU在硬件的支持下可以创建出多个vGPU设备，从而实现被多个虚拟机共享，能同时向多个虚拟机提供2D图形处理和3D图形渲染的加速服务。GPU虚拟化主要满足GPU场景的中高端用户需求，既可以支持多用户同时共享一个GPU的能力又有着良好的性能，同时降低了用户的使用成本。

目录

1. FusionCompute计算虚拟化介绍
2. **FusionCompute存储虚拟化介绍**
   - ■ 存储虚拟化相关概念
   - □ FusionCompute存储虚拟化功能特性
3. FusionCompute网络虚拟化介绍
4. FusionCompute虚拟化平台管理

HUAWEI

存储虚拟化介绍

- 存储虚拟化是将存储设备抽象为数据存储，虚拟机在数据存储中作为一组文件存储在自己的目录中。数据存储是逻辑容器，类似于文件系统，它将各个存储设备的特性隐藏起来，并提供一个统一的模型来存储虚拟机文件。存储虚拟化技术可以更好地管理虚拟基础架构的存储资源，使系统大幅提升存储资源利用率和灵活性，提高应用的正常运行时间

HUAWEI

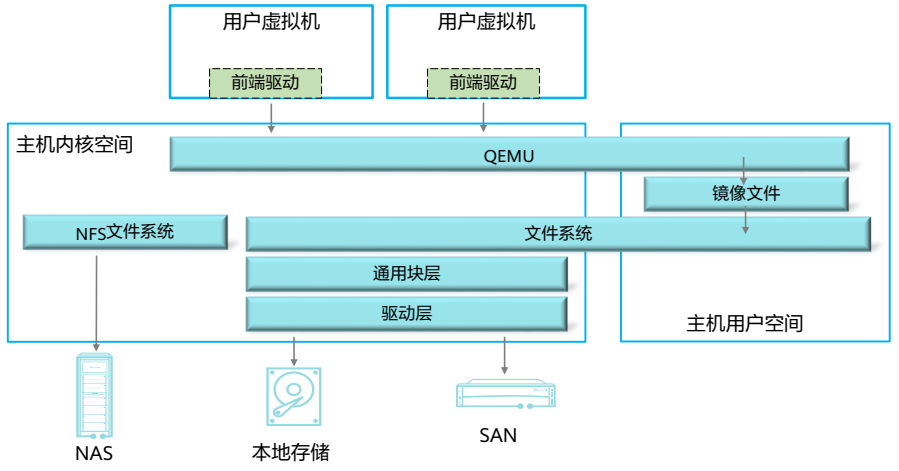
FusionCompute中的存储概念

- 存储资源
  - 主机本地磁盘
  - 专用存储物理设备，例如SAN存储、NAS存储、OceanStor Pacific、OceanStor 6.X和OceanStor Dorado 6.X等
- 存储设备
  - 存储设备表示存储资源中的管理单元，类似LUN、华为分布式块存储上的存储池、NAS共享目录等
- 数据存储
  - FusionCompute对存储资源上的存储单元进行的统一封装
- 能够封装为数据存储的存储单元包括：
  - SAN存储（包括iSCSI或光纤通道的SAN存储）上划分的LUN
  - NAS存储上划分的文件系统
  - 华为分布式块存储上的存储池
  - 主机的本地硬盘（虚拟化）
  - eVol存储上的存储池

HUAWEI

- FusionCompute可使用的存储资源来自主机本地磁盘或专用的存储设备。专用的存储设备与主机之间应通过网线或光纤连通。
- 存储资源封装成数据存储并与主机关联后，就能够进一步创建出若干虚拟磁盘，供虚拟机使用。
- 存储池是存放存储空间资源的容器，所有应用服务器使用的存储空间都来自于存储池。
- 从虚拟机操作系统使用的角度观察，在不同存储资源上创建的虚拟磁盘之间不存在差异，使用方式均与物理PC的磁盘相同。
- FusionCompute存储虚拟化技术定位于构建针对电信业务环境的高竞争力的虚拟化平台，通过对开源KVM进行安全加固、功能扩展、性能优化和可靠性保障，具备如下特点：
  - 存储设备兼容性：对于不同的存储设备，包括IP SAN、FC SAN、NAS、本地磁盘。可以做到以文件系统进行屏蔽，统一提供文件级别的业务操作。
  - 丰富的功能：提供了包括精简磁盘、增量快照、存储冷热迁移、链接克隆虚拟机、虚拟机磁盘扩容等众多功能。
  - 业务能力同质化：业务是在虚拟化层进行，基于各种存储设备可以提供相同的能力，对存储设备无特殊要求 。

FusionCompute存储虚拟化架构



HUAWEI

- FusionCompute存储虚拟化平台主要由文件系统、磁盘驱动和磁盘工具组成。SAN设备和本地磁盘等块设备连接到服务器上后，经过设备驱动层和通用块层后，对主机呈现一个磁盘设备。
- 文件系统建立在主机能够访问的存储设备上，创建文件系统的过程就是主机对存储设备执行格式化，在存储设备上写入文件系统的元数据和iNode信息，建立文件到裸设备块的映射，并负责裸设备块的管理，包括空间分配和释放。对于虚拟化来说，文件系统屏蔽了块层的操作，提供了文件级的抽象操作。虚拟机磁盘就是放在文件系统中的文件。
- 虚拟机磁盘在使用时，需要由磁盘驱动挂载给虚拟机，并通过QEMU管理起来，用户虚拟机的所有读写IO都会由前端驱动截获，转发给QEMU进程，并转换为用户态驱动的读写操作，最终写入磁盘文件中。
- 虚拟机磁盘中包含了属性信息和数据区域，磁盘工具提供了一系列对虚拟机磁盘的操作，可以解析磁盘文件的文件头，读取或修改磁盘的属性信息，创建磁盘的数据区等操作。

FusionCompute数据存储使用方式

01 虚拟化存储

- 虚拟化的数据存储创建普通磁盘速度较慢，但可支持部分高级特性，如果创建精简磁盘，还能支持更多的高级特性，可提高存储的资源利用率和系统的安全性、可靠性
- 格式化：存储设备首次添加为数据存储时，请确认该存储设备上的数据已经备份或不再使用，并将“是否格式化”设置为“是”，此时系统会将待使用的存储设备格式化为华为虚拟化文件系统

02 非虚拟化存储

- 当存储资源为华为分布式块存储或者eVol存储时，创建数据存储时默认为非虚拟化

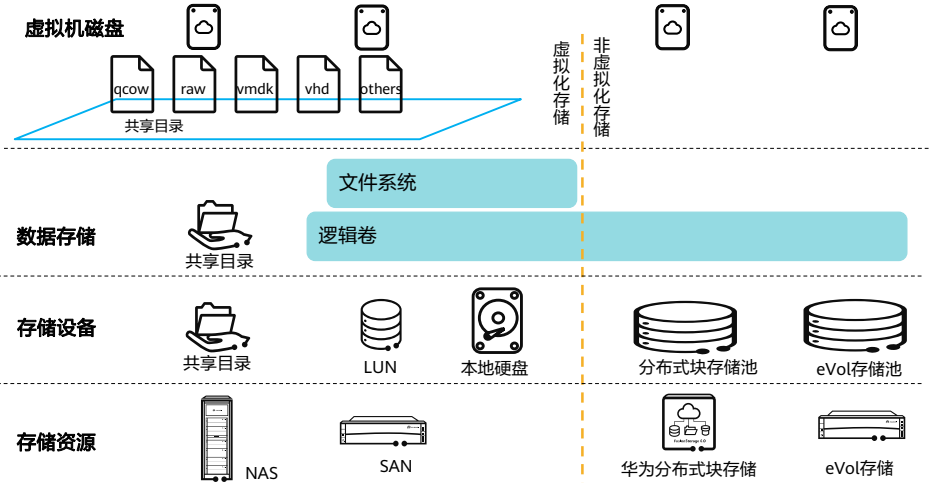
03 裸设备映射

- 将SAN存储的物理LUN直接作为磁盘绑定给业务虚拟机，使SAN存储具有更高的性能

HUAWEI

- 裸设备映射的数据存储只能整块当做裸设备映射的磁盘使用，不可分割，因此只能创建与数据存储同等容量的磁盘，且不支持虚拟化存储的高级功能。

FusionCompute中的存储模型



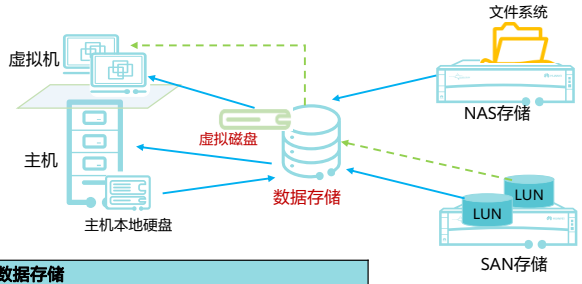
HUAWEI

- 本地硬盘添加数据存储时可以选择虚拟化的使用方式。
- SAN添加数据存储时可以选择虚拟化和裸设备映射的使用方式。
- 华为分布式块存储添加数据存储时默认非虚拟化的使用方式。

数据存储关联模型

数据存储一般关联关系

裸设备映射

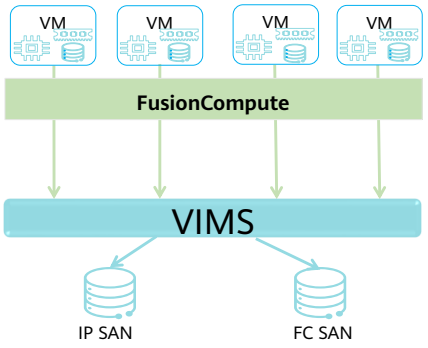


存储设备	存储资源	数据存储
本地硬盘	-	虚拟化本地硬盘（虚拟化）
SAN存储（IP SAN、FC SAN）	SAN存储	虚拟化SAN存储（虚拟化） 裸设备共享存储（裸设备映射）
NAS存储	NAS存储	NAS存储（虚拟化）
华为分布式块存储	华为分布式块存储	华为分布式块存储（非虚拟化）
eVol存储	eVol存储	eVol存储（非虚拟化）

HUAWEI

VIMS虚拟集群存储文件系统

- VIMS（虚拟镜像管理系统）是一种高性能的集群文件系统，使虚拟化技术的应用超出了单个存储系统的限制，可让多台虚拟机共同访问一个整合的集群式存储池，从而显著提高了资源利用率。VIMS是跨越多个存储服务器实现虚拟化的基础，它可启用存储热迁移、DRS（Storage Dynamic Resource Scheduler）和High Availability等各种服务



HUAWEI

- 虚拟镜像管理系统VIMS 是一种高性能的集群文件系统，使用时先将数据存储先格式化成VIMS格式，统一提供文件级别的业务操作。
- 数据存储可支持如下文件系统格式：
  - 虚拟镜像管理系统（VIMS）：为存储虚拟机而优化的高性能文件系统。主机可以将虚拟镜像管理系统数据存储部署在任何基于SCSI的本地或联网存储设备上，包括光纤通道、以太网光纤通道和iSCSI SAN设备。
  - 网络文件系统（NFS）：NAS设备上的文件系统。FusionCompute支持NFS V3协议，可以访问位于NFS服务器上制定的NFS磁盘，挂载该磁盘并满足任何存储需求。
  - EXT4：FusionCompute支持服务器的本地磁盘虚拟化。
- VIMS的关键能力：
  - 为存储虚拟机而优化的高性能文件系统
  - 屏蔽存储设备差异，异构/利旧存储设备
  - 物理存储设备池化管理调度，显著提高资源利用率

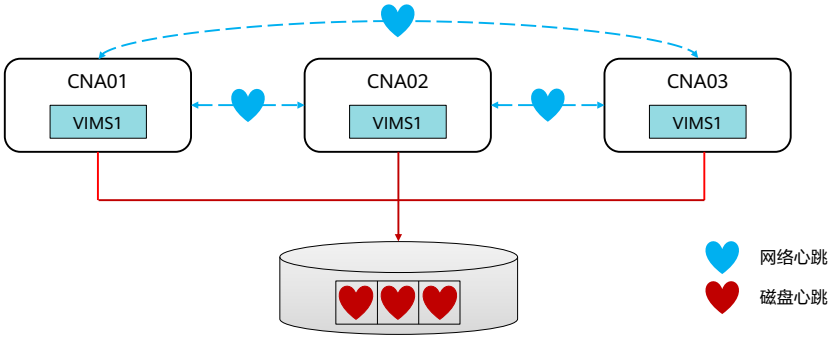
VIMS分布式锁

- 一个VIMS卷同时被多个CNA节点挂载，因此每个CNA节点都可以访问VIMS卷上的文件。为保证多节点读写同一文件的数据一致性，VIMS需要实现分布式文件锁。VIMS的DLM（Distribute lock manager）模块负责实现分布式文件锁，它提供集群概念上的锁服务，调用者通过DLM保证集群间的同步要求
- VIMS采用分布式全对称锁机制。在VIMS中有多个资源管理者（master），每个master只对应一个锁资源。不同的master并不会集中在同一个节点上，无管理中心节点
- 正常情况下成为某个锁资源的master方式有两种：
  - 第一个申请访问某资源的节点
  - 如果多节点同时访问某资源，以VIMS节点号较小的节点作为master
- 当节点发生故障时，此节点负责管理的资源会重新选举出master

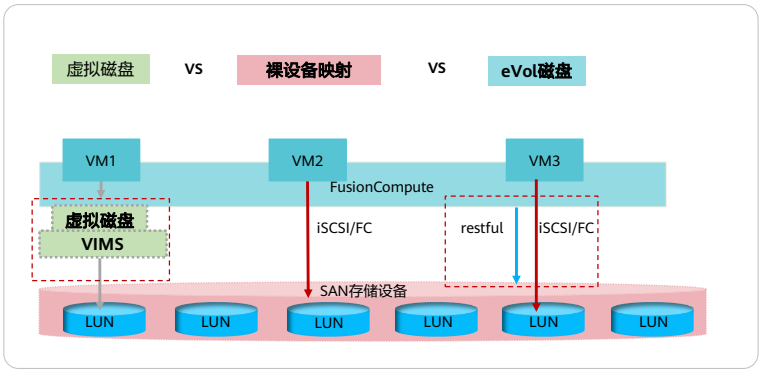
HUAWEI

VIMS心跳

- VIMS存在两种心跳，磁盘心跳用于检测主机是否可以正常读写共享存储，网络心跳用于检测主机间网络通信是否正常。作为集群文件系统，挂载了VIMS卷的CNA节点从来都不是单独的个体，作为集群节点成员之一，通过网络心跳确保与其他节点进行正常的网络通信



eVol存储

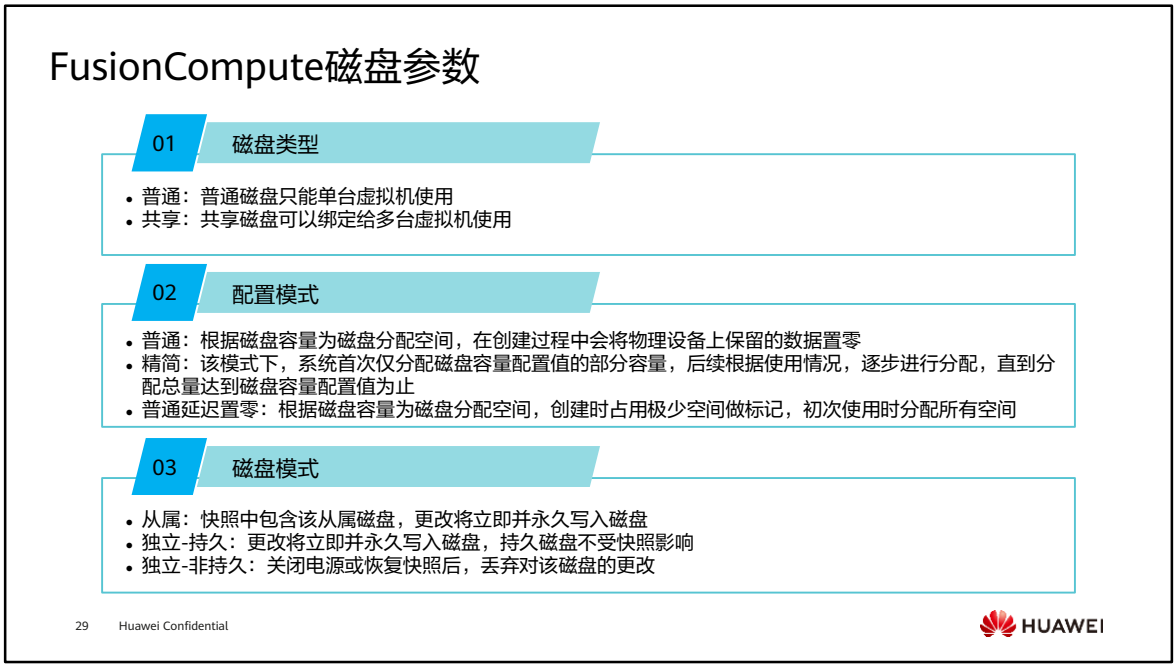


缩短存储设备IO路径，极致性能，端到端发放自动化，存储卸载

场景：集群文件系统，视频图片处理等存储高IO，低延迟业务，业务发放自动化，虚拟化业务操作高性能；计算型存储

HUAWEI

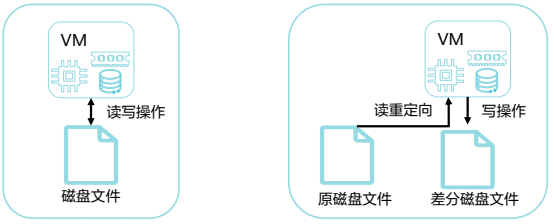
- eVol存储（原Advanced San存储）把存储阵列的一个存储池作为FusionCompute的数据存储，在FusionCompute创建磁盘时会自动在存储阵列创建对应的LUN，将存储阵列的一个LUN直接虚拟化为虚拟机的一个虚拟磁盘。
- eVol存储不通过VIMS进行存储虚拟化，不需要规划LUN资源。
- eVol存储将各类存储管理操作卸载到存储阵列：如虚拟机磁盘的发放、回收、扩容、快照、克隆、迁移。
- eVol支持的存储型号为OceanStor Dorado V6系列和OceanStor 2910。



- 配置模式：
  - 普通：根据磁盘容量为磁盘分配空间，在创建过程中会将物理设备上保留的数据置零。这种格式的磁盘性能要优于其他两种磁盘格式，但创建这种格式的磁盘所需的时间可能会比创建其他类型的磁盘长。建议系统盘使用该模式。适用于对IOPS要求较高的场景。
  - 普通延迟置零：根据磁盘容量为磁盘分配空间，创建时不会擦除物理设备上保留的任何数据，但后续从虚拟机首次执行写操作时会按需要将其置零。创建速度比“普通”模式快；IO性能介于“普通”和“精简”两种模式之间。只有数据存储类型为“虚拟化本地硬盘”或“虚拟化SAN存储”时，支持该模式。适用于对发放速度要求高，但对IOPS要求不高的场景。
  - 精简：该模式磁盘在创建时不进行空间分配，而是在用户IO写入磁盘文件时才进行空间动态分配，性能较普通磁盘有所下降。适用于用户对存储需求不明确，或是规划的容量比实际使用的容量多的场景。使用精简模式可能导致数据存储超分配，建议超分配比例不超过50%。超分配率可通过数据存储的详细信息页签“已分配容量”和“总容量”的比率关系来确定。

差分磁盘

- 差分磁盘必须基于一个已有的父磁盘来创建，它只记录相对于父磁盘的差异数据，包括数据的增改，差分磁盘不能脱离父磁盘而存在，如果父磁盘进行了修改，则差分磁盘的数据将不再可用
- 该磁盘用于FusionCompute系统中的快照、非持久化磁盘、链接克隆等功能，起到保护源盘不再被修改，并可以跟踪虚拟机磁盘差异数据的作用



HUAWEI

- 对差分磁盘进行读操作，会首先读取差分磁盘中的数据区域，如果不存在，则表示该数据区域未被修改，则通过文件头的索引找到父磁盘，再对该区域进行读取。对差分磁盘进行写操作时，则直接写在差分磁盘上。
- 差分磁盘的结构和动态磁盘完全一致，文件头中会记录父磁盘的路径，数据区只记录和父磁盘差异数据，大小也会随着数据的写入而自动增长。
- 差分磁盘不支持扩容。

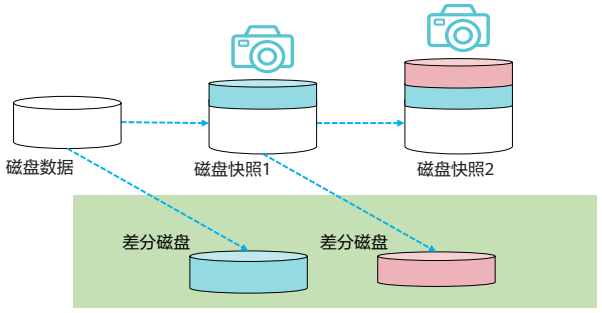
目录

1. FusionCompute计算虚拟化介绍
2. **FusionCompute存储虚拟化介绍**
   - 存储虚拟化相关概念
   - FusionCompute存储虚拟化功能特性
3. FusionCompute网络虚拟化介绍
4. FusionCompute虚拟化平台管理

HUAWEI

快照

- 虚拟机可以将当前状态保存在快照文件中，包括磁盘内容、内存和寄存器数据。用户可以通过恢复快照多次回到这一状态，虚拟机用户在执行一些重大、高危操作前，例如系统补丁，升级，破坏性测试前执行快照，可以用于故障时的快速还原
- FusionCompute支持普通快照、一致性快照以及内存快照

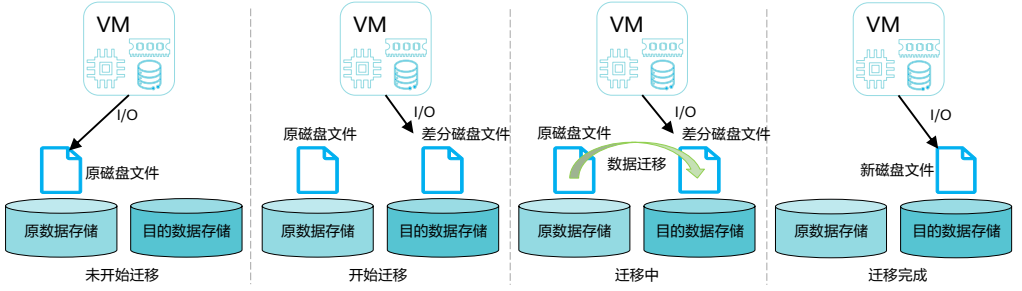


HUAWEI

- 创建快照会创建一个差分磁盘文件，该磁盘文件与源磁盘文件存放同一目录下。源磁盘文件会转为只读，新写入的数据存放在差分磁盘文件中。
- 回滚快照时会删除差分磁盘文件中的数据。
- 删除快照时，系统会整合原磁盘与差分磁盘文件里面的数据，形成新的磁盘文件。

存储热迁移

- 虚拟机正常运行时，管理员可通过手动操作，将虚拟机的磁盘迁移至其他存储单元。存储热迁移可在存储虚拟化管理下的同一个存储设备内、不同存储设备之间进行迁移。热迁移使客户在业务无损的情况下动态调整虚拟机存储资源，以实现设备维护等操作
- 热迁移的技术原理如下：

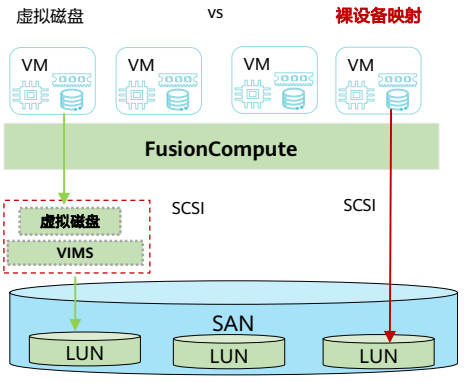


HUAWEI

- FusionCompute提供了虚拟机磁盘的冷迁移和热迁移，冷迁移是在虚拟机关机时候，将其磁盘文件从一个存储移动到另一个存储，热迁移可以在不中断业务的前提下，将虚拟机磁盘从一个存储迁移至另一个存储。
- 热迁移首先使用写时重定向，将虚拟机数据写入目的存储的一个差异磁盘，这样，原磁盘文件就变成只读的。
- 将源卷的所有的数据块依次读取出来并合并到目标端的差异磁盘中，等数据合并完成后，目的端的差分磁盘就拥有虚拟磁盘的所有最新数据。
- 去除目的端快照对源卷的依赖，将差分磁盘修改为动态磁盘，这样，目的端磁盘文件可以独立运行。
- 依赖：
  - 不支持迁移已挂载的“共享”类型的磁盘。
  - 不支持非持久化磁盘的迁移。在条件允许的情况下，建议将虚拟机关闭后迁移。
  - 不支持跨华为分布式块存储资源之间进行迁移。

存储资源裸设备映射（RDM）

- RDM为虚拟机提供了一种机制来直接访问物理存储子系统（仅限光纤通道或iSCSI）上的LUN，通过使用物理设备映射，可以让虚拟机识别SCSI磁盘



HUAWEI

- Raw Device Mapping绕过Hypervisor，物理裸设备映射（RDM）能够将虚拟机下发的SCSI命令直接透传，使得虚拟机中的业务能够直接操作物理SCSI设备，避免由于虚拟化层的模拟导致功能丢失。
- 裸设备映射优势：缩短存储设备IO路径，提供逼近物理存储的IO性能，支持SCSI指令透传。
- 不支持存储瘦分配、磁盘在线/离线扩容 、存储增量快照 、iCache 、存储热迁移、存储QoS、磁盘备份、虚拟机转为模板等。
- 技术特点：
  - 虚拟机直接通过SCSI命令操作裸存储设备。
  - 兼容FC光纤存储和IP SAN存储。
- 适用于需要高性能存储的应用，比如Oracle RAC，集群文件系统，视频图片处理等存储高IO，低延迟业务。

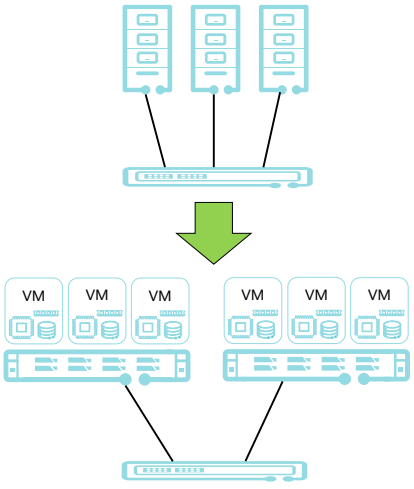
目录

1. FusionCompute计算虚拟化介绍
2. FusionCompute存储虚拟化介绍
3. **FusionCompute网络虚拟化介绍**
   - 网络虚拟化相关概念
   - FusionCompute网络虚拟化功能特性
4. FusionCompute虚拟化平台管理

HUAWEI

计算虚拟化驱动网络虚拟化的发展

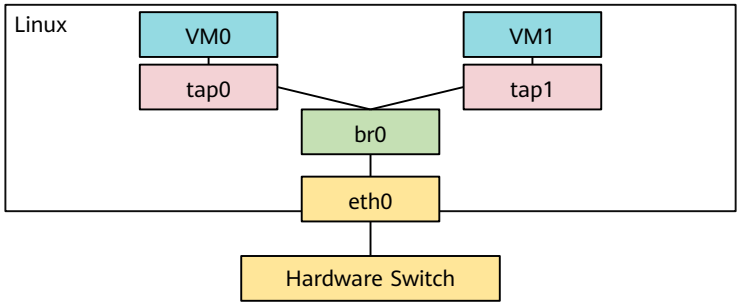
- 计算虚拟化驱动网络虚拟化的发展。传统数据中心，一台服务器运行一个操作系统，通过物理网线与交换机相连，由交换机实现不同主机的交换、流量控制、安全控制等功能。在计算虚拟化后，一台服务器虚拟化成多台虚拟的主机，每个虚拟主机有自己的虚拟CPU、内存和网卡。同一服务器上的不同主机之间既需要维持原有的通信，同时由于共享物理设备，引出了新的安全隔离、以及对流控更高的需求，对虚拟交换技术的诉求由此产生
- 为统一和简化对各台主机的虚拟交换机的配置管理，业界引入分布式虚拟交换机。分布式虚拟交换机一方面可以对多台服务器的虚拟交换机统一配置、管理和监控，另一方面也可以保证虚拟机在服务器之间迁移时网络配置的一致性



HUAWEI

Linux Bridge简介

- Linux Bridge（网桥）是工作于二层的虚拟网络设备，功能类似于物理的交换机
- Bridge可以绑定其他Linux网络设备作为从设备，并将这些设备虚拟化为端口，当一个从设备被绑定到Bridge上时，就相当于真实网络中的交换机端口插入了一个连接有终端的网线

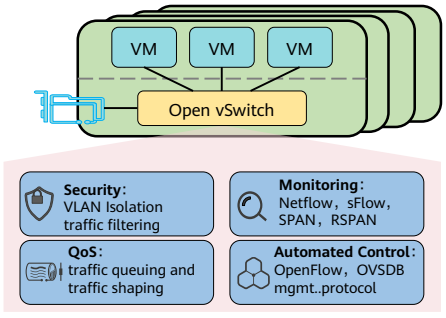


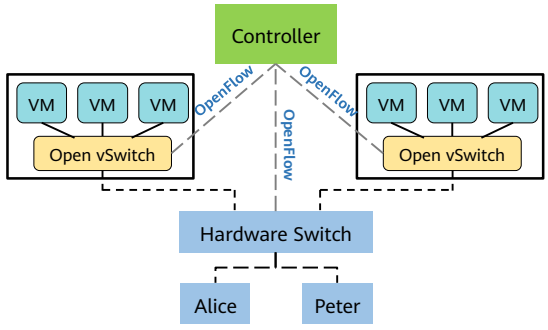
HUAWEI

- Bridge设备br0绑定了实际设备eth0与虚拟设备tap0/tap1，此时，对于Hypervisor的网络协议栈上层来说，只看得到br0，并不会关心网桥的细节。当这些从设备接收到数据包时，会将其提交给br0决定数据包的去向，br0会根据MAC地址与端口的映射关系进行转发。

OVS简介

- Open vSwitch（OVS）是一款基于软件实现的开源虚拟以太网交换机
- OVS能够支持多种标准的管理接口和协议，还可以支持跨多个物理服务器的分布式环境
- OVS提供了对OpenFlow协议的支持，并且能够与众多开源的虚拟化平台相整合
- 主要有两个作用：传递虚拟机VM之间的流量，以及实现VM和外界网络的通信



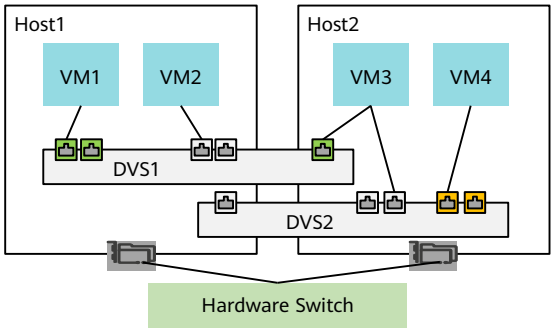


HUAWEI

- Open vSwitch（OVS）就是一款基于软件实现的开源虚拟交换机。它遵循Apache 2.0许可证。能够支持多种标准的管理接口和协议【例如NetFlow、sFlow、SPAN、RSPAN（Remote Switched Port Analyzer，远程交换端口分析器）、CLI（Command Line Interface，命令行接口）、LACP、802.1ag等】，还可以支持跨多个物理服务器的分布式环境（类似于VMware的vSwitch或Cisco的Nexus 1000V）。OVS提供了对OpenFlow协议的支持，并且能够与众多开源的虚拟化平台相整合。
- OpenFlow是Software Definded Network的一种，由斯坦福大学的Nick McKeown教授在2008年4月ACM Communications Review上发表的一篇论文《 OpenFlow: enabling innovation in campus networks》里首先提出来。它最初的出发点是用于网络研究人员实验其创新网络架构、协议，考虑到实际的网络创新思想需要在实际网络上才能更好地验证，而研究人员又无法修改在网的网络设备，故而提出了OpenFlow的控制转发分离架构，将控制逻辑从网络设备盒子中引出来，研究者可以通过一组定义明确的接口对网络设备进行任意的编程从而实现新型的网络协议、拓扑架构而无需改动网络设备本身。
- OpenFlow交换机将原来完全由交换机/路由器控制的报文转发过程转化为由OpenFlow交换机（OpenFlow Switch）和控制服务器（Controller）来共同完成，从而实现了数据转发和路由控制的分离。控制器可以通过事先规定好的接口操作来控制OpenFlow交换机中的流表，从而达到控制数据转发的目的。
- OpenFlow网络由OpenFlow交换机、FlowVisor和Controller三部分组成。OpenFlow交换机进行数据层的转发；FlowVisor对网络进行虚拟化；Controller对网络进行集中控制，实现控制层的功能。
- OpenFlow交换机由流表、安全通道和OpenFlow协议三部分组成。

DVS简介

- DVS（分布式虚拟交换机）的功能类似于普通的物理交换机，每台主机都连接到分布式交换机中。分布式虚拟交换机的一端是与虚拟机相连的虚拟端口，另一端是与虚拟机所在主机上的物理以太网适配器相连的上行链路。通过它可以连接主机和虚拟机，实现系统网络互通。另外，分布式虚拟交换机在所有关联主机之间作为单个虚拟交换机使用。此功能可使虚拟机在跨主机进行迁移时确保其网络配置保持一致

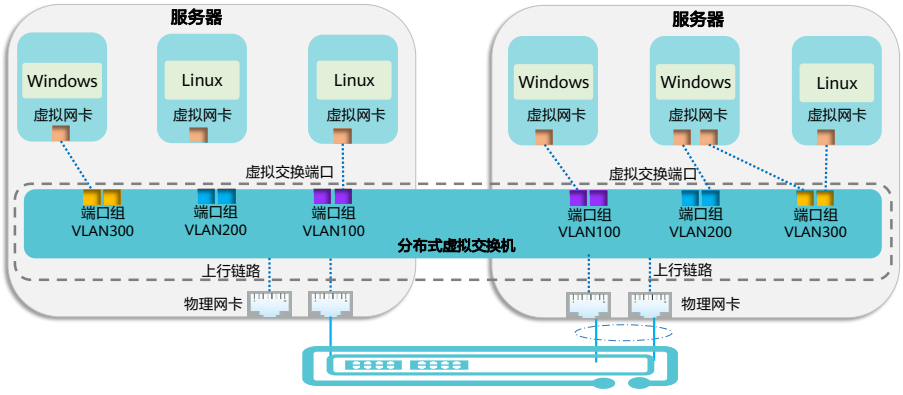


HUAWEI

- DVS：Distributed Virtual Switch，分布式虚拟交换机

FusionCompute分布式交换机

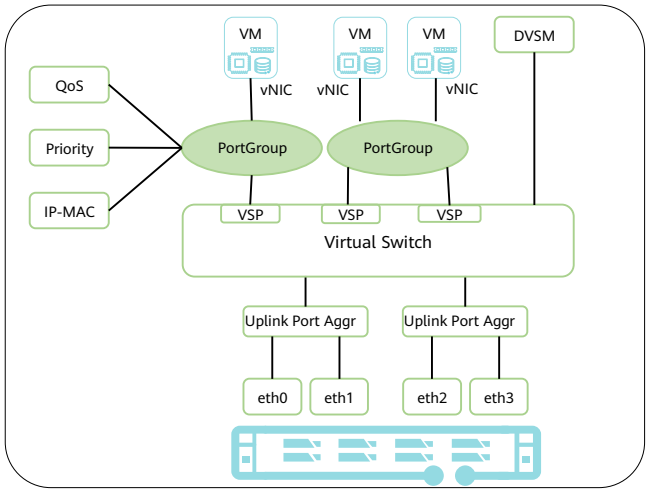
- FusionCompute支持分布式虚拟交换，可以向虚拟机提供独立的网络平面。像物理交换机一样，不同的网络平面间通过VLAN进行隔离



HUAWEI

- 通过分布在各物理服务器的虚拟交换机，提供虚拟机的二层通信、隔离、QoS的能力。
- 分布式交换机模型基本特征：
  - 虚拟化管理员可以配置多个分布式交换机，每个分布式交换机可以覆盖集群中的多个CNA节点；
  - 每个分布式交换机具有多个分布式的虚拟端口VSP，每个VSP具有各自的属性（速率），为了管理方便采用Port Group组管理相同属性的一组端口，相同端口组的VLAN相同；
  - 虚拟化管理员或业务系统（例如VDI/IDC），可选择管理/存储/业务使用的不同物理接口；每个分布式交换机可以配置一个UpLink端口或者一个Uplink端口聚合组，用于VM对外的通信。Uplink端口聚合组可以包含多个物理端口，端口聚合组可以配置负载均衡策略；
  - 每个VM可以具有多个vNIC接口，vNIC可以和交换机的VSP一一对接；
  - 虚拟化管理员或业务系统可根据业务需求，选择在一个集群中允许进行2层迁移的服务器创建虚拟二层网络，设置该网络使用的VLAN信息。
- 华为分布式交换机相关概念：上行链路、端口组、VLAN池。

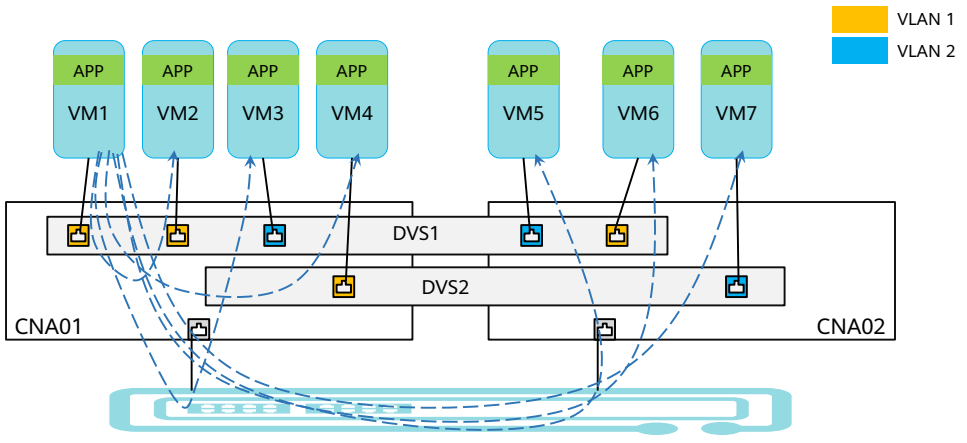
虚拟交换模型



HUAWEI

- 管理员可通过定义端口组 属性（安全/QoS）简化对虚拟机端口属性的设置；设置端口组属性，不影响虚拟机正常工作。
- 端口组：端口组是网络属性相同的一组端口的属性集合。
- 上行链路：是分布式交换机连接主机物理网卡的链路，用于虚拟机数据上行。
- 上行链路聚合：分布式交换机关联的服务器绑定网口，绑定网口可以包含多个物理网口，这些物理网口可以配置主备或负载均衡策略。

FusionCompute中的虚拟机通信



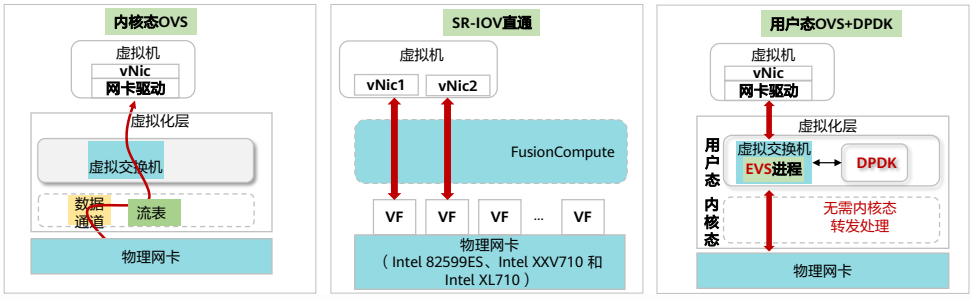
HUAWEI

目录

1. FusionCompute计算虚拟化介绍
2. FusionCompute存储虚拟化介绍
3. **FusionCompute网络虚拟化介绍**
   - 网络虚拟化相关概念
   - FusionCompute网络虚拟化功能特性
4. FusionCompute虚拟化平台管理

HUAWEI

OVS+DPDK



结合OVS技术提供**IPMAC绑定、安全组等**高级网络特性，**网络QoS**控制更加精细

利用物理网卡提供的硬件虚拟化能力，将硬件虚拟设备挂载给VM，VM网络I/O性能、时延**逼近物理网卡**

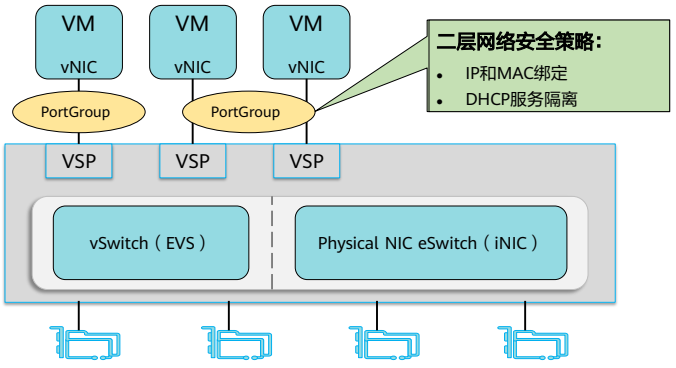
利用DPDK技术加速网络转发，并通过大页、用户态来减少报文拷贝，**最大提升6倍网络**转发效率，PPS大幅提升

HUAWEI

- 通过使用DPDK（Data Plane Development Kit，数据平面开发套件，DPDK是一系列库和驱动的集合）技术，用来在x86平台进行快速的数据包处理。它通过环境抽象层旁路内核协议栈、轮询模式的报文无中断收发、优化内存/缓冲区/队列管理、基于网卡多队列和流识别的负载均衡等多项技术，实现了在x86处理器架构下的高性能报文转发能力，提高虚拟机网络性能。
- 用户态交换模式支持的网卡型号为Intel 82599ES、Intel XL710、Intel X710和Mellanox MT27712A0。
- 使用用户态交换模式时，需要先配置主机大页内存并配置主机的用户态交换机规格。
- SR-IOV实现了将PCI功能分配到多个虚拟接口以在虚拟化环境中共享一个PCI设备的资源。SR-IOV能够让网络传输绕过软件模拟层，直接分配到虚拟机。这样就降低了软件模拟层中的I/O开销。如果虚拟机使用了SRIOV直通虚拟网卡，则不能使用休眠、唤醒、在线迁移、完整迁移、内存快照、内存热添加、网卡在线添加与删除、IP MAC绑定、安全组功能。
- SRIOV直通模式支持型号为Intel 82599ES、Intel XXV710、Intel X710和Intel XL710的网卡，每个网口支持的最大虚拟网口个数为63。

二层网络安全策略

- 二层网络安全策略主要包括：防止用户虚拟机IP和MAC地址仿冒，防止用户虚拟机DHCP Server仿冒



HUAWEI

- 防止IP地址和MAC仿冒（IP和MAC绑定）：防止虚拟机用户通过修改虚拟网卡的IP、MAC地址发起IP、MAC仿冒攻击，增强用户虚拟机的网络安全。通过生成IP-MAC的绑定关系，基于IP源侧防护（IP Source Guard）与动态ARP检测（DAI）对非绑定关系的报文进行过滤。
- 防止DHCP Server仿冒（DHCP Server隔离）：禁止用户虚拟机启动DHCP Server服务，防止用户无意识或恶意启动DHCP Server服务，影响正常的虚拟机IP地址分配过程。

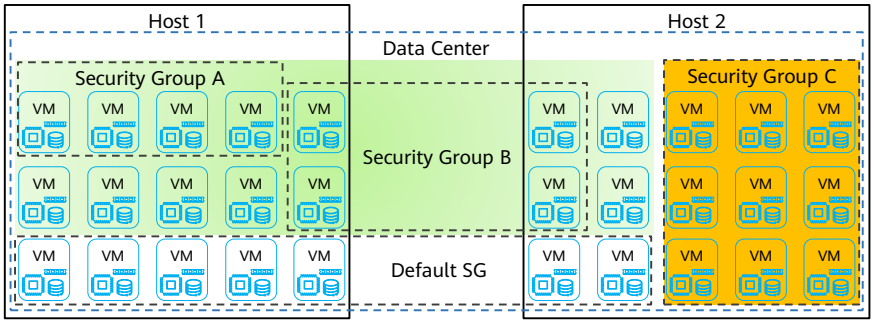
广播报文抑制

- 在服务器整合、桌面云等企业应用场景，如果发生网络攻击或病毒发作等引起的广播报文攻击，可能造成网络通信异常，此时可以开启虚拟交换机的广播报文抑制功能
- 虚拟交换机提供虚拟机虚端口发送方向的广播报文抑制开关，以及抑制阈值设置功能。可以通过开启虚拟机网卡所在端口组的广播报文抑制开关设置阈值，减少过量广播报文对二层网络带宽的消耗
- 管理员可以通过系统Portal，基于虚拟交换机端口组对象，配置报文抑制开关和报文抑制带宽阈值

HUAWEI

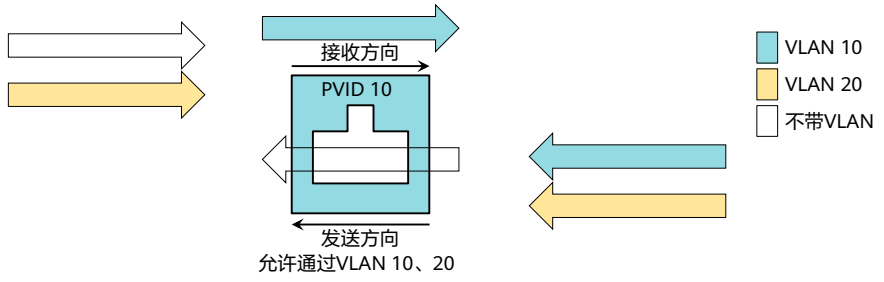
安全组

- 用户根据虚拟机安全需求创建安全组，每个安全组可以设定一组访问规则。当虚拟机加入安全组后，即受到该访问规则组的保护。用户通过在创建虚拟机时选定要加入的安全组来对自身的虚拟机进行安全隔离和访问控制



- 位于同一个安全组的所有虚拟机网卡都将使用该安全组规则进行网络通信。虚拟机一块网卡只能加入一个安全组中。

Trunk口



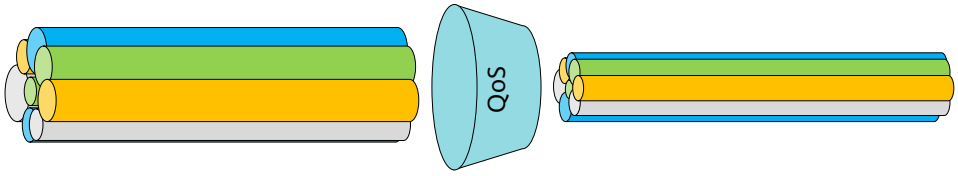
Trunk口介绍

- 虚拟机网卡通过虚端口接入虚拟交换机进行网络数据包的收发
- 虚拟交换机虚端口支持配置为Trunk类型，并允许设置Trunk的VLAN ID范围，之后虚端口便具备了同时收发携带不同VLAN标签的网络数据包的功能，从而满足了虚拟网卡支持Trunk类型端口的需求

HUAWEI

- 普通类型的虚端口只能属于一个VLAN，中继类型的虚端口可以允许多个VLAN接收和发送报文。普通虚拟机选择普通类型的端口，虚拟机的网卡启用VLAN设备的情况下选择中继类型的端口，否则虚拟机的网络可能不通。
- 端口组配置为中继的方式后，可以在Linux虚拟机内创建多个VLAN设备，这些VLAN设备通过1个虚拟网卡即可以收发携带不同VLAN标签的网络数据包。使虚拟机不用创建多个虚拟网卡，即可收发携带不同VLAN标签的网络数据包。

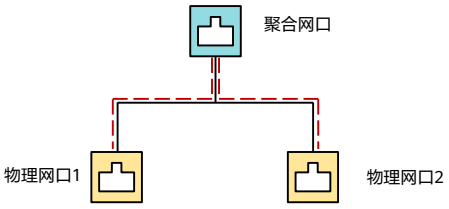
网络QoS



网络QoS策略提供带宽配置控制能力，包含如下方面：

- 基于端口组成员接口发送方向与接收方向的带宽控制
- 基于端口组的每个成员接口提供流量整形、带宽优先级的控制能力

网口绑定



主机网口绑定

- 管理员可以通过FusionCompute绑定CNA主机的网口，以提高网络的可靠性
- 针对普通网卡和DPDK驱动的物理网卡均可以设置端口绑定

HUAWEI

- 对于普通网卡，绑定模式可以选择以下几种：
  - 主备
  - 轮询
  - 基于源目的IP和端口负荷分担
  - 基于源目的MAC的负荷分担
  - 基于源目的MAC的LACP
  - 基于源目的IP的LACP
- 对于支持DPDK驱动的物理网卡，绑定模式可以选择以下几种：
  - DPDK驱动的主备模式
  - DPDK驱动的基于源目的MAC的LACP模式
  - DPDK驱动的基于源目的IP和端口的LACP模式

目录

1. FusionCompute计算虚拟化介绍
2. FusionCompute存储虚拟化介绍
3. FusionCompute网络虚拟化介绍
4. **FusionCompute虚拟化平台管理**
   - **集群资源管理**
   - 维护管理
   - 配置管理

HUAWEI

集群管理

功能	说明	界面入口
监控集群	查看集群监控信息，以便了解集群在指定时间段内的运行状态	“首页　资源池　集群”
配置集群属性	调整集群属性，包括HA策略、内存复用策略、虚拟机启动策略等	
配置资源调度策略	设置集群的计算资源调度策略，实现集群内计算资源的动态调度，达到计算资源的合理分配	

HUAWEI

- FusionCompute的资源包括主机和集群资源、网络资源和存储资源。主机和集群管理指导管理员在FusionCompute系统中创建集群和主机，并对主机和集群资源进行调整和配置。

集群配置



HUAWEI

- DRS规则需要在开启集群资源调度配置后才可以配置。

主机管理

功能	说明	界面入口
监控主机	查看主机监控信息，以便了解主机在指定时间段内的运行状态	“首页　资源池　主机”
配置主机属性	调整主机属性，包括时间同步策略、BMC设置、存储多路径类型、维护模式等	
配置主机网口	管理与维护主机的网口，包括绑定网口、关联存储接口等	“首页　资源池　主机配置”
配置主机关联的存储资源	为主机关联存储资源，以便为主机上的虚拟机提供存储空间	

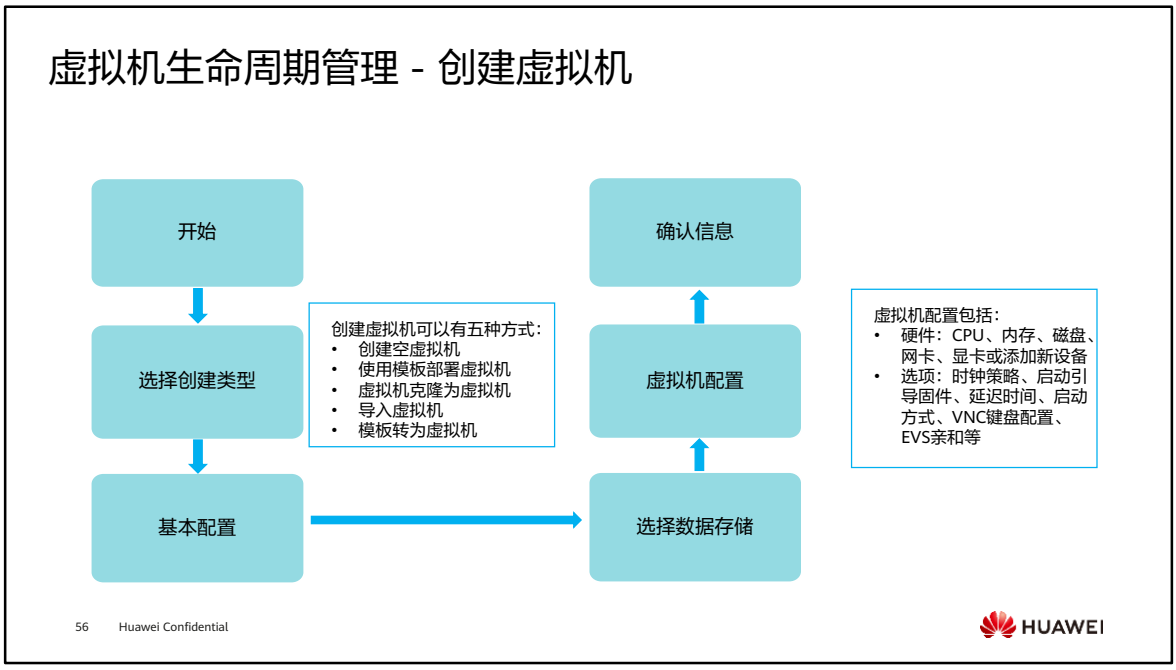
HUAWEI

主机管理配置



HUAWEI

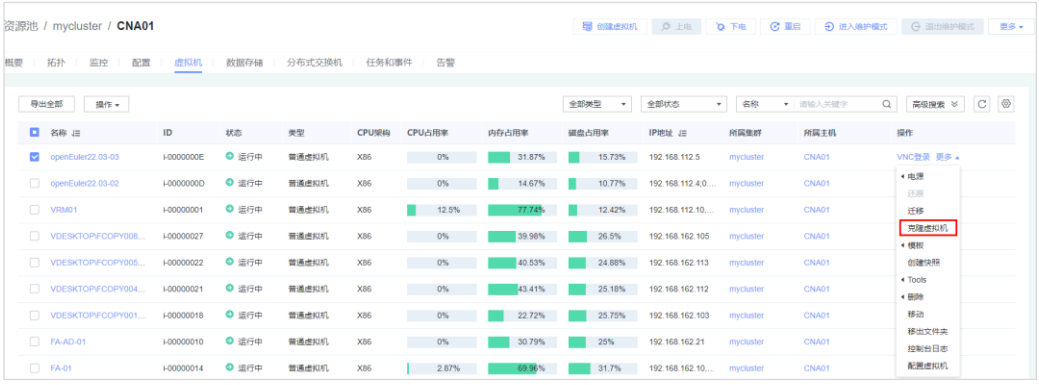
- 配置主机的BMC IP地址、BMC用户名和BMC密码。配置主机BMC参数后，系统才能在执行资源调度时，对主机进行上下电。
- 设置主机进入维护模式。主机进入维护模式后，可以将该主机与整个系统隔离开来，以便于在不影响系统业务的情况下，在该主机上执行部件更换或下电、重启等维护的操作。主机进入维护模式后，需要将主机上的虚拟机关闭或迁出，再对主机进行维护操作。
- 通过配置主机逻辑端口，设置不通网络平面。
- 主机设置：
  - 主机资源
    - 配置主机在不通场景的资源预留。
  - 大页配置
    - 配置主机大页内存，优化主机内存访问效率，从而提升性能。
  - 用户态交换规格
    - 当对虚拟机的网络性能有较高要求时，需要提前配置虚拟机所在主机的用户态交换规格。
  - BMC配置
  - 时间同步
  - 防病毒配置
    - 在主机上开启防病毒功能，为主机上运行的用户虚拟机提供病毒查杀、病毒实时监控、网络入侵检测、网络漏洞扫描、防火墙等服务。



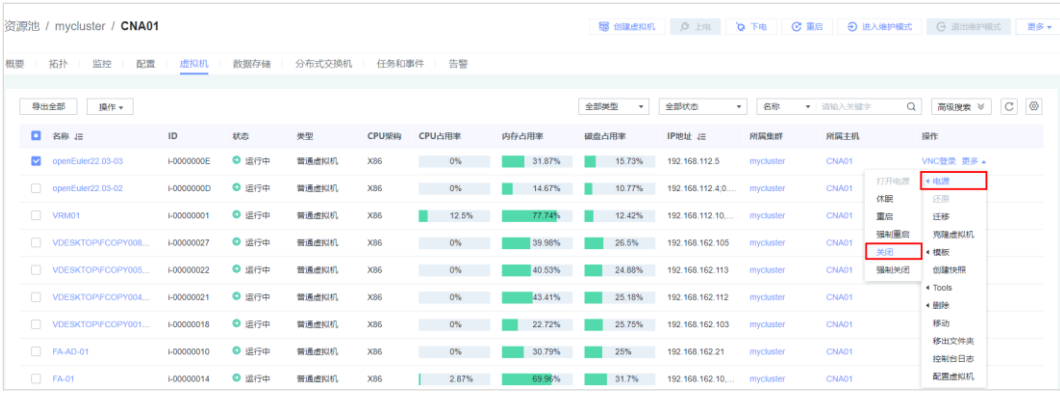
- 创建空虚拟机：空虚拟机就像一台没有安装操作系统的空白物理计算机。创建空虚拟机时，可选择创建在主机或集群上，并可自定义CPU、内存、磁盘、网卡等规格。空虚拟机创建完成后，需要在上面安装操作系统。安装操作系统的方法与在物理机上安装操作系统的方法相同。
- 使用模板创建虚拟机：用模板，创建和模板相似的虚拟机。
- 模板转为虚拟机：虚拟机的所有属性和模板相同，转换完成后，模板不再存在。
- 按模板部署虚拟机或模板导入虚拟机时虚拟机的操作系统类型和操作系统版本号、虚拟机磁盘的数量、容量和总线类型和虚拟机的网卡数属性继承自模板，其他属性可自定义。
- 虚拟机克隆为虚拟机：以系统中已有的一个虚拟机为副本，克隆一个和该虚拟机相似的虚拟机。克隆虚拟机过程中，虚拟机的操作系统类型和操作系统版本号，虚拟机磁盘的数量、容量和总线类型和虚拟机的网卡数继承自原虚拟机，其他属性可自定义。
- 基本配置包括：虚拟机名称及描述信息、选择虚拟机位置，选择计算资源，是否与所选主机绑定，选择操作系统类型和版本。

虚拟机生命周期管理 - 克隆虚拟机

- 管理员在FusionCompute中，可以基于系统内已有的虚拟机创建新的虚拟机。创建过程中可调整部分虚拟机参数设置，使其与原虚拟机稍有不同



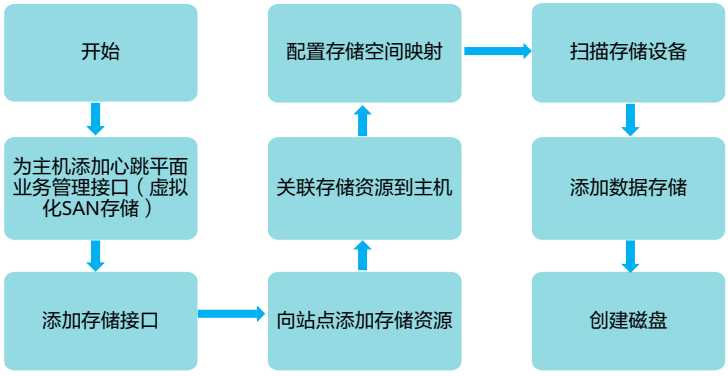
虚拟机生命周期管理 - 下电、删除虚拟机



HUAWEI

存储资源管理

- FusionCompute可使用的存储资源来自主机本地磁盘或专用的存储设备。专用的存储设备与主机之间应通过网线或光纤连通



- 以上流程仅供参考（IPSAN），针对不同类型的存储资源/存储设备，操作不同。

网络资源管理

- 网络资源管理指导管理员在FusionCompute系统中创建分布式交换机和端口组等网络资源，并对网络资源进行调整和配置

网络元素	说明
分布式交换机	分布式交换机是一个虚拟的交换机，功能类似于二层的物理交换机，通过端口组与虚拟机连接，通过上行链路与物理网络连通
端口组	端口组是虚拟的逻辑端口，类似于网络属性模板，用于定义虚拟机网卡属性通过分布式交换机连接到网络的方式 VLAN方式：使用该端口组的虚拟机网卡不会被分配IP地址（需要用户向虚拟机该网卡配置IP地址），但虚拟机会连接到端口组定义的VLAN
上行链路	上行链路是分布式交换机连接主机物理网卡的链路，用于虚拟机数据上行

HUAWEI

目录

1. FusionCompute计算虚拟化介绍
2. FusionCompute存储虚拟化介绍
3. FusionCompute网络虚拟化介绍
4. **FusionCompute虚拟化平台管理**
   - 集群资源管理
   - **维护管理**
   - 配置管理

HUAWEI

日常维护操作

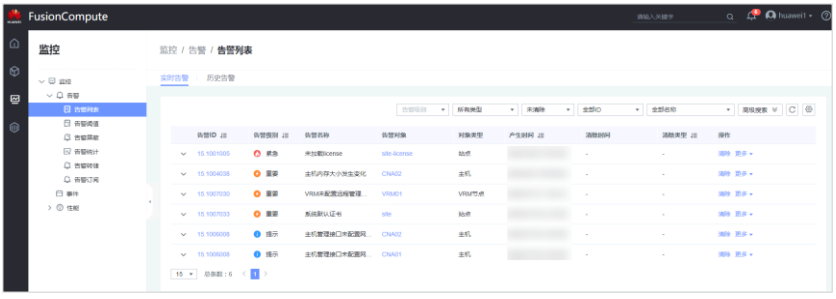
- 为了保证系统长期正常、稳定的运行，维护工程师需要定期对系统进行检查，并根据检查出的异常结果排除故障

维护项目	检查项	正常状态	维护周期
查看系统告警	FusionCompute上的告警	无新增告警	每天
检查FusionCompute健康状态	健康检查报告	无“不合格”检查项	每天
检查设备运行状态	服务器、交换机和存储设备的指示灯状态	指示灯显示正常	每天
检查设备运行环境	温湿度	符合运行环境对温度和湿度的要求	每周
	空气质量	符合运行环境对空气质量的要求	每周
	防尘情况	无明显尘土附着	每周
查看预警整改公告	“http://support.huawei.com/enterprise”，选择“ 公告 > 预警公告 > 分布式存储 > 虚拟化 > FusionCompute”，查看预警公告	满足预警通知的要求	每月

HUAWEI

告警管理

告警级别	图标	说明
紧急		已经影响业务、需要立即采取纠正措施的告警为紧急告警
重要		已经影响业务，如果不及时处理会产生较为严重后果的告警为重要告警
次要		目前对业务没有影响，但需要采取纠正措施，以防止更为严重的故障的发生，这种情况下的告警为次要告警
提示		检测到潜在的或即将发生的影响业务的故障，但是目前对业务还没有影响，这种情况下的告警为提示告警



HUAWEI

- FusionCompute告警分为4个等级：紧急、重要、次要、提示。在有告警时，先处理高级别告警，再处理低级别告警。

监控管理

- 管理员可以查看集群、主机以及虚拟机的监控信息，以便于了解集群在指定时间段内的运行状态



HUAWEI

- FusionCompute可以针对集群、主机、数据存储和虚拟机监控资源占用信息。呈现方式可以是单对象多指标或者是单指标多对象，从多个角度显示资源占用曲线。

FusionCompute账户管理

- FusionCompute账户分为：本地用户、域用户、接口对接用户。本地用户用于登录、管理系统；在配置域后，可用域用户登录系统；接口对接用户用于其他用户对接
- FusionCompute登录账户如下表（默认密码请参考相关产品文档）：

登录模式	默认账户/密码	账户权限
普通模式	admin/XXXXXX	具有系统管理员权限
三员分立模式	系统管理员： sysadmin/XXXXXX 安全管理员： secadmin/XXXXXX 安全审计员： secauditor/XXXXXX	系统管理员：仅具有系统业务操作维护权限，以及创建、删除用户的权限 安全管理员：仅具有用户、角色的权限管理权，但不能创建用户 安全审计员：仅有日志查看和日志导出权限，用于对其他用户的操作进行审查

HUAWEI

- 在安装FusionCompute时制定登录模式。一旦确定，无法修改。

FusionCompute备份与恢复

- 备份策略：
  - 维护工程师在对系统进行重大操作(如升级、重大数据调整等)前，为了保证FusionCompute在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低，需要提前对VRM节点的数据进行备份。FusionCompute同时支持对关键数据进行自动备份和手工备份
- 恢复策略：
  - 在对系统部件进行重大操作(如升级、重大数据调整等)后，系统有可能出现异常或未达到预期结果。此时，需要对其进行回退，回退过程中需要进行数据恢复操作
  - 对于VRM使用高斯数据库的情况，数据恢复时需要恢复配置数据和数据库数据

HUAWEI

- 系统默认在每日凌晨02:00自动进行备份。
- 系统默认每小时第30分钟备份管理数据 (不包括监控数据)到VRM节点。若没有可使用的第三方备份服务器，也可以选择配置一个主机，系统每小时自动将此管理数据拷贝到主机的“/opt/backupdb”目录下。主机上最多只保留一天的数据。
- 系统默认在每月1日取最新的自动备份文件进行月备份，最多保存2份备份文件，即本月1日的自动备份文件和上月1日的自动备份文件。
- 本地自动备份和手工备份文件未超过最多保留份数时，新备份文件不覆盖旧备份文件；超过最多保留份数时，系统会自动清理创建时间最早的备份文件。
- 若存在可使用的第三方备份服务器，则开启第三方备份后，在完成本地自动与手工备份后FusionCompute会自动将备份文件上传到第三方服务器。
- 当第三方备份服务器上的备份文件未超过最多保留份数时，新备份文件不覆盖旧备份文件；超过最多保留份数时，系统会自动清理创建时间最早的备份文件。
- 数据恢复前，建议确保已无正在执行的系统操作。包括资源集群的创建、扩容、减容，业务发放，配置系统管理子网，服务器上下电、重启等。
- 数据恢复时请勿执行系统操作。

目录

1. FusionCompute计算虚拟化介绍
2. FusionCompute存储虚拟化介绍
3. FusionCompute网络虚拟化介绍
4. **FusionCompute虚拟化平台管理**
   - 集群资源管理
   - 维护管理
   - **配置管理**

HUAWEI

系统配置（1）

- 管理员可以根据业务需求对FusionCompute系统配置参数做出调整：
  - 配置域认证信息
  - 更新License
  - 修改系统Logo
  - 配置登录超时时间
  - 配置资源调度周期
  - 配置SNMP管理站
  - VRM单节点扩展为主备部署

  ……

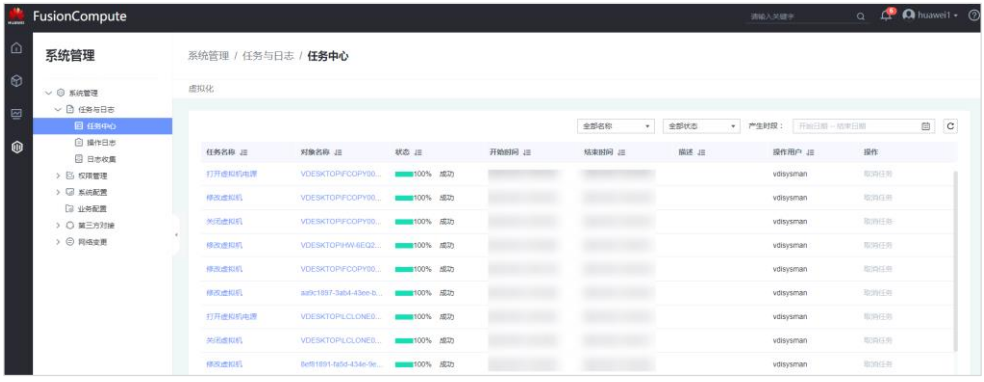
系统配置（2）

- 管理员可以查看任务与日志，可以修改系统权限、系统配置、业务配置、第三方对接和网络变更



任务管理

- 管理员可以通过FusionCompute查看操作任务的进度



HUAWEI

思考题

1. （多选）虚拟机迁移技术可以给客户带来哪些价值?
   A. 可以在虚拟机系统故障时自动恢复业务
   B. 均衡各物理服务器上的负载
   C. 保证客户系统的高可靠性
   D. 支持硬件在线升级
2. （多选）内存复用技术有哪些?
   A. 内存共享
   B. 内存气泡
   C. 内存置换
   D. 内存精简

HUAWEI

- 参考答案：
  - BCD
  - ABC

本章总结

- 本章我们一起学习了FusionCompute的计算、存储和网络虚拟化特性，掌握了其平台系统、资源管理的基本操作，在接下来的课程中我们将继续学习云计算技术的发展趋势。

HUAWEI

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

缩略语

- DRS：Storage Dynamic Resource Scheduler，存储动态资源调度
- DVS：Distributed Virtual Switch，分布式虚拟交换机

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



桌面云解决方案概述



HUAWEI

前言

- 华为FusionAccess桌面云解决方案是基于华为云平台的一种虚拟桌面应用，通过在云平台上部署华为桌面云软件，使终端用户通过瘦客户端或者其他设备来访问跨平台的整个客户桌面和应用。
- 本章主要讲解华为桌面云的介绍、HDP桌面协议的原理及功能特性、华为桌面云的组件架构以及桌面云的常见应用场景。

HUAWEI

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 描述华为桌面云解决方案系统架构、价值、特点
  - 了解HDP桌面协议功能特性及原理
  - 描述华为桌面云方案的组件架构及应用场景

目录

1. **桌面云解决方案概述**
2. 桌面云组件介绍
3. HDP桌面协议介绍
4. 桌面云使用场景介绍

HUAWEI

传统PC办公现状：安全性不足，移动性差，维护效率低下

数据安全威胁	内外部协同低效	混合办公常态化	办公资源固化/闲置	运维管理繁琐
				
• 数据本地终端存储，电脑故障、病毒攻击、硬件失窃等易导致数据丢失、损坏、泄露 • 各种端口外设难以管控，使用者行为难以约束	• 企业多分支、多部门，数据间无法联动协同 • 产业链上跨企业的共享数据，要通过U盘或第三方网盘传输，耗时长且存在数据安全隐患	• 传统办公形态固化（主机+显示器），移动办公必须配置笔记本并随身携带，负担重 • 笔记本性能有限，无法开展高性能办公（3D设计、仿真等）	• 传统办公硬件配置固化，端侧算力有限 • 无法灵活升级终端配置，需新采购硬件设施 • 空闲时无法复用，非业务高峰期资源闲置	• 软硬件种类版本多，桌面标准化管理困难 • IT逐台配置终端，向员工发放耗时长 • 传统终端故障时，IT需到现场维护，等待时间长，影响业务连续性

办公上云，构建现代化办公的坚实基座

HUAWEI

技术、需求双向驱动，企业办公步入云计算时代

PC机时代

初级办公自动化




E-mail、Office文档电子化、打印、小量即时消息通信

>>

互联网时代

互联网+办公



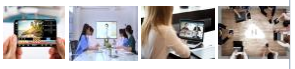


基于互联网的办公应用（通信、OA应用、在线协同流程、云打印...）

>>

云计算时代

云上办公



远程办公、视频会议、跨PC+移动办公应用、数据共享、云端存储...

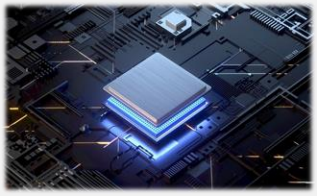
终端类型少、在线应用有限、跨平台协作能力弱

跨平台、跨终端，跨时间地点
流程可连续、数据可同步、资源可共享

HUAWEI

面向未来，企业办公在新的发展挑战中转型加速

自主可控转型加速



- 信创转型步入快车道，**办公应用从试点示范走向全面使用**
- 基于国产CPU芯片和操作系统**适配、迁移、改造办公业务应用**

协同办公范围深化



- 实时协作越来越多：**即时通讯、在线文档存储、 网络会议**及**文件共享**
- 协同范围不断扩大：**文件访问管理、协同文档编辑、任务管理**等

安全威胁加大



- 办公形式不固定，如何解决日益复杂化的**身份认证与访问管理**问题
- 重要、**敏感办公数据**如何**安全传输与保存**，如何**防泄露**，**防威胁**

办公上云， 构建现代化办公的坚实基座

HUAWEI

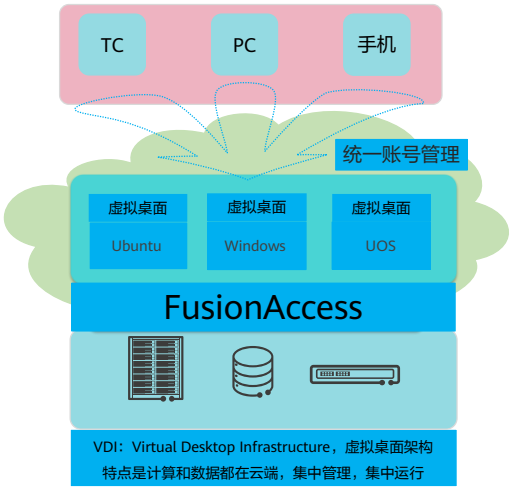
什么是桌面云

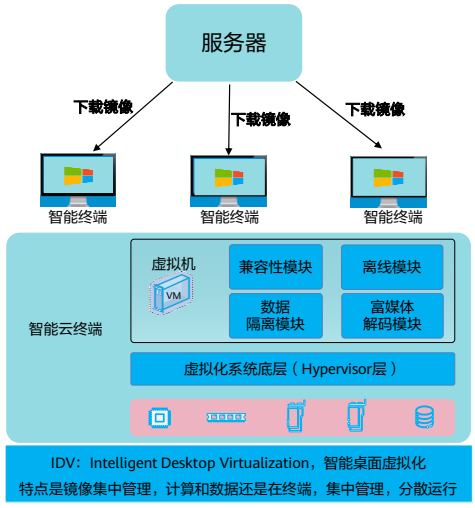
- 桌面云（云桌面），是一种成熟的云计算应用，把原来分散在终端（PC）上的计算、存储等资源集中到数据中心，实现虚拟化和集中管理，用户通过云终端（Thin Client瘦终端、Software Client软终端、Android/iOS移动终端），接入网络中个人桌面空间。其目标是让用户通过任何终端、任何网络接入和使用数据中心的数据和应用
- FusionAccess桌面云产品就是一种虚拟桌面应用，通过在硬件上部署云平台提供虚拟桌面应用，使终端用户通过瘦客户端或者其他与网络相连的设备来访问跨平台的应用程序，以及整个虚拟桌面

HUAWEI

- FusionAccess桌面云产品重点解决传统PC办公模式给客户带来的如：安全、投资、办公效率等方面的诸多挑战，适合金融、企事业单位、医疗机构或其他分散/户外/移动型办公单位。

桌面云架构VDI与IDV（1）





HUAWEI

- 技术比较
  - 和传统的PC+管理软件相比，IDV只做了小步改良，一般包含镜像服务器+管理软件+本地虚拟桌面终端（胖终端）。而VDI是彻底的技术革新，固定办公采用瘦终端+云端虚拟桌面的架构，也可扩展到任意终端，本地无数据，彻底解决了传统方案管理维护成本高，效率低，不安全等问题。
  - IDV方案，引入本地虚拟桌面，增加了终端的复杂度，使其管理和维护难度和传统PC或者VDI相比都大大提高，在管理大规模终端时，还需要引入复杂的服务端来集中管理终端镜像，并同步各终端上分布的数据，所以其为“伪简化管理”，而VDI不存在这些问题。
  - 在特定个别场景下，IDV确实可以离线工作，但是随着网络的普及和各类应用的联网，一方面需要离线还能够工作的业务越来越少，另一方面，网络基础设施的持续投入，断网将成为过去时。
- 行业趋势
  - 从方案的主推厂商看， 业界华为、思杰、Vmware（IDC国内桌面云市场份额排名前三）都主推VDI，目前推IDV架构的只有锐捷、噢易等少数国内厂商。
  - 当前IT变革的一个主要方向就是“云化”，VDI是真正和“云”结合的方案，符合时代潮流，而IDV则相反，只是一个伪云的集中管理方案。

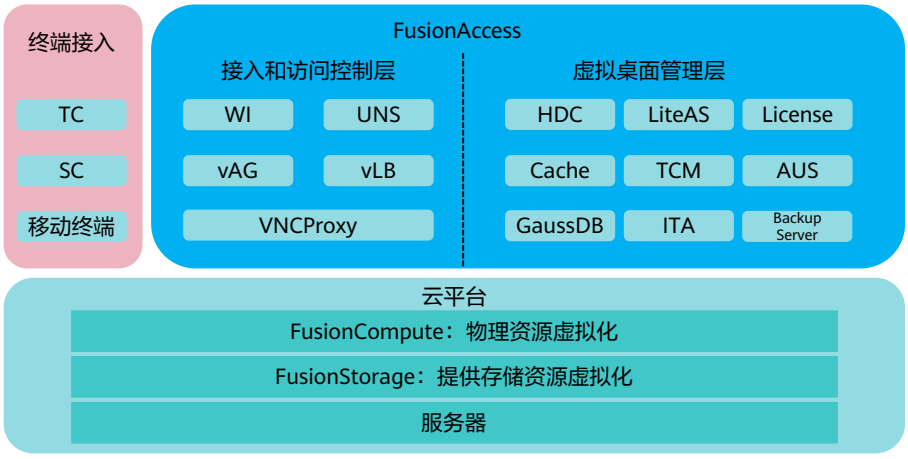
桌面云架构VDI与IDV（2）

对比项	VDI	IDV	备注
数据安全性	高，数据集中存储不落地，完全避免通过接入终端泄露数据的风险	低，数据下载到接入终端上，存在泄露风险	数据在终端上时，无论采取何种安全措施，都比不存储数据要危险
终端维护性	容易，终端只负责接入，不承担任何业务，零维护，故障随时更换	困难，终端承担了主要的业务，维护工作繁重，并且分散	比如，如果集中建设的场景，一旦终端出问题无法同步，只能上门服务
系统可靠性	高，资源云化，具备分时复用，动态分配，单硬件故障可自动恢复	低，类似于PC方案，终端故障后，终端业务需要人工介入恢复	IDV数据未及时同步到服务端，会造成数据不同步或丢失
终端硬件要求高	无特殊要求	CPU必须支持VT，可以装双操作系统，不支持瘦终端	支持VT的CPU一般价格高，功耗也高
支持移动终端	支持	不支持	IDV只能用特殊的终端，移动设备无法支持
支持移动办公	支持	不支持	IDV方案下，如果更换了终端，需要重新下载镜像

HUAWEI

- 对硬件要求分为两部分，上表只列出终端硬件的要求对比，对于服务端硬件配置方面：
  - VDI桌面虚拟化采用数据集中的设计理念，所以要求管理虚拟云桌面的服务器硬件配置要求会比较高包括CPU/内存、硬盘等都需要较高的配置才能带动更多的虚拟桌面用户使用，因此常常需要较高的前期建设投入。
  - IDV桌面虚拟化则是充分利用云终端的硬件资源进行数据存储和计算，对云终端的硬件要求会比较高而对服务器的配置要求不是太强的，更有利于利旧。
- 是否支持离线办公：
  - VDI桌面虚拟化所有的计算都是通过服务器端来完成的，也就意味着一旦服务器出现故障或者断网的情况，云终端就无法调用服务器上的资源，从而不能正常地进行工作。
  - IDV桌面虚拟化则不一样，它主要是调用云终端以及资源进行存储和计算，当服务器出现故障后，终端仍可进行离线工作。

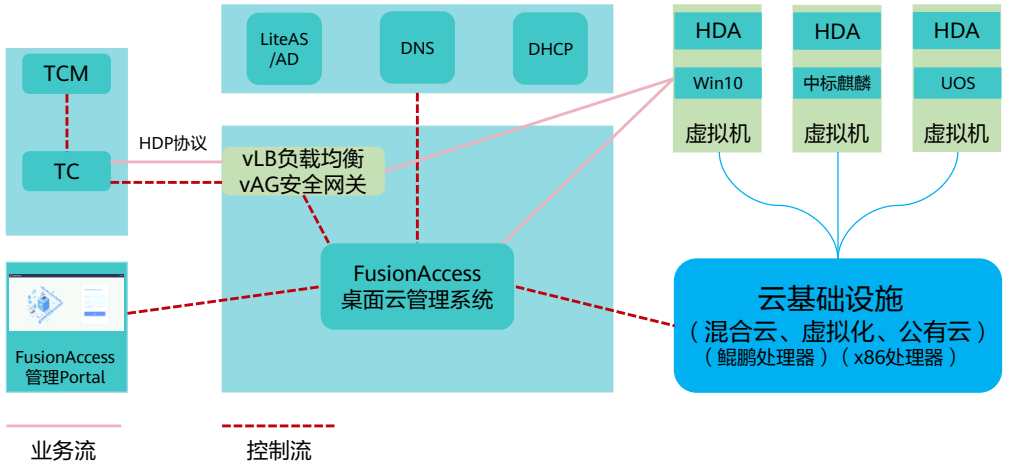
FusionAccess桌面云通用逻辑架构



HUAWEI

- 桌面云逻辑架构方案目前由FusionAccess、FusionCompute和FusionStorage组成。
  - FusionAccess：桌面管理软件，主要由接入和访问控制层和虚拟桌面云管理层组成。FusionAccess提供图形化的界面，运营商或企业的管理员通过界面可快速为用户发放、维护、回收虚拟桌面，实现虚拟资源的弹性管理，提高和资源利用率，降低运营成本。
  - FusionCompute：云操作系统软件，主要负责硬件资源的虚拟化，以及对虚拟资源、业务资源、用户资源的集中管理。它采用虚拟计算、虚拟存储、虚拟网络等技术，完成计算资源、存储资源、网络资源的虚拟化。同时通过统一的接口，对这些虚拟资源进行集中调度和管理，从而降低业务的运行成本，保证系统的安全性和可靠性，协助运营商和企业构筑安全、绿色、节能的云数据中心能力。
  - FusionStorage：存储产品，通过存储系统软件将本地存储资源组织起来，构建全分布式存储池，向上层提供块存储服务。

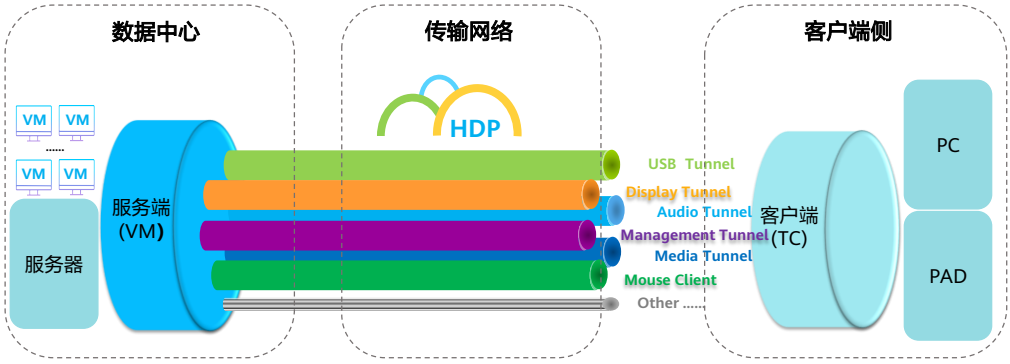
FusionAccess桌面云总体架构



HUAWEI

- 华为FusionAccess桌面云产品，自2009年正式推出自研桌面云解决方案以来，历经10余年精心打磨与市场检验，已连续七年位居中国桌面云市场占有率第一。
- 2019年12月，华为发布了业界首个基于鲲鹏处理器的桌面云解决方案FusionAccess 8.0，实现了软硬件全栈端到端自主创新。
  - 生态合作方面，华为与国内主流软件厂商达成合作，并已兼容UOS、中标麒麟等主流国产操作系统、470+应用软件与1000+外设，完全满足OA办公场景的国产化替代需求。
  - 性能方面，华为鲲鹏桌面云可提供媲美主流x86 PC的极致体验。同时，考虑国产化过渡进程，华为FusionAccess支持“X86+国产芯片”双栈技术架构，支持Windows桌面和国产桌面统一管理。

FusionAccess桌面云技术原理

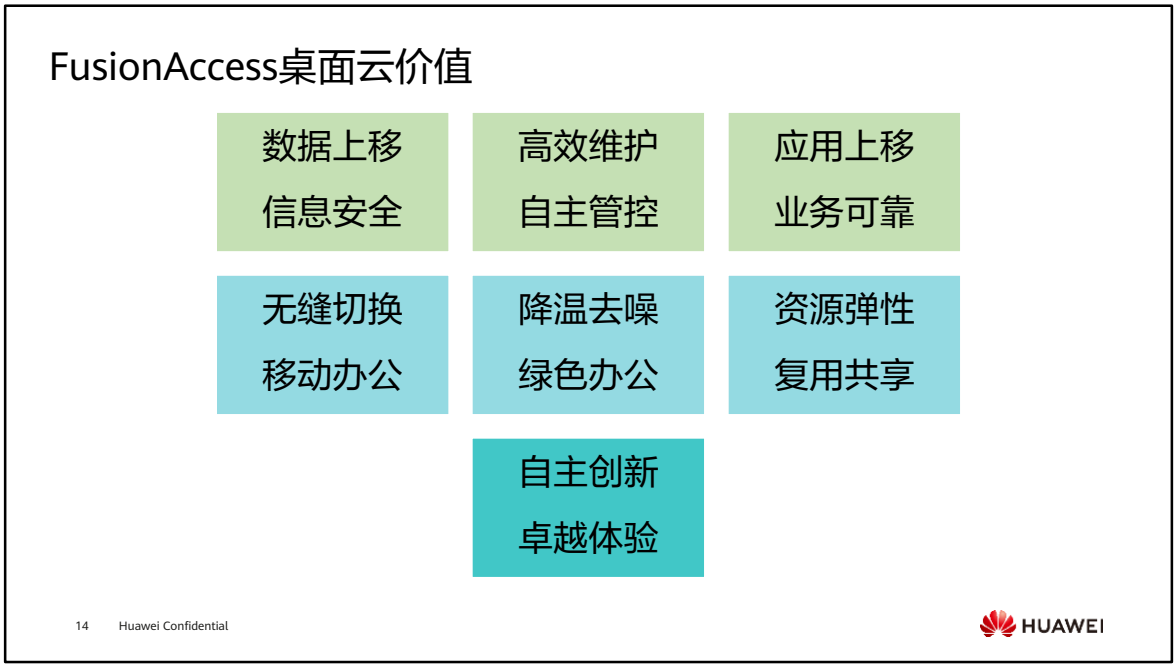


客户端和服务端交互原理:

1、业务负载/计算在数据中心VM完成，通过HDP高清传输协议将图像一帧一帧的投射到终端，由终端解码后在显示器上呈现，实现和用户的交互

2、HDP协议不传输具体业务数据，业务数据始终在数据中心内运行，确保数据更安全

HUAWEI



- 数据上移，信息安全：传统桌面环境下，由于用户数据都保存在本地PC，因此，内部泄密途径众多，且容易受到各种网络攻击，从而导致数据丢失。桌面云环境下，终端与信息分离，桌面和数据在后台集中存储和处理，无需担心企业的智力资产泄露。除此之外，TC的认证接入、加密传输等安全机制，保证了桌面云系统的安全可靠。
- 高效维护，自主管控：传统桌面系统故障率高，据统计，平均每400台PC机就需要一名专职IT人员进行管理维护，且每台PC维护流程（故障申报—>安排人员维护—>故障定位—>进行维护）需要2～4个小时。桌面云环境下，资源自动管控，维护方便简单，节省IT投资。
    - 维护效率提升，桌面云不需要前端维护，强大的一键式维护工具让自助维护更加方便，提高了企业运营效率。使用桌面云后，每位IT人员可管理超过2000台虚拟桌面，维护效率提高4倍以上。
    - 资源自动管控，白天可自动监控资源负载情况，保证物理服务器负载均衡；夜间可根据虚拟机资源占用情况，关闭不使用的物理机，节能降耗。
- 应用上移，业务可靠：传统桌面环境下，所有的业务和应用都在本地PC上进行处理，稳定性仅99.5%，年宕机时间约21个小时。在桌面云中，所有的业务和应用都在数据中心进行处理，强大的机房保障系统能保持99.9%的业务稳定性，充分保障业务的连续性。各类应用的稳定运行，有效降低了办公环境的管理维护成本。

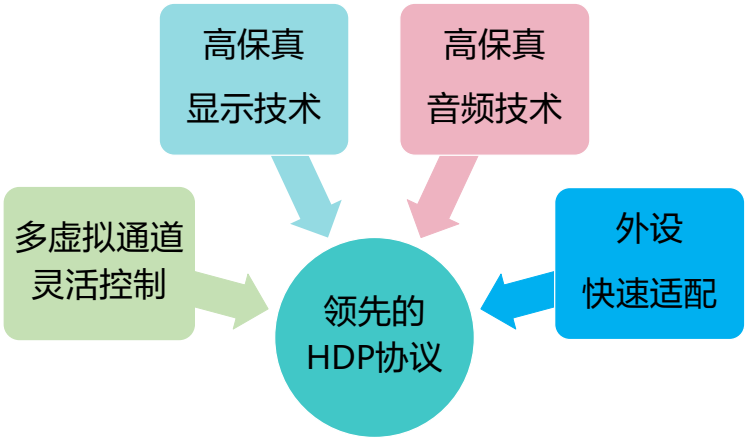
- 无缝切换，移动办公：传统桌面环境，用户只能通过单一的专用设备访问其个性化桌面，这极大地限制了用户办公地灵活性。而桌面云，无论在办公室还是旅途中，用户都可以方便地通过桌面云接入个人电脑桌面，随时随地实现移动办公。由于数据和桌面都集中运行和保存在数据中心，用户可以不中断应用运行，实现无缝切换办公地点。
- 降温去噪，绿色办公：节能、无噪的TC部署，有效解决密集办公环境的温度和噪音问题。TC让办公室噪音从50分贝降低到10分贝，办公环境变得更加安静。TC和液晶显示器的总功耗大约60W左右，相比传统PC机，能有效减少70%的电费，低能耗可以有效减少降温费用。
- 资源弹性，复用共享：
    - 资源弹性，桌面云环境下，所有资源都集中在数据中心，可实现资源的集中管控，弹性调度。
    - 资源利用率提高，资源的集中共享，提高了资源利用率。传统PC的CPU平均利用率为5%～20%。桌面云环境下，云数据中心的CPU利用率可控制在60%左右，整体资源利用率提升。
- 自主创新，卓越体验：业界首个软硬件全自研的鲲鹏桌面云，提供端到端软硬件桌面云产品，兼容国产桌面操作系统及其生态环境。自研HDP桌面协议构筑最佳的显示画质和音视频。分布式全闪存存储提供高性能和低时延，从容应对I/O风暴，桌面体验速度快。

FusionAccess桌面云优势



HUAWEI

FusionAccess桌面云优势-领先的HDP协议



HUAWEI

- 多虚拟通道灵活控制：支持64个虚拟通道，每个虚拟通道可承载不同的上层应用协议。可通过单独的策略设置保证每个通道的通讯安全以及传输QoS，确保最佳用户体验。
- 高保真显示技术：采用动态压缩算法，对非自然图像采用无损压缩，对自然图像采用有损压缩，在带宽和显示效果之间取得最佳均衡。自动识别图像中的未变化部分，只有变化的部分数据会传输，极大降低带宽。HDP协议还提供广域网优化功能，基于UDP的自研Intelligent Display Transport（IDT）智能显示传输协议，智能感知网络质量，自动调整应用层策略，降低对网络带宽、延时和丢包率的要求，提升桌面广域网接入体验。
- 高保真音频技术：可自动识别视频播放场景并采用高效的算法进行编码，根据网络的质量动态调整视频播放的帧率，优先保证视频流畅度，并充分利用TC端硬件能力进行解码。自研视频加速器，充分利用TC的硬件解码的能力，支持断线自动重连播放，流量动态调整，最大支持4K的视频播放，流畅度优于同类产品。
- 外设快速适配：支持多种协议的外设，包括USB、TWAIN、串口、并口、打印机外设等。基于本地化研发的优势，可快速响应新增外设的适配兼容需求。

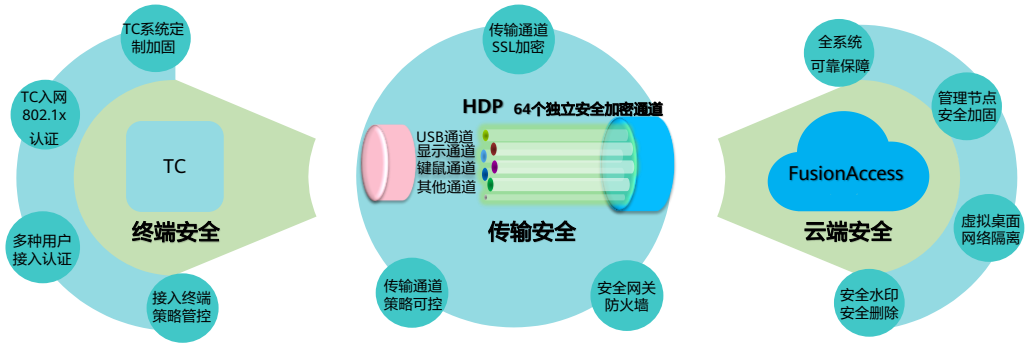
FusionAccess桌面云优势-灵活桌面部署方式

场景分类	场景说明	部署模式
有个性化程序 有个性化数据	● 用户有个性化应用程序安装需求 ● 用户有个人数据的保存需求 ● 典型场景：日常办公、研发办公	● 采用1:1专有桌面（完整复制）
无个性化程序 有个性化数据	● 用户没有个性化应用安装需求 ● 用户有个人数据的保存需求 ● 典型场景：呼叫中心	● 采用M:N池化桌面（链接克隆） ● 个人数据及配置：采用NAS网盘及Profile漫游保存个人数据
无个性化程序 无个性化数据	● 用户没有个性化应用安装需求 ● 用户没有个人数据的保存需求 ● 典型场景：会议室、培训教室	● 采用M:N池化桌面（链接克隆桌面）+关机自动还原

HUAWEI

- 对于普通OA办公、研发办公等有个性化应用和个性化数据需求的场景，推荐使用1:1专有桌面。虚拟桌面在创建时采用完整复制（后续章节详细介绍）方式，系统会给这个虚拟桌面分配一份独立系统盘空间和数据盘空间，并将虚拟机模板完整复制到系统盘上，这样每个虚拟桌面都有单独的系统盘与用户数据盘。基于虚拟机级别的隔离，安全性高，个性化强，外设支持类型丰富，用户体验与传统PC一致，可以按照用户的工作负荷弹性调整虚拟机规格。
- 对于会议室、培训教室等无个性化应用场景，推荐使用M:N池化桌面。虚拟桌面在创建时采用链接克隆（后续章节详细介绍）方式，系统自动创建一个共享系统母卷，所有用户VM基于这个系统母卷，并且系统会为每个VM创建一个差分卷，用于临时存放用户的变化数据，当桌面关机重启时，差分数据盘会被还原，从而实现关机还原功能。对于有个性化数据保存需求的用户，可以为每个用户分配一个NAS网盘，用于存放用户的个性化数据和个性化配置，用户的个性化配置，通过AD域策略的Profile漫游实现，从而实现用户登录每个桌面都能有相同的桌面体验和用户数据。

FusionAccess桌面云优势-端到端安全设计

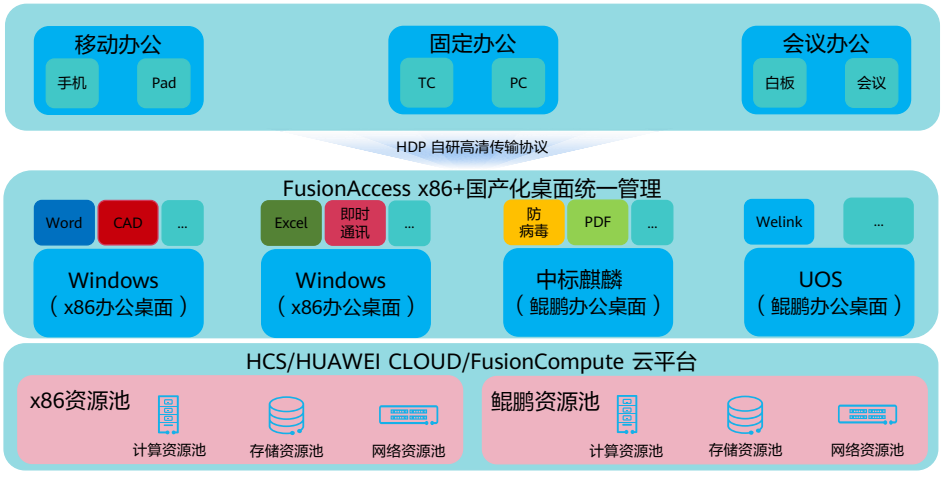


3大防护环节，**11**项关键措施，实现数据不落地、行为可追溯、过程可审计

HUAWEI

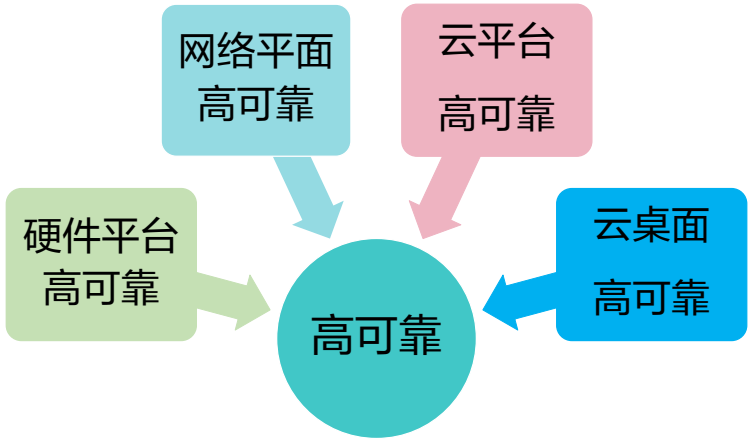
- 为保障数据中心安全，桌面云采用了完整的安全架构，避免出现安全真空，强化了网络隔离和云端资源隔离，安全架构层面主要采用了分层和纵深防御的思想。
- 根据云计算面临的威胁与挑战，华为提供了端到端的措施保证桌面云安全，如图所示，从防范非法用户和恶意系统管理员的角度进行系统的防范，保证存放桌面云数据中心的数据做到非法用户“进不来”，即使进入系统数据也“拿不走”，即使进入系统机密敏感数据也“打不开”，非法人员作案后“赖不掉”，机密数据“丢不了”。

FusionAccess桌面云优势-端到端解决方案



- 华为云计算产业全球布局，在深圳、西安、北京、杭州、成都等地构筑交付能力中心，不断增强创新能力和核心竞争力。
- 桌面云解决方案中，华为提供从终端、服务器、存储、网络、安全、云平台、桌面云软件等端到端全方位的产品，通过交付端到端的解决方案，提供最佳的用户体验与软硬件兼容性。

FusionAccess桌面云优势-高可靠性解决方案



HUAWEI

- 桌面云平台直接承载用户的云端办公业务，属于密集型轻办公业务，相比传统PC分散部署方案，对平台提出了更高的可靠性要求。华为桌面云，从方案设计上考虑硬件平台高可靠、网络平面高可靠、云平台高可靠以及云桌面本身的高可靠，综合考虑多方面的可靠性进行方案设计。
- 硬件平台高可靠：
  - 机房、机柜、风火水电等基础设施可靠性
  - 服务器支持部件冗余设计、智能故障检测等机制
  - 存储支持多副本、EC纠删码等技术
- 网络平面高可靠：
  - 网络分平面通信，管理、业务、存储等规划不同平面，确保流量互不干扰
  - 交换机进行堆叠冗余设计，提高可靠性的同时降低运维成本
  - 网卡进行绑定冗余设计，提高负荷分担的同时增加链路可靠性
- 云平台高可靠：
  - 云平台及桌面管理平台支持HA高可靠部署，确保无单点故障
  - 云平台及桌面管理平台支持管理数据备份机制，确保极端情况下能快速恢复平台
  - 云平台支持HA、热迁移、VM故障自动恢复机制

- 云桌面高可靠：
  - 桌面云客户端支持桌面会话自动重连功能，保证网络不稳定时的用户体验
  - 桌面云端口支持防冲突机制，确保即使端口冲突也能正常使用桌面
  - 桌面云代理程序支持高可靠机制，即使意外被中断，也能自动启动恢复
  - 桌面云支持自助维护台能力，确保用户VM网络故障时能有逃生通道进入修复

FusionAccess桌面云优势-自主可控云软件

- 在信息安全形势日益严峻的今天，越来越多的客户逐渐意识到掌握信息化主权的重要意义，尤其是在安全应用场景，需要具有自主知识产权的国产解决方案
- 华为FusionAccess虚拟桌面基于成熟的虚拟化平台，二者都是华为历时多年完成的自研、自主可控的软件系统，在终端准入、接入安全、管理安全和用户数据保护等方面提供多重保护，且通过了国家信息安全评测中心、公安部等行业的安全测评

HUAWEI

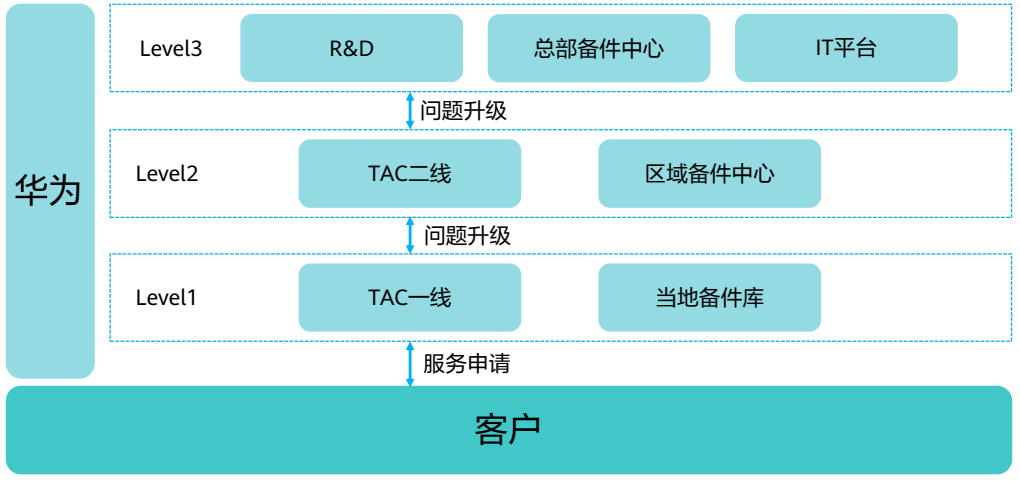
FusionAccess桌面云优势-大规模交付与实施



HUAWEI

- 华为公司流程IT实践部署了全球最大规模的桌面云（20万+用户），总结了丰富的工程交付与系统运维经验。整体方案包括云软件、服务器、存储、交换机、终端等关键部件经受了大规模的商用验证，确保其应用到其他任何一家企业的可能。
- 华为桌面云已服务于全球110+国家和地区，拥有超过4800+客户的300万+用户，广泛应用于政府、金融、运营商、制造、教育、大企业、媒资、医疗、能源等诸多行业，成为政企数字化办公的最佳合作伙伴。

FusionAccess桌面云优势-原厂服务保驾护航



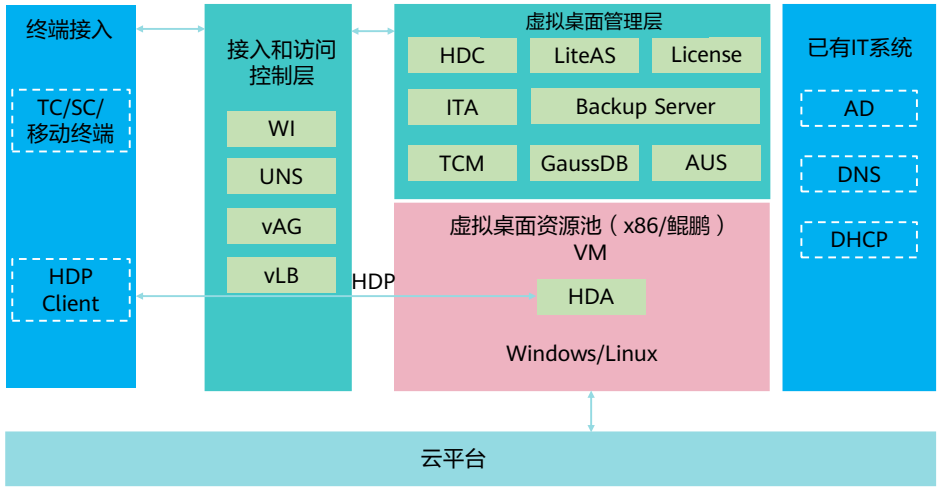
- 华为公司云计算产品的服务由华为原厂提供，华为公司有专业的本地化交付与售后支持团队，可快速解决后期问题。基于华为完善售后支持体系和经验，避免了由于涉及部件多、定位复杂、厂家互相推诿扯皮、解决问题缓慢的情况。

目录

1. 桌面云解决方案概述
2. **桌面云组件介绍**
3. HDP桌面协议介绍
4. 桌面云使用场景介绍

HUAWEI

FusionAccess软件结构



HUAWEI

- HDP Client：HDP（Huawei Desktop Protocol）客户端，安装在需要接入虚拟桌面的终端上。
- HDA（Huawei Desktop Agent）：安装在虚拟机上面的桌面代理软件，虚拟机通过该软件与桌面管理组件、接入终端交互。
- FusionCompute及下层部件（云平台部分）为管理面，FusionAccess及其相关组件为业务面，用户使用的TC、SC、移动终端为用户面。

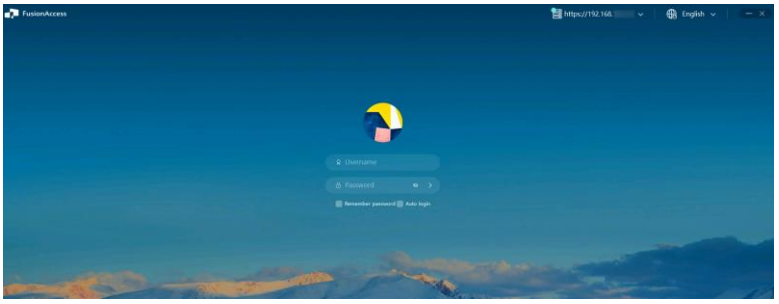
云终端

- 为用户提供虚拟桌面的键鼠输入、显示输出等交互能力。瘦终端TC或软终端SC通过桌面接入网关代理访问对应的虚拟桌面，终端、代理网关以及虚拟桌面之间采用SSL加密的HDP协议进行信息传递，并且可以通过策略开放或者禁止TC/SC等终端的USB外设权限，实现端到端的数据安全和可控
- 用户通过在TC/SC上输入域用户名和密码访问对应桌面，终端形态上支持手机、Pad移动设备，PC、笔记本固定终端以及瘦终端、会议白板等。接入网络上，既支持企业内部局域网访问和外部通过VPN加密通道访问，也支持4G/5G、WIFI、互联网接入场景，进行移动远程办公

HUAWEI

接入和访问控制层（1）

- WI：Web Interface，Web接口
  - WI为最终用户提供Web登录界面，在用户发起登录请求时，将用户的登录信息（加密后的用户名和密码）转发到AD上进行用户身份验证，验证通过后，WI将HDC提供的虚拟机列表呈现给用户，为用户访问虚拟机提供入口。

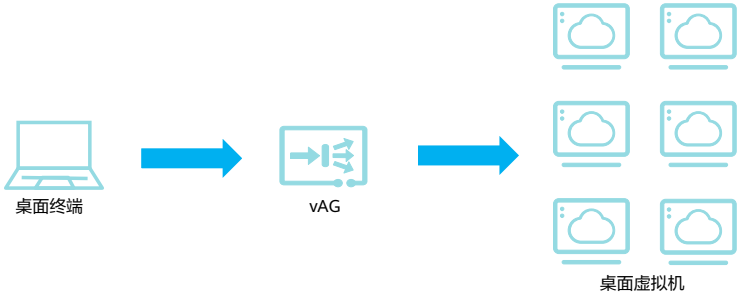


HUAWEI

- 用户可以在WI上连接、启动、重启虚拟机。

接入和访问控制层（2）

- vAG：Virtual Access Gateway，虚拟接入网关
  - vAG的主要功能是桌面接入网关和自助维护网关。当用户虚拟机出现故障时，用户无法通过桌面协议登录到虚拟机，需要通过VNC自助维护台登录到虚拟机进行自助维护

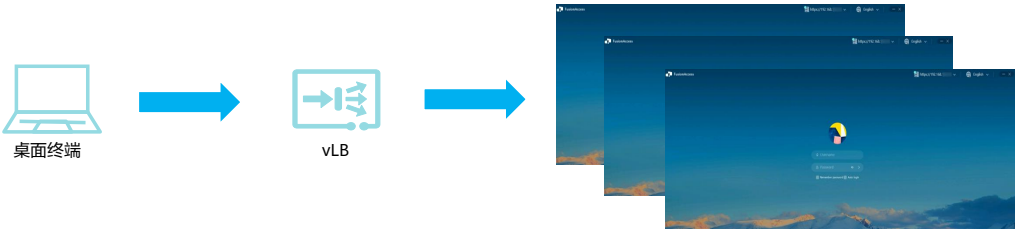


HUAWEI

- 配套FusionCompute 8.2.0及后续版本开始，VNC自助维护台功能由VNCProxy组件实现。
- 接入网关组件，用于连通用户终端接入网络和桌面业务网络，对客户端、虚拟桌面提供接入网关与HDP Over SSL加密功能，提高系统的安全性。
- 负载均衡和接入网关支持硬件与软件两种形式。

接入和访问控制层（3）

- vLB：Virtual Load Balance，虚拟负载均衡器
  - vLB的主要作用是在用户访问WI时，进行负载均衡，避免大量用户访问到同一个WI
  - vLB能够自动对WI进行健康检查，确保所有请求分配到可工作的WI



HUAWEI

- 通过部署vLB方式实现WI的负载均衡时，将多台WI的IP地址绑定在一个域名下，当用户输入域名发起请求时，vLB按照IP地址绑定的顺序依次解析WI的IP，同时将用户的登录请求分流到依次解析出IP地址的WI上，提高WI的响应速度，保证WI服务的可靠性。

接入访问控制层（4）

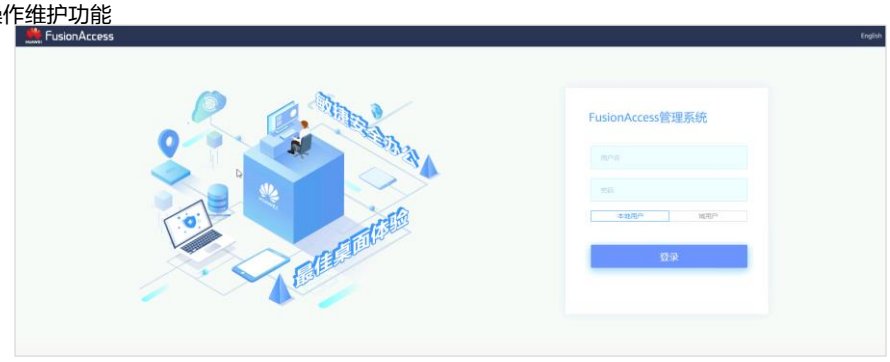
- UNS：Unified Name Service，单一名称服务
  - UNS支持通过统一的域名（或IP）访问具有不同WI域名的多套FusionAccess系统。减少用户在不同的WI域名间进行的切换和跳转

接入访问控制层（5）

- VNCProxy：自助维护台
  - 当用户虚拟机出现故障时，用户无法通过桌面协议登录到虚拟机，需要通过VNC自助维护台登录虚拟机进行自助维护

虚拟桌面管理层（1）

- ITA：IT Adaptor，IT适配器
  - ITA为用户管理虚拟机提供接口，其通过与HDC（Huawei Desktop Controller）的交互、以及与云平台软件FusionCompute的交互，实现虚拟机创建与分配、虚拟机状态管理、虚拟机模板管理、虚拟机系统操作维护功能

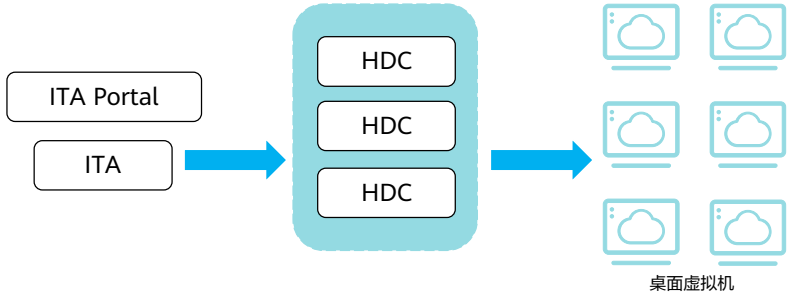


HUAWEI

- 虚拟机创建，发放及日常维护都是通过ITA的portal进行，ITA调用HDC提供的接口。
- ITA是基于Tomcat的一个Web Service，对上（IT Portal）提供统一接口，对下则集中了HDC、FusionCompute、虚拟机、DNS的接口，完成功能的整合。

虚拟桌面管理层（2）

- HDC：Huawei Desktop Controller，华为桌面控制器
  - HDC是虚拟桌面管理软件的核心组件，根据ITA发送的请求进行桌面组的管理、用户和虚拟桌面的关联管理，处理虚拟机登录的相关请求等

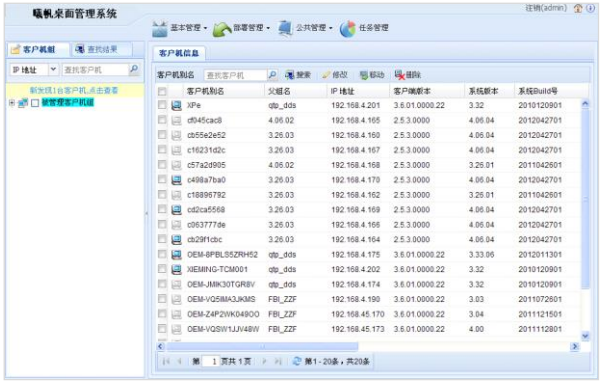


HUAWEI

- 单套HDC桌面控制器可管理5000桌面，一套ITA支持管理多套HDC的方式，最大可管理20,000桌面：
  - 实现并维护用户与其虚拟桌面的对应关系；
  - 用于用户接入时，与WI交互，为其提供接入信息，支持完成用户的整个接入过程；
  - 与VM中的HDA进行交互，收集HDA上报的虚拟机状态及接入状态。

虚拟桌面管理层（3）

- TCM：Thin Client Management，瘦终端管理服务器
  - TCM为升腾曦帆桌面管理系统，管理员通过TCM对TC进行日常管理



HUAWEI

- 采用管理服务器对TC进行集中管理，包括版本升级、状态管理、信息监控、日志管理等。
- 管理服务器可搜索到待管理的TC终端，并对其进行管理。

虚拟桌面管理层（4）

- License
  - License服务器是License的管理与发放系统，负责HDC的License管理与发放
  - FusionAccess桌面管理软件主要用到其HDP连接数License，当用户连接虚拟机时会到License服务器上检查License，判断是否可以连接到虚拟机



HUAWEI

- 华为桌面接入的License由License服务器统一控制。
- License总数是实际购买的License个数，当License已使用数达到总数的1.1倍时，新的用户将无法登录桌面。

虚拟桌面管理层（5）

- GaussDB数据库
  - GaussDB为ITA、HDC提供数据库，用于存储数据信息
- Backup Server备份服务器
  - Backup Server的主要功能是备份各个组件的关键文件和数据
  - Backup Server备份策略：
    - 每天01:00定时备份并上传到备份服务器，存放的目录是“/var/ftpsite/配套的ITA名称/各组件文件夹名称”
    - 备份空间充足时，备份服务器保存10天内的备份数据；备份空间不足时，系统会自动删除最早的备份文件

HUAWEI

虚拟桌面管理层（6）

- LiteAS
  - 统一鉴权服务器，LiteAS提供桌面用户、桌面用户组等管理与认证功能，为FusionAccess鉴权、认证提供基础
- AUS
  - 用于升级HDA软件，当版本需要提供升级HDA软件功能时，请安装AUS组件，并在FusionAccess界面上配置AUS，确保系统正常使用
- Cache
  - 缓存服务器，Cache是高性能的Key-vaule数据库，主要功能是提供高效快速的数据读写操作

HUAWEI

- FusionAccess默认用LiteAS组件进行鉴权和认证，同时支持配置对接Windows AD域进行鉴权和认证，若使用已有的Windows AD域做鉴权和认证，请参考产品文档对应章节进行配置，否则系统将默认使用LiteAS组件进行鉴权和认证。

桌面虚拟机核心组件 - HDA

- HDA：Huawei Desktop Agent，是一种安装在虚拟机上面的桌面代理软件，虚拟机通过该软件与桌面管理组件交互
- TC（SC）要通过HDP协议连接到虚拟机必须要在虚拟机上安装HDA
- HDA实际上是一系列桌面连接服务，为TC（SC）使用虚拟机提供支持



目录

1. 桌面云解决方案概述
2. 桌面云组件介绍
3. **HDP桌面协议介绍**
4. 桌面云使用场景介绍

HUAWEI

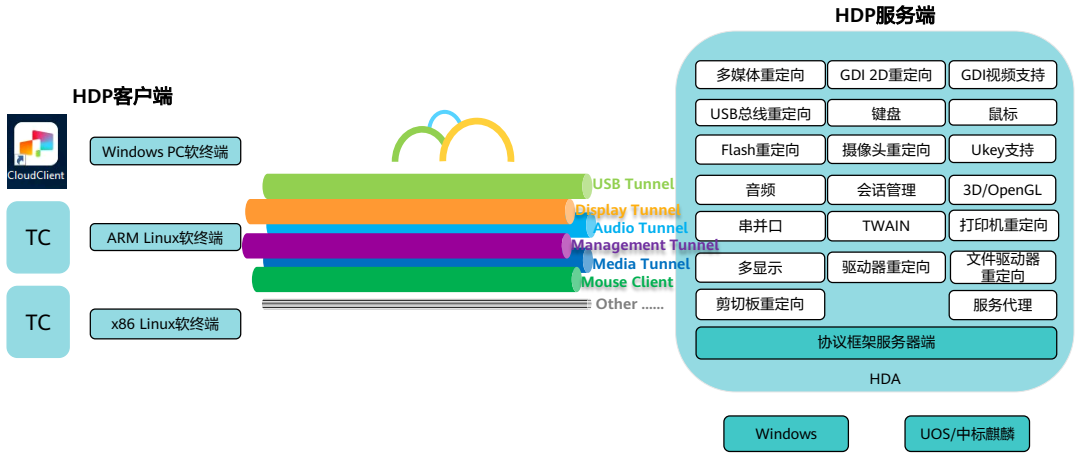
华为桌面协议

- HDP：Huawei Desktop Protocol，是华为自研的新一代云接入桌面协议，相对比于传统桌面协议，具有文字与图像显示更清晰细腻、视频播放更清晰流畅、声音音质更真实饱满、兼容性更好、带宽低等特点，具体包括：
  - 最大支持64虚拟通道，每个虚拟通道可承载不同的上层应用协议
  - 协议功能丰富，采用不同的压缩算法，灵活使用服务器渲染及本地加速渲染
  - 视频播放更清晰流畅
  - 无损压缩算法
  - 还原声音细节
  - 丰富协议管理策略

HUAWEI

- 通过虚拟通道既可以保证每个通道的通讯安全，也可以通过每个通道的优先级QoS（Quality of Service，服务质量）保证用户的基础体验（比如定义键盘鼠标的虚拟通道为最高优先级）。
- 协议功能丰富，可根据不同应用类型（普通文本、自然图像、视频、3D图形的智能检测）采用不同压缩算法、灵活使用服务器渲染及本地加速渲染。
- 利用芯片硬件接口进行视频解码加速，使视频播放更清晰流畅，最大支持4K的视频播放。
- 通过对非自然图像的智能识别而采用无损的压缩算法、对重复图像免传输等技术，HDP在显示“文字、图标、OA常用办公的界面”等非自然图像的PSNR指标达到50000 dB以上，SSIM指标达到0.999955，接近无损的表现。
- 通过对语音场景自动识别、嘈杂音的自动降噪、TC端语音透传等技术，HDP能够提供更加清晰实时的声音，准确还原声音细节，PESQ超过3.4。
- 丰富的协议管理策略，可根据单个用户，用户组等进行单独的通道策略控制，充分保证每个用户的通讯安全。

HDP总体架构



HUAWEI

- Windows桌面仅支持x86架构。
- Linux桌面适配ARM架构处理器。

常见桌面协议（1）

- ICA/HDX
  - ICA：Citrix Independent Computing Architecture，是目前应用较多的虚拟桌面协议之一， ICA除了功能齐全之外，还有：
    - 广泛的移动终端支持
    - ICA的网络协议无关性，使其可以支持TCP/IP、NetBIOS和IPX/SPX
    - ICA不仅支持Citrix自家的虚拟化平台XenServer，还支持vSphere和Hyper-V
    - 性能上比较突出的特点是较低的带宽占用，在网络环境差（延迟高）的情况下也能正常使用
  - HDX：High Definition Experience，作为ICA的增强版，尽量改善用户体验，包括音视频，多媒体和3D，HDX支持H.264

HUAWEI

- Citrix交付中心解决方案的核心是虚拟化技术，虚拟化计算的核心是ICA协议，ICA协议连接了运行在平台上的应用客户端运行环境和远端终端设备，通过ICA的32个虚拟通道（分别传递各种输入输出数据如鼠标、键盘、图像、声音、端口、打印等等），运行在中心服务器上的应用运行环境的输入输出数据重新定向到远端终端设备的输入输出设备上，因此，虽然应用客户端软件并没有运行在客户端设备上，但是用户使用起来和在客户端安装运行客户端软件相比，没有感觉任何操作上的改变。

常见桌面协议（2）

- PCoIP（PC-over-IP）
  - 最初由加拿大公司Teradici开发，早期定位于高端图形设计，2008年VMware宣布与Teradici共同开发PCoIP，以改进自己的VDI解决方案VMware View
    - PCoIP和硬件结合紧密，数据的编码和解码，图形的处理可以通过专门的硬件来完成，让CPU有精力来做其他的事情，也有专门集成了PCoIP显示芯片的显示器
    - PCoIP是基于UDP协议的，UDP传输不可靠，但是UDP没有TCP的三次握手复杂的校验和数据恢复，传输速度快，适合多媒体的传输
    - 原生PCoIP协议没有串并口等外设的重定向能力，但一些TC厂商通过额外的端口重定向插件弥补了其这方面功能的不足

HUAWEI

- PCoIP的最大特点就是，将用户的会话以图像的方式进行压缩传输，对于用户的操作，只传输变化部分，保证在低带宽下也能高效地使用。同时，PCoIP提供多台显示器及2560*1600分辨率和最多4台32位显示器的支持，此外它还支持把字体设置成清晰模式（Clear Type）。
- PCOIP协议不同于其他的协议（例如RDP或者ICA/HDX），它不是基于TCP底层传输而是基于UDP的底层传输。TCP有什么问题？需要经过3次握手，整个数据包中的校验包的长度大于UDP，这样会带来一些问题使其不适应于有较高的网络延时以及丢包的广域网环境，举个例子，大家在线使用在线流媒体观看视频，例如迅雷看看，PPLIVE等，他们使用的传输协议是TCP还是UDP？显然是UDP，它可以最大程度地利用网络带宽，确保视频的流畅播放，正因为UDP协议简单、效率高，一般常见用于传输VOIP，视频等实时性要求高的内容。
- 将用户的会话以图像的方式进行压缩传输，对于用户的操作，只传输变化部分，保证在低带宽下也能高效地使用。PCOIP协议在广域网环境下，具有更强的自适应功能，能够充分利用网络带宽，这里更充分地利用带宽，而不是无止境地抢占带宽。举个例子：QQ和宝马有区别么？在早晚高峰的时候，路上很堵，QQ开30迈，宝马也只能开30迈，你能说QQ和宝马一样慢么？但是到了凌晨，路上没车了，我QQ开个100迈都费劲了，宝马轻松超过200，这时候充分利用带宽的优势就显现出来了。
- PCOIP协议是典型的主机端渲染协议，兼容性较好。而且在不同连接线路速度下PCoIP显示图像的效果也不同。在低速线路下，PCOIP会先传输一份感觉上无损的图像到客户端，随着线路速度逐渐提高，渐渐将高清晰度的图形显示出来。PCOIP不但支持VMWARE软件的解决方案而且还能在装载了Teradici主机卡的刀片PC和机架式工作站上通过硬件编解码的方式存在。

常见桌面协议（3）

- SPICE（Simple Protocol for Independent Computing Environments）
  - 一款开源虚拟桌面协议，最初是由Qumranet开发，后来被Red Hat收购并开源，经过几年的社区开发，SPICE协议不断成熟
  - SPICE协议对于视频具有一定的优越性，其主要原因还是对于显示信息的压缩处理由KVM完成，避免了GuestOS内由于视频压缩对于CPU的过量消耗。SPICE协议采用无损压缩，所以清晰度较高，缺点是带宽较高，消耗的资源较大

HUAWEI

- Red Hat推出的SPICE协议是一项高性能、动态的自适应远程呈现技术，能为终端用户带来和物理桌面个人计算机难以区分的体验。SPICE是为远程访问虚拟化桌面而专门设计和创建，它是使用Red Hat企业虚拟化桌面版时，将用户连接至虚拟化桌面的协议。
- 与Microsoft的RDP和Citrix的ICA旧协议不同，SPICE是以多层架构为基础，旨在满足目前桌面用户的丰富多媒体需求。设计的核心是实现对用户端设备（CPU、RAM等）或主机虚拟服务器上可用系统资源的智能访问。作为访问的结果，协议会以动态方式判定是在客户端设备上还是在主机服务器上对桌面应用程序进行呈现，从而在任何网络条件下都能生成最佳用户体验。
- SPICE协议可以提供超群的客户体验，市场潜力巨大，也备受国内虚拟化厂商的青睐，深圳京华科讯、云巅网络科技、拿云时代等厂商都基于SPICE推出自己的协议，在此基础上的虚拟桌面产品也受到了客户好评。

常见桌面协议（4）

- RDP/RemoteFX
  - RDP：Remote Desktop Protocol，是微软的远程桌面协议，最初是由Citrix开发，支持的功能较少，且主要应用在Windows环境中，现在也有Mac下的RDP客户端和Linux下的RDP客户端rdesktop。历经多个版本的开发，RDP最新版也支持了打印机重定向，音频重定向，剪贴板共享等功能
  - RemoteFX是RDP的增强版，提供了vGPU、视频支持、多点触摸、USB重定向等功能

HUAWEI

- RDP协议中，终端服务器可以是任何一台具有权限的终端机，用已知的账号登录服务器，可以使用账号内的资源，包括软件、硬件资源；同时，在协议升级后，客户端连接后可以使用本地的资源，包括本地打印机、声音本地回放、本地磁盘资源和本地硬件接口。所有的计算都在服务器端进行，客户端只需要处理网络连接、接收数据、界面显示和设备数据输出。国内基于RDP协议开发的虚拟化厂商有北京方物、西安瑞友天翼等。

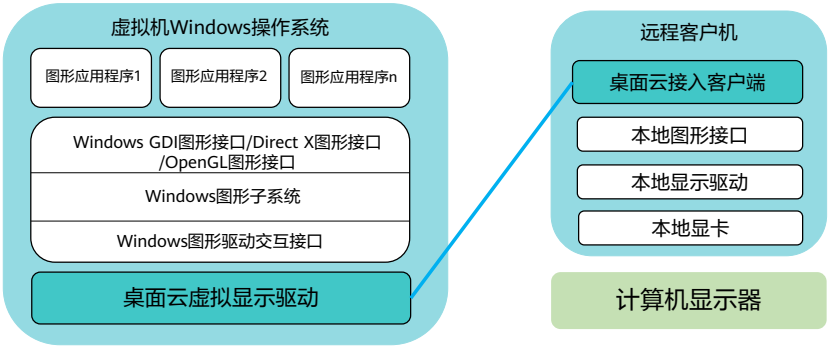
常见桌面云协议对比

特性	PCoIP	ICA	RDP	SPICE	HDP
传输带宽要求	高	低	高	中	低
图像展示体验	高	中	低	高	高
双向音频支持	低	高	中	高	高
视频播放支持	低	中	中	高	高
用户外设支持	低	高	高	中	高
传输安全性	高	高	中	高	高

HUAWEI

桌面协议功能 - 2D图形显示技术（1）

- 桌面云要实现远程屏幕显示，要通过服务端侧的操作系统接口，抓取屏幕内容，再经过一定的处理后传送到客户端侧显示出来



HUAWEI

- 从上图中我们可以看到，在Windows操作系统软件层次中，与显卡进行交互的是显示驱动，上层系统需通过显示驱动与显卡进行交互，可以考虑在显示驱动处来截获屏幕显示内容，将其传输至远程瘦终端的显卡上，完成远程显示的效果。

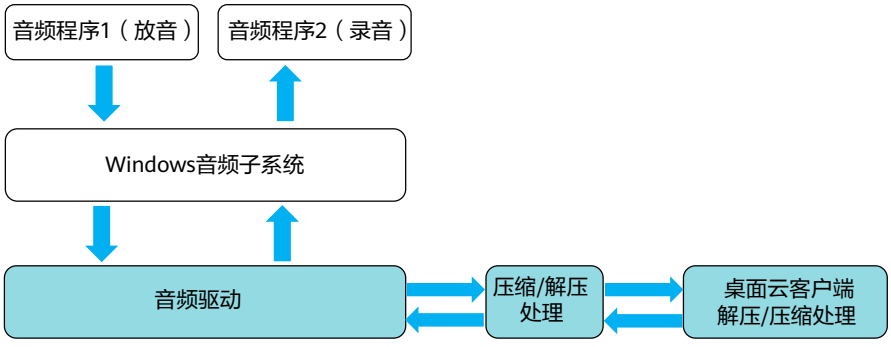
桌面协议功能 - 2D图形显示技术（2）

- HDP显示关键技术
  - 非自然图像采用无损压缩：自动识别整幅图像中的文字、Windows图框、线条等非自然图像，对非自然图像采用无损压缩；相片、图片等自然图像采用合适的压缩率进行有损压缩
  - 重复图像数据不传输：自动识别图像中的未变化部分，只有变化的部分数据会传输，极大降低带宽
  - 支持多种图像压缩算法：支持多种图像压缩算法，可以根据不同的图像特点和场景选择最优的压缩算法

HUAWEI

桌面协议功能 - 语音技术（1）

- 通常桌面协议服务器端可以在虚拟机里面实现一个音频驱动，音频驱动会和Windows的音频子系统（音频引擎）进行交互



HUAWEI

- 在放音阶段，音频驱动将收到Windows音频子系统发送过来的音频数据，经过压缩处理后传输到桌面协议客户端，客户端进行解码并进行放音。在录音阶段，协议客户端将获取客户端本地的录音数据，并将数据进行压缩后传输到协议服务器端，服务器端进行解码后，由音频驱动返回给Windows音频子系统。由于音频对延时非常敏感，整个过程要关注对延时的控制。

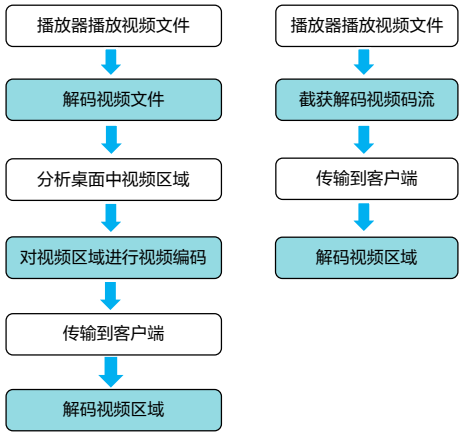
桌面协议功能 - 语音技术（2）

- HDP语音关键技术
  - 高保真Music压缩算法：自动识别声音场景，VOIP场景下采用针对人声优化的电信语音算法，音乐场景采用专业的高保真音乐编解码算法，极大提升音乐播放品质
  - 自动降噪算法：VoIP启动自动降噪来压抑周边嘈杂音和背景声音，即使嘈杂环境也能通话自如
  - 低延时：采用在TC端语音透传算法，降低语音在TC端由于缓冲带来的积累时延，保障语音实时性
  - 高音质：采用更高的声音采样率（默认采用44.1 K的采样率），避免音质源头损失
  - 立体混音：支持“立体混音”，即虚拟机所有输入声音和输出声音的混合

HUAWEI

桌面协议功能 - 视频显示技术（1）

- 目前在桌面云中，支持多媒体视频播放，通常有两种方式：
  - 将服务端的多媒体视频播放图像重新进行视频编码处理，然后将视频编码数据传输到客户端进行解码播放显示
  - 视频重定向方式，通过捕获服务端播放器需要播放的视频编码流，直接将视频编码流发送到客户端进行解码播放显示

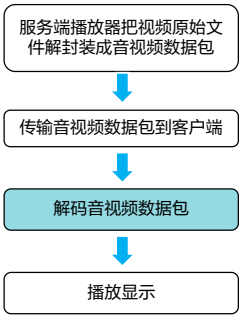


HUAWEI

- 根据上图原理显示，视频重定向方式，看上去效率更高，服务器端也少了视频解码与重新编码的资源消耗，但实际上这种方式非常受限，无法广泛地支持。具体原因解释如下：
  - 第一种方式，因在桌面虚拟机中的播放器对视频进行了解码，这里会有较大的解码CPU资源消耗，再加上会对视频区域进行重新编码，此时CPU消耗更大，这样会降低服务器的虚拟机密度。另外对视频区域的动态识别，也是一个重要的技术点，通常是根据刷新频率超过一定帧率的图像变更区域来识别。
  - 第二种方式，由于仅在服务器端截获待解码的视频码流，直接传输到客户端进行解码显示，这样对服务器端的开销较小。目前比较流行的技术，基本上是针对Media Player支持的多媒体重定向技术，但是该技术在国内的实用性并不高，因为国内使用Media Player播放器的较少，所以第二种方式的应用场景实际比较受限。当然技术也在发展，对其他播放器能够支持的多媒体重定向技术后续也会不断出现。

桌面协议功能 - 视频显示技术（2）

- HDP协议提供了支持4K视频播放的能力，该能力是通过把视频原始文件解封装后的音视频数据包发送到客户端，在客户端直接使用音视频数据包进行解码显示
  - 直接使用解封装后的音视频码流，可以降低网络带宽的压力
  - 可以降低对服务端计算资源的消耗
  - 可以充分应用客户端TC的能力实现4K视频的播放



桌面协议功能 - 视频显示技术（3）

- HDP视频关键技术
  - 视频场景智能识别：Display Server能够自动识别是视频数据还是普通的GDI数据，对于视频数据，采用高效的H.264或MPEG2进行编码，并充分利用TC端硬件能力进行解码
  - 帧率动态调整：根据网络的质量动态调整视频播放的帧率，优先保证视频流畅度
  - 视频数据自适应：根据显示器的分辨率和播放视频窗口的大小，自动调整视频数据流的大小，在播放器最小化时终止发数据，几乎没带宽，降低CPU消耗，提升用户体验
  - 多媒体重定向：充分利用TC的硬件解码的能力，支持断线自动重连播放，流量动态调整，最大支持4K视频播放，流畅度优于ICA
  - 强大的应用感知能力：对常用视频播放软件（Flash）和图像处理软件（如Photoshop）进行针对性优化，比ICA更流畅

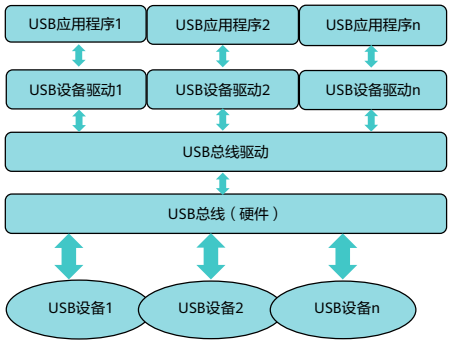
HUAWEI

桌面协议功能 - 外设重定向技术（1）

- 在桌面云场景下，把TC/SC终端侧的外围设备，通过桌面协议映射到远程桌面中，并能通过远程桌面使用这些外围设备的技术。基于外设技术实现的原理来分，主要分如下两种：
  - 端口重定向：是指在远程桌面的操作系统中，针对端口底层协议进行重定向的技术；如USB端口重定向、串口重定向、并口重定向等
  - 设备重定向：是指在远程桌面的操作系统中，针对设备应用协议进行重定向的技术；如摄像头重定向、TWAIN重定向等

HUAWEI

桌面协议功能 - 外设重定向技术（2）

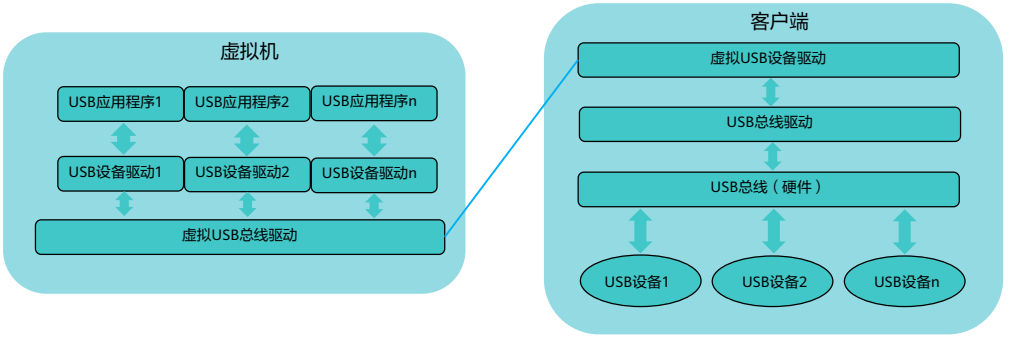


传统PC机USB外设工作原理

HUAWEI

- 从上图可以了解到，所有USB外设正常工作，在软件层面依赖的是USB总线驱动。一个应用需要使用USB外设必须与USB设备驱动进行交互，而设备驱动的工作完全依赖USB总线驱动来交互USB设备数据，与硬件交互都是由总线驱动来代理完成。

桌面协议功能 - 外设重定向技术（3）

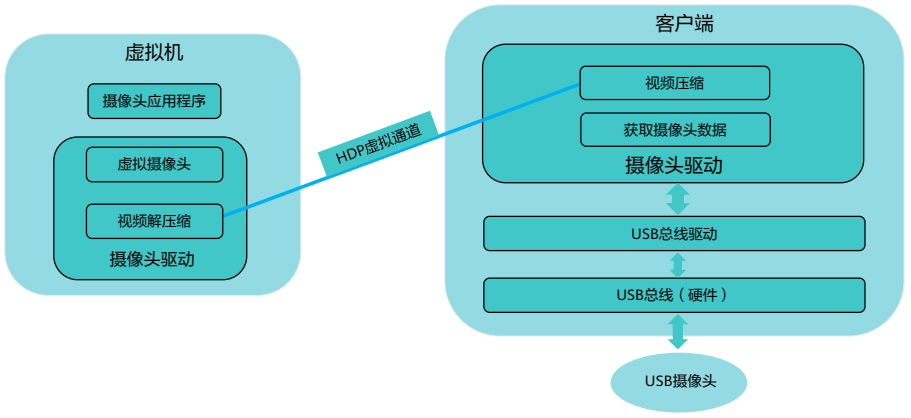


USB端口重定向

HUAWEI

- 上图所示，即为USB端口重定向方式，它通过在虚拟机和客户端内各置一个虚拟USB总线驱动，实现原物理下USB总线驱动的拉远。而设备对应的真实USB设备驱动安装并运行在虚拟机中，与虚拟机USB总线驱动进行交互，这样对虚拟机中的USB设备驱动来说，并不会感知到所控制的设备实际上在TC远端，同样应用程序也不会感知到这个差异。因为USB端口重定向与具体的设备和应用无关，直接将USB端口重定向到桌面虚拟机中，所以USB端口重定向具有良好的设备兼容性。但同时，也正是因为这个原因，USB端口重定向也有一定的局限性，由于没有经过设备驱动层的压缩和预处理，对于某些扫描仪和摄像头等图像类应用，可能会导致带宽过大，网络时延敏感等问题。在这种情况下，需要使用到设备重定向技术。

桌面协议功能 - 外设重定向技术（4）



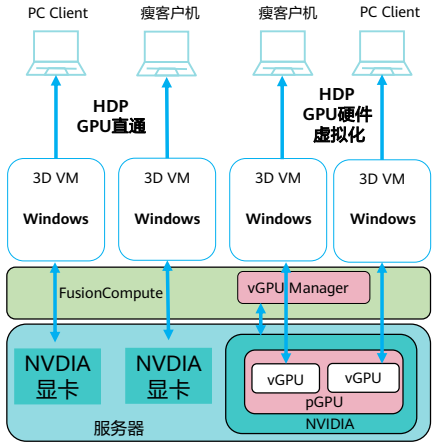
摄像头设备重定向

HUAWEI

- 相对于USB端口重定向，设备重定向是从设备驱动上层进行重定向处理。通过在TC客户端和桌面虚拟机里面内置设备驱动，将设备采集的原始数据，经过TC端的设备驱动进行压缩和预处理，并将处理之后的数据，通过桌面协议传送到虚拟桌面里面的设备驱动进行还原，并提交给应用程序处理。
- 比如摄像头，如果走USB重定向的方式，其带宽有数十M甚至更多，这基本没法实际部署。针对这类型的设备一般会单独为它优化来使其可以满足实际商用。如针对摄像头，我们可以采用上图摄像头设备重定向方式实现优化。
- 如上图所示，在客户端可以通过应用程序级别的接口来获取摄像头的数据（一般为位图数据或者YUV数据），再将数据通过视频压缩算法（如H.264）进行压缩处理，发送到服务器端，服务器端解码摄像头视频数据后通过虚拟摄像头提供给应用程序使用。这种方式的摄像头重定向比基于USB总线的重定向技术带宽下降数十倍。

桌面协议功能 - 3D图形显示技术

- 华为桌面云也推出了相应的解决方案（华为高清制图桌面），能支持多种高清制图软件，根据其3D显示实现原理，主要有如下两大类技术：
  - GPU直通
  - GPU硬件虚拟化



HUAWEI

- GPU直通：
  - GPU直通技术是将每个物理GPU绑定给一台虚拟机，该虚拟机独享GPU卡，通过驱动直接访问GPU。华为GPU直通高清制图特性，利用GPU直通技术，使用华为桌面协议HDP（Huawei Desktop Protocol），使得终端用户通过终端远程接入用户虚拟机获取GPU的3D加速能力。本特性支持多种类型的显卡，兼容性好，支持符合最新DirectX、OpenGL规范的3D应用。
- GPU硬件虚拟化：
  - GPU硬件虚拟化技术，是利用虚拟化vGPU技术，将NVIDIA GRID显卡虚拟成几个vGPU，每个vGPU绑定给一台虚拟机，该虚拟机像访问GPU一样直接访问该vGPU。华为GPU硬件虚拟化高清制图特性，利用FusionCompute虚拟化平台将1个物理GPU卡，虚拟成多个vGPU卡，每个vGPU卡绑定给一台虚拟机，该虚拟机独享一个vGPU，多台虚拟机共享一个物理GPU卡，从而达到资源共享的目的。支持符合最新DirectX、OpenGL规范的3D应用。

目录

1. 桌面云解决方案概述
2. 桌面云组件介绍
3. HDP桌面协议介绍
4. **桌面云使用场景介绍**

HUAWEI

桌面云主要应用场景

安全要求高

安全办公



- 企业安全研发
- 财务/法务高敏岗位
- 政务内网

标准化

公用终端



- ✓会议室/公共工作区
- ✓培训中心/电子阅览室
- ✓客服中心

个性化

普通办公



- 企业普通办公
- 研发运维运营
- 人力资源/物流管理
- 政务外网

设计者

GPU图形



- 专业3D图形设计
- 高精度影音处理
- 工业仿真
- 新媒体运营

HUAWEI

安全办公：通过内外网隔离，实现接入按需索取

- 支持逻辑隔离和物理隔离两种方案
- TC终端支持2个千兆网卡（逻辑隔离），由于办公网桌面云与业务网桌面云是物理隔离，用户要同时接入这两朵桌面云，就需要使用双网口的瘦终端，TC终端网卡1连接办公网，网卡2连接业务网。TC终端的DVI接口支持双屏扩展显示，用户可同时登录操作两个虚拟桌面。TC终端接一个显示器时，两个虚拟桌面可以使用最小化/最大化按钮切换。TC终端接两个显示器时，每个显示器可以显示一个虚拟桌面，两个显示可同时操作
- 使用一个TC，一套鼠标键盘，TC前端增加网线切换器（物理隔离），通过切换器的开关控制瘦客户机连接内网还是外网桌面。但是因为是通过切换器进行切换，因此同时只能显示一台虚拟机的虚拟桌面

HUAWEI

标准化办公：池化桌面，无固定关系，自动回收

- 会议室、图使馆、电教室等场景都可以使用池化模式的公用桌面进行标准化办公
- 公用桌面是指桌面使用人不固定，桌面使用完之后系统自动回收
- 支持重启还原功能
- 管理员要对虚拟机进行升级、打补丁，只要更新存储里系统母盘即可，并可批量重建所有桌面

HUAWEI

- 本场景特点：
  - 桌面没有固定使用人，用户只时临时使用，或轮流使用
  - 可以设置开机进入虚拟桌面，不用输入账号与密码
  - 虚拟桌面经常上网、可能不经意受到互联网的病毒与木马感染，需支持关机还原
  - 虚拟机经常批量重启或关闭
  - 所使用的软件可以批量更新
  - 维护简单，提高工作效率

普通办公：广泛应用于政企日常办公场景

- 用户与虚拟机采用1：1配置，每个用户专属独立桌面。完整复制桌面云基于虚拟机级别的隔离，每个桌面都有单独的系统盘和单独的数据盘，安全性高，个性化强，性能体验好，外设支持类型丰富，用户可弹性扩展存储空间，用户体验与传统PC一致

HUAWEI

- 本场景特点：
  - 采用1:1专有桌面（完整复制）
  - 每个用户独立系统盘和数据盘空间
  - 支持用户个性化应用程序安装需求
  - 支持用户个人数据的保存需求

设计者办公：高性能GPU云桌面，释放创意生产力

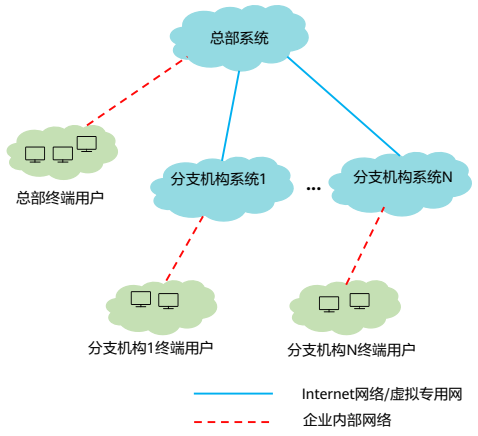
- GPU设计桌面，即桌面云解决方案向终端用户提供3D图形渲染处理能力
- 华为GPU虚拟化图形桌面基于Nvidia GPU硬件虚拟化技术，利用虚拟化vGPU技术，将1张物理GPU卡，虚拟成多张vGPU卡，每张vGPU卡绑定给一台虚拟机，该虚拟机独享一张vGPU，多台虚拟机共享一张物理GPU卡，从而达到GPU资源共享的目的

HUAWEI

- 本场景特点：支持多种高清制图软件，包括主流Catia、Creo、AutoCAD等三维设计软件，Ansys、Abaqus、Matlab等仿真软件以及常用GIS（Geographic Information System）、全媒体视频编辑软件等，能满足多领域客户工程、制造、油气、汽车、医疗、游戏、媒资等行业对高清图像处理的需求。
- 华为的HDP使用专用的低延迟的远程显示技术使用显卡硬件抓取虚拟桌面图像减少延迟，并且使用图像识别技术对桌面图像进行识别后采用不同的压缩算法，将虚拟桌面高效压缩编码后发送到TC，使用户与虚拟机进行交互时大大提高用户体验。

桌面云应用场景 - 分支机构

- 简介
  - 企业中除了总部机构需要使用桌面云外，很多分支机构也需要使用桌面云，为了提高分支机构桌面云的用户体验，系统将分支机构桌面云部署在分支机构本地
- 特点
  - 降低网络使用成本
  - 业务连续不中断
  - 集中运维和管理

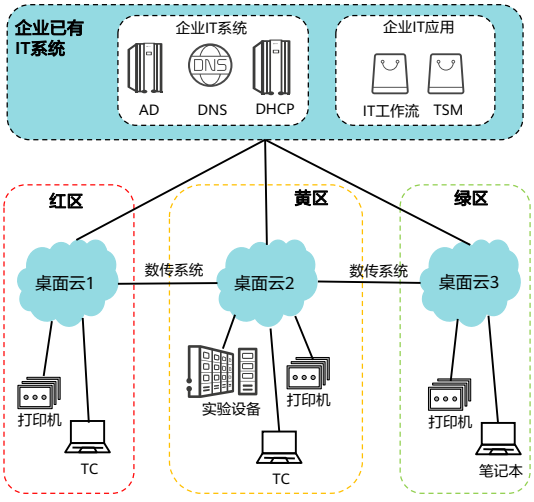


HUAWEI

- 分支机构业务资源部署在本地，虚拟机远程桌面流量也被限制在本地，因此分支机构到总部之间的网络仅用于传输管理数据，对网络带宽要求较低（带宽≥2 M，时延<50 ms）。而传统的集中部署桌面云的方式，对远程接入桌面云的网络带宽和延时要求都比较高，如果有播放音频、视频的需求，则要求更高。部署分支机构后不但节省了远程专线网络的成本，而且保障了流畅的虚拟机用户体验。
- 分支机构本地也部署了一套桌面管理软件，如果总部数据中心故障或与分支机构的网络中断，分支机构本地的用户仍然可以访问本地虚拟桌面。广域网连接中断不影响已登录的虚拟桌面正常运行，确保分支机构业务连续不中断。
- 在总部部署一套集中运维管理系统，集中运维和管理总部和各分支机构的桌面云业务。

桌面云应用场景 - 办公

- 简介
  - 企业使用桌面云进行正常的办公活动（如处理邮件、编辑文档等），同时提供多种安全方案，保证办公环境的信息安全
- 特点
  - 减少投资，平滑过渡
  - 可靠的信息安全机制
  - 部署简单灵活

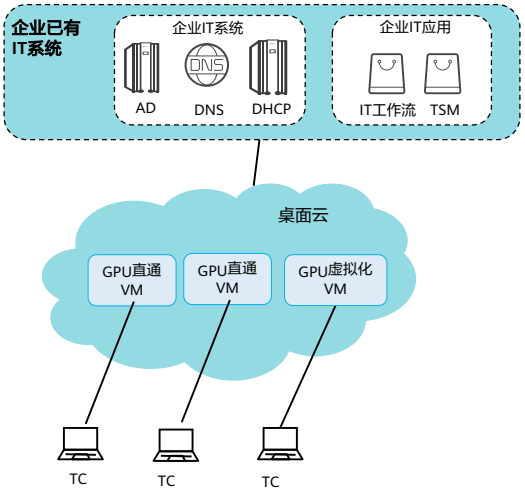


HUAWEI

- 支持与企业已有的IT系统对接，充分利用已有的IT应用。比如利用已有的AD系统进行桌面云用户鉴权；在桌面云上使用已有的IT工作流；通过DHCP给虚拟桌面分配IP地址；通过企业的DNS来进行桌面云的域名解析等。
- 桌面云提供多种认证鉴权与管理机制，保证办公环境的信息安全：
  - 桌面云的用户需要经过企业的AD进行认证才能使用企业的虚拟桌面；
  - 分区域隔离（即红黄绿区），红区为信息资产安全控制最严格区域，传出的数据受到严格控制。黄区对应信息资产控制中等区域，传出的数据有限受控。绿区对应信息资产控制级别较低区域，可接入移动用户，且可在企业外部接入企业应用平台。
- 安全分区级别默认为三级控制，满足大多数企业的安全性管理要求，部署的规划设计要求简单，适应性强。
- 当前已经在华为深圳、上海、成都等多处研究所完成共约7万办公桌面云环境的商用部署，并且在全球范围内也有广泛的商用。

桌面云应用场景 - GPU桌面专业制图

- 简介
  - 媒资相关企业使用桌面云中的GPU虚拟桌面进行正常的图形处理活动（如CAD制图、动画渲染等），同时提供多种图形处理能力增强机制，保证图形处理的性能需要
- 特点
  - 物理GPU资源复用
  - 减少成本支出
  - 数据集中管理



HUAWEI

- 制图软件通常需要调用3D指令，实现绘图效果。通常涉及到图形处理的D3D、OPENGL指令，需要GPU显卡支持。
- 桌面云场景提供GPU直通和GPU硬件虚拟化来为制图软件提供图形处理能力。
- 降低成本：
  - 使用云桌面，用户无需购买新的PC和服务器，甚至无需支付软件许可升级费用。也就是说，不会投资正在贬值的资产，而是将资源用于其他战略投资。
- 安全，有保障和有弹性：
  - 借助云桌面，可以确保用户通过Microsoft远程桌面服务协议加密安全登录，并且可以限制用户对特定文件夹，应用程序和文件的访问。这意味着用户可以控制数据的安全性。此外，虚拟桌面将在专门为用户的公司预留的专用服务器上运行。这种保护加上配置文件的集中管理可帮助公司提高合规性，从而确保用户数据的安全性和私密性。
- 集中数据：
  - 云桌面无需将数据分散在多台计算机上，而是可以帮助用户将数据保存在中央位置，通常是在托管桌面上。这有助于减少要查找重要文档时浪费的时间。

思考题

1. （多选）以下哪些是主流的桌面云协议?
   A. HDP
   B. RDP
   C. ICA
   D. SIP
2. （判断）FusionAccess是华为云计算的虚拟控制系统，主要用于虚拟桌面创建和发放。
   A. 正确
   B. 错误

HUAWEI

- 参考答案：
  - ABC
  - A

本章总结

- 本章节我们一起了解了桌面云的概念，给大家介绍了业界的VDI与IDV桌面云架构，重点阐述华为桌面云解决方案以及桌面云方案中的各个组件的定义和功能；紧接着是关于桌面协议的一些介绍，包括业界常见的桌面协议；最后是需要大家学以致用，清楚什么场景适合使用桌面云方案。
- 在后续的章节中，我们会对桌面云的规划以及安装部署，业务发放等内容进行学习。

HUAWEI

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

缩略语

AD：Active Directories，活动目录

AUS：AccessAgent Update Server，HDA更新服务器

DNS：Domain Name Server，域名服务器

DHCP：Dynamic Host Configuration Protocol，动态主机配置协议

GPU：Graphics Processing Unit，图形处理器

HDA：Huawei Desktop Agent，华为桌面代理

HDC：Huawei Desktop Controller，华为桌面控制器

HDP：Huawei Desktop Protocol，华为桌面协议

HDX：High Definition Experience，Citrix的高清体验桌面协议，是ICA的增强版

ICA：Independent Computing Architecture，Citrix的独立计算架构虚拟桌面协议

HUAWEI

缩略语

IDV：Intelligent Desktop Virtualization，智能桌面虚拟化

ITA：IT Adaptor，IT适配器

PCoIP：PC-over-IP，VMware与Teradid公司共同开发的虚拟桌面协议

RDP：Remote Desktop Protocol，微软的远程桌面协议

SC：SoftWare Client，桌面云的软件客户端

SPICE：Simple Protocol for Independent Computing Environments，独立计算环境简单协议，RedHat的虚拟桌面协议

TC：Thin Client，桌面云的瘦客户端

TCM：Thin Client Management，瘦终端（TC）管理服务器

UNS：Unified Name Service，单一名称服务

HUAWEI

缩略语

vAG：Virtual Access Gateway，虚拟接入网关

VDI：Virtual Desktop Infrastructure，虚拟桌面架构

vLB：Virtual Load Balance，虚拟负载均衡器

VM：Virtual Machine，虚拟机

WI：Web Interface，网页接口

HUAWEI

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that
could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



桌面云规划及部署



HUAWEI

前言

- FusionAccess内部有丰富的管理组件，包含vAG、vLB、ITA、WI、GaussDB、HDC等，它们都安装在虚拟机中，我们称这些虚拟机为“基础架构虚拟机”。除了自身特有组件外，和整个现网其他组件也有交互，包含微软的AD域控组件、负责域名解析的DNS以及动态主机配置DHCP。
- 本章主要为大家介绍FusionAccess的部署方案、FusionAcess的整体安装流程以及安装完毕后的初始化配置内容。

HUAWEI

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解FusionAccess的部署方案
  - 描述Windows AD的作用和基本特性
  - 了解AD、DNS及DHCP的安装配置流程
  - 掌握FusionAccess的初始化配置流程

目录

1. **FusionAccess部署方案**
   - FusionAccess部署方案介绍
   - Windows AD介绍
   - AD、DNS、DHCP安装规划
2. FusionAccess安装流程
3. FusionAccess初始化配置

HUAWEI

FusionAccess组件部署方案

部署方案	说明
合一部署	各组件（ITA/GaussDB/HDC/Cache/WI/License/vAG/vLB/LiteAS/VNCProxy）合一部署，双节点部署，主备两台虚拟机必须部署在不同CNA节点上
标准部署	ITA/GaussDB/HDC/Cache/WI/License/LiteAS组件合一部署，vAG、vLB、VNCProxy独立部署
统一域名部署	需要统一域名登录功能

HUAWEI

- 合一部署，用户数小于500。该方案适用于仅有企业内网用户接入的场景（本课程主要以此场景介绍为主）。外网/公网用户接入场景本课程不做讨论。
- 标准部署，用户数大于等于500小于等于1000。
- 统一域名部署，本课程不展开介绍，了解概念即可：
  - UNS（Unified Name Service）单一名称服务，用户可通过统一的域名（如无域名则使用统一的IP地址）访问具有不同WI域名（或IP地址）的多套FusionAccess系统。一般情况下，用户通过一个WI域名，仅能访问该WI对应的FusionAccess系统，但对于一些企业来说，或因容灾、地域等原因，一般会部署多套FusionAccess系统（对应多个WI域名），如果员工需要访问不同FusionAccess系统的桌面，需要在不同的WI域名间进行切换，部署UNS后，员工即可通过统一的域名，访问不同FusionAccess系统中的桌面。

合一部署

部署组件	参数	说明
ITA/GaussDB/HDC/Cache/WI/ License/vAG/vLB/LiteAS/VNCProxy	操作系统	基于ARM架构服务器：选择“EulerOS 2.8 64bit” 基于x86架构服务器：选择“EulerOS 2.5 64bit”
	规格	8vCPU/16GB内存/60GB系统盘/2块网卡（第2张网卡可选） **说明：**创建虚拟机时只添加第1块网卡。在完成组件的安装与配置后，再添加第2块网卡
	部署方式	**双节点部署** **各组件合一部署，主备两台虚拟机必须部署在不同CNA节点上**

HUAWEI

- 第1张网卡属于业务平面，第2张网卡属于管理平面。

标准部署（1）

部署组件	参数	说明
ITA/GaussDB/HDC/Cache/WI/License/LiteAS	操作系统	基于ARM架构服务器：选择“EulerOS 2.8 64bit” 基于x86架构服务器：选择“EulerOS 2.5 64bit”
	规格	8vCPU/16GB内存/60GB系统盘/2块网卡（第2张网卡可选） **说明：**创建虚拟机时只添加第1块网卡。在完成组件的安装与配置后，再添加第2块网卡
	部署方式	**双节点部署** **各组件合一部署，主备两台虚拟机必须部署在不同CNA节点上**
（可选）vAG	操作系统	基于ARM架构服务器：选择“EulerOS 2.8 64bit” 基于x86架构服务器：选择“EulerOS 2.5 64bit”
	规格	4vCPU/4GB内存/40GB系统盘/2块网卡（第2张网卡可选） **说明：**创建虚拟机时只添加第1块网卡。在完成组件的安装与配置后，再添加第2块网卡
	部署方式	**vAG独立部署，初始部署两台，用户数每增加500，对应增加一台vAG** **两台vAG必须部署在不同CNA节点上，新增的vAG必须全部部署在不同CNA节点上**

HUAWEI

标准部署（2）

部署组件	参数	说明
（可选）vLB	操作系统	基于ARM架构服务器：选择“EulerOS 2.8 64bit” 基于x86架构服务器：选择“EulerOS 2.5 64bit”
	规格	8vCPU/4GB内存/40GB系统盘/2块网卡（第2张网卡可选） **说明：**创建虚拟机时只添加第1块网卡。在完成组件的安装与配置后，再添加第2块网卡
	部署方式	**vLB独立双节点部署** **主备两台虚拟机必须部署在不同CNA节点上**
（可选）VNCProxy	操作系统	基于ARM架构服务器：选择“EulerOS 2.8 64bit” 基于x86架构服务器：选择“EulerOS 2.5 64bit”
	规格	4vCPU/4GB内存/40GB系统盘以上
	部署方式	**VNCProxy独立双节点部署** **主备两台虚拟机必须部署在不同CNA节点上**

HUAWEI

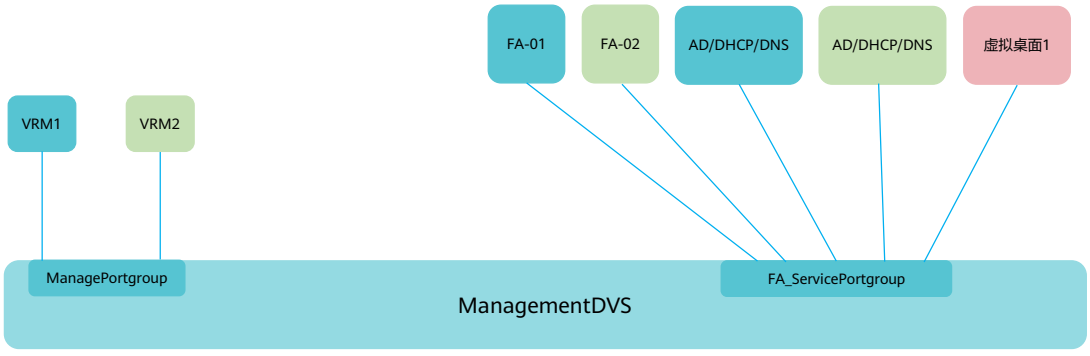
- 其余可选组件包括：AUS、TCM、Backup Server、DHCP。
- TCM与ITA、WI、UNS、vLB存在端口冲突，建议单独部署。
- WI与UNS存在端口冲突，不能合并部署。
- 标准部署方案不建议vLB与UNS合并部署。
- 创建管理组件虚拟机时，建议使用高性能存储，不要使用NL-SAS或SATA等低性能存储。
- 多套FusionAccess使用同一个License时，License需单独部署。

网络平面及组件部署规划

- FusionAccess基础架构虚拟机管理平面网卡创建端口组：
  - 在搭建虚拟化平台过程中，会自动创建ManagementDVS及VLAN号为0的端口组，管理平面网卡的端口组即设置为该VLAN号为“0”的端口组

FusionAccess基础架构虚拟机业务平面网卡创建端口组（1）

- 在搭建虚拟化平台过程中，如果管理平面和业务**平面合一**，则在ManagementDVS上创建业务平面网卡的端口组（推荐）
- 下图以FusionAccess组件**合一部署**方案为例：



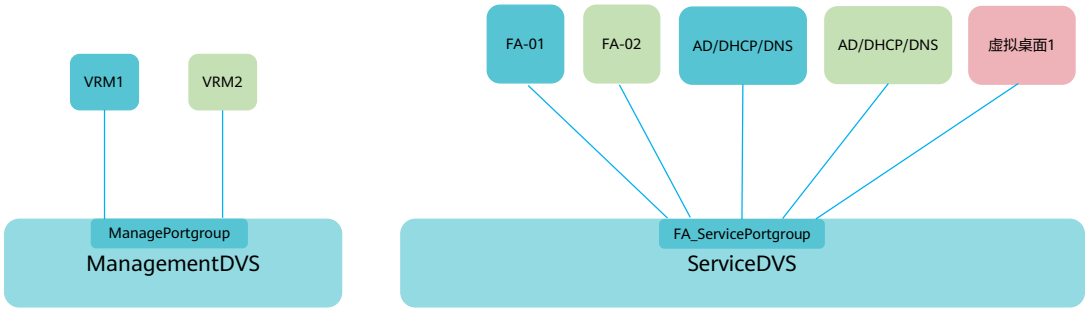
FA-01和FA-02：ITA/GaussDB/HDC/Cache/WI/License/vAG/vLB/LiteAS/VNCProxy

HUAWEI

- 上述推荐是有前提的，虚拟化平台的管理平面和业务平面是合一部署，在这种情况下，推荐直接在ManagementDVS上创建业务平面网卡的端口组。
- 商用局点的所有管理节点必须主备部署。

FusionAccess基础架构虚拟机业务平面网卡创建端口组（2）

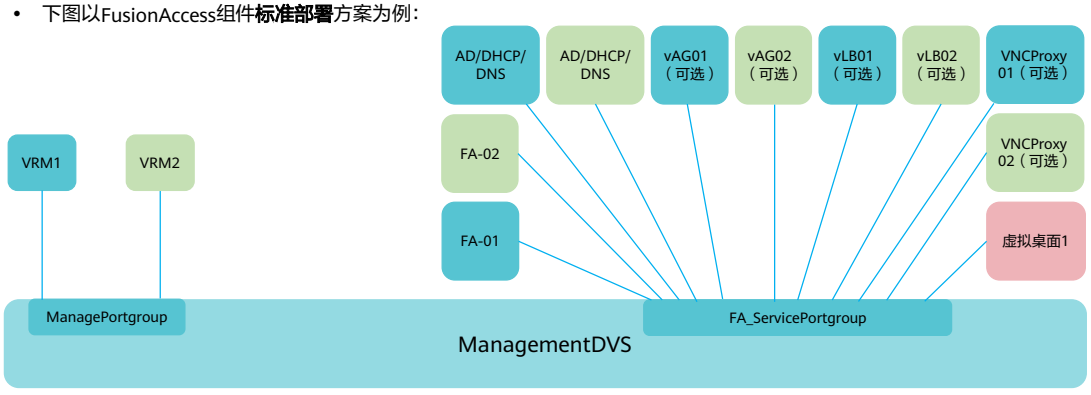
- 在搭建虚拟化平台过程中，如果管理平面和业务**平面分离**，则在业务分布式交换机上创建业务平面网卡的端口组
- 下图以FusionAccess组件**合一部署**方案为例：



FA-01和FA-02：ITA/GaussDB/HDC/Cache/WI/License/vAG/vLB/LiteAS/VNCProxy

FusionAccess基础架构虚拟机业务平面网卡创建端口组（3）

- 在搭建虚拟化平台过程中，如果管理平面和业务**平面合一**，则在ManagementDVS上创建业务平面网卡的端口组（推荐）
- 下图以FusionAccess组件**标准部署**方案为例：

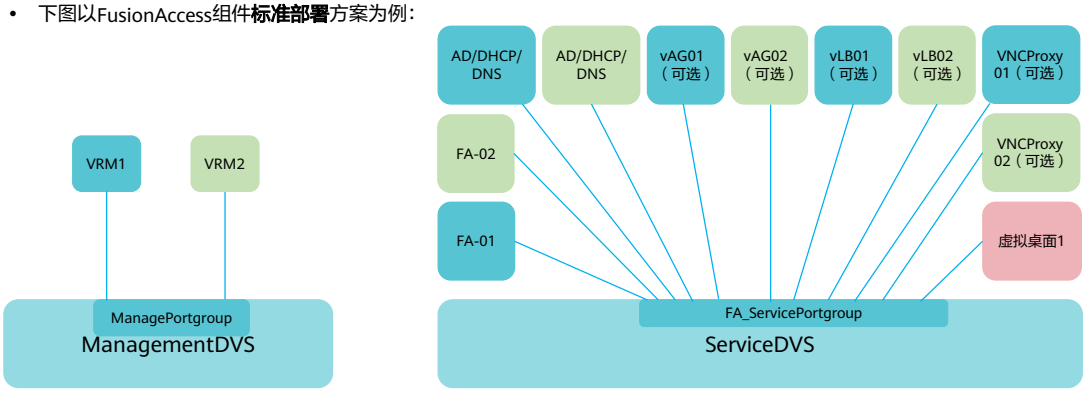


FA-01和FA-02：ITA/GaussDB/HDC/Cache/WI/License/LiteAS

HUAWEI

FusionAccess基础架构虚拟机业务平面网卡创建端口组（4）

- 在搭建虚拟化平台过程中，如果管理平面和业务**平面分离**，则在业务分布式交换机上创建业务平面网卡的端口组
- 下图以FusionAccess组件**标准部署**方案为例：



FA-01和FA-02：ITA/GaussDB/HDC/Cache/WI/License/LiteAS

目录

1. **FusionAccess部署方案**
   - FusionAcess部署方案介绍
   - Windows AD介绍
   - AD、DNS、DHCP安装规划
2. FusionAccess安装流程
3. FusionAccess初始化配置

HUAWEI

什么是AD

- 概念
  - 活动目录（Active Directory）用来存储网络上的用户账户、计算机、打印机等资源信息，方便用户的查找和使用
  - 一种目录服务，可以提供对象的存储、快速查找与定位，并且能够统一、集中、安全地管理计算机资源
  - 是微软Windows Server中，负责架构中大型网络环境的集中式目录管理服务
- 内容
  - 在Windows Server AD域内的目录是用来存储用户账户、组、打印机、共享文件夹等对象
- 作用
  - AD能够管理和保护系统的用户账户、客户机及应用程序，提供集中统一的界面，增强内网信息的安全性

HUAWEI

- 目前AD已成为Windows Server中成熟的目录服务组件，它处理了在组织中的网络对象，对象可以是用户，组群，电脑，网域控制站，邮件，设置档，组织单元，树系等等。
- 活动目录（Active Directory）主要提供以下功能：
  - 基础网络服务：包括DNS、WINS、DHCP、证书服务等。
  - 服务器及客户端计算机管理：管理服务器及客户端计算机账户，所有服务器及客户端计算机加入域管理并实施组策略。
  - 用户服务：管理用户域账户、用户信息、企业通讯录（与电子邮件系统集成）、用户组管理、用户身份认证、用户授权管理等，缺省实施组管理策略。
  - 资源管理：管理打印机、文件共享服务等网络资源。
  - 桌面配置：系统管理员可以集中地配置各种桌面配置策略，如：界面功能的限制、应用程序执行特征限制、网络连接限制、安全配置限制等。
  - 应用系统支撑：支持财务、人事、电子邮件、企业信息门户、办公自动化、补丁管理、防病毒系统等各种应用系统。

AD对象

- 活动目录（AD）的最小管理单元为对象（Object），也是一组属性的集合，一个AD网域中，以树状结构，组织如下的基本对象：
  - 域控（Domain Controllers），存储网域所属的网域控制站（简称：设备上下文、域控）
  - 计算机（Computers），存储加入网域的电脑对象
  - 系统默认账户组群（Builtin），存储自带的帐户组群
  - 用户（Users），存储AD中的用户对象
  - 组织单元（Organization Unit，OU），可以在OU之中存放AD的对象，包括用户，组群，电脑等，让组织结构在AD中可以被真实地反映出来，便于以组织结构方式管理对象

HUAWEI

域控制器

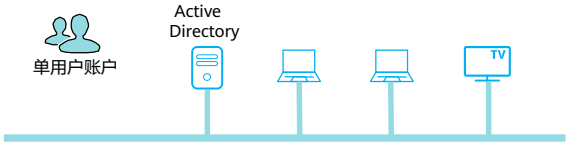
- AD域服务的目录数据存储在域控制器内，一个域内可以有多台域控制器，每台域控制器的地位（几乎）是平等的，由于控制器间存在着数据同步，他们各自储存着一份（几乎）完全相同的AD数据库



HUAWEI

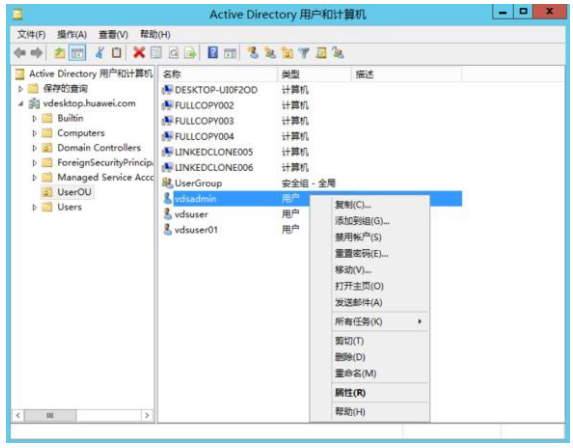
域用户账号

- 域用户账号是在域控制器上建立的，域用户账号是访问域的唯一凭证，作为AD的一个对象保存在域的AD数据库中。用户从域中的任何一台计算机登录到域中时必须提供一个合法的域用户账号，该账号将被域控制器所验证



域账号常用操作

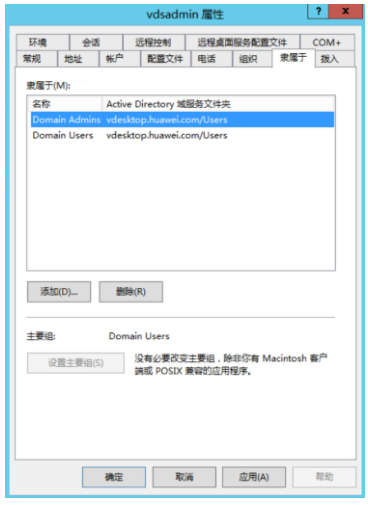
- 添加到组
- 禁用账号
- 重设密码
- 移动
- 删除
- 重命名



HUAWEI

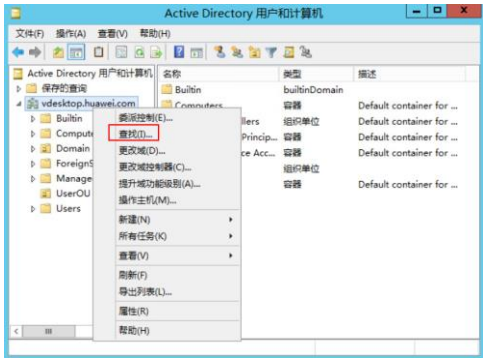
用户域账号属性





HUAWEI

查找用户域账号





HUAWEI

用户组

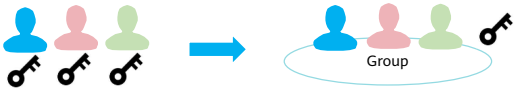
- 组是用户账号的逻辑的集合
- 将用户账号分组管理，方便管理域内资源的访问权限



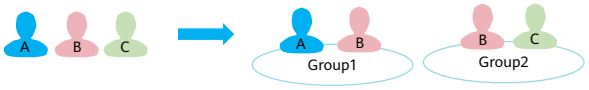
HUAWEI

AD中的组

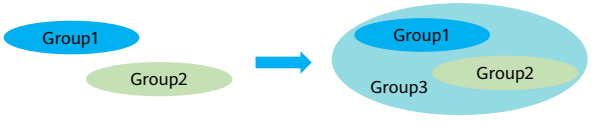
- 使用组来简化资源权限的分配



- 一个用户可以是许多组的成员

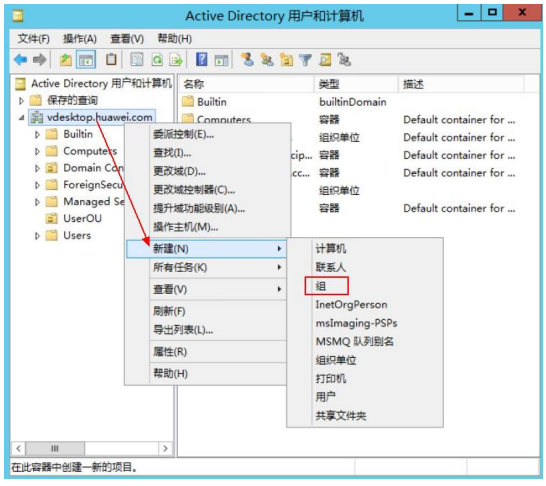


- 组可以被嵌套在其他的组中



HUAWEI

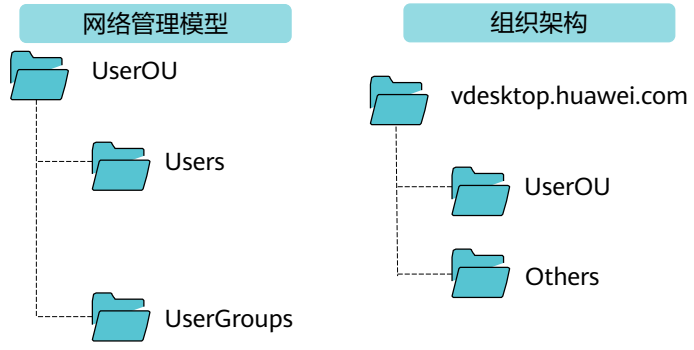
创建用户组



HUAWEI

组织单位OU

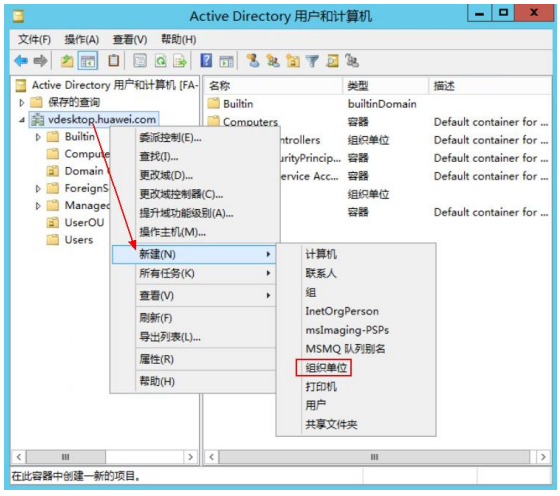
- OU可以把对象组织到一个逻辑结构中，使其能最佳适应组织的需要
- 委派OU的管理控制权，必须把OU及OU包含对象的具体的权限指定给一个或几个用户和组



HUAWEI

- 为了方便管理，可将Computers放入创建的VM OU中。

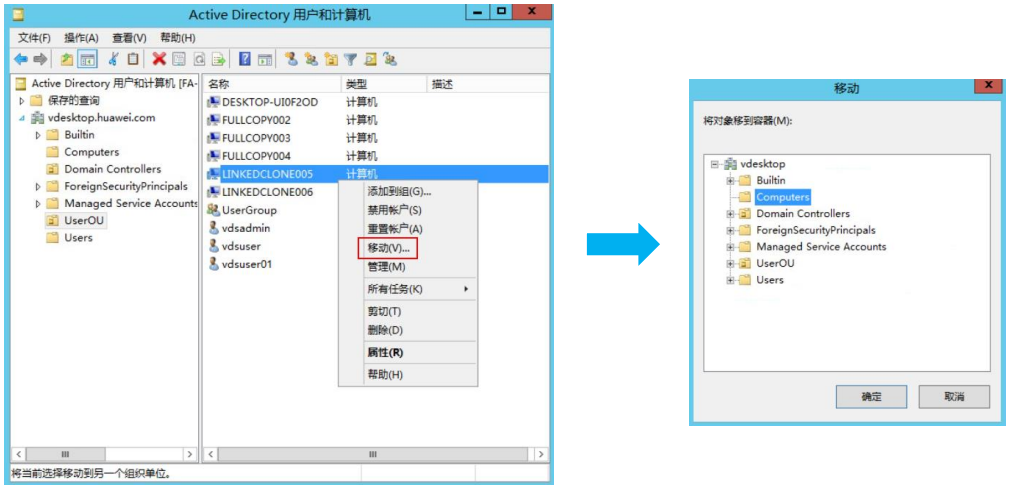
创建组织单位



HUAWEI

- 普通容器对象不能创建OU。
- 普通容器和OU是平级的，没有包含关系。
- 只能在域或OU下创建OU。

OU之间移动AD对象



HUAWEI

- 用户移动账号后，赋予该用户账号的权限设置不会变。
- 该用户账号会使用新OU的组策略设置。

用户组与组织单位OU区别

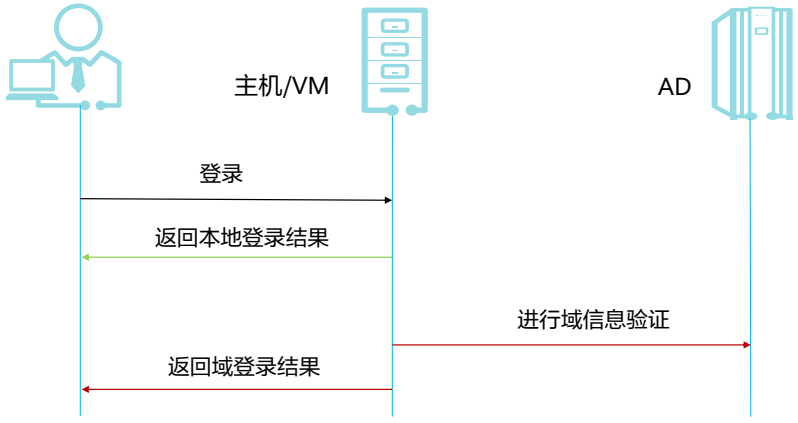
- 相同点
  - OU和用户组都是活动目录的对象
- 不同点
  - 用户组中包含的对象类型有限，只能是账号
  - OU中可以包含账号、计算机、打印机、共享文件夹
  - OU还有组策略的功能

域与组织单位OU关系

- 相同点
  - OU和域都属于活动目录的逻辑结构范畴
  - OU和域都是用户和计算机的管理单元，都可以容纳活动目录的对象，都可以对其设置组策略
- 不同点
  - 用户只能登录到域，而不能登录到OU
  - 先有域，后有OU
  - OU只能存在域中，域不能在OU中存在
  - 域的级别比OU高

HUAWEI

把计算机加入到AD域

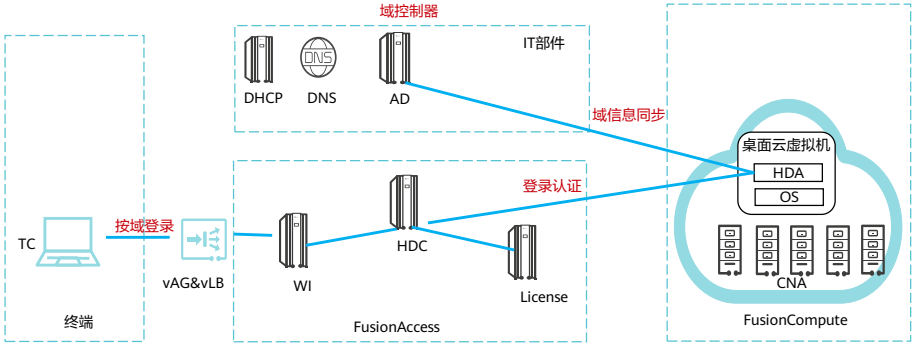


HUAWEI

- 如果用户试图登录主机，主机获取用户的帐号和密码，然后经过密钥机制处理，并和存储在帐号数据库中的密钥进行对比，如果对比的结果匹配，允许用户登录计算机。如果对比的结果不匹配，用户就无法登录计算机。
- 如果用户试图登录到域，那么系统会使用存储在域控制器数据库中的帐号信息同用户提供的信息进行比较；验证域控制器上的信息同用户登录的信息是否匹配；如果匹配，允许登录。

AD典型桌面应用

- 用户按域中的用户名来登录桌面
- HDC向AD进行用户信息认证
- 用户虚拟机向域控同步域信息



HUAWEI

- 用户虚拟机从域控同步信息，可以在用户登录时同步，或者通过AD强制同步。

DNS概述

- 域名系统（Domain Name System，DNS），是一种提供域名和IP地址之间的转换的分布式数据库，以方便访问网络
- DNS的优势：
  - 用户不需要通过IP数字串，只需要通过容易记忆的字符串来访问网络
  - DNS与域控制器协同工作
  - 域控制器会将它扮演的角色等信息注册到DNS服务器内以便其他计算机可以通过DNS服务器找到主机名、IP地址和这台域控制器

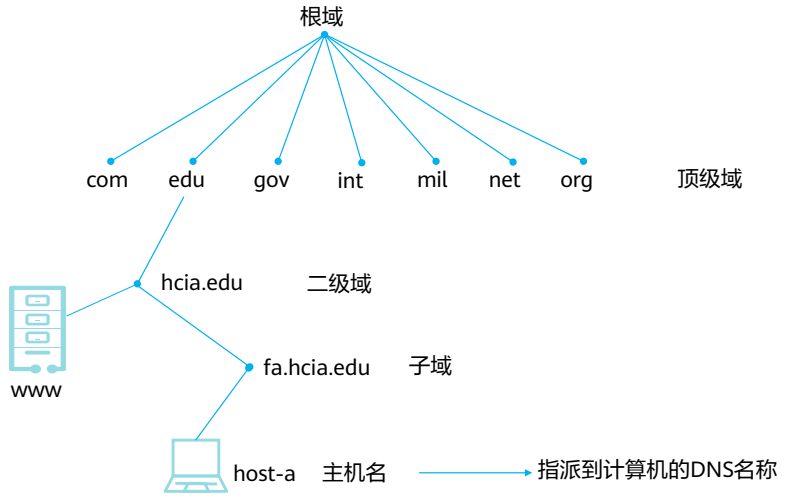
HUAWEI

- DNS的历史
  - DNS最早于1983年发明；原始的技术规范在882号因特网标准草案（RFC 882）中发布。1987年发布的第1034和1035号草案修正了DNS技术规范，并废除了之前的第882和883号草案。在此之后对因特网标准草案的修改基本上没有涉及到DNS技术规范部分的改动。

DNS域名结构（1）

- DNS域名管理系统采用分层结构包括：根域、顶级域、二级域、子域和主机名。域名的层次结构类似一棵倒置的树，其中根作为最高级别，大树枝处于下一级级别，树叶则处于最低级别

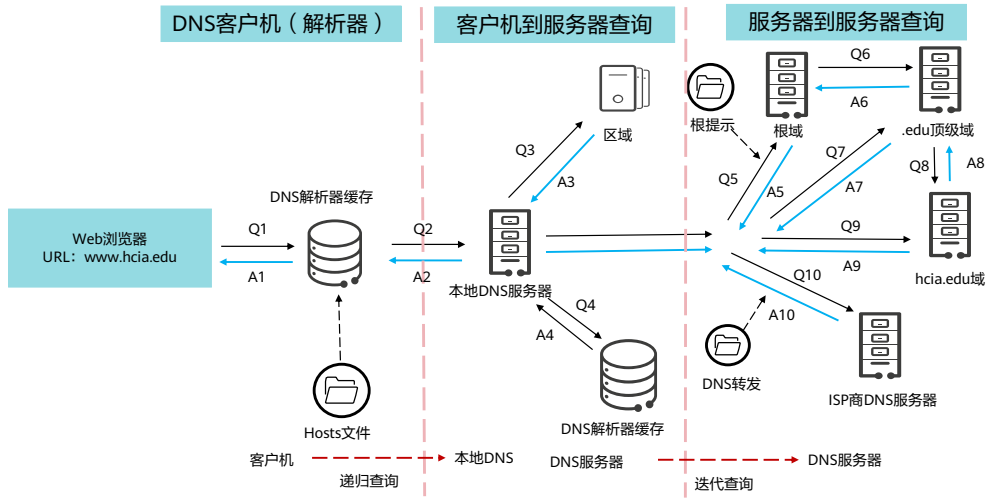
DNS域名结构（2）



HUAWEI

- 普通域，3个字符长度
  - com，商业组织
  - edu，教育机构
  - gov，政府机关
  - int，国际组织
  - mil，军事站点
  - net，网络
  - org，其他组织
- 国家（地区）域，2个字符长度
  - cn，中国大陆
  - tw，中国台湾

DNS工作原理



HUAWEI

- 递归查询
  递归查询是一种DNS服务器的查询模式，在该模式下DNS服务器接收到客户机请求，必须使用一个准确的查询结果回复客户机。如果DNS服务器本地没有存储查询DNS信息，那么该服务器会询问其他服务器，并将返回的查询结果提交给客户机。
- 迭代查询
  DNS服务器另外一种查询方式为迭代查询，DNS服务器会向客户机提供其他能够解析查询请求的DNS服务器地址，当客户机发送查询请求时，DNS服务器并不直接回复查询结果，而是告诉客户机另一台DNS服务器地址，客户机再向这台DNS服务器提交请求，依次循环直到返回查询的结果。
- 知识点
  - hosts文件：以静态映射的方式提供IP地址与主机名的对照表，类似ARP表。
  - 域：abc.com是一个域，它可以划分为多个区域，如abc.com和xyz.abc.com。
- 假设www.abc.com的主机要查询www.xyz.abc.com的服务器IP地址。
- 递归查询
  - 第一步：在hosts静态文件、DNS解析器缓存中查找某主机的IP地址。
  - 第二步：上一步无法找到，去DNS本地服务器（即域服务器）查找，其本质是去区域服务器、服务器缓存中查找。
  - 第三步：本地DNS服务器查不到就根据“根提示文件”向负责顶级域“.com”的DNS服务器查询。
  - 第四步：“根DNS服务器”根据查询域名中的“xyz.com”，再向xyz.com的区域服务器查询。
  - 第五步：www.xyz.abc.com的DNS服务器直接解析该域名，将查询到的IP再原

路返回给请求查询的主机。

- 迭代查询
    - 第一步：在hosts静态文件、DNS解析器缓存中查找某主机的IP地址。
    - 第二步：上一步无法找到，在DNS本地服务器（即域服务器）查找所有本层次的区域服务器。
    - 第三步：本地DNS服务器查不到就查询上一层次的所有区域服务器，以此类推直至根域名DNS服务器。
    - 第四步：到达根域名服务器后又向下查询，直至查到结果为止。迭代查询与递归查询结合。
- 递归查询需要经过逐层查询才能获得查询结果，当查询具有许多层次的DNS结构时效率很低，所以一般采用两者相结合的查询方式。
    - 第一步：在hosts静态文件、DNS解析器缓存中查找某主机的IP地址。
    - 第二步：上一步无法找到，去DNS本地服务器（即域服务器）查找，其本质是去区域服务器、服务器缓存中查找。
    - 第三步：本地DNS服务器查不到就根据“根提示文件”向负责顶级域“.com”的根DNS服务器查询。

- 第四步：根DNS服务器直接将其区域DNS服务器的IP地址返回给本地服务器，而不用再向xyz.com的区域服务器查询。
- 第五步：本地DNS服务器将结果返回给请求的主机。

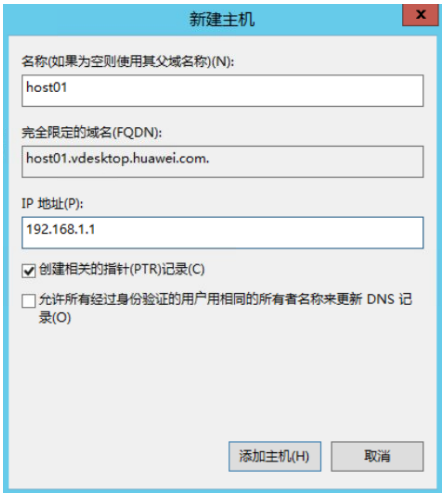
DNS正向解析

- DNS正向解析需要建立正向查找区域，正向查找区域是指在DNS域名空间中使用正向查找的区域，正向查找是根据DNS客户端提供的域名解析成IP地址



DNS添加记录

- 创建正向查找区域后，为新区域创建主机名为host01的主机记录，主机用于将DNS域名映射到计算机使用的IP地址
- 在创建正向查找区域的主机记录时，勾选“创建相关的指针（PTR）记录”，则会在反向查找区域内自动加入相应的指针



HUAWEI

DNS反向解析

- DNS反向解析需要建立反向查找区域，将IP地址解析成域名
- 当反向查找区域创建后，要为该区域创建记录指针。该指针用于指向正向DNS域名计算机的IP地址到反向DNS域名的映射



HUAWEI

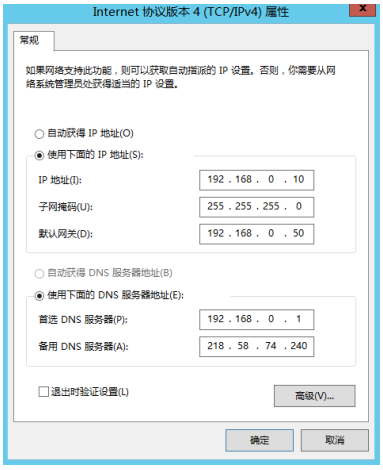
DNS设置转发器

- 设置转发器
  - 当DNS客户机向DNS服务器发送名称解析请求时，DNS服务器首先尝试自己解析该名称，如果不能解析，DNS服务器会向其他的DNS服务器进行递归查询，此时需要设置本服务器可以使用转发器功能
  - 当虚拟机需要登录外网/公网时，需要在DNS服务器上配置DNS转发

HUAWEI

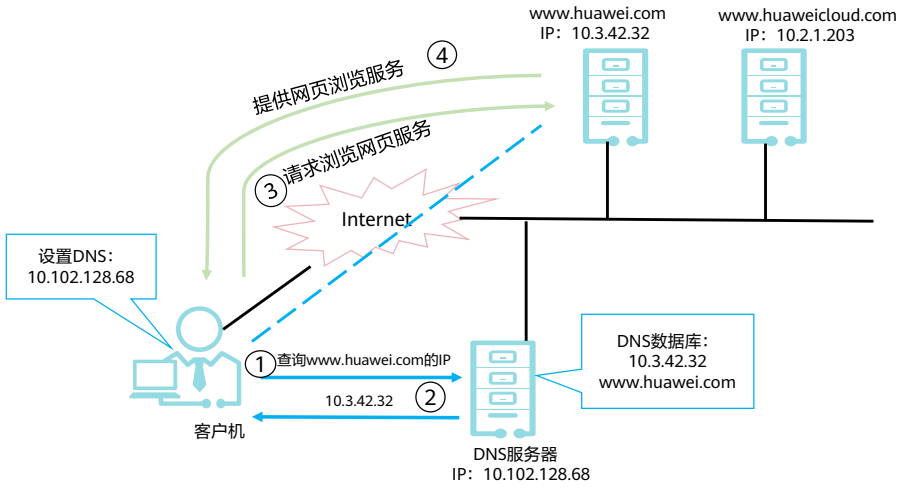
客户端DNS配置

- 配置客户端的DNS服务器地址



HUAWEI

DNS工作流程

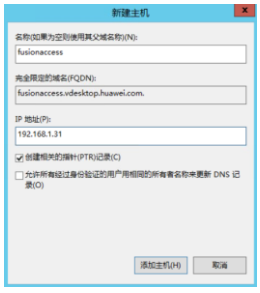


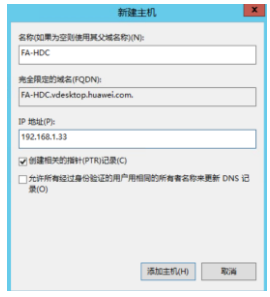
HUAWEI

- 在客户上访问www.Huawei.com 域名时工作流程：
  - 客户机首先向它设置的DNS服务器发送查询请求，查询www.Huawei.com 域名对应的IP地址；
  - DNS服务器返回该域名对应的IP地址给客户机；
  - 客户机根据返回的IP地址找到对应的Web服务器，对其进行页面访问；
  - Web服务器返回部署的Web页面信息给客户机。

DNS在FusionAccess中的解析

- vLB/WI登录域名
  - 用户登录虚拟机的地址，需在DNS配置登录所需的域名地址
- HDC计算机名
  - 用户虚拟机在向HDC注册时，需要通过HDC的域名到DNS上查找相应的IP地址，进行认证

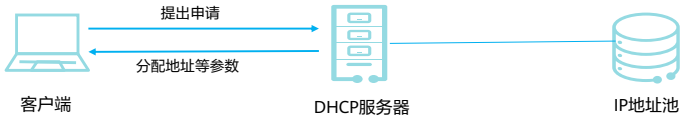




HUAWEI

DHCP

- 动态主机设置协议DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）是一种使网络管理员能够集中管理和自动分配IP网络地址的通信协议
- 在终端提出申请之后，DHCP可以向终端提供IP地址、默认网关、DNS服务器地址等参数

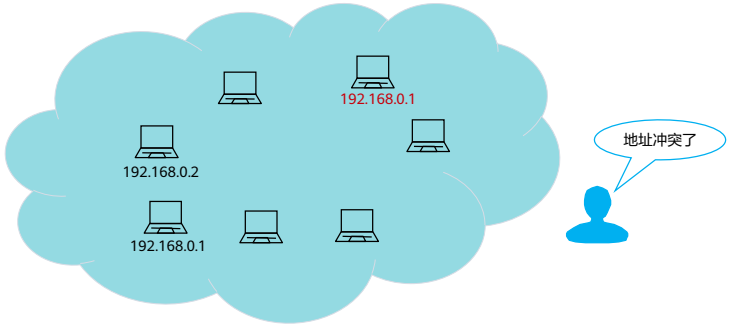


HUAWEI

- 动态主机设置协议（英语：Dynamic Host Configuration Protocol，缩写：DHCP），是一个用于IP网络的网络协议，位于OSI模型的应用层，使用UDP协议工作，主要有两个用途：
  - 用于内部网或网络服务供应商自动分配IP地址给用户；
  - 用于内部网管理员对所有电脑作中央管理。
- 动态主机设置协议（DHCP）是一种使网络管理员能够集中管理和自动分配IP网络地址的通信协议。
- 在IP网络中，每个连接Internet的设备都需要分配唯一的IP地址。DHCP使网络管理员能从中心节点监控和分配IP地址。
- DHCP使用了租约的概念，或称为计算机IP地址的有效期。租用时间是不定的，主要取决于用户在某地连接Internet需要多久。

DHCP的必要性（1）

- 在大型网络中，如果每台终端的地址都是由不同的使用者来分配，那么就很容易出现地址相同的情况



DHCP的必要性（2）

- 在TCP/IP网络上，每台工作站在访问网络及其资源之前，都必须进行基本的网络配置，一些主要参数诸如IP地址，子网掩码，缺省网关，DNS等必不可少，还可能需要一些附加的信息如IP管理策略之类
- 在大型网络中，确保所有主机都拥有正确的配置是一件相当困难的管理任务
- 因此，需要有一种机制来简化IP地址的配置，实现IP的集中式管理。而IETF（Internet网络工程师任务小组）设计的动态主机配置协议（DHCP，Dynamic Host Configuration Protocol）正是这样一种机制

HUAWEI

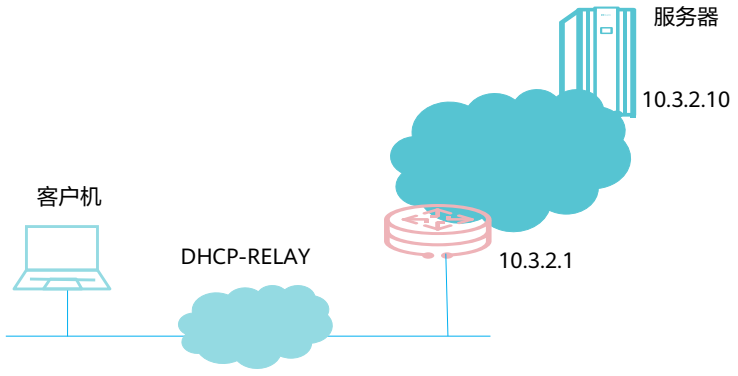
- 手动的网络配置工作，尤其对于含有漫游用户和笔记本电脑的动态网络更是困难，经常有计算机从一个子网移到另一个子网以及从网络中移出。手动配置或重新配置数量巨大的计算机可能要花很长时间，而IP主机配置过程中的错误可能导致该主机无法与网络中的其他主机通信。

DHCP的作用

- DHCP减少错误
  - 通过配置DHCP，把手工配置IP地址所导致的错误减少到最低程度，例如已分配的IP地址再次分配给另一设备所造成的地址冲突等将大大减少
- DHCP减少网络管理
  - TCP/IP配置是集中化和自动完成的，不需要网络管理员手工配置。网络管理员能集中定义全局和特定子网的TCP/IP配置信息。使用DHCP选项可以自动给客户机分配全部范围的附加TCP/IP配置值。客户机配置的地址变化必须经常更新，比如远程访问客户机经常到处移动，这样便于它在新的地点重新启动时，高效而又自动地进行配置。同时大部分路由器能转发DHCP配置请求，这就减少了在每个子网设置DHCP服务器的必要，除非有其它原因要这样做
- 在桌面云解决方案中，DHCP服务器负责为所有桌面分发网络配置信息

HUAWEI

DHCP中继



HUAWEI

目录

1. **FusionAccess部署方案**
   - FusionAccess部署方案介绍
   - Windows AD/介绍
     - AD、DNS、DHCP安装规划
2. FusionAccess安装流程
3. FusionAccess初始化配置

HUAWEI

AD、DNS、DHCP安装规划

部署组件	参数	说明
AD/DNS/DHCP	操作系统	Windows Server 2016 Standard/Datacenter版本64位 Windows Server 2019 Standard/Datacenter版本64位
	规格	2vCPU/4GB内存/50GB系统盘/2块网卡（第2张网卡可选） **说明：**当AD需要与VRM所在CNA进行时钟同步时，才需要配置第2张网卡，每台虚拟机分别增加1张管理平面网卡
	部署方式	**双节点部署** **主备两台虚拟机必须部署在不同CNA节点上**

HUAWEI

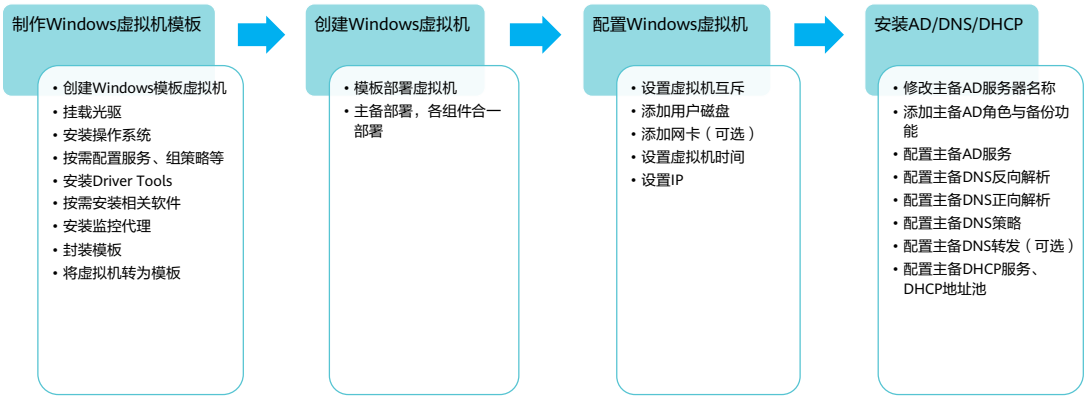
- 在现网局点中，华为不提供Windows Server AD，需要客户自行购买。
- 在现网局点中，配置Windows AD虚拟机时，需要添加并初始化数据盘（配置备份路径使用，磁盘可用空间需要大于15GB）。

目录

1. FusionAccess部署方案
2. **FusionAccess安装流程**
3. FusionAccess初始化配置

HUAWEI

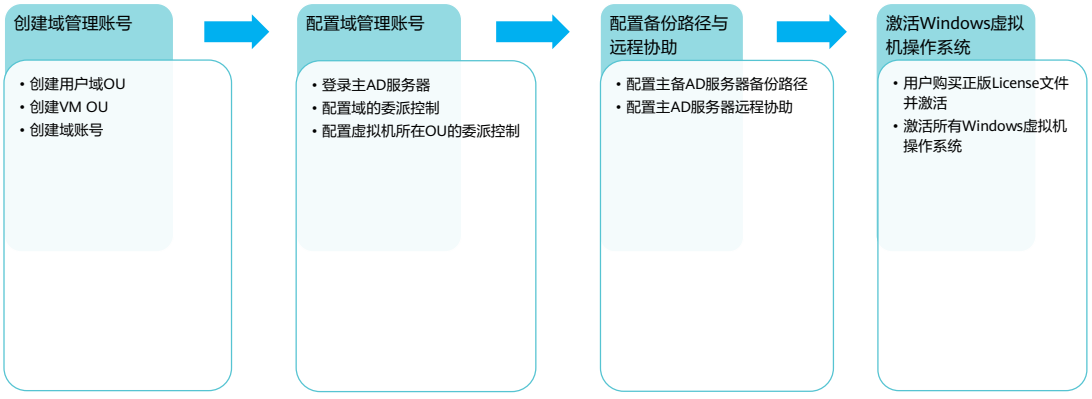
AD/DNS/DHCP组件安装流程综述（1）



HUAWEI

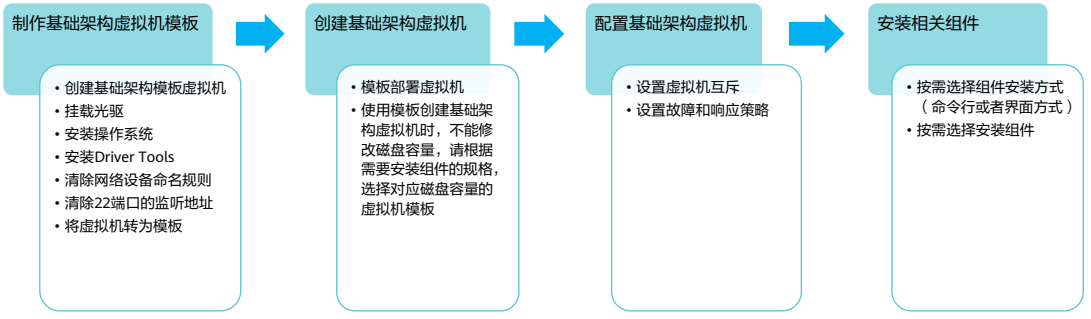
- 创建管理组件虚拟机时，建议使用高性能存储，不要使用NL-SAS或SATA等低性能存储。
- 使用模板部署虚拟机时，务必在自定义客户机操作系统页面，不勾选“生成系统初始密码”。

AD/DNS/DHCP组件安装流程综述（2）



HUAWEI

FusionAccess组件安装流程综述



HUAWEI

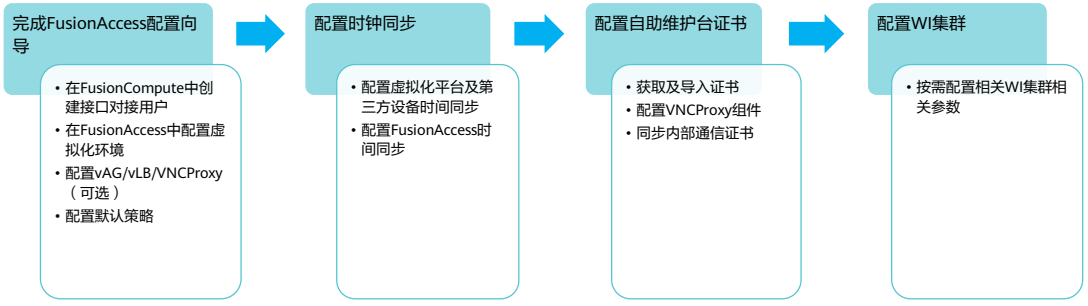
- 基础架构虚拟机模板用于快速创建具有相同特征、相同磁盘容量的虚拟机。基础架构虚拟机模板创建完后，不能修改磁盘容量。若部署方案中需要支持不同磁盘容量的基础架构虚拟机，则需制作不同磁盘容量的虚拟机模板。
- 命令行方式仅支持合一部署方案，其他方案需选择界面方式安装。
- 使用界面方式安装FusionAccess组件时，合一部署方案与标准部署方案部署方法有差别：
  - 合一部署：ITA/GaussDB/HDC/Cache/WI/License/vAG/vLB/LiteAS/VNCProxy各组件合并部署。
  - 标准部署：ITA/HDC/WI/Cache/License/GaussDB/LiteAS各组件合并部署，当网关与负载均衡器部署方案采用vAG和vLB时，需要单独部署vAG和vLB，当配套FusionCompute为8.2.0及后续版本时，自助维护台功能由VNCProxy完成，需要单独部署VNCProxy。此时vAG、vLB、VNCProxy的安装方式不同于上述组件合并部署方式。

目录

1. FusionAccess部署方案
2. FusionAccess安装流程
3. **FusionAccess初始化配置**

HUAWEI

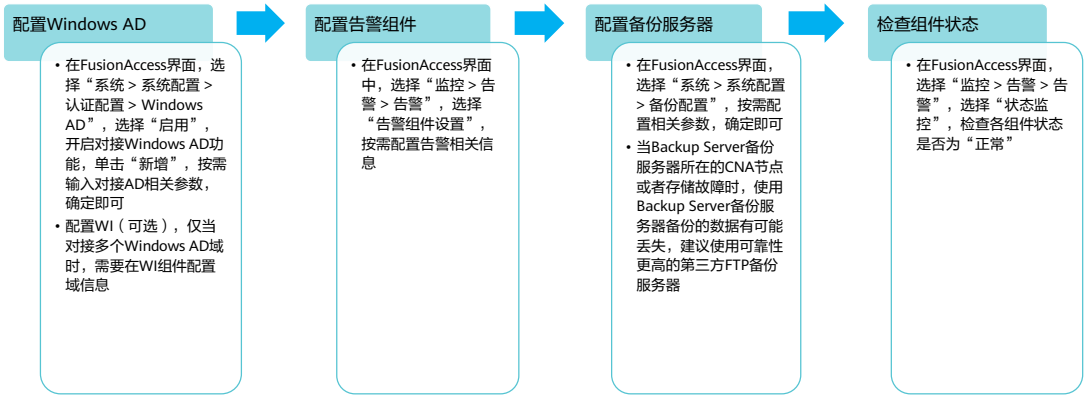
FusionAccess初始配置步骤综述（1）



HUAWEI

- 当对接外部WINDOWS AD服务器时，请务必确保外部WINDOWS AD的时间与FusionAccess的时间保持一致，否则可能导致WINDOWS AD域无法认证。
- 在现网局点中，配置时钟同步十分必要。
- 配套FusionCompute 8.2.0及后续版本时，自助维护台功能由VNCProxy组件实现，如需使用自助维护台功能需要完成证书等相关配置。
- 使用vAG/vLB做网关与负载均衡的情况下，需要登录“FusionAccess”页面，完成WI集群相关参数的配置。

FusionAccess初始配置步骤综述（2）



HUAWEI

- FusionAccess默认用LiteAS组件进行鉴权和认证，同时支持配置对接Windows AD域进行鉴权和认证，如果需要使用已有的Windows AD域做鉴权和认证，请按照上述步骤进行配置，否则系统将默认使用LiteAS组件进行鉴权和认证，最多支持配置20个Windows AD域。
- 告警开关，是否开启告警：
  - 是：表示开启FusionAccess对各组件状态进行监控。FusionAccess会监控环境中配置的Backup Server、ITA、GaussDB、License、HDC、Cache、WI、vAG、vLB、UNS、AUS、LiteAS。
  - 否：关闭告警监控。
- DHCP，主备DHCP IP，如果需要监控DHCP组件，请配置主备DHCP的业务平面IP地址。
- 如果系统安装了AUS组件，在AUS组件安装完成后，还需要在FusionAccess界面上配置AUS，确保系统正常使用。

思考题

1. （多选）以下哪些项是桌面云方案中Linux基础架构虚拟机部署的组件?
   A. ITA
   B. AD
   C. HDC
   D. WI
2. （判断）在部署Linux基础架构虚拟机时，WI组件和vLB/vAG组件可以合并部署到一台虚拟机中。
   A. 正确
   B. 错误

HUAWEI

- 参考答案：
  - ACD
  - A

本章总结

- 本章我们了解了FusionAccess桌面云各个组件的规划，整体的安装流程，了解了在组件安装完成后的桌面云初始化配置。
- 在后续的认证系列课程中我们将基于安装好的桌面云环境，进行后续的桌面发放、桌面运维等内容的讲解与介绍。

HUAWEI

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

HUAWEI

缩略语

ARM：Advanced Reduced Instruction Set Computing Machines，高级精简指令集计算机器

CNA：Computing Node Agent，计算节点代理

DVS：Distributed Virtual Switch，分布式虚拟交换机

IETF：Internet Engineering Task Force，互联网工程任务组

OS：Operating System，操作系统

OU：Organization Unit，组织单元

PTR：Pointer Record，指针记录

vNIC：virtual Network Interface Card，虚拟网卡

HUAWEI

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that
could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



桌面云业务发放



HUAWEI

前言

- 虚拟桌面技术中最重要的就是克隆技术，它实现了从一个模板批量部署大量桌面的功能，克隆技术主要可分为完整复制和链接克隆两种。
- 本章节主要讲述完整复制和链接克隆两种克隆技术，不同虚拟桌面的区别以及华为桌面云中虚拟桌面的发放流程。

HUAWEI

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解完整复制与链接克隆技术原理
  - 区分完整复制、链接克隆、快速封装
  - 掌握虚拟机模板创建流程
  - 掌握虚拟桌面发放流程

目录

1. **业务封装模式介绍**
2. 模板制作
3. 虚拟桌面发放

HUAWEI

克隆技术产生背景

- 虚拟桌面技术实现了办公桌面的批量发放和运维，简化企业IT管理。其中最重要的就是克隆技术，利用克隆技术，管理员可以很方便地根据一台源虚拟机（模板）克隆出一台或多台克隆虚拟机，且克隆虚拟机拥有与源虚拟机完全相同的操作系统、应用系统乃至数据和文档，克隆功能给管理员在IT管理和运维上带来了极大的便利
- 克隆技术主要可分为完整复制和链接克隆两种，根据用户的特殊需求，完整复制类型又衍生了快速封装的模式

HUAWEI

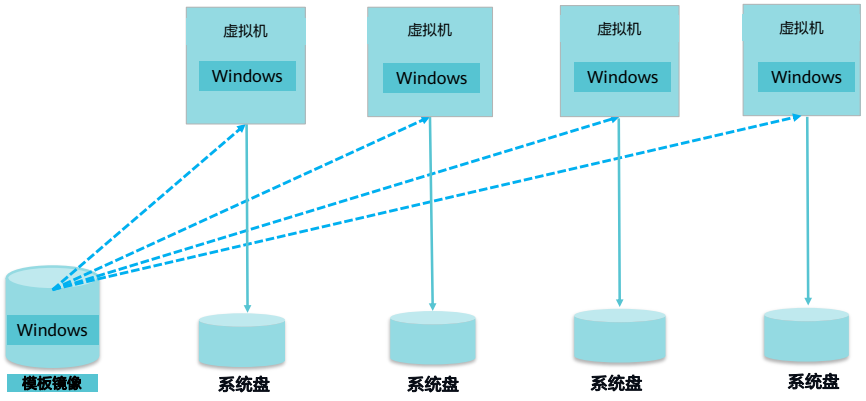
计算机模板

- 计算机模板专用于部署计算机，即创建与该计算机模板操作系统完全一致的计算机。管理员可以直接使用计算机模板生成计算机，无需自己安装操作系统和应用程序
- 计算机模板生成方式：
  - 创建裸虚拟机，通过操作系统ISO文件安装计算机操作系统，系统依赖的软件及定制软件，再将该计算机转换为计算机模板
  - 将现成的计算机转换为模板，即将计算机各卷进行拷贝，生成新的模板
  - FusionCompute支持将创建的计算机模板导出到本地保存，同时支持将本已有的计算机模板导入到FusionCompute进行使用

HUAWEI

- 管理员还可以重新配置计算机规格（包括CPU、内存、网卡、硬盘、是否开启HA），若不重新配置则默认与原模板一致。
- 模板部署计算机本质上是拷贝模板对应的卷到新卷上。系统根据实际输入，为目标计算机各卷选择合适的数据存储（选择存储的基本条件除了实际输入外，目标数据存储与模板卷对应的数据存储需要同时连接相同的节点）创建卷，再将模板各卷的内容拷贝至新卷。

完整复制虚拟桌面



HUAWEI

- 根据源计算机（没有加入域）模板，创建出独立的计算机：
  - 用户对计算机上数据的变更（如安装软件）可以保存；
  - 目标计算机占用独立的CPU、内存、磁盘资源；
  - 需要单独对每台计算机进行维护（升级软件、更新软件病毒库）操作；
  - 虚拟机关机后，可保存用户设置的个性化数据；
  - 不支持关机还原功能；
  - 支持一键式还原功能。

完整复制原理

- 完整复制虚拟机指直接根据源虚拟机模板，完整创建出独立的虚拟机。在该方式下，创建出来的虚拟机和源虚拟机模板是两个完全独立的实体，源虚拟机模板的修改乃至删除，都不会影响到复制出来的虚拟机的运行

完整复制优缺点

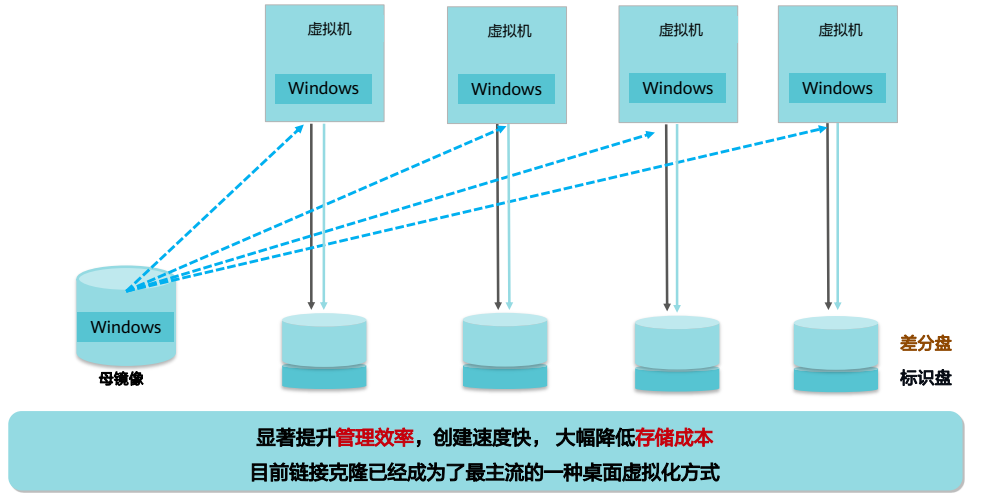
- 优点：每台虚拟机都是独立的个体，用户对虚拟机上数据的变更（如安装软件）可以保存
- 缺点：各目标虚拟机分别占用独立的CPU、内存、磁盘资源，当需要对虚拟机的软件进行维护（如升级软件、更新软件病毒库等）时，需要对每台虚拟机进行操作

HUAWEI

快速封装虚拟桌面

- 方案原理说明
  - 不采用Sysprep封装，而是由虚拟机里的应用程序改名和加域
  - 完整复制和快速发放并无本质区别
- 优点
  - 相对于完整复制模板，使用快速封装模板发放虚拟机速度更快，效率更高

链接克隆虚拟桌面

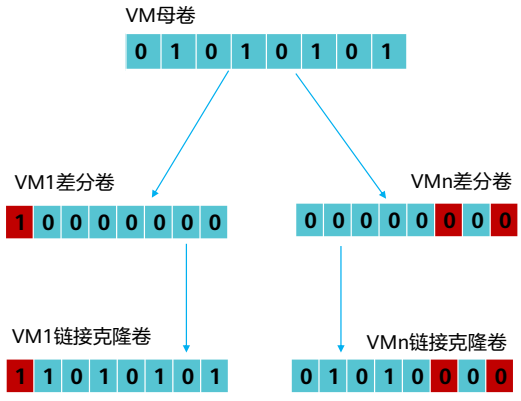


HUAWEI

- 技术特点：
  - 相同OS多台客户虚拟机共享同一母镜像，母镜像可统一升级、维护；
  - 每台客户虚拟机保存虚拟化镜像差异化部分；
  - 可以实现关机自动还原；
  - 降低存储成本60%；
  - 创建单台链接克隆虚拟机仅需12秒（测试数据）。
- 适用场景：
  - 任务型桌面，或只有个性化数据、但没有个性化程序的场景（可以拥有临时性个性化程序，但母镜像更新后会丢失）。

链接克隆原理

- 链接克隆计算机指直接根据源计算机模板，创建出目标计算机。该计算机必须在源计算机模板存在的情况下才能运行
- 链接克隆是一种通过将链接克隆母卷和链接克隆差分卷组合映射为一个链接克隆卷，提供给虚拟机使用的技术；其中链接克隆母卷为只读卷，多台链接克隆虚拟机共用一份
- 链接克隆差分卷是读写卷，其存储是精简配置的，每台链接克隆虚拟机一份，保存了每台虚拟机差异化的数据



HUAWEI

- 链接克隆技术具有创建速度快、占用存储空间小的优点，非常适合于同质化用户、桌面高度标准化场景。
- 由于系统母盘是很多桌面共用的，所以对于系统母盘需要很高的读性能。

链接克隆优势

- 管理员可以统一对链接克隆虚拟机进行系统升级、系统补丁、安装新软件
- 共用系统母盘，创建虚拟桌面减少系统盘的复制过程
- 链接克隆的差分盘，保存用户工作的临时系统数据，只要把虚拟机关闭，差分盘就可以自动清除
- 通过与Active Directory配合，可以满足保存用户的个性化配置及个性化数据要求

HUAWEI

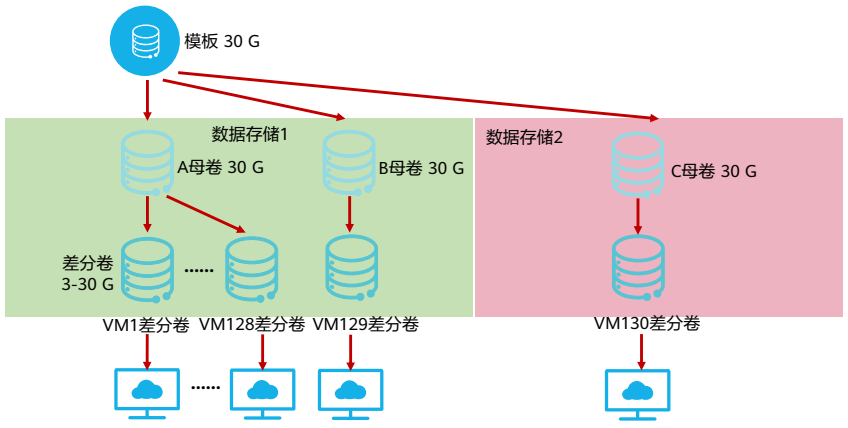
- 只需要通过把原链接克隆模板克隆为虚拟机，再启动该虚拟机，进行相关系统更新后，再把此虚拟机转为模板，使用“更新虚拟机组软件”功能，即可完成系统母卷的更新；对IT系统运维和安全带来极大便利，对IT系统稳定性提供较好保障。
- 使用链接克隆桌面的用户，如果有保存个性化配置及个性化数据的要求，则可以通过在Active Directory上为这些用户规划配置Profile重定向或文件夹重定向的方式来满足。其重定向保存的位置，可以是远程文件服务器目录、或网盘、或链接克隆桌面本身带的数据盘。其中，保存在远程文件服务器目录、或网盘中的个性化配置及个性化数据具有漫游能力，能随用户登录漫游到对应的桌面中。

链接克隆价值

- 基于链接克隆，能帮助客户提升效率、节约成本：
  - 只需秒级就能完成虚拟机的快速创建，缩短了发放时间，提高了虚拟机的发放效率
  - 节省大量的存储空间，从而使企业的IT成本更低
  - 提高维护管理效率，可以很方便地对链接克隆虚拟机进行统一的系统更新与打补丁等操作，节约后期维护成本

HUAWEI

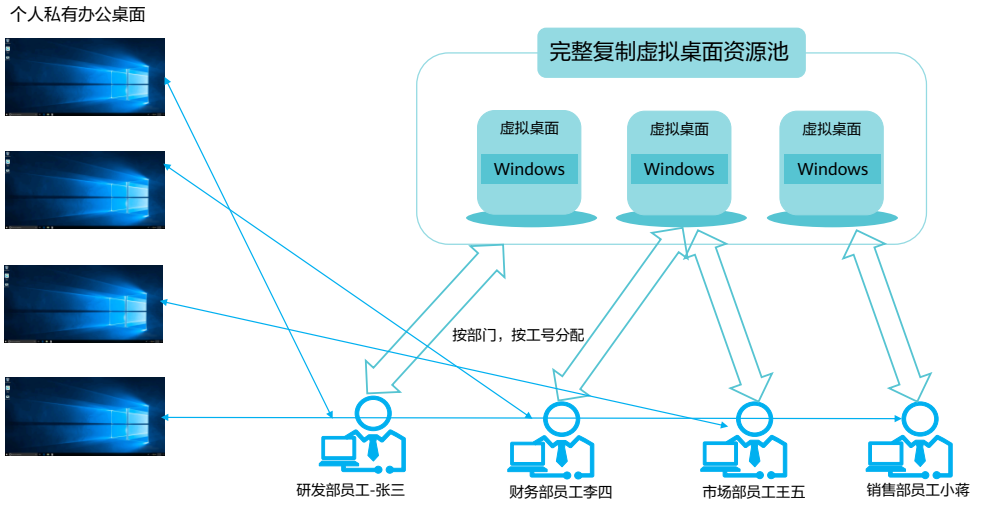
模板、母卷与差分卷



HUAWEI

- 如上图所示，如果一个链接克隆模板为30 G，在数据存储1上创建链接克隆VM时，会自动复制模板，在数据存储1上产生一个A母卷，大小也为30 G，再以A母卷为基础，自动快照为每个VM创建差分卷；当A母卷上创建的差分卷个数达到128个时（规格限制一个母卷最多产生128个差分卷，防止每个母卷所在存储块区域在VMs都运行的情况下I/O压力过高），系统会自动在该数据存储1上产生一个新的B母卷，为其它链接克隆VM创建新的差分卷，以此类推。
- 系统为每个VM创建的差分卷，是精简配置的存储（瘦分配），最初大小接近于0，但差分卷最终要保存数据，每个差分卷最小存储预估大小不能小于3 G，最大不会超过模板大小，一般根据链接克隆的使用场景以及还原频率，平均预估5 G、10 G、12 G不等。
- 从上图也可以看到，母卷、差分卷是必须在同一数据存储上；模板与母卷、差分卷可以不在同一数据存储上；只能在支持精简配置（瘦分配）的数据存储上，才能创建链接克隆VM。

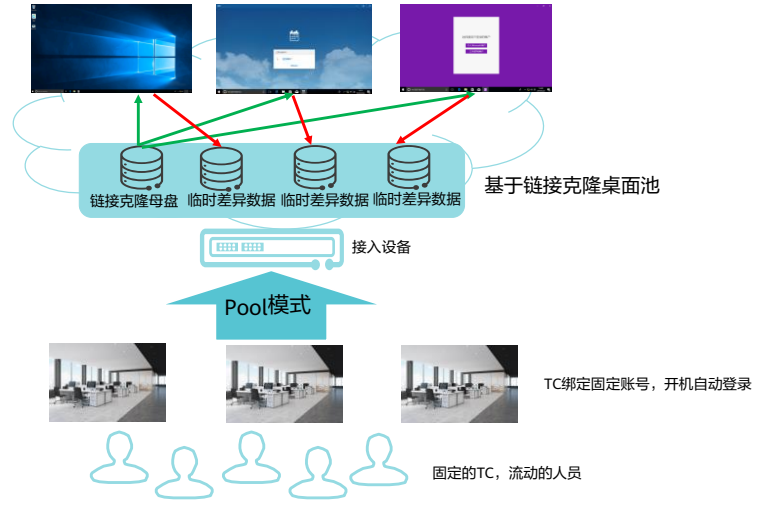
完整复制适用场景 - 个性化办公



HUAWEI

- 个性化办公场景中，每一位企业员工因为可能处于不同的部门对桌面的设置要求也不尽相同，且每个人对桌面都有私有化的需求。
- 完整复制虚拟桌面的特点：根据源计算机（没有加入域）模板，创建出独立的计算机。
  - 用户对计算机上数据的变更（如安装软件）可以保存。
  - 目标计算机占用独立的CPU、内存、磁盘资源。
  - 需要单独对每台计算机进行维护（升级软件、更新软件病毒库）操作。
  - 虚拟机关机后，可保存用户设置的个性化数据。
  - 不支持关机还原功能。
  - 支持一键式还原功能。

链接克隆适用场景 - 公共阅览室

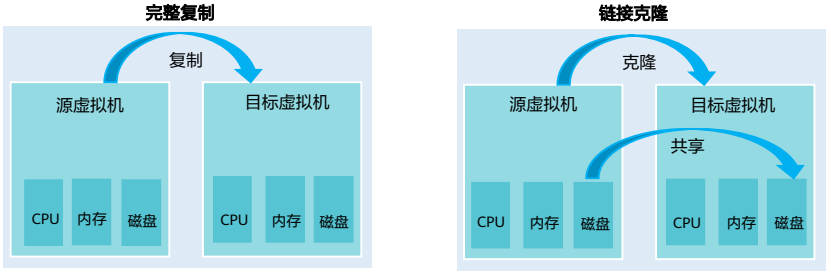


HUAWEI

- 电子阅览室场景中，用户只需要登录和使用虚拟机，阅览所需要的软件提前安装在镜像中，业务比较简单。电子阅览室主要有如下特点：
  - 可以上网，网络传播的病毒、木马、防不胜防；
  - 人员流动性大，虚拟机无需经常关机；
  - 需要支持外接U盘；
  - 维护简单，提高工作效率。
- 此场景对存储的要求也不高，有安全威胁，非常适用链接克隆虚拟桌面。链接克隆共用一个只读的系统母盘，母盘中预装了电子阅览所需要应用软件，不会感染病毒、木马。用户登录使用时，上网、浏览产生的临时数据保存在差分盘中，即使差分盘中了病毒木马。只需要对虚拟机进行重启，差分盘即可清除，还原到系统的初始状态。管理员要对虚拟机需要升级、打补丁，只要更新母盘即可。
- 为提高资源复用率，可使用以动态多用户方式（Pool）分配给用户。每个TC绑定固定的虚拟机账户，开机即可登录使用。流动的用户不用再输入帐户与密码，使用起来非常方便。

完整复制与链接克隆区别

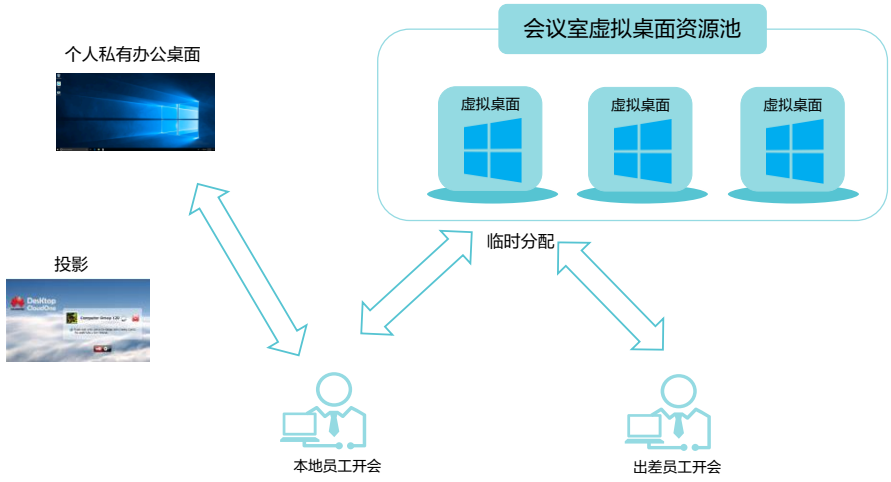
- 链接克隆桌面与完整复制桌面的区别主要在于系统盘的存储上
  - 链接克隆桌面的虚拟机共享一个相同的系统母盘，每台虚拟机对系统盘的写操作数据【如工作临时缓存数据、个性化配置（C:\User）、临时安装的个性化应用程序（C:\Program Files）等】都保存在自己的差分盘中。并且通过将母盘和差分盘组合映射为一个链接克隆盘作为虚拟机的整个系统盘（即C盘），提供给虚拟机使用



HUAWEI

- 对于链接克隆虚拟机，提供了手工强制还原功能，管理员可以强制把链接克隆虚拟机还原到最初状态。提供了系统更新操作，管理员可以统一对链接克隆虚拟机组中的虚拟机进行软件更新操作，完成链接克隆虚拟机的系统母卷更新。

完整复制和链接克隆混合场景 - 公司员工日常



HUAWEI

- 员工个人办公：完整复制
- 员工参加会议：链接克隆
- 会议室桌面的特点：
  - 典型用户：所有使用会议室电脑资源的用户。
  - 场景描述：会议开始前的共享资料准备，会议中的材料共享和演示投影，会议结束清除本地会议材料。
- 场景特点：
  - 应用场景单一，主要是资料共享和投影。使用时间短，一般是2～4个小时。
  - 本地员工一般有自己的私有办公桌面，自己办公点和会议室存在一定的物理距离。
  - 异地性，出差员工没有办公桌面，临时使用，使用人频繁，需要保证其使用的桌面不保留前一个使用者的数据信息。
  - 对于本地员工在会议室开会，通过会议室的本地TC可以直接登录自己的私有桌面；开完会直接注销后即可。
  - 对于出差员工使用的桌面，采用链接克隆桌面，建立一个会议室虚拟桌面资池，以动态多用户方式（动态池）分配给用户。只需要会议室用户组与会议室虚拟桌面池绑定。出差员工每次使用登录时，系统随机分配一个可用的虚拟机，用户注销后，虚拟机被资源池回收，清除会议使用时残留数据。

桌面虚拟机类型对比

虚拟机类型	发放方式分类	描述	发放速度	在桌面部件中体现的关键特点
完整复制 Full copy	完整复制	每台VM都有独立存储空间的系统盘，数据重复量非常大，浪费存储，创建VM速度慢，且不便于进行统一更新和还原	慢	每台虚拟机独立，可以保存个性化数据
	快速封装 QuickPrep	同上	中等	每台虚拟机独立，同一模板分发的虚拟机SID相同，可以保存个性化数据
链接克隆 Linked clone	链接克隆	多台VM共用一个母卷，各自有独立的基于精简的差分卷，占用存储空间少，创建VM速度快，且方便统一更新和还原	快	多台虚拟机共享一个系统卷，同一模板分发的虚拟机SID相同，不保存个性化数据，支持关机还原

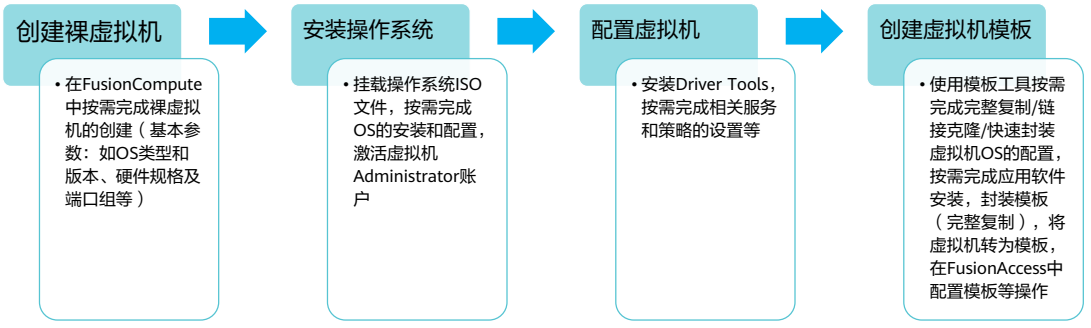
HUAWEI

目录

1. 业务封装模式介绍
2. **模板制作**
3. 虚拟桌面发放

HUAWEI

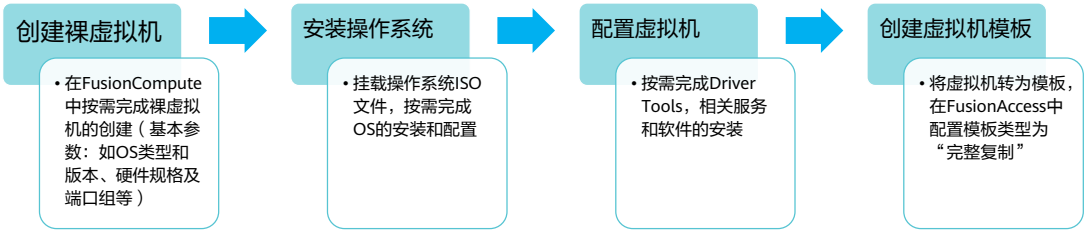
模板制作步骤总览-Windows



HUAWEI

- Windows系统的本地用户可以登录使用该镜像创建的每台Windows虚拟机，出于安全考虑，建议根据实际需求删除Windows系统中不必要的本地用户。
- 在封装完整复制模板之前，请确保IP和DNS服务器地址均设置为自动获取。
- 在制作模板过程中，如果界面提示重启虚拟机系统，请使用Administrator帐号登录重启后的虚拟机。
- 如果在系统重启过程中，出现异常关机的情况（重启失败），请手动启动虚拟机，重新挂载模板工具ISO文件，打开模板工具文件目录重新安装。
- 如果在制作模板过程中没有勾选“配置用户登录”，则在快速发放桌面时，不能发放给Users组用户。
- 制作链接克隆/快速封装模板时，不需要封装系统，在将虚拟机转为模板关闭虚拟机前，请确保虚拟机的IP和DNS服务器地址均设置为自动获取。

模板制作步骤总览-Linux



HUAWEI

- 在操作过程中，如果界面提示重启虚拟机系统，请使用Administrator帐号登录重启后的虚拟机。
- 如果在系统重启过程中，出现异常关机的情况（重启失败），请手动启动虚拟机，重新挂载模板工具ISO文件，打开模板工具文件目录重新安装。
- 当模板虚拟机加入到A域时，用这个模板发放的虚拟机只能发放到A域。
- 在制作模板的过程中，请保证虚拟机与AD服务器网络互通且能正确解析AD服务器的域名。
- 如果在制作模板过程中没有勾选“配置用户登录”，则在快速发放桌面时，不能发放给Users组用户。

封装系统-Windows

- 概念
  - 封装系统，就是把系统制作成镜像的方法刻录到光盘，用在系统安装上面，不同于系统的正常安装，最本质的区别在于系统封装是将一个完整的系统以拷贝的形式打包，然后用粘贴的形式安装在另外一个系统盘上，而正常安装则是通过Setup程序进行安装
- 优点
  - 把系统安装的时间缩短N倍，安装系统只需要5-10分钟
  - 在系统里加入自己喜欢的软件

HUAWEI

- Windows安装的过程，系统安装到某个步骤，Windows会重启然后进入Windows界面，继续安装后面的Windows组件以及配置网络、用户、CDKEY等，这个过程大概10分钟左右；可以理解系统封装就是把一个装好的系统还原到前面说的这个步骤，这样这个系统再次启动的时候就会重新进行那些组件安装、网络配置之类的初始部署工作。

封装系统工具 - Sysprep

- 特点
  - 从Windows中删除系统特定的数据
  - 将Windows配置为启动进入审核模式
  - 将Windows配置为启动进入“欢迎使用 Windows”
  - 重置Windows产品激活

HUAWEI

- Sysprep可以从已安装的Windows映像删除所有系统特定的信息，其中包括计算机安全标识符（SID），然后可以通过组织捕获和安装Windows安装。
- 使用审核模式可以安装第三方应用程序和设备驱动器，以及测试计算机的功能。
- 将Windows安装配置为下次启动计算机时进入“欢迎使用 Windows”，通常，在将计算机交付至客户之前将系统配置为启动时立即进入“欢迎使用 Windows”。
- Sysprep最多可以重置Windows产品激活三次。

为什么要进行Sysprep

- 微软的操作系统使用安全标识符（SID）对计算机和用户进行识别，对于域管理员来说，分配给计算机账号的叫Machine SID，分配给用户账户的是用户账户SID
- 当从一台主机克隆出多个PC，或者使用同一虚拟机模板克隆出多台VM之后，其SID势必会相同，在加入域时会造成安全主体的识别混乱和加域失败等。对于同一局域网中，存在相同SID的计算机或账户也可能会导致很多奇怪的问题，特别是权限和安全方面的问题
- 因此在制作完整复制模板时，需要进行Sysprep操作，从而在已安装的Windows映像删除所有系统特定的信息，其中包括计算机安全标识符（SID），避免上述问题

HUAWEI

目录

1. 业务封装模式介绍
2. 模板制作
3. **虚拟桌面发放**

HUAWEI

相关业务概念介绍

业务概念	说明
计算机	用于提供桌面服务的资源，支持分配给不同类型的终端用户使用，指本课程中出现的虚拟机或者虚拟桌面
裸虚拟机	在FusionCompute上创建的裸虚拟机，用于制作为不同类型的计算机模板
模板	用于创建用户计算机的模板，通过对裸虚拟机进行配置和优化，或自定义安装软件后，再转为模板
计算机组	一组计算机的集合，在FusionAccess中用于分组管理计算机资源
桌面组	一组分配给域用户/域用户组的计算机集合
域用户	域用户是用户登录计算机的唯一凭据，在业务发放前需要预先创建域用户
域用户组	一组域用户的集合，用于对域用户进行分组管理
用户	用户指可访问FusionAccess管理系统的用户
用户组	一组用户的集合，用于对用户进行分组管理
专有	当桌面组类型为“专有”时，用于发放“完整复制”类型的桌面。用户和计算机之间有固定的分配绑定关系，计算机可以分配给一个或一个以上的域用户。“专有”包括“静态多用户”和“单用户”
静态池	当桌面组类型为“静态池”时，用于发放所有类型的桌面。分配方式为动态多用户。初始用户和计算机之间无固定的分配绑定关系，一个用户在同一个桌面组内只能拥有一台计算机，计算机分配给用户后，一旦用户登录计算机，即产生固定绑定关系，用户每次都会登录该计算机
动态池	当桌面组类型为“动态池”时，用于发放所有类型的桌面。分配方式为动态多用户。用户和计算机之间无固定的分配绑定关系，一个用户在同一个桌面组内只能拥有一台计算机，计算机分配给用户后，用户每次登录可能为不同的计算机

HUAWEI

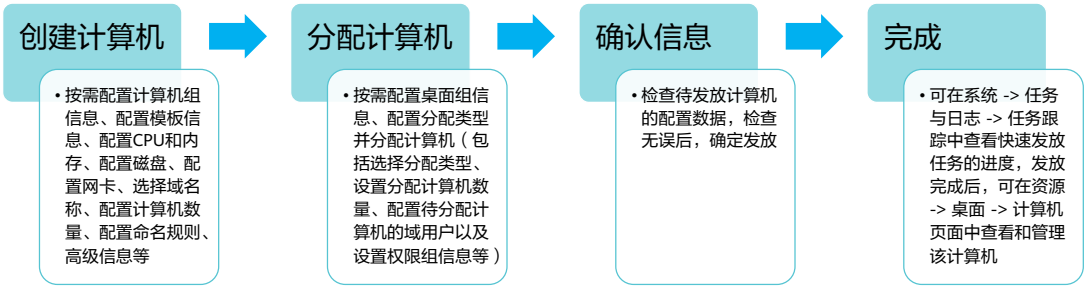
- 桌面组类型分为专有、静态池和动态池。
- 其中专有类型的分配模式包括“单用户”和“静态多用户”。
  - 单用户：一台计算机只能供一个域用户使用，是该用户的专有计算机。
  - 静态多用户：一台计算机可以供多个域用户使用，但多个用户不能同时使用该计算机。适用于安全性要求不高的场景，例如营业厅等。
- 静态池和动态池统称为“池模式”，池模式对应的用户分配类型为“动态多用户”。

快速发放简介

- FusionAccess提供了快速发放功能，此功能就是通过向导式方法，简化管理员的发放操作难度，通过把桌面发放操作串联起来，管理员只需按照此向导进行操作即可实现批量为用户发放虚拟桌面的目的
- “快速发放”操作以任务的形式进行，管理员只需按照操作向导完成任务创建即可，后续操作都是由FusionAccess系统在后台进行，无需管理员再人工干预
- 管理员可以在“任务中心”查看快速发放任务的进度，了解任务进展情况

HUAWEI

快速发放步骤综述



HUAWEI

创建计算机参数简介（1）

- 选择“计算机组”，可以选择“已有计算机组”或者“创建新计算机组”
- 配置“计算机组名称”，可以选择提前定义的名称或者创建新的名称
- 选择“计算机类型”，分为以下三类：
  - 完整复制
  - 链接克隆
  - 快速封装

HUAWEI

- 创建计算机时需要将计算机添加到指定的计算机组中。
- 完整复制：计算机组中的每台计算机都分配一个系统盘，对应的模板类型为“完整复制”或者“快速封装”。
- 链接克隆：计算机组中的计算机可以共享一个系统盘，具有创建速度快、软件更新快捷的特点，对应的模板类型为“链接克隆”。

创建计算机参数简介（2）

- 配置模板信息
  - 选择“站点”，系统中计算、存储、网络资源的总和
  - 选择“集群”，位于站点中，将站点中计算、存储、网络资源进行逻辑划分
  - 选择“主机”（可选），根据主机过滤数据存储，确保新创建的计算机有机会运行到此主机上
  - 选择“模板”，选择已准确定义类型的模板
  - 配置“CPU”和“内存”，可以选择继承模板中的CPU和内存信息或重新配置CPU和内存信息
  - 配置“磁盘”，包括系统盘+数据盘（可选），按需选择数据存储及配置模式
  - 配置“网卡”，选择业务平面的端口组，安全组（可选），按需设置IP获取方式

HUAWEI

- 若计算机存在数据盘，将导致计算机发放时间延长。数据盘总数不能超过10个。若模板中存储的数据过多，在创建链接克隆计算机时，建议指定系统盘的数据存储，以提高发放效率。发放链接克隆计算机时，将格式化模板中存在数据的数据盘。
- IP获取方式：
  - DHCP：创建计算机时不指定计算机IP。
  - 静态分配：创建计算机时，指定计算机第一块网卡的IP地址。
- 链接克隆类型的模板，系统盘的配置模式必须为“精简”。

创建计算机参数简介（3）

- 配置“域名称”，对于快速封装类型、链接克隆类型的模板，此“域名称”需和制作该虚拟机模板时所加入的域的域名保持一致
- 设置“计算机数量”，批量发放计算机前，可以先发放少量（建议少于5台）计算机，确保计算机能够发放成功，一次性最多可以创建100台
- 选择“命名规则”，可以选择已有的命名规则或者新增命名规则
- 高级设置，非必填，保持默认或根据界面提示设置均可
  - 配置（OU）（可选），可选已有OU或者新增OU

HUAWEI

- 命名规则最多能创建50条。
- 命名规则中是否包含登录用户计算机的域帐号：
  - 静态池和动态池场景下计算机的命名规则不能包含域帐号。
  - 设置链接克隆计算机的命名规则时，只能选择“不包含”。

分配计算机参数简介（1）

- 选择“HDC”，按需选择提前配置的HDC
- 选择“桌面组”，可以选择已有桌面组或者创建新的桌面组
- 设置“桌面组名称”，自动关联已有桌面组名称或者设置新建桌面组名称
- 设置“桌面组类型”，按需选择“专有”、“静态池”或者“动态池”

HUAWEI

- 分配计算机时需要将计算机添加到指定的桌面组中。
- 一个桌面组只能分配一种操作系统的计算机，例如一个桌面组已分配了Windows计算机，那该桌面组就不能再分配Linux计算机。
- 若是命名规则中设置了包含AD域名，则桌面组类型只能选择“专有”。

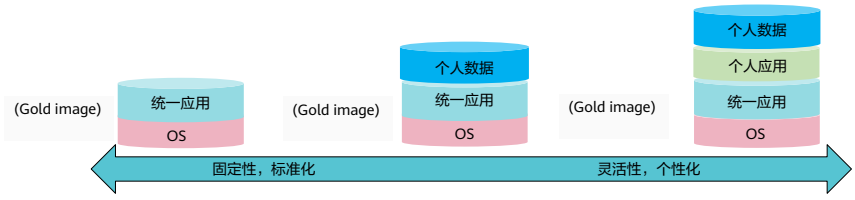
分配计算机参数简介（2）

- 配置“分配类型”，根据桌面组类型，按需选择分配类型
- 配置“分配计算机”，一次最多分配100台
  - 添加“用户（组）”，可以选择添加“域用户”页面中已配置好的或者手动输入
  - 配置“设置权限组”，可以选择“administrator”或者“users”

HUAWEI

- 可手工输入已有用户（组）名称，格式为LiteAS用户（组）名、第三方用户（组）名或者AD域用户（组）名@AD域名。分配类型为单用户时，只能输入一个用户名称；分配类型为静态多用户时，可输入多个用户名称，多个用户之间使用“,”隔开。
- 设置权限组：
  - administrators：管理员组，该组用户具备系统管理员的权限，它们拥有计算机的最高控制权限，可以执行计算机的所有管理任务，包括管理计算机的所有用户。
  - users：基础用户组，该组用户拥有计算机的基本操作权限，例如运行应用程序。该组用户不能修改操作系统的设置、不能更改其它用户的数据、不能关闭服务器级的计算机。

多种桌面部署模式，匹配不同业务场景



场景分类	场景说明	部署模式
有个性化程序 有个性化数据	●用户有个性化应用程序安装需求 ●用户有个人数据的保存需求 ●典型场景：日常办公、研发办公	● 采用1:1专有桌面（完整复制桌面）桌面
无个性化程序 有个性化数据	●用户没有个性化应用安装需求 ●用户有个人数据的保存需求 ●典型场景：呼叫中心	● 采用M:N池化桌面（链接克隆桌面） ● 个人数据及配置：采用NAS网盘及Profile 漫游保存个人数据
无个性化程序 无个性化数据	●用户没有个性化应用安装需求 ●用户没有个人数据的保存需求 ●典型场景：会议室、培训教室	● 采用M:N池化桌面（链接克隆桌面）+关机自动还原

HUAWEI

- Gold image是指一个预配置的镜像文件，包含了一个系统或应用程序的完整副本。这个镜像文件可以用来快速部署多个相同配置的系统或应用程序。

完整复制、链接克隆、快速封装区别

区别	完整复制	链接克隆	快速封装
模板制作	不加域，需要封装	需要加域，无需封装	需要加域，无需封装
磁盘组成	独立系统盘+数据盘（可选）	链接克隆卷（由母卷（共用）和差分卷逻辑组合形成）+数据盘（可选）	独立系统盘+数据盘（可选）
桌面组类型	专有	静态池和动态池	专有
发放速度	慢	快	中
发放流程	需要解封装	无需解封装	无需解封装
适用场景	高安全桌面、高性能图形处理，有个性化数据或应用场景	有个性化数据，无个性化应用或者无个性化数据，无个性化应用场景	一般用于测试场景
更新升级	需对每台VM进行操作	先更新模板，使用模板批量更新VM	需对每台VM进行操作
还原功能	不支持关机还原，支持一键式还原	支持关机自动还原	不支持关机还原和一键式还原

HUAWEI

思考题

1. （单选）制作桌面模板需要以下哪个文件?
   A. FusionAccess_Linux_Installer_xxxxx.iso
   B. FusionAccess_LinuxDesktop_xxxxx.iso
   C. FusionAccess_WindowsDesktop_Installer_xxxxx.iso
   D. FusionAccess_WindowsDesktop_xxxxx.iso
2. （判断）使用快速发放方式发放的虚拟桌面，不需要虚拟机模板制作步骤。
   A. 正确
   B. 错误

HUAWEI

- 参考答案：
  - C
  - B

本章总结

- 本章我们了解了在FusionAccess桌面云完整复制和链接克隆的概念、原理、区别和应用场景；掌握了完整复制和链接克隆的模板制作流程以及虚拟桌面的发放流程。
- 在后续的认证系列课程中我们将对虚拟桌面发放后的策略管理、业务调整等相关操作内容进行讲解与介绍。

HUAWEI

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

HUAWEI

缩略语

SID：Security Identifiers，安全标识符

VNC：Virtual Network Console，虚拟网络控制台

HUAWEI

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that
could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



桌面云特性与管理



HUAWEI

前言

- 在华为桌面云系统中，支持基于策略对虚拟桌面进行个性化、定制化的管理。在桌面的使用期间，也支持对虚拟桌面进行各项业务上的调整。当然，使用期间若发生故障问题也会形成对应的告警，来帮助快速解决故障问题。
- 本章节主要介绍华为桌面云虚拟桌面特性管理与日常运维。

HUAWEI

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解在FusionAccess中各项桌面策略管理的内容
  - 掌握桌面云业务调整的操作内容
  - 了解桌面云的日常运维

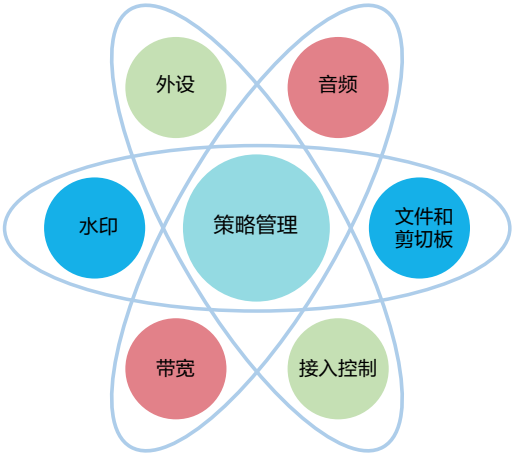
目录

1. **策略管理**
2. 业务调整
3. 日常运维

HUAWEI

策略管理

- 根据各终端用户的实际环境及特有需求，对某一桌面组中的所有计算机、某一台计算机或某个用户拥有的计算机在多个方面进行应用策略的定制及规划，创建出满足用户真实需求的最优、最高效的策略管理方案，帮助用户更好地使用计算机



HUAWEI

- 策略管理主要包含：外设、音频、多媒体、客户端、显示、文件和剪切板、接入控制、会话、带宽、虚拟通道、水印、键盘鼠标、通用音视频旁路、个性化数据管理、自定义。

策略分类

分类	介绍
协议策略	为满足用户的基础OA办公需求，以及各种特殊场景需求，提供定制化配置。可以从多方面（如：外设、音频、客户端、显示、文件和剪切板、接入控制、水印、键盘鼠标等）定制策略
接入控制策略	分为接入时间控制策略和网关认证策略，其中接入时间控制功能用于在特定的时间段禁止特定对象访问计算机，需确保ITA和HDC两个部件时钟同步，且使用相同时区
终端与用户绑定策略	配置用户和终端的绑定关系，用户只能使用绑定的终端登录计算机，以确保信息安全
终端与桌面绑定策略	FusionAccess系统支持配置终端和计算机的绑定关系。绑定关系配置后，被绑定计算机只能使用绑定的终端登录

HUAWEI

- 协议策略中的“接入控制”，特指IP接入控制，该功能用于限制用户只能从输入框中指定IP段的客户端访问云桌面，此策略需在“系统 > 系统配置 > 桌面组件”的WI配置里配置业务接入网关后生效。如果不配置此策略，则默认允许所有客户端IP接入。
- 本课程之后重点介绍“协议策略”相关内容。

协议策略创建模式

创建模式	介绍
从模板创建	使用现有的策略模板创建，配置项默认与该策略模板相同
全新创建	使用空的默认模板创建
从策略组导入	如果已经创建过策略组，可在已有的策略组中导入，配置项默认与该策略相同

HUAWEI

- 如果选择“从模板创建”，管理员可以选择已存在的策略模板或者通过新增自定义模板创建新的模板。

默认策略模板

分类	介绍
安全场景	通过华为桌面协议禁止桌面云中的数据流出到个人存储设备，确保数据资产只保留在企业的数据中心
游戏场景	优化鼠标的跟随性和画面显示，在带宽有限的场景下，优先保证流畅度，提升游戏体验
制图场景	调整显示帧率，提升画面的显示质量；调整鼠标跟随模式，降低光标与图片之间的间隔，减少用户的视觉差异
视频编辑场景	通过视频加速，优化视频播放质量，鼠标紧密跟随用户操作，提升用户操作体验

HUAWEI

协议策略创建流程

- 在FusionAccess首页，选择“策略管理”，进入“协议策略”页面



定制策略

- 在“定制策略”界面中，根据用户的实际场景需求，设置计算机各方面的应用策略
- 策略方向包括“外设、音频、多媒体、客户端、显示、文件和剪切板、接入控制、会话、带宽、虚拟通道、水印、键盘鼠标、通用音视频旁路、个性化数据管理、自定义”

HUAWEI

- 本课程以“全新创建”为例。

策略管理应用典型场景

- 创建音频典型场景配置
  - 在工作、会议等重要场合，需要关闭音乐、游戏等娱乐方面的录音和播音功能时，“音频重定向”可以选择“已禁用”。
  - 教育场景下的电教室，需要统一设置合理音量时，才需要设置“播音设置音量”
- 创建显示典型场景配置
  - 对于需求高清晰的桌面环境，点击“显示　显示策略等级”展开设置，可以修改带宽、有损压缩识别阈值、有损压缩质量等参数

HUAWEI

策略应用对象

- 桌面组
- 计算机
- VIP桌面
- 用户
- 用户组
- OU
- 终端IP地址
- WI

HUAWEI

- 如果选择的应用对象名称含有“桌面组”对象类型，则该策略将会应用到对应的桌面组内所有计算机。
- 当对象类型为终端IP地址时，需输入有效的IP地址或IP地址和子网掩码。
- 当对象类型为“桌面组/计算机/VIP桌面/WI”时，支持查询所有数据，也支持根据对象名称进行模糊查询。
- 当对象类型为“用户/用户组/OU”时，支持根据对象名称进行模糊查询。

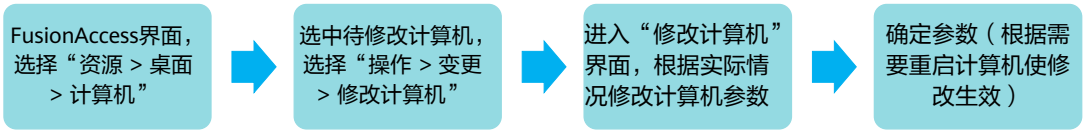
目录

1. 策略管理
2. **业务调整**
3. 日常运维

HUAWEI

修改计算机规格

- 在办公场景下，用户使用的计算机CPU或内存不足时，影响正常办公，管理员可根据用户实际情况修改计算机的规格来满足用户的使用需求

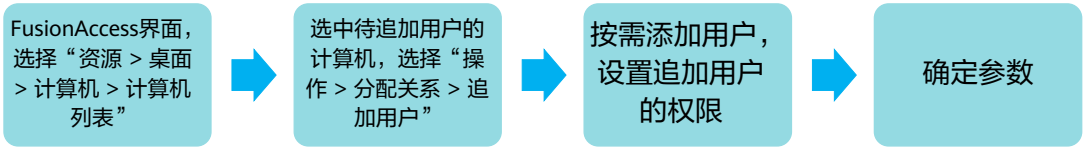


HUAWEI

- 运行状态下的计算机，在修改计算机CPU和内存规格后，需重新启动计算机才能生效，由管理员或由管理员通知终端用户重新启动计算机。
- 其他状态下的计算机，在启动计算机后生效。

追加计算机域用户

- 某些特定办公场景下，由于工作需要，多名员工共同使用一台计算机，如需新增一名员工使用该计算机，管理员可对该计算机进行追加域用户的操作，让新增员工拥有这台计算机的使用权限。该场景仅适用于分配类型是“静态多用户”的计算机

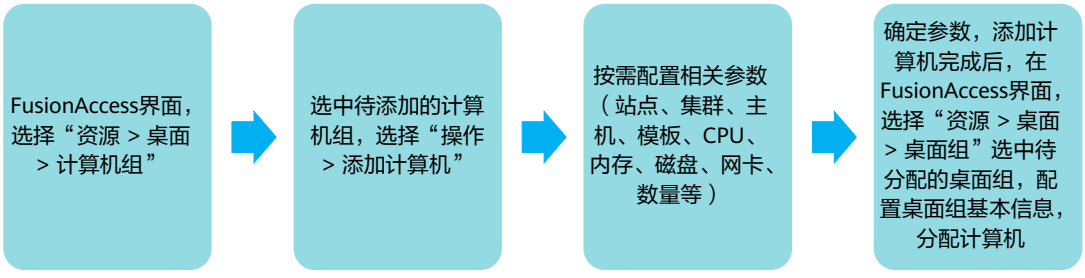


HUAWEI

- “静态多用户”分配类型：
  - 如果用户A已登录到某台计算机，用户B无法再登录到此计算机。
  - 如果用户A登录使用某台计算机后，断开计算机连接但未注销用户，此时用户B也可登录此计算机，但登录时会强制注销用户A。
  - “静态多用户”分配方式下，多个用户共享同一台计算机，用户保存的资料可被其他用户访问，请不要在计算机中保存个人敏感数据。
  - 在池桌面场景下，如果将池桌面分配给用户组A，为了保证A中所有用户登录成功，A中的所有用户必须直接属于用户组A：
    - 例如：用户a隶属于A部门，同时A部门隶属于C部门，如果池桌面分配给A部门，则用户a可以正常登录池桌面，如果分配给C部门，则用户a无法登录池桌面。

追加计算机

- 由于各部门业务需求不同，对公司各部门的计算机进行分组管理，如某个部门新增员工，管理员则可在这个部门的计算机组追加计算机给新员工使用。此操作包括在计算机组添加计算机，并在桌面组中分配计算机

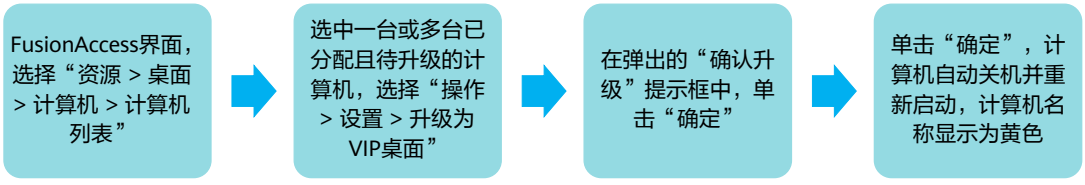


HUAWEI

- 添加数据盘会延长发放时间。

升级普通桌面为VIP桌面

- 在普通办公场景下，所有计算机的资源请求优先级相同。在一些特定场景下，部分虚拟桌面需要优先保障资源供给，此时可将普通桌面升级为VIP桌面，并提供CPU、内存资源的保障，以及计算机状态的实时看护，让用户享受更优质的桌面使用体验。管理员可根据实际诉求便捷的将普通桌面升级为VIP桌面

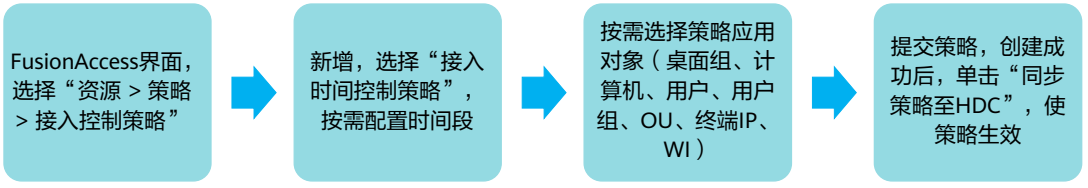


HUAWEI

- 执行升级普通桌面为VIP桌面时，用户计算机将关闭并重新启动，此时间段内用户将无法使用计算机。
- VIP桌面的资源保障和实时看护策略针对FusionAccess系统中所有的VIP计算机，推荐保持为默认值。

设置用户接入控制策略

- 在普通模式下，无需设置用户接入控制策略对用户计算机进行接入限制和控制。在信息安全级别高的场景下，通过设置用户接入的控制策略，保证信息的安全性
- 以“接入时间控制”为例，流程如下：

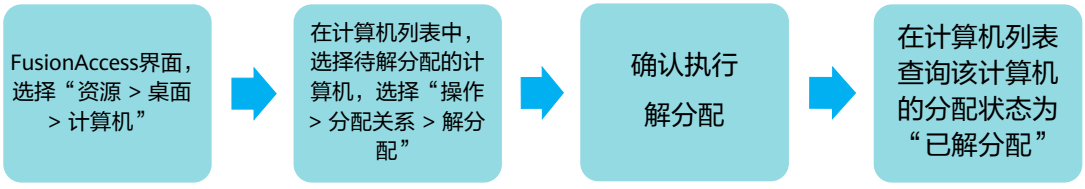


HUAWEI

- 用户接入控制策略主要包括：
  - 接入时间控制：管理员可根据需要设定多个时间段，并指定在这些时间内禁止某些对象登录计算机。
  - 网关认证策略：管理员可根据需要启动接入控制开关，开启后客户端将使用国密加密方式与服务端进行连接。
  - 终端与用户绑定：配置用户和终端的绑定关系，用户只能使用绑定的设备才能登录计算机，非指定的设备将无法访问计算机，从而保证了计算机中敏感信息的安全性。管理员可将用户或TC分组，实现用户组和TC组的批量绑定，简化管理员的录入操作。
  - 终端与桌面绑定：配置终端与计算机的绑定关系，绑定关系配置后，被绑定计算机只能使用绑定的终端登录。
- 若选择的应用对象名称含有“桌面组”对象类型，则该策略将会应用到对应的桌面组内所有的计算机。

解分配/恢复分配虚拟桌面（一）

- 当用户因离职、转岗、工作范围变更等原因，计算机与用户（组）之间的绑定关系需做相应的变更，管理员可根据具体情况解除或恢复计算机与用户（组）之间的绑定关系

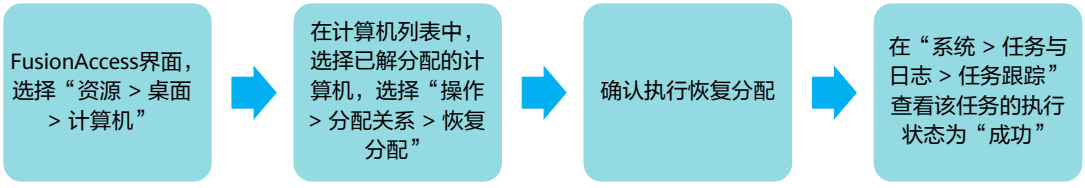


HUAWEI

- 分配类型为“单用户”的计算机解分配后将自动关闭。
- 静态多用户和动态多用户分配方式的计算机解分配后不可以再分配。

解分配/恢复分配虚拟桌面（二）

- 当用户因离职、转岗、工作范围变更等原因，计算机与用户（组）之间的绑定关系需做相应的变更，管理员可根据具体情况解除或恢复计算机与用户（组）之间的绑定关系

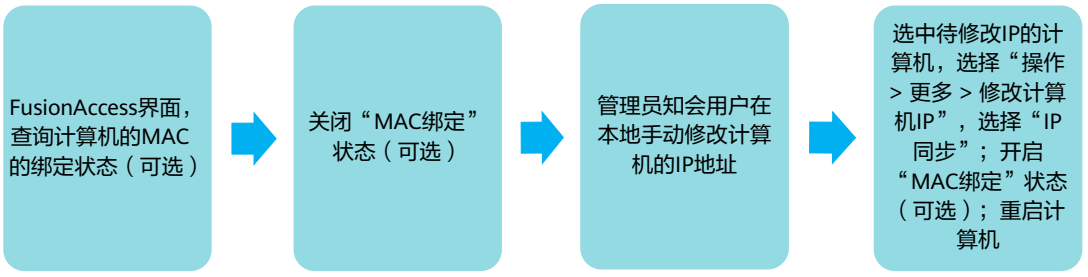


HUAWEI

- 分配类型为“单用户”的计算机解分配后再恢复分配，只能分配给原用户且用户组权限保持不变，不能再分配给其他用户。
- 计算机解分配后再恢复分配，把计算机启动后，WI上虚拟图标变亮后，等待3分钟后登录。

修改计算机IP地址

- 根据业务运行需要，用户计算机需要使用新规划的IP地址

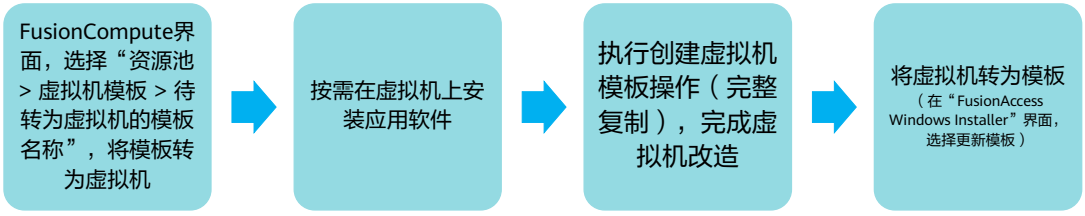


HUAWEI

- “IP获取方式”为DHCP（即以DHCP方式为计算机分配的IP地址），“MAC绑定”状态一定是“关闭”的。
- 计算机运行状态为“迁移中”或“故障恢复中”时，不允许进行MAC绑定、解绑定。
- 计算机运行状态为“运行中”时，才允许进行同步IP操作。
- 请务必重启计算机，否则将导致计算机无法接入。

更新虚拟机模板-完整复制

- 在已有虚拟机模板的情况下，当新发放的虚拟机需要装新软件、做新配置、更新虚拟机Access Agent组件时，管理员无需重复制作模板，可通过更新已有虚拟机模板，快速获得满足业务需求的新的虚拟机模板

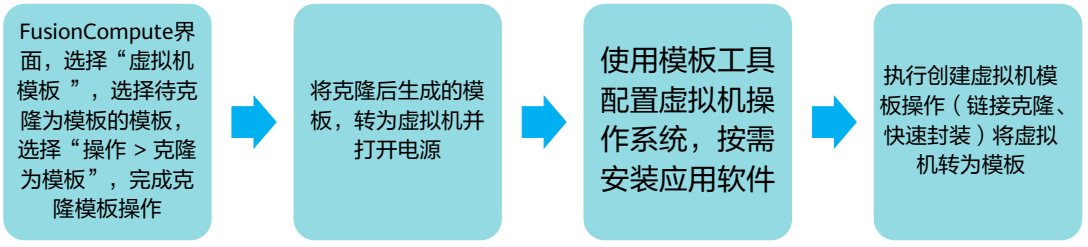


HUAWEI

- 本课程仅以更新Windows操作系统模板为例进行讲解。

更新虚拟机模板-链接克隆/快速封装

- 在已有虚拟机模板的情况下，当新发放的虚拟机需要装新软件、做新配置、更新虚拟机Access Agent组件时，管理员无需重复制作模板，可通过更新已有虚拟机模板，快速获得满足业务需求的新的虚拟机模板

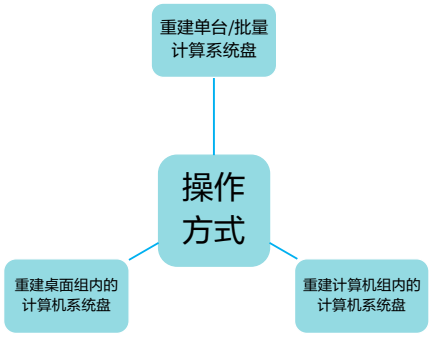


HUAWEI

- 链接克隆类型模板更新完毕后，可执行删除虚拟机并重新发放新虚拟机的操作或执行直接对原有虚拟机重建系统盘的操作。
- 删除和重新发放虚拟机对现网业务都会有影响，管理员需提前做好充分准备，避免影响到业务的正常使用。

重建系统盘

- 已发放的计算机需要安装新的办公软件，管理员可使用已安装新软件的模板对计算机或者计算机组中的所有计算机进行重装系统盘的操作，从而更新计算机

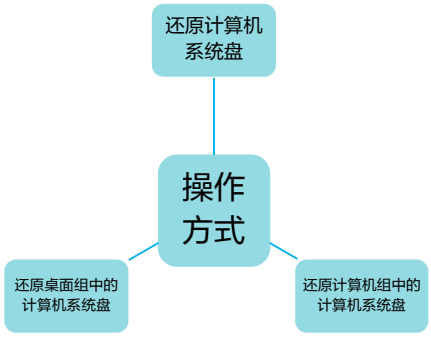


HUAWEI

- 所选模板的操作系统和待重建系统盘的计算机的操作系统必须相同。
- 重建系统盘后，链接克隆计算机只保留数据盘的数据，系统盘的数据（如桌面，收藏夹等）会丢失，如果需要这些数据，请提前通知用户备份。对于完整复制计算机，可以选择保留虚拟机原系统盘作为数据盘。

还原系统盘

- 如需将计算机的系统盘恢复到初始状态，管理员可通过对计算机进行还原系统盘的操作，强制将计算机的系统盘还原到初始状态，不影响数据盘

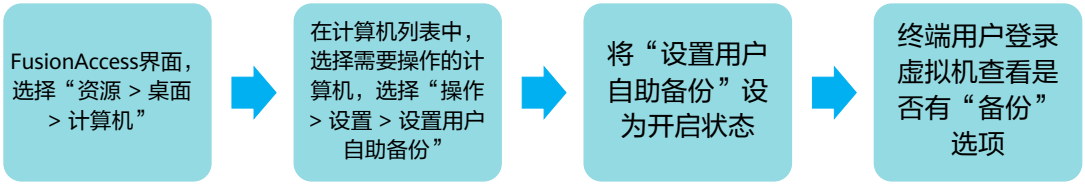


HUAWEI

- 还原系统盘后，链接克隆计算机只保留数据盘的数据，系统盘的数据（如桌面，收藏夹等）会丢失，如果需要这些数据，请提前通知用户备份。对于完整复制计算机，可以选择保留计算机原系统盘作为数据盘。
- 只支持分配类型一致且由同一个模板创建的多台计算机同时进行还原系统盘。

设置用户自助备份

- 为了方便终端用户对自己的桌面进行自助备份管理，系统管理员可开启用户计算机的“用户自助备份”功能，开启用户自助备份后，用户可以在WI或UNS界面上对自己的桌面进行自助备份管理，包括：对专属桌面中支持快照的系统盘和数据盘进行备份和恢复

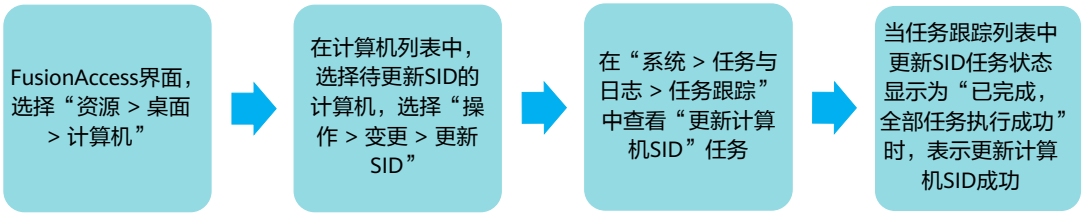


HUAWEI

- 前提条件：
  - 计算机的分配状态为“已分配”。
  - 桌面类型范围：专有桌面组中1：1分配模式的桌面，静态池桌面组中已绑定用户的桌面。
- FusionCompute平台支持的数据存储类型范围：FusionStorage、SAN存储、NAS存储和本地磁盘。
- FusionCompute平台不支持的磁盘类型：共享磁盘、独立磁盘、非持久化磁盘、链接克隆计算机的系统盘。
- 备份：备份只能备份一次的数据，再次备份会覆盖在上次的备份数据。
- 恢复：将所选的恢复范围恢复到上一次备份时间点。请谨慎操作。

更新计算机SID

- 当管理员在Windows AD服务器上或者使用工具批量修改了计算机域信息使得计算机SID发生变化，导致FusionAccess数据库和Windows AD服务器上的计算机SID不一致，用户无法登录计算机。管理员可通过更新计算机SID，使FusionAccess数据库和Windows AD服务器上的SID保持一致



HUAWEI

- 前提条件：
  - 计算机模板类型为“完整复制”。
  - 计算机操作系统为Windows并已对接Windows AD。
- 查看子任务详情，可查看计算机新旧SID信息。
- 当计算机处于“重建系统盘”或“还原系统盘”任务中，更新计算机SID会失败。

目录

1. 策略管理
2. 业务调整
3. **日常运维**

HUAWEI

云桌面运维概述

- 在FusionAccess桌面云产品中，系统的管理维护操作包括如下内容：
  - 登录FusionCompute系统，通过该系统主要完成基础架构虚拟机的创建、资源池的管理维护、各服务器虚拟机的管理维护
  - 登录FusionAccess系统，通过该系统主要完成“FusionAccess系统”账号、用户虚拟机、外设重定向策略、告警、操作任务、统计报表的管理维护
  - 登录FusionAccess基础架构虚拟机，管理维护系统的账号、密码、证书、补丁、配置、备份与恢复等

HUAWEI

- FusionCompute的日常维护与管理，需要参考相应版本的FusionCompute产品文档。

FusionAccess维护场景-日维护任务（1）

维护项目	维护场景	具体维护任务
基础架构组件状态监控	根据对基础架构组件状态的监控，快速发现系统的异常	查看各组件状态是否正常
系统告警监控	根据对告警的监控，快速发现系统的异常	如有紧急告警，请按照告警帮助立即进行处理 对于重要及以下等级的告警，每周末要按照告警帮助处理1次
VIP桌面告警监控	针对VIP用户的虚拟机遇到的问题及时快速处理	说明：必须优先配置VIP桌面需要看护的项目， FusionAccess Portal入口：“桌面管理 > 业务配置 > VIP桌面策略” 定期查看VIP桌面告警 配置告警转邮件，可实时处理VIP桌面告警 说明：需要配置告警转邮件。FusionAccess Portal入口：“告警监控 > 系统告警 > 告警转邮件配置”

HUAWEI

- VIP桌面策略
  - 资源保障策略
    - CPU保障优先级
    - 内存保障优先级
  - 实时看护策略
    - 计算机注册状态异常（计算机运行中但未注册成功，此情况用户不能正常登录桌面）
    - CPU使用率超过80%
    - 系统盘使用率超过80%
    - 内存使用率超过80%
    - 计算机关机

FusionAccess维护场景-日维护任务（2）

维护项目	维护场景	具体维护任务
用户计算机使用状态监控	通过例行监控，发现当前用户计算机运行状态、登录状态、分配状态、性能消耗情况、异常注册情况，通过这些数据的分析便于系统管理员发现系统潜在的问题并及时处理	计算机状态信息统计 计算机性能信息统计 计算机注册异常次数统计
网关状态监控	通过例行监控网关状态，监测一段时间内网关的CPU、内存及流量与其用户数使用资源是否匹配，便于提前发现异常用户（如持续占用带宽的用户等）	网关基本信息的监控： 监控网关状态是否异常 用户连接信息的监控： 监控活跃用户的使用资源是否异常

HUAWEI

FusionAccess维护场景-周维护任务

项目	维护场景	具体维护任务
用户虚拟机重启 **说明：**此项建议用户自行重启	Windows操作系统长时间运行可能存在内存资源不足、进程占用CPU过高导致系统运行缓慢的风险，为保证系统正常运行，建议用户虚拟机至少每周重启一次	建议用户虚拟机每3-5天重启一次，持续运行不要超过1周
系统数据备份检查	为确保系统异常时有可用的备份数据，需定时检查备份功能和数据的可用性	根据备份策略查看备份数据是否存在，如果出现异常，请立即处理

HUAWEI

禁用操作-业务操作类

类别		操作风险
业务操作类	严禁在FusionCompute的界面上删除虚拟桌面	删除后，用户虚拟桌面不可用
	严禁在桌面云中搭建DHCP服务器或者DNS服务器	将会与系统的DHCP服务和DNS服务冲突，导致业务不可用

HUAWEI

- 在维护FusionAccess时，禁止进行表中所示的操作，否则可能会给设备的正常运行带来致命危险。

禁用操作-进程服务类

- 禁止更改msconfig系统配置中默认的服务和启动选项
- 禁止禁用HDP类服务；禁止卸载相关运行必备的软件
- 禁止在任务管理器中禁用进程（ Local service、Network service、System ）

HUAWEI

禁用操作-网络类

- 禁止禁用VM网卡，禁用或修改网络配置
- 禁止执行修改路由的脚本或命令，如route DELETE
- 禁止在Windows防火墙例外选项中删除以下端口：28511、285512、28521、28522
- 禁止打开Ipsec等具有禁止网络流量功能的软件或工具

其他禁用操作

- 禁止删除C:\Program Files\Huawei目录下的文件和文件夹
- 禁止对VM执行睡眠操作，VM默认不启用睡眠操作
- 禁止修改HDP客户端（Access Agent）配置文件
- 禁止运行优化软件对注册表进行清理和优化

HUAWEI

- 慎用操作：自定义安装具有复杂变换功能的屏保，该操作会消耗大量系统资源，用户重新进入VM桌面时会有一定的延迟。

高危操作（1）

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
更换基础架构服务器	操作不当，可能导致业务中断	★★★	先备份数据，再进行更换操作	观察是否存在未恢复的异常告警
ITA上批量创建、批量关联操作	白天进行批量操作，会影响ITA的性能，可能导致其他业务异常	★★★	在夜间业务量低时进行批量操作;批量创建、批量关联虚拟机前，请确认资源是否充足	观察虚拟机是否可以正常登录使用
在FusionAccess界面“系统 > 系统配置”中执行“虚拟化环境”、“桌面组件”操作	操作不当，可能导致业务中断	★★	记录修改前的配置情况，当出现问题时，便于进行恢复操作	观察创建虚拟机是否可以成功
手动误删除虚拟机	操作不当，会导致虚拟机丢失，数据丢失，业务中断	★★	请在删除前务必确认删除对象是否正确	-

HUAWEI

高危操作（2）

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
重建系统盘	操作不当，会导致链接克隆计算机的系统盘的用户数据丢失	★★★	请确认是否允许用户数据丢失，若允许，可执行重建系统盘操作	-
还原系统盘	操作不当，会导致链接克隆计算机系统盘的用户数据丢失	★★★	请确认是否允许用户数据丢失，若允许，可执行还原系统盘操作	-
创建定时任务及策略选择	操作不当，可能会导致业务中断	★★	需根据实际业务慎重选择合适的策略	观察定时任务执行是否可以正常进行
配置模板类型	配置的模板类型与实际类型不符，会导致业务发放失败	★★	确认实际的模板类型，并正确配置	观察计算机是否可以正常发放

HUAWEI

高危操作（3）

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
调整同步时钟源或修改同步时钟源	调整或修改同步时钟源，各虚拟机的时间会发生跳变，可能导致业务发生中断	★★	在夜间业务量低时进行操作	观察调整或修改前后的时间差
并发系统更新	大量并发系统更新导致服务器CPU耗尽，存储、网络拥塞，可能导致虚拟机运行缓慢，严重甚至引起节点重启、存储故障	★★★	分批对用户虚拟机进行更新	观察是否存在未恢复的异常告警
上班时并发启动计算机	大量计算机启动会造成IO风暴，导致计算机运行缓慢	★★	计算机尽量不要关机； 利用定时任务在上班之前先将计算机准备好	观察是否存在未恢复的异常告警
办公计算机并发播放视频	办公计算机并发播放视频会导致服务器CPU耗尽和网络拥塞，可能导致计算机运行缓慢、断连、无法连接	★★	提高计算机规格； 减少单个服务器上计算机密度	观察是否存在未恢复的异常告警

HUAWEI

高危操作（4）

操作名称	操作风险	风险等级	规避措施	重大操作观察项目
计算机长时间不重启	操作系统长时间运行后会有内存垃圾，导致计算机运行缓慢	★	定期对计算机进行重启，建议不超过7天	-
主备GaussDB频繁倒换	可能会导致主备GaussDB数据库损坏，数据不同步，数据丢失	★★★	降低主备GaussDB倒换频率； 倒换期间不做创建计算机、删除计算机等操作	观察是否存在未恢复的异常告警
主备GaussDB倒换时存在DB异常告警（包括：1000029 GaussDB数据库双主告警；1001005 HDC数据库异常；1004001 数据库服务器异常）	可能会导致主备GaussDB数据不同步，数据丢失	★★★	主备GaussDB倒换时不允许存在DB异常告警； 倒换期间不做创建计算机、删除计算机等操作	观察是否存在未恢复的异常告警

HUAWEI

运维工具

运维工具名称	说明	获取路径
Huawei vDesk	仅支持Windows系统虚拟机； 终端用户自助工具，用于系统加速、显示优化，并提供连接检修工具、日志收集工具、外设助手、外设助手2.0和进程收集工具	无需获取。通过模板发放的虚拟桌面，已默认安装有该工具。使用模板工具制作虚拟桌面模板时，已自动安装到模板中
日志收集	仅支持Linux操作系统云桌面； 终端用户自助工具，用于收集日志	
检修工具	仅支持Linux操作系统云桌面； 终端用户自助工具，用于自动化检测云桌面的状态，定位并修复问题	

HUAWEI

- 桌面云为终端用户和运维人员提供了运维工具，帮助用户快速配置和使用桌面客户端的同时，还可以帮助运维人员更加方便和快捷地进行日常维护，大大提高了终端用户自助能力和运维效率。

定期重启基础架构虚拟机

- 建议基础架构虚拟机每3个月重启一次，持续运行不要超过120天
- 重启操作尽量选择在业务空闲时，以减少业务中断
- 重启ITA主节点时，正在发放的业务会中断，建议在没有发放业务的情况下进行重启操作
- ITA与vAG/vLB合并部署，ITA重启时同步重启vAG/vLB
  - 在桌面接入业务不经过网关场景下，重启主ITA节点虚拟机不影响已接入的用户使用，但新用户接入需要在主ITA虚拟机恢复后才能接入。重启备ITA节点虚拟机对接入业务均无影响
  - 桌面接入业务过网关场景下，重启主或者备ITA节点虚拟机，已接入的桌面用户会中断连接，需要用户重新登录
- 重启虚拟机的时间段不能与其他自动定时任务的时间段冲突，例如系统每天01:00自动将FusionAccess各组件上的备份文件上传到Backup Server临时备份服务器，则该时间段不能进行重启操作

HUAWEI

- 维护工程师根据业务的需要，需定期对基础架构虚拟机进行重启，确保系统的长期稳定运行。
- 每重启一台基础架构虚拟机后，都要等待该台基础架构虚拟机启动完成并检查服务状态正常后，才进行下一台基础架构虚拟机的重启操作。
- 通过**reboot**命令重启Linux基础架构虚拟机。

账户管理-定期修改密码

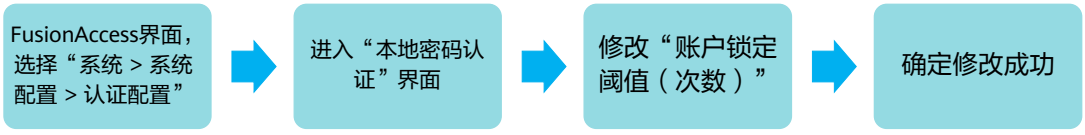
- FusionAccess系统中涉及的所有账号的密码均需要定期修改，建议修改周期为三个月
  - “FusionAccess系统”账号
  - Linux OS账号
  - 访问数据库的账号
  - FTP账号
  - ITA/WI北向接口账号
  - LiteAS北向/系统接口账号
  - grub2账号
  - Cache账号

HUAWEI

- 现网环境中，请务必修改所有用户的默认密码。
- FusionAccess默认账号信息请参考相应版本产品文档中的账号信息一览表。

账户管理-修改账户锁定阈值

- 从安全角度考虑，为了防范账户无限制的尝试登录访问，需要对FusionAccess账号设置登录失败尝试次数的限制
- 登录失败尝试次数的值设置较大时，对系统的安全性造成影响，管理员需根据实际情况设置合适的阈值



HUAWEI

- 当Windows AD开关关闭时，创建域用户时使用。
- 若使用Windows AD修改账户锁定阈值，需在AD服务器上编辑组策略中的账户锁定阈值。

备份与恢复-备份策略

- 系统维护工程师或技术支持工程师在对系统进行重大操作（如升级、重大数据调整等）前，为了保证FusionAccess中各部件在出现异常或未达到预期结果时可以及时进行数据恢复，将对业务的影响降到最低，需对数据进行备份
- 针对数据的备份通过系统提供的自动备份功能来实现（暂不支持手动备份），当系统部件故障无法通过常规方法修复时，利用备份数据快速恢复系统部件和业务

HUAWEI

- 系统提供两种备份，一是本地备份，每天03:00备份，存放的目录是“/var/vdesktop/backup/”；一是远程备份，每天01:00定时备份并上传到备份服务器（包括Backup Server临时备份服务器和第三方FTP备份服务器），存放的目录是“/var/ftpsite/配套的ITA名称/各组件文件夹名称”。
- 备份空间充足时，备份服务器（Backup Server临时备份服务器）保存10天内的备份数据；备份空间不足时，系统会自动删除最早的备份文件。第三方FTP备份服务器保存的备份数据时间和删除策略由第三方控制。

备份与恢复-恢复策略

- 数据恢复到备份服务器选取对应组件的备份文件，其中备份文件的选取原则为：先查看相应组件故障告警的时间，选取故障时间之前最接近的备份文件进行恢复
- 不同故障场景下的恢复策略不同：
  - 软件重装恢复：基础架构服务器部分或所有软件引起的故障，需要重装软件并利用备份服务器上的备份数据进行数据恢复
  - 系统重装恢复：基础架构服务器操作系统故障，需要新建一台服务器和重装软件并利用备份服务器上的备份数据进行数据恢复

HUAWEI

思考题

1. （单选）重启用户虚拟桌面建议的周期是以下哪一项?
   A. 每天
   B. 每周
   C. 每月
   D. 无需重启
2. （判断）FusionAccess备份服务器（Backup Server）只保存10天内的备份数据。
   A. 正确
   B. 错误

HUAWEI

- 参考答案：
  - B
  - A

本章总结

- 本章我们了解了FusionAccess桌面云中虚拟桌面的策略管理内容，策略规划及创建方式；掌握了虚拟桌面业务调整的相关操作内容，例如追加桌面用户，设置VIP桌面等；同时也了解了FusionAccess相关的运维流程及操作。

HUAWEI

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that
could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.



云计算发展趋势



HUAWEI

前言

- 通过之前的学习，我们了解到虚拟化技术能帮助企业数据中心整合计算资源，提高资源利用率，但与此同时虚拟化数据中心也面临着需要将基础设施、网络、存储等资源进行统一调度和管理的挑战。那么如何解决这些问题呢？云计算技术应用发展的趋势及方向是怎样的?
- 本章我们将带着这些问题，一起去学习OpenStack的基本概念和相关组件，了解边缘计算、区块链、云原生以及人工智能等这些新兴技术的基本理念。

HUAWEI

目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 熟悉OpenStack基本概念及组件架构
  - 了解边缘计算、智能边缘、华为云IEF
  - 了解区块链、华为云BCS
  - 了解云原生、云原生应用以及华为云UCS
  - 了解人工智能、华为云ModelArts

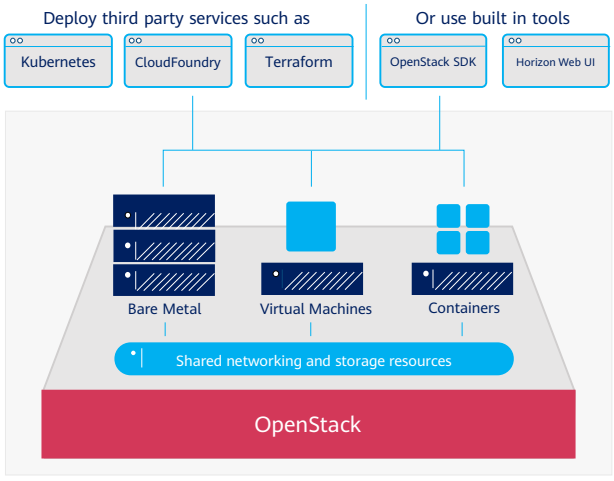
HUAWEI

目录

1. **OpenStack简介**
2. 新兴技术简介

HUAWEI

OpenStack是什么?

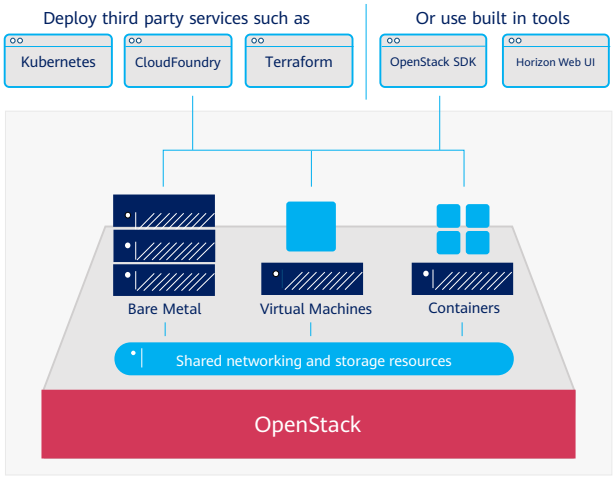


- OpenStack是虚拟机、裸金属和容器的云基础架构
- OpenStack可控制整个数据中心的大型计算、存储和网络资源池
- 所有资源都通过API或Web界面进行管理

HUAWEI

- OpenStack是一种云操作系统，可控制整个数据中心内的大型计算、存储和网络资源池，所有资源都通过具有通用身份验证机制的API进行管理和配置。管理员也可通过Web界面控制，同时授权用户通过Web界面配置资源。除了标准的基础架构即服务功能之外，其他组件还提供编排、故障管理和服务管理以及其他服务，以确保用户应用程序的高可用性。

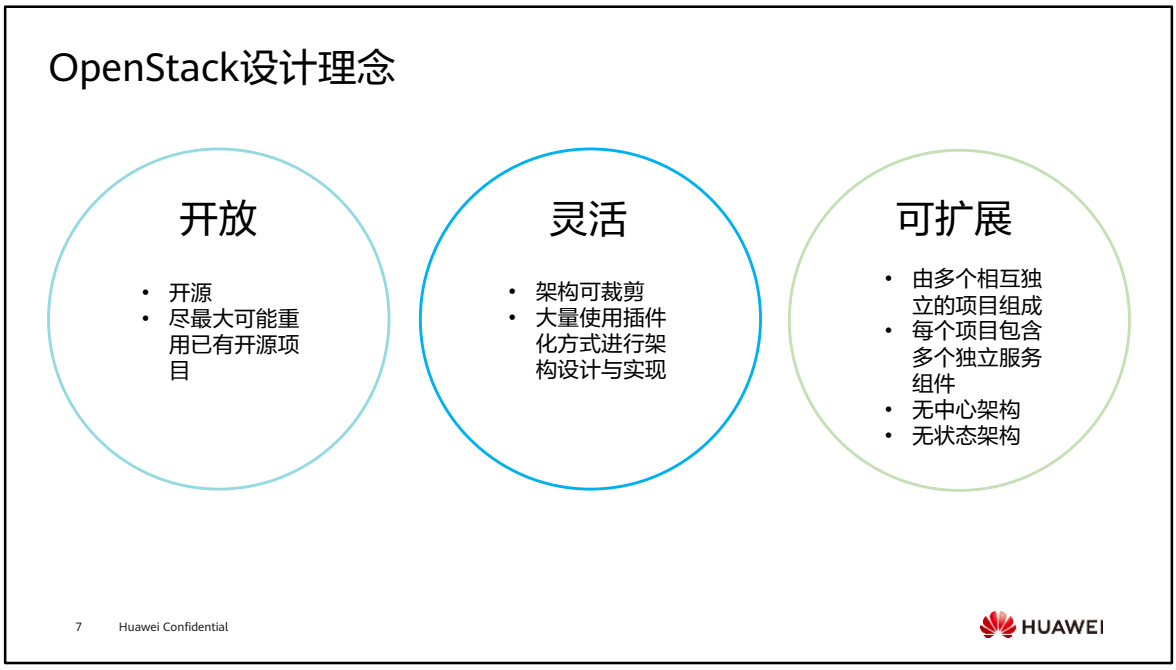
OpenStack能做什么?



- OpenStack通过一组相互关联的服务提供基础设施即服务（IaaS）解决方案。每个服务都提供了一个应用程序编程接口（API）来促进这种集成
- OpenStack项目是一个适用于所有类型云的开源云计算平台，项目目标是提供实施简单、可大规模扩展、丰富、标准统一的云计算管理平台

HUAWEI

- OpenStack既是一个社区，也是一个项目和一个开源软件，提供开放源码软件，建立公共和私有云，它提供了一个部署云的操作平台或工具集，其宗旨在于帮助组织运行为虚拟计算或存储服务的云，为公有云、私有云，也为大云、小云提供可扩展的、灵活的云计算。
- 作为一个开源的云计算管理平台，OpenStack由几个主要的组件组合起来完成具体工作。OpenStack支持几乎所有类型的云环境，项目目标是提供实施简单、可大规模扩展、丰富、标准统一的云计算管理平台。OpenStack通过各种互补的服务提供了基础设施即服务（IaaS）的解决方案，每个服务提供API以进行集成。



- 开放：
  - 源代码开放，设计与开发流程开放。
  - “不重复发明轮子”，“站在巨人的肩膀上”。
  - 不使用任何不可替代的私有/商业组件。
- 灵活：
  - 架构可裁剪，可以根据实际需要决定选取的组件范围。
  - 大量采用驱动与插件机制。
  - 通过配置项控制对系统功能特性进行便捷配置。
- 可扩展：
  - 松耦合架构，组件间RESTful API通信，组件内消息总线通信。
  - 无中心架构，核心组件无中心节点，有效避免单点故障。
  - 无状态架构，各组件无本地持久化数据，所有持久化数据保存在数据库中。

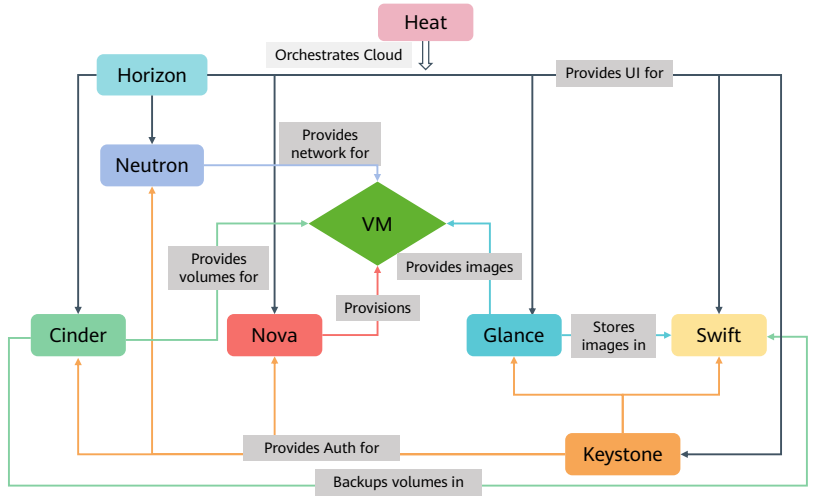
OpenStack与FusionCompute

特征	OpenStack	FusionCompute
概念	完全开源的云计算平台	商业云计算平台
开源性	由全球开发者共同维护和开发，用户可以使用全部功能	部分功能需要支付许可证费用才能使用
架构	由多个组件组成，每个组件可单独配置和管理	一体化的云计算平台，所有功能打包在一起，无法单独配置或管理每个组件
虚拟化资源池管理	支持计算、存储、网络的虚拟化资源池管理	使用VRM（主备两台）进行虚拟化资源池的计算、存储、网络管理
多租户和云服务自动化	云服务管理层实现多租户、计量、审批管理等，提供各种IaaS层云服务自动化	本身不支持多租户和云服务自动化
CMP层（ManageOne）	不支持CMP层（ManageOne）	支持CMP层（ManageOne）实现多租户、VDC、计量、审批管理等，提供各种IaaS层云服务自动化

HUAWEI

- CMP层：Cloud Management Platform，云管理平台。
- ManageOne：本课程特指华为的ManageOne云管理平台，是一个集成的云管理解决方案，可以部署在本地数据中心、公有云或混合云环境中，以帮助企业实现其云战略。

OpenStack核心服务交互



HUAWEI

- Horizon：提供了一个基于Web的自服务门户，与OpenStack底层服务交互，诸如启动一个实例，分配IP地址以及配置访问控制。
- Nova：在OpenStack环境中计算实例的生命周期管理。按需响应包括生成、调度、回收虚拟机等操作。
- Neutron：确保为其他OpenStack服务提供网络连接即服务，为用户提供API定义网络和使用。基于插件的架构，支持众多的网络提供商和技术。
- Swift：通过一个RESTful，基于HTTP的应用程序接口存储和任意检索的非结构化数据对象。它拥有高容错机制，基于数据复制和可扩展架构。
- Cinder：为运行实例而提供的持久性块存储。
- Keystone：为其他OpenStack服务提供认证和授权服务，为所有的OpenStack服务提供一个端点目录。
- Glance：存储和检索虚拟机磁盘镜像，OpenStack计算会在实例部署时使用此服务。
- Ceilometer：为OpenStack云的计费、基准、扩展性以及统计等目的提供监测和计量。
- Heat：既可以使用本地模板格式，亦可使用AWS CloudFormation模板格式，来编排多个综合的云应用，通过OpenStack本地REST API或者是CloudFormation相兼容的队列API。

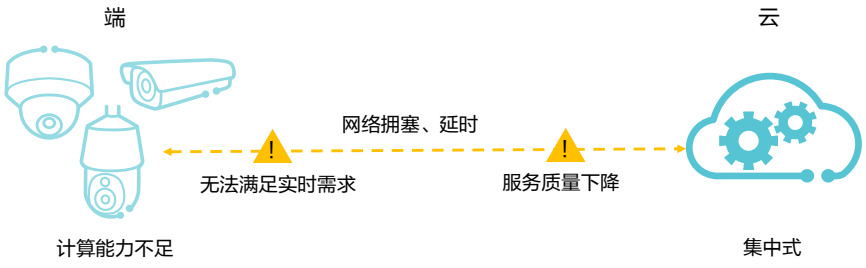
目录

1. OpenStack简介
2. **新兴技术简介**
   - 边缘计算简介
   - 区块链简介
   - 云原生简介
   - 人工智能简介

HUAWEI

边缘计算产生背景

- 万物互联时代快速到来，5G网络普及导致网络边缘设备及产生的数据量快速增长
- 网络边缘设备的计算能力不足，汇聚到集中式数据中心处理，将面临响应实时性、网络稳定性、数据安全性的挑战



HUAWEI

- 在边缘进行计算，边侧资源的监控、调度复杂性将随规模的扩大成倍增长，直接影响整体计算效率，因此提升云边协同计算以及边缘设备和应用的管理能力迫在眉睫。

什么是边缘计算

- 边缘计算是一种分散式运算的架构，将应用程序、数据资料与服务的运算，由网络中心节点移往网络逻辑上的边缘节点来处理。边缘计算将原本完全由中心节点处理大型服务加以分解，切割成更小与更容易管理的部分，分散到边缘节点去处理。边缘节点更接近于用户终端装置，可以加快资料的处理与传送速度，减少延迟。边缘计算是在靠近数据源头的地方提供智能分析处理服务，减少时延，提升效率，提高安全隐私保护

HUAWEI

边缘计算优势



HUAWEI

- 数据隐私更安全：通过边缘计算，数据可以保留在其生产、使用和所属位置。
- 成本更低：减少数据传输和中央存储可显著降低网络和云成本。
- 数据处理速度更快：在边缘设备上直接处理，而不是向云端发送数据并处理。
- 离线运行能力：使用边缘计算，设备独立于网络/云连接运行。
- 去中心化：边缘设备可以直接相互通信，这种分散的边缘计算方法更有效，因为距离短，并且可以组合多个设备的功率和信息，增加了弹性。
- 业务运行更安全：当连接的设备数量增加时，会增加被攻击的可能，传统的云计算是集中式的，更容易受到DDoS攻击和断电，而边缘计算跨设备和数据中心分布处理、存储，这使得任何单一中断都难以摧毁网络。

边缘计算与云计算

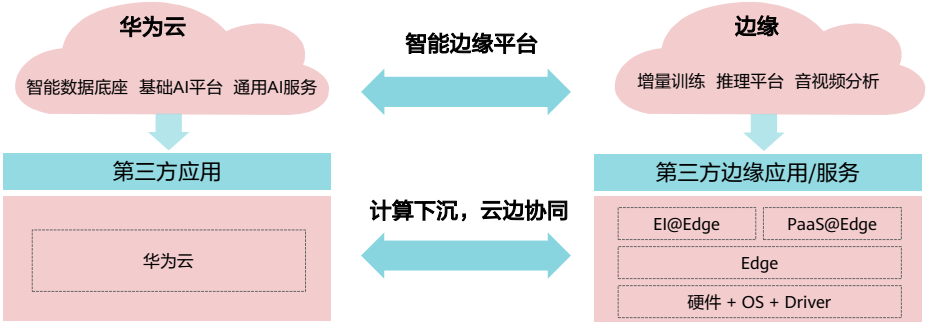
- 云计算的不足：
  - 大数据传输问题
  - 数据处理即时性问题
  - 隐私及能耗问题
- 边缘计算的优势：
  - 更多的节点来负载流量，使得数据传输速度更快
  - 更靠近终端设备，传输更安全，数据处理更即时
  - 更分散的节点相比云计算故障所产生的影响更小，还解决了设备散热问题
- 边缘计算是云计算的补充和延伸

HUAWEI

- 云计算是人和计算设备的互动，而边缘计算则属于设备与设备之间的互动，最后再间接服务于人。边缘计算可以处理大量的即时数据，而云计算最后可以访问这些即时数据的历史或者处理结果并做汇总分析。因此边缘计算是云计算的补充和延伸。

智能边缘概念

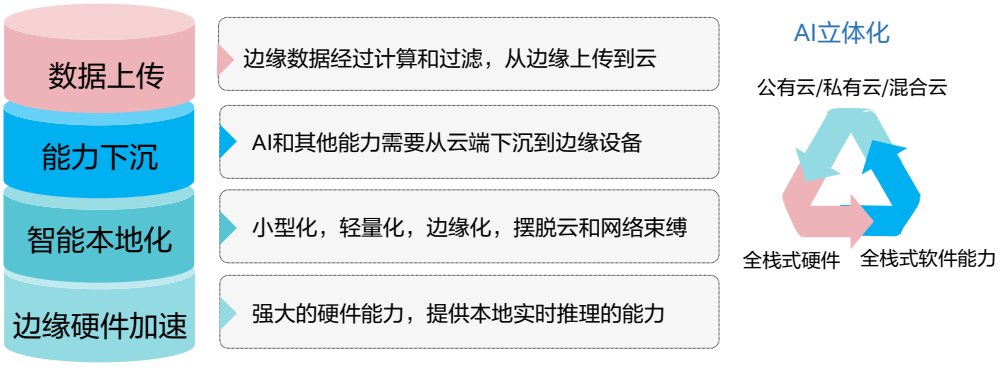
- 智能边缘，就是将简单的边缘节点智能化，将云上AI能力下沉到边缘节点，实现本地处理
- 边缘计算减轻了传统云计算架构的计算负担，作为其补充或延伸，形成云边协同的计算架构
  - 连上云的边缘才有强大能力和灵活性
  - 连上边的云才有数据引流上云和应用服务落地点



HUAWEI

- 智能边缘可以将华为云AI/大数据的能力延伸到边缘，支持视频智能分析、文字识别、图像识别、大数据流处理等能力，就近提供实时智能边缘服务。

智能边缘特征

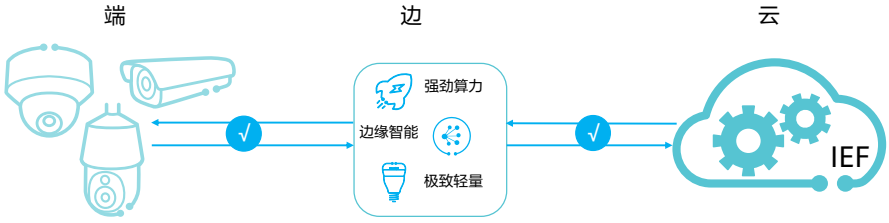


HUAWEI

- 智能边缘需要的智能，不是单点技术，是立体能力。
- 从底层的硬件加速，到中层的智能本地化，小型化，轻量化，再到上层的能力下沉、数据脱敏上传、设备管理等边云协同，构成了智能边缘计算的框架和软件栈。
- 全栈式硬件能力，全栈式软件能力，以及公有云、私有云、混合云等云计算能力，构成了一个闭环的技术能力铁三角。

华为云IEF

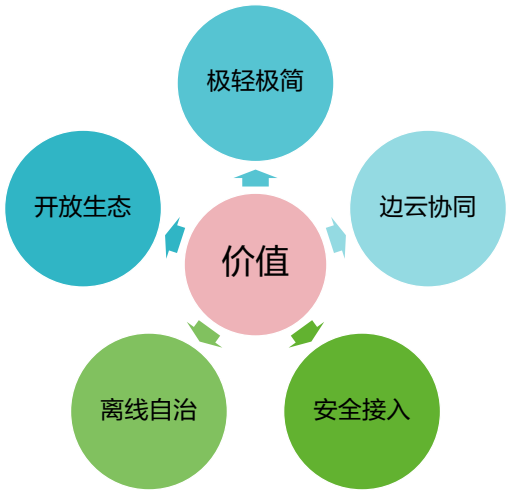
- **华为云智能边缘平台（Intelligent EdgeFabric）**基于KubeEdge和Kubernetes生态构建，将云原生的技术应用到边缘计算，为企业提供具备极致轻量、边缘智能、强劲算力的云原生边缘计算平台



HUAWEI

- Kubernetes（也称为“k8s”或“kube”）是主流的开源容器编排平台，您可以利用它大规模地部署和管理容器化应用软件系统，方便地对容器进行调度和编排。Kubernetes拥有一个庞大且快速增长的生态系统，其服务、支持和工具广泛可用。
- KubeEdge：云原生的边缘计算平台，即Kube+Edge，顾名思义就是依托K8s的容器编排能力和调度能力，实现边云协同、计算下沉、海量设备的平滑接入。
- 云原生：（Cloud Native）是一种软件架构和开发方法论，旨在构建、部署和运行可扩展的分布式应用程序。它是一种在云端构建和运行应用程序的方法，可以使应用程序更加高效、可扩展和灵活。云原生概念包括容器化封装、微服务架构、自动化部署、持续集成和持续交付等方面。
- 云计算是集中化的，离终端设备（如摄像头、传感器等）较远，对于实时性要求高的计算需求，把计算放在云上会引起网络延时变长、网络拥塞、服务质量下降等问题。而终端设备通常计算能力不足，无法与云端相比。在此情况下，边缘计算顺应而生，通过在靠近终端设备的地方建立**边缘节点**，将云端计算能力延伸到靠近终端设备的边缘节点，从而解决上述问题。
- IEF通过纳管客户的边缘节点，提供将云上应用延伸到边缘的能力，联动边缘和云端的数据，满足客户对边缘计算资源的远程管控、数据处理、分析决策、智能化的诉求，同时，在云端提供统一的边缘节点/应用监控、日志采集等运维能力，为企业提供边、云协同的一体化边缘计算解决方案。

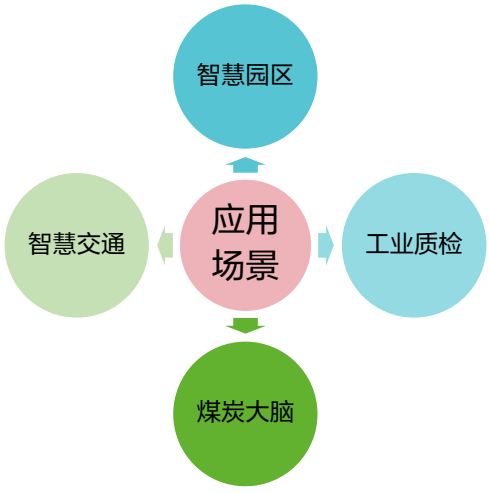
IEF关键价值



HUAWEI

- 极轻极简：
  - 轻：支持轻量化容器和函数管理，最小可支持128MB边缘硬件；
  - 简：极简运维，百万节点快速接入，统一监控运维。
- 边云协同：
  - 云端训练、边缘推理，不以消耗大带宽为代价使能AI，40+AI算法延伸到边缘；
  - 支持与10+华为云服务进行联接和协同；
  - 智能调度，可配置策略智能调度应用到边缘集群。
- 安全接入：
  - 灵活的边云网络接入，支持VPN、云专线、互联网接入；
  - 安全的云边端通信，多级证书管理，一机一证书。
- 离线自治：
  - 在边缘断网或网络不稳定的情况下，业务本地自治。
- 开放生态：
  - IEM智能边缘市场，为边缘应用开发商、硬件提供商、解决方案集成商提供共享的产业环境，汇聚边缘AI生态；
  - 开放支持鲲鹏、昇腾、x86、GPU等异构硬件。

IEF应用场景



- 智慧园区：通过“视频监控+AI分析”实现从人防到技防，提升园区管理效率，提高园区住户体验。
- 工业质检：利用工业视觉与人工智能相结合，提升质检准确性、效率，降低人力成本。
- 煤炭大脑：依托边缘计算结合人工智能、物联网设备及大数据分析对煤炭安全生产、运输及仓储状态进行实时汇总监控。
- 智慧交通：边缘智能赋予车辆对行驶环境进行感知的能力有效避免拥堵、事故的发生，提高通行安全与效率。

目录

1. OpenStack简介
2. **新兴技术简介**
   - 边缘计算简介
   - **区块链简介**
   - 云原生简介
   - 人工智能简介

HUAWEI

区块链产生背景

- 可以追溯到2008年，当时一个名为中本聪(Satoshi Nakamoto)的人在一篇论文中提出了比特币的概念。比特币是一种基于区块链技术的加密货币，它的出现打破了传统金融体系的边界，并提供了一种去中心化的数字货币交易方式。区块链作为比特币背后的底层技术，通过分布式记账和加密算法的运作，解决了传统金融系统中存在的信任和安全问题。由于区块链的透明性和不可篡改性，它受到了广泛关注，并开始被应用于其他领域，如供应链管理、物联网、医疗记录等

HUAWEI

- 区块链的产生背景可以说是为了应对现有金融和数据管理体系的局限性，并为构建一个去中心化、透明和安全的交易环境提供了一种新的解决方案。

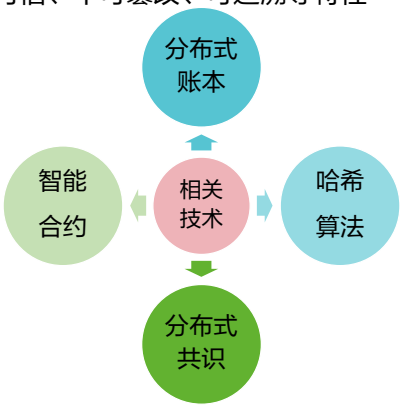
区块链概念

- 狭义：区块链是一种按照时间顺序将数据区块以顺序相连的方式组合成的一种链式数据结构，并以密码学方式保证的不可篡改和不可伪造的分布式账本
- 广义：区块链技术是利用块链式数据结构来验证和存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全性、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算范式

HUAWEI

区块链技术概念

- 区块链技术是融合了分布式账本、共识算法、安全隐私和智能合约等技术组成的技术集合，具有多中心化、共识可信、不可篡改、可追溯等特性



HUAWEI

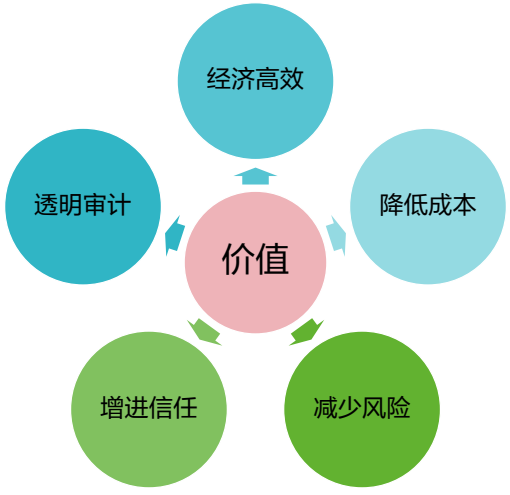
- 分布式账本：分布式账本是一种在网络成员之间共享、复制和同步的数据库。分布式账本记录网络参与者之间的交易，比如资产或数据的交换。这种共享账本消除了调解不同账本的时间和开支。
  - 去中心去信任：多份数据分布保存在各个节点，没有中心化或第三机构负责控制数据。
  - 集体维护数据一致：参与者以公钥作为身份标识，各节点独立校验数据合法性，各节点共识决定写入哪些数据。
  - 数据可靠难以篡改：数据在区块中，各节点保存全部区块。可定制数据访问权限，块间的链式关联防止篡改数据。
- 哈希算法（密码学）：一段数字内容的Hash值，可以用于验证数据的完整性。数字内容的微小修改都会引起Hash值的巨大变化。合格的Hash算法很容易由数字得到Hash值，却几乎不可能通过Hash值反算出原数字内容。
- 分布式共识：系统中多数独立参与者对某个交易/操作的有效性达成一致。包括对双方交易的验证达成一致、对任何交易的其他合法性（比如业务逻辑合法性）的验证达成一致、对于合法数据是否写入现有账本达成一致。
- 智能合约：即链代码，是运行在区块链上的、特定条件下自动执行的代码逻辑，是用户利用区块链实现业务逻辑的重要途径。基于区块链特点，智能合约的运行结果是可信的，其结果是无法被伪造和篡改的。

区块链分类

分类	简介	价值	案例
公有链	指任何人都可读取的、任何人都能发送交易且交易能获得有效确认的、任何人都能参与其共识过程的区块链	公有链是真正意义上的完全去中心化的区块链，它通过密码学保证交易不可篡改，同时也利用密码学验证以及经济上的激励，在互为陌生的网络环境中建立共识，从而形成去中心化的信用机制	比特币、以太坊、量子链等
私有链	指不对外开放，仅在组织内部使用的系统，其创建及维护权限由一个组织拥有，非组织成员无法访问或仅拥有小规模访问权限的区块链网络	提供安全、可追溯、不可篡改、自动执行的运算平台，可以同时防范来自内部和外部对数据的安全攻击	Multichain
联盟链	是由多个组织或机构通过联盟形式组件的区块链，联盟参与者之间通过契约或其他形式建立信任和共识机制，构造的区块和链接功能仅限于联盟参与者，访问权限可以对外采取限制性开放	可以解决结算问题，降低两地结算的成本和时间，适合于机构之间的交易、结算等B2B场景，因此金融行业应用最广泛	Hyperledger fabric、R3联盟

HUAWEI

区块链价值



HUAWEI

- 经济高效：构建可信多方协作平台，减少人为纠纷，提高交易效率。
- 降低成本：减少额外开销和中间第三方的参与。
- 减少风险：不可篡改性降低了欺诈和网络错误的发生。
- 增进信任：共享的账本、流程、记录增进参与方之间的可信度。
- 透明审计：审计机构可随时对不可篡改的账本进行审计。

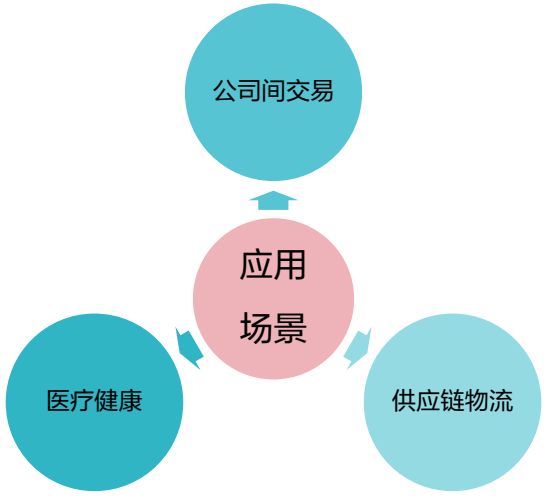
华为云BCS

- 对于企业来讲，开发基于区块链的业务并非易事，需要掌握区块链复杂的底层技术，使用门槛高；搭建区块链系统复杂、繁琐、耗时、成本高；无法聚焦上层业务应用的开发与创新
- 华为云区块链服务（Blockchain Service）是面向企业及开发者的高性能、高可用和高安全的区块链技术平台服务，可以帮助企业和开发人员在华为云上快速、低成本的创建、部署和管理区块链应用，降低用户使用区块链的门槛，让用户专注于自身业务的开发与创新，实现业务快速上链
- 华为云BCS，支持创建Hyperledger Fabric增强版和华为云区块链引擎实例，包括用户管理、节点管理、运维监控等模块，帮助用户快速创建、方便管理、高效运维区块链网络，为上层应用提供企业级区块链系统

HUAWEI

- Hyperledger Fabric增强版：以Hyperledger Fabric 为内核，基于全栈可信能力，包括弹性服务器，企业级容器、安全和人工智能等服务，在保持无缝社区对接方式前提下，在可靠性、性能、隐私保护方面做了增强和提升，满足企业级和金融级业务要求。
- 华为云区块链引擎：以BCS自主研发区块链内核为底座，结合可信硬件，具有高安全、高性能、高可扩展、强隐私保护等特点，满足企业级和金融级的可信和协同要求。

BCS应用场景



HUAWEI

- 公司间交易：区块链服务为公司间交易构建由跨国集团各辖区各子公司和审计机构作为参与方组成的协作联盟，帮助双方提高信任，消灭对账及差异，提供全程审计支持。
- 供应链物流：基于区块链服务，同时结合物联网技术，构建由生产商、仓储、物流商和客户作为参与方组成的协作联盟，将货物从生产，仓储、干线物流，经销商，本地物流一直到客户全流程信息的可信记录，解决了信息孤岛，信息流转不畅，信息缺乏透明度等行业问题。
- 医疗健康：区块链服务为医疗健康构建由各医疗机构、第三方机构和监管部门作为参与方组成的协作联盟，通过不可篡改、隐私保护的电子病历打通医疗信息孤岛，帮助医患双方提高信任，让患者拥有全面的健康和医疗信息，为远程医疗和转诊医疗提供基础。
- BCS除了以上主要应用场景之外，BCS适用的场景/行业还包括：智慧城市、IOT设备管理、食品安全、数据应用、身份认证、金融保险和信息证明等。

目录

1. OpenStack简介
2. **新兴技术简介**
   - 边缘计算简介
   - 区块链简介
   - 云原生简介
   - 人工智能简介

HUAWEI

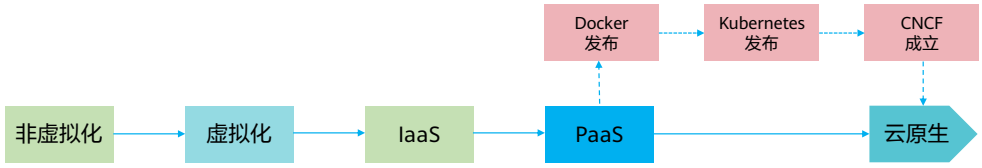
云原生产生背景

- 正如上述新兴技术产生的原因类似，任何新潮技术/方法论的提出都有实际需求的驱动，云原生的提出正是为了适应当今火热的复杂应用体系下的分布式架构
- 随着业务规模的扩张，从单体架构走向分布式架构，以纵向或者横向切分的方式将大的应用拆分为多个小应用，几乎是提升系统容量，加强系统可用性的必然选择
- 分布式架构方便用户开发与实现、可以将出现故障的影响范围缩小、将开发系统的拓展性大大增强。但是分布式带来这些优点的同时也包含许多问题，例如：发布频率变高、部署变复杂、系统架构设计难度大大增强、并且由于网络通信的引入，响应时间也成为重要因素，同时，运维难度也是成倍增大

HUAWEI

云计算和云原生

- 云原生是上云的最佳路径
- 云原生应用可以充分发挥云的特性
- 云原生应用、云原生平台和云原生系统都属于云原生的范畴



HUAWEI

- Pivotal于2015年明确地提出了云原生的概念，指出云原生是一种可以充分利用云计算优势构建和运行应用的方式。
- 云计算是当前IT发展的主流平台，为云原生发展打下架构资源基础。云原生是云计算服务的发展趋势，是云计算的再升级。

云原生概念

- 云原生指在各种云计算环境中使用包括容器、服务网格、微服务、不可变基础设施和声明式API技术，构建和运行可弹性扩展的应用的一种软件开发方法 —CNCF
- 从云原生的定位可以看到，云原生包含大量新的PaaS层技术和新的开发理念，是释放云计算价值的最短路径，也推动着云计算的再升级。CNCF也在致力于云原生技术的标准化，为云原生技术和产品的用户提供使用云服务的标准界面，同时避免了厂商锁定。云原生不仅是对使用云的应用架构的再升级，也是对云平台的技术和云服务的再升级

HUAWEI

- CNCF：Cloud Native Computing Foundation，云原生基金会，2015年7月，由Google牵头并联合Linux基金会以及众多技术公司（IBM、Microsoft、Red Hat等等）成立。
- 容器：容器化是一种虚拟化技术，又称操作系统层虚拟化（Operating system level virtualization），这种技术将操作系统内核虚拟化，可以允许用户空间软件实例（instances）被分割成几个独立的单元，在内核中运行，而不是只有一个单一实例运行。这个软件实例，也被称为是一个容器（containers）。
- 微服务：一种软件架构风格，它是以专注于单一责任与功能的小型功能区块（Small Building Blocks）为基础，利用模块化的方式组合出复杂的大型应用程序，各功能区块使用与语言无关（Language-Independent/Language agnostic）的API集相互通信。
- 服务网格：是一种将服务间通讯从业务进程解耦，以边车方式提供，同时实现数据面和控制面解耦的架构方法。
- 不可变基础设施：指任何基础设施的实例一旦创建之后变成为只读状态，如需要修改和升级，则使用新的实例进行替换。
- 声明式API：是指相对于命令式API，通过描述系统需要达到的最终状态来实现部署和控制的方式。

云原生特征

云计算特征	云原生技术和平台	云原生应用	非云原生系统
弹性伸缩	基于容器进行弹性伸缩	无状态、轻量级	难实现弹性伸缩
容错	基于容器进行自动故障恢复	优雅关闭	基于基础设施容错
自动化	云原生运维	提供拨测API	-
自助服务	声明式API	-	-
可观察	平台采集	无侵入	埋点、无侵入
不可变基础设施	容器镜像	可容器化	雪花服务器
敏捷业务实现	基于容器、服务网格和DevOps生态	微服务	通过虚拟机实现单体应用
简化使用及简化应用开发	基于声明式API和服务网格	-	命令式API
尽量使用云服务，代码仅关注逻辑	云原生、服务网格及生态	-	代码或框架
中间件有状态应用维护	Operator自动化运维	-	手工运维或脚本自动化运维

HUAWEI

- 云原生应用是需要部署在云环境中的，但是反过来部署在云环境中的应用并不一定是云原生应用。
- 云原生应用具备一定的可扩展性、容错性和可观察性。

云原生技术架构



HUAWEI

- 云原生应用十二要素：基准代码、声明式依赖、配置管理、后端服务、构建发布运行、进程、端口绑定、并发、易处理、开发环境与线上环境等价、日志和管理进程。
- 微服务架构：服务与服务之间通过高内聚低耦合的方式交互。
- 容器：作为微服务的最佳载体，提供了一个自包含的打包方式。
- 容器编排：解决了微服务在生产环境的部署问题。
- 服务网络：作为基础设施，解决了服务之间的通信。
- 不可变基础设施：提升发布效率，方便快速扩展。
- 声明式API：让系统更加健壮。

云原生应用介绍

- 云原生应用程序是**专为云模型构建**的。这些应用程序**由小型专用功能团队**快速构建和部署到一个平台，可提供轻松的**横向扩展和硬件解耦—**为组织提供跨云环境的更高**灵活性，弹性和可移植性**

—Pivotal

https://pivotal.io/de/cloud-native

- 云原生应用是**独立的小规模松散耦合服务**的集合，旨在提供备受认可的业务价值，例如快速融合用户反馈以**实现持续改进**。简而言之，通过云原生应用开发，可以加速构建新应用，优化现有应用并将这些应用全部组合在一起。其目标是以企业需要的速度**满足应用用户的需求**

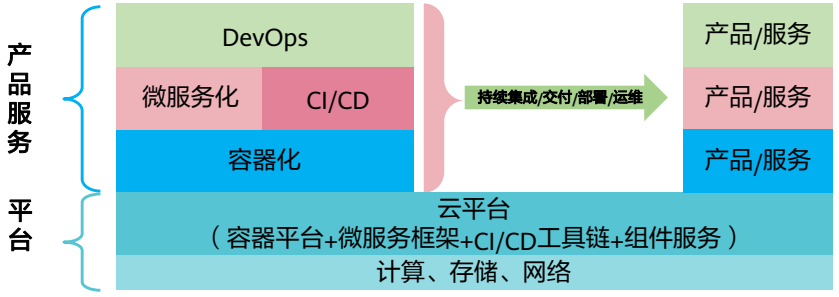
—RedHat

https://www.redhat.com/en/topics/cloud-native-apps

HUAWEI

云原生应用综合理解

- **基于云原生**的相关技术，**设计运行在云上**的，充分**发挥云优势**的应用
- 一般采用**容器**的打包、分发、部署的形式，应用内（间）采用**微服务的架构**，充分利用**云提供的组件服务**，采用**DevOps**的组织架构和方法，通过**CI/CD**工具链，实现产品和服务的**持续交付**



HUAWEI

- 云原生是方法和实践，云原生应用是云原生的结果，通过云原生方法实践的成果。
- 平台建设：提供云原生技术支撑。
- 产品/服务交付：采用云原生架构的4个关键技术和组织阵型，实现产品和服务的持续交付。
- CI/CD：持续集成/持续交付。

华为云UCS

- 华为云UCS（Ubiquitous Cloud Native Service）是业界首个专门针对集群跨云场景的分布式云原生产品，为企业提供云原生业务部署、管理、应用生态的全域一致性体验，让客户在使用云原生应用时，感受不到地域、跨云、流量的限制，把云原生的能力带入到企业的每一个业务场景，加速千行百业拥抱云原生

HUAWEI

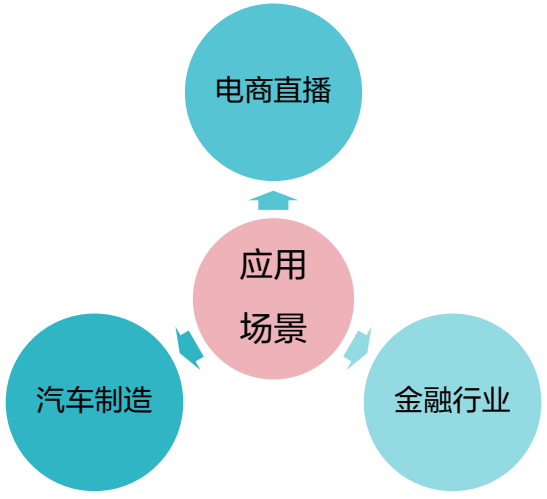
- 华为云UCS是一个分布式集群的统一管理平台，在CNCF首个多云容器编排项目Karmada的基础上，实现了云原生应用跨云跨地域统一协同治理，支持华为云基础设施（CCE集群、CCE Turbo集群）、伙伴云基础设施（CCE集群）、用户自有基础设施（自建Kubernetes集群等），以及第三方云服务设施（Kubernetes集群）的统一管理，全面覆盖中心区域、热点区域、客户机房、业务现场等多种使用场景。

华为云UCS对比传统云原生

对比项	传统云原生	华为云UCS
体验性	各厂商对传统云原生都进行了一定程度上的定制，多元化场景下，用户在进行各区域集群管理时会有不一致的用户体验	多云统一体验，华为云UCS提供多云统一接入管理，弱化集群的厂牌限制，全面覆盖中心区域、热点区域、客户机房、业务现场等多个业务场景，为用户提供统一的云原生体验
可扩展性	传统云原生可以做到云上资源的弹性调度，但依然存在多云限制和地域限制，无法做到计算资源跨云调度	算力统一调度，华为云UCS基于Karmada内核提供了多云资源的统一调度能力，支持将线下IDC的应用弹性至公有云
应用管理能力	面对跨云的应用伸缩场景，传统云原生的应用数据克隆、迁移都需要运维人员手动执行，效率低，工作量大	应用一键迁移，华为云UCS支持跨云场景的应用数据同步复制能力，可以实现在分布式基础设施上的弹性扩容，支撑应用容灾、扩容、迁移，大幅减少运维人员的工作复杂程度，提高生产效率
流量治理能力	传统云原生的流量与业务分离，非按需分配，部分用户存在跨地域、跨运营商访问的情况，时延较高	统一流量治理，以多云化为前提，华为云UCS支持将用户接入流量就近分发至最合适的后端集群，缩短访问延时，同时支持流量基于访问者的网段、地域、运营商等不同策略进行分发
高效性	传统云原生在多云场景下的应用部署十分繁琐，需要在每个集群中进行手动部署，效率很低	服务开箱即用，华为云UCS提供服务实例的边云协同一键分发功能，您无需在不同区域的每个集群中进行分别部署，大量减少重复工作量，提升工作效率
运维能力	由于业务部署分散，往往中心Region、IDC、边缘节点等各个区域的资源需要单独进行监控，对于运维来说都要付出比较大的人力和精力	立体化监控运维，华为云UCS支持立体化的监控运维，支持开源Prometheus和OpenTelemetry生态，可以统一监控所有区域的集群资源，大幅提升运维效率

HUAWEI

华为云UCS应用场景



HUAWEI

- 电商直播场景：用户访问就近接入，算力资源智能调度。
- 金融行业场景：统一应用生态建设，多云集群统一协同。
- 汽车制造场景：车网流量灵活接入，基础资源按需供给。

目录

1. OpenStack简介
2. **新兴技术简介**
   - 边缘计算简介
   - 区块链简介
   - 云原生简介
   - 人工智能简介

HUAWEI

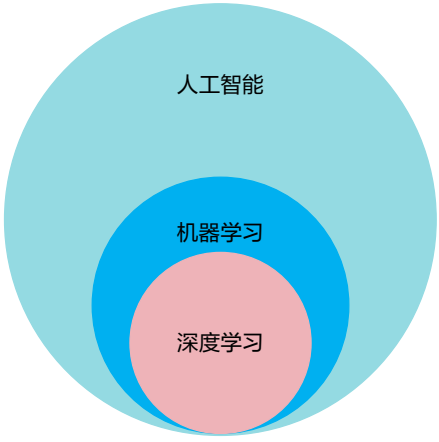
什么是人工智能

- 人工智能（Artificial Intelligence）的定义可以分为两部分，即“人工”和“智能”。“人工”即由人设计，为人创造、制造
- 人工智能它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。1956年由约翰·麦卡锡首次提出，当时的定义为“制造智能机器的科学与工程”。人工智能的目的就是让机器能够像人一样思考，让机器拥有智能
- 时至今日，人工智能的内涵已经大大扩展，是一门交叉学科

HUAWEI

- 人工智能是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为（如学习、推理、思考、规划等）的学科，主要包括计算机实现智能的原理、制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用。
- 人工智能将涉及到计算机科学、心理学、哲学和语言学等学科。可以说几乎是自然科学和社会科学的所有学科，其范围已远远超出了计算机科学的范畴。
- AI最核心的能力就是根据给定的输入做出判断或预测。

人工智能、机器学习、深度学习的关系（一）



HUAWEI

- 人工智能、机器学习和深度学习是密切相关的概念。
- 人工智能是一门研究如何使计算机能够模拟人类智能的学科。而机器学习是实现人工智能的途径之一，它是通过让机器自动从大量数据中学习并提取规律，从而对未知的数据进行预测。
- 深度学习则是机器学习的一种算法，它利用深层的人工神经网络进行知识的学习，通常对于复杂、大规模、高维度的数据具有较好的表现。可以说，深度学习是机器学习领域最重要的突破之一，也是实现人工智能的关键技术之一。
- 因此，可以说机器学习是实现人工智能的途径，而深度学习则是机器学习中的一种高效算法。

人工智能、机器学习、深度学习的关系（二）

- 人工智能：是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法及应用系统的一门新的技术科学
- 机器学习：专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能
- 深度学习：深度学习的概念源于人工神经网络的研究。多层感知机（MLP，Multilayer Perceptron）就是一种深度学习结构。深度学习通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，以发现数据的分布式特征表示。深度学习是机器学习研究中的一个领域，它模仿人脑的机制来解释数据，例如图像，声音和文本

HUAWEI

- “人工智能”一词以前曾被用来描述模仿和展示与人类思维相关的“人类”认知技能的机器。
- 机器学习算法主要是基于样本数据（称为训练数据）构建模型，以便能在没有明确编程的情况下做出预测或决策。
- 深度学习是机器学习的一种，而机器学习是实现人工智能的必经路径。深度学习的概念源于人工神经网络的研究，含多个隐藏层的多层感知器就是一种深度学习结构。深度学习通过组合低层特征形成更加抽象的高层表示属性类别或特征，以发现数据的分布式特征表示。研究深度学习的动机在于建立模拟人脑进行分析学习的神经网络，它模仿人脑的机制来解释数据，例如图像，声音和文本等。

人工智能分类

- 强人工智能：
  - 强人工智能观点认为有可能制造出真正能推理（Reasoning）和解决问题（Problem-solving）的智能机器，并且，这样的机器将被认为是有知觉的，有自我意识的。可以独立思考问题并制定解决问题的最优方案，有自己的价值观和世界观体系。有和生物一样的各种本能，比如生存和安全需求。在某种意义上可以看作一种新的文明
- 弱人工智能：
  - 弱人工智能是指不能制造出真正地推理（Reasoning）和解决问题（Problem-solving）的智能机器，这些机器只不过看起来像是智能的，但是并不真正拥有智能，也不会有自主意识

HUAWEI

- 人工智能的一项重要指标是在没有任何先验知识的前提下，通过完全的self-learning，也就是自我学习，在极具挑战的领域里边达到超人的境界。
- 强人工智能是指在各方面都能和人类比肩的人工智能， 因此强人工智能不是仅限于某一领域， 而是让机器人全方位实现类人的能力。 强人工智能能够进行思考、 计划、解决问题、 抽象思维、 理解复杂理念、 快速学习和从经验中学习。目前有一种认为是， 如果能够模拟出人脑， 并把其中的神经元、 神经突触等全部同规模地仿制出来，那么强人工智能就会自然产生。
- 当前我们正处于弱人工智能阶段。 弱人工智能的产生减轻了人类智力劳动， 类似于高级仿生学。 无论是阿尔法狗， 还是能够撰写新闻稿和小说的机器人， 目前仍然还只属于弱人工智能范围， 它们的能力仅在某些方面超过了人类。 数据和算力在弱人工智能时代不言而喻， 其推动了人工智能的商业化发展， 在强人工智能时代以上两个因素仍然是最重要的因素。 与此同时，以谷歌和IBM为代表的科技巨头在量子计算上的研究也为人类进入强人工智能时代提供了强大助力。

AI开发目的

- AI开发的目的是将隐藏在一大批数据背后的信息集中处理并进行提炼，从而总结得到研究对象的内在规律
- 对数据进行分析，一般通过使用适当的统计、机器学习、深度学习等方法，对收集的大量数据进行计算、分析、汇总和整理，以求最大化地开发数据价值，发挥数据作用

HUAWEI

AI开发基本流程

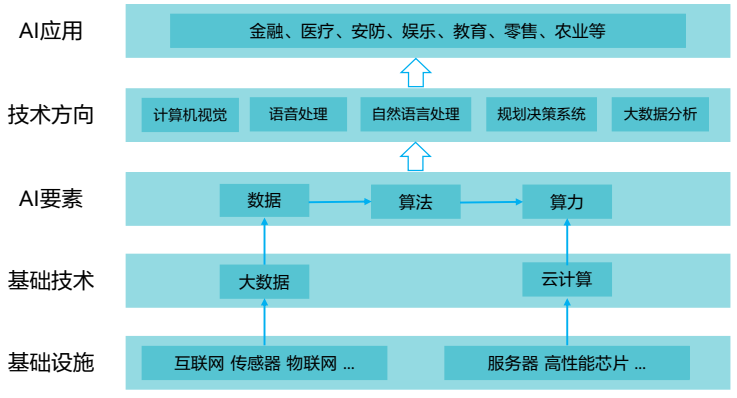


HUAWEI

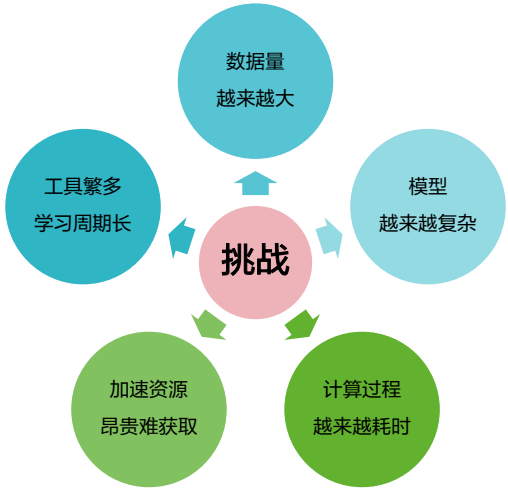
- AI开发的基本流程通常可以归纳为几个步骤：确定目的、准备数据、训练模型、评估模型、部署模型。

AI产业生态

- 人工智能应用落地的四要素是数据、算法、算力、场景。为实现智能社会，我们需要将AI与云计算、大数据和物联网等结合



AI开发挑战



HUAWEI

华为AI开发平台ModelArts

- ModelArts是面向AI开发者的一站式开发平台，提供海量数据预处理及半自动化标注、大规模分布式训练、自动化模型生成，以及端-边-云模型按需部署能力，帮助用户快速创建和部署模型，管理全周期AI工作流
- ModelArts的理念就是让AI开发变得更简单、更方便
- ModelArts是一个更快的普惠AI开发平台

HUAWEI

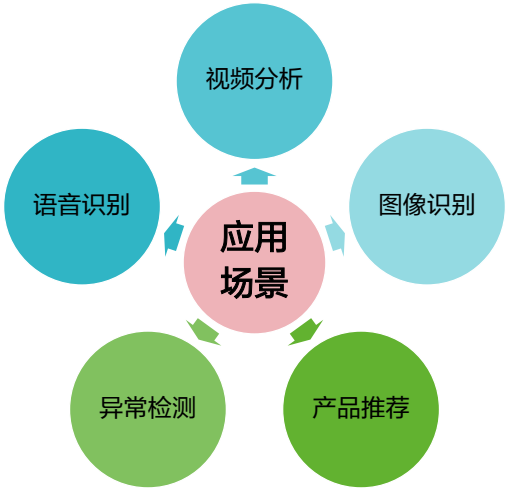
- “一站式”是指AI开发的各个环节，包括数据处理、算法开发、模型训练、模型部署都可以在ModelArts上完成。从技术上看，ModelArts底层支持各种异构计算资源，开发者可以根据需要灵活选择使用，而不需要关心底层的技术。同时，ModelArts支持Tensorflow、PyTorch、MindSpore等主流开源的AI开发框架，也支持开发者使用自研的算法框架，匹配用户的使用习惯。
- 面向不同经验的AI开发者，提供便捷易用的使用流程。例如，面向业务开发者，不需关注模型或编码，可使用自动学习流程快速构建AI应用；面向AI初学者，不需关注模型开发，使用预置算法构建AI应用；面向AI工程师，提供多种开发环境，多种操作流程和模式，方便开发者编码扩展，快速构建模型及应用。

华为云ModelArts产品优势



HUAWEI

华为云ModelArts应用场景



HUAWEI

思考题

1. （多选）以下哪些项属于OpenStack的服务组件?
   A. Nova
   B. Cinder
   C. Horizon
   D. Keystone
2. （判断）云原生应用是指基于云原生的相关技术，设计运行在云上的，充分发挥云优势的应用。
   A. 正确
   B. 错误

HUAWEI

- 参考答案：
  - ABCD
  - A

本章总结

- 本章我们一起学习了OpenStack的基本概念和组件构成，了解了边缘计算、区块链、云原生和人工智能等这些新兴技术的基本理念，相信大家对云计算以及相关基础技术已经有了一定的了解。
- 至此我们云计算的HCIA部分课程内容即将告一段落，在后续的认证课程中我们将以本次课程内容为基础，更加深入地为大家介绍华为HCS方案架构、资源管理、运营、运维管理等精彩内容，敬请期待。

HUAWEI

学习推荐

- 华为Learning网站
  - http://support.huawei.com/learning/Index!toTrainIndex
- 华为Support案例库
  - http://support.huawei.com/enterprise/servicecenter?lang=zh

缩略语

API：Application Programming Interface，应用程序编程接口

DevOps：Development & Operations，一组过程、方法与系统的统称

HUAWEI

Thank you.

把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。

Bring digital to every person, home, and organization for a fully connected, intelligent world.

Copyright©2023 Huawei Technologies Co., Ltd.
All Rights Reserved.

The information in this document may contain predictive statements including, without limitation, statements regarding the future financial and operating results, future product portfolio, new technology, etc. There are a number of factors that could cause actual results and developments to differ materially from those expressed or implied in the predictive statements. Therefore, such information is provided for reference purpose only and constitutes neither an offer nor an acceptance. Huawei may change the information at any time without notice.

